

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

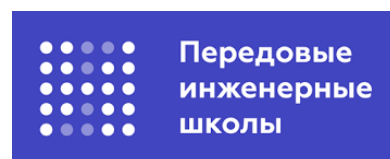
РОССИЙСКОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РАДИОТЕХНИКИ,
ЭЛЕКТРОНИКИ И СВЯЗИ им. А.С.ПОПОВА
НПП «ПОЛЁТ»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА»

ИНСТИТУТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



приоритет
2030⁺
лидерами становятся



«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» ИСТ–2025

***Программа и аннотации докладов
XXXI научно-технической конференции***

© Нижегородский государственный
технический университет
им. Р.Е. Алексеева, 2025

Нижний Новгород, 2025

УДК 621:681{tc "УДК 621\681"}
ББК 32.97{tc "ББК 32.97"}
И650{tc "И 34"}

Информационные системы и технологии - 2025: [Электронный ресурс]: программа и аннотации докладов XXXI научно-технической конференции – Электрон. дан. – Н. Новгород: Нижегород. гос. техн. ун-т им. Р.Е. Алексеева, 2025. – 1 электрон. диск (CD-ROM): зв., цв., 12 см. – Систем. требования: ПК с процессором 486; ОЗУ 8 Мб.; операц/система Windows 95; CD-ROM дисковод; мышь. – Загл. с экрана. – 200 экз.

В сборнике представлены программа и аннотации докладов XXXI научно-технической конференции ИСТ-2025, проведенной 24-25 апреля 2025 г. дирекцией Института радиоэлектроники и информационных технологий при поддержке, оказанной ректоратом НГТУ им. Р.Е. Алексеева, Нижегородским областным правлением РНТОРЭС им. А.С. Попова и НПП «Полёт».

Публикуемые материалы представляют тематику, круг научных интересов и состояние исследований представителей научных и высших учебных заведений 10 городов РФ - преподавателей, научных сотрудников, докторантов, аспирантов, магистрантов и студентов - участников НИРС, а также сотрудников МГУ им. М.В. Ломоносова, Российского технологического университета – МИРЭА, Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), Военно-воздушной академии им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева, Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Волжского государственного университета водного транспорта, Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, Нижегородского государственного инженерно-экономического университета; представителей более 15 предприятий и НИИ: Специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований Дальневосточного отделения РАН, РФЯЦ-ВНИИЭФ, ИПФ РАН, НИИИС им. Ю.Е. Седакова, НПП «Полет», МНИИРС, ОНИИП, НТЦ «Атлас», НИИАА, НПП «Радиосвязь» и других организаций.

Программный комитет:

А.А. Куркин (председатель), А.В. Мякинков (зам.председателя),
Н.Ю. Бабанов, К.Л. Войткевич, Д.В. Жевнерчук, Я.А. Измайлова, А.И. Казьмин, В.Р. Милов,
С.Л. Моругин, Е.Н. Приблудова, А.С. Раевский, А.Г. Рындык, Э.С. Соколова, О.П. Тимофеева,
А.Д. Филинских, В.П. Хранилов, В.Л. Ягодкин

СОДЕРЖАНИЕ{tc "СОДЕРЖАНИЕ"}

	страницы
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ ИСТ-2025.....	4
СЕКЦИЯ 1. Секция НПП “Полёт».Новые технологии в системах связи...	19
СЕКЦИЯ 1. РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА	36
СЕКЦИЯ 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ВЧ И СВЧ ДИАПАЗОНОВ	60
СЕКЦИЯ 3. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ	76
СЕКЦИЯ 3.1 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ.....	90
СЕКЦИЯ 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ...108	
СЕКЦИЯ 5 ТЕХНИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА (интеллектуальные системы обработки информации).....	126
СЕКЦИЯ 6. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.....	143

УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕГА !

Оргкомитет совместно с Дирекцией института радиоэлектроники и информационных технологий НГТУ им. Р.Е. Алексеева приглашают Вас принять участие в работе XXXI научно-технической конференции «Информационные системы и технологии – ИСТ-2025», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которая состоится **24 - 25 апреля 2025 года.**

Пленарное заседание **24 апреля** в 10-00, аудитория 1313 (1 корпус НГТУ, ул. Минина 24)

Начало работы секций **24 апреля** в 12-00, **25 апреля** в 10-00 по расписанию секций.

Справки по телефону: 436-93-47 – Дирекция ИРИТ и e-mail: hranilov@nntu.ru

Форма проведения – очная и комбинированная (по решению руководства секций).

Проводится в рамках реализации; научно-исследовательской политики Программы «Приоритет-2030» и Стратегического проекта Радиоэлектронные системы и комплексы; Программы ПИШ НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ КОНФЕРЕНЦИИ

24 апреля	Пленарное заседание	10-00	Ауд. 1313 (1 корп.)
	Торжественное открытие мемориальной доски профессору Ю.С. Лёзину	11-30	У входа в 5 корпус
24 апреля	Работа секций	12-00 - 15-00	По
25 апреля	Работа секций	10-00 - 15-00	расписанию секций

Секция НПП “Полёт”	«Новые технологии в системах связи»	24 апреля 12-00-15-00	аудитория 5317
Секция 1	«Радиотехнические системы и устройства»	25 апреля 10-00-15-00	аудитория 5427
Секция 2	«Проектирование радиоэлектронных устройств ВЧ и СВЧ диапазонов»	24 апреля 12-00-15-00	аудитория 5234
Секция 3	«Электронные сети и телекоммуникации»	24 апреля 12-00-15-00	аудитория 4309
Секция 4	«Информационные и вычислительные технологии»	24 апреля 12-00-15-00	аудитория 5412
Секция 5	«Интеллектуальные системы обработки информации»	24апреля 12-00-15-00	аудитория 4403
Секция 6	«Математическое моделирование геофизических процессов»	25 апреля 11-20-15-00	аудитория 1117
Секция 7	«Техническая кибернетика»	25 апреля 13-00-15-00	аудитория 5317

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
24 апреля 10-00 – 11-00 (ауд. 1313. 1 корп. НГТУ)

1. Вступительное слово.
А.В. МЯКИНЬКОВ, директор ИРИТ, профессор
2. Приветственное слово ректората НГТУ им. Р.Е. Алексеева.
С.М. ДМИТРИЕВ, ректор НГТУ, профессор
3. Приветственное слово НПП «Полёт»
К.Л. ВОЙТКЕВИЧ, зам. генерального директора НПП «Полёт»
4. Приветственное слово РНТОРЭС им. А.С. Попова
Д.С. АЛЕКСАНДРОВ, председатель правления НРО РНТОРЭС им. А.С. Попова

24 апреля 11-30 (Вход в 5 корп. НГТУ)

5. Торжественное открытие мемориальной доски профессору Ю.С. Лёзину.
Ректорат, дирекция ИРИТ, участники конференции

СЕКЦИЯ НПП «Полёт»
Новые технологии в системах связи
24 апреля 12-00 (Ауд. 5317)

Председатель: д.т.н., профессор К.Л. Войткевич
Секретарь: к.т.н. Я.А. Измайлова

АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРСПЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ РАДИОСВЯЗИ СЕДЬМОГО ПОКОЛЕНИЯ
А.В. Колобков, П.А. Зац
АО «НПП «Полет»

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ СЕТЕЙ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ В ИНТЕРЕСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТАЦИОНАРНО-МОБИЛЬНЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕЙ ОБСТАНОВКИ

В.В. Вовк¹, А.В. Толмачев¹, Д.М. Сидоренко¹, И.А. Липатов²

¹Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры им. академика В.С. Семенихина», г. Москва

²Акционерное общество «Научно-технический центр «Атлас», г. Москва

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦИФРОВОГО СТАНДАРТА СВЯЗИ DMR ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ СРЕДСТВАМИ МОДЕЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Д.В. Чашин, И.С. Поветкин, А.Н. Конев, П.В. Луферчик
АО «НПП «Радиосвязь»

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКРАНИРОВАНИЯ ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ

Р.В. Герцен
Омский научно-исследовательский институт приборостроения

АДАПТИВНОЕ ЧАСТОТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОЙ КВ ТВЕДЖИНГОВОЙ СВЯЗИ В УСЛОВИЯХ ПОЛЕТА

Д.В. Сысоев^{1,2}, В.Л. Хазан³

¹Омский научно-исследовательский институт приборостроения

²Омский научный центр СО РАН (Институт радиофизики и физической электроники)

³Омский государственный технический университет

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СРЕДСТВ МОДЕЛИРОВАНИЯ АВИАЦИОННОГО КАНАЛА РАДИОСВЯЗИ ДИАПАЗОНА МВ-ДМВ

Д.А. Коробков
ООО «Научно производственное предприятие «ПРИМА»

**ФОРМИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТИ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ**

И.В. Скрипник, В.Р. Милов

ООО «Научно-производственное предприятие «ПРИМА»

**РАЗРАБОТКА ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВНУТРИБЛОЧНОГО ИНФРАКРАСНОГО
НАГРЕВАТЕЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ**

Р.А. Косарев, А.М. Панкратова

Московский научно-исследовательский институт радиосвязи

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОРИЗОНТНОЙ РАДИОСВЯЗИ

А.В. Кейстович

АО «НПП «Полет»

**О РАЗРАБОТКЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ АНТЕННОГО СОГЛАСУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ДКМВ
ДИАПАЗОНА НА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЕ**

Е.С. Анохина, И. Ю. Хлопушин,

АО «НПП «Полет»

УРАВНЕНИЯ МАКСВЕЛЛА ДЛЯ ДВИЖУЩЕЙСЯ ТОЧКИ НАБЛЮДЕНИЯ

П.В. Горев

АО НПП "Полет"

**ТОЧНОСТЬ ОЦЕНИВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ НА ИСТОЧНИК СИГНАЛА В КРУГОВЫХ АНТЕННЫХ
РЕШЕТКАХ С РАЗРЕЖЕННОЙ АПЕРТУРОЙ**

Н.Е. Чернова

АО «НПП «Полет»

**ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ СИСТЕМ
РАДИОСВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ**

Д. В. Кабаев

АО «НПП «Полет»

**ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ SIC MOSFET В УСИЛИТЕЛЯХ МОЩНОСТИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКОВ ОНЧ-ДИАПАЗОНА**

А.В. Витушкин, А.С. Ляшенков, В.А. Пашенко

АО "НПП "Полёт"

**АНАЛИЗ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ АЛГОРИТМОВ синхронизации OFDM-СИГНАЛОВ ПО
ОБУЧАЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ**

А.В. Колобков, А.С. Стародубровский, Д.В. Хитева

АО «НПП «Полет», г. Н. Новгород

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ТРИЗ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМ РАДИОСВЯЗИ

С.А. Рублёва, И.В. Калямин

АО «НПП «Полет»

**ОРГАНИЗАЦИЯ МНОГОСТУПЕЧАТОЙ РЕТРАНСЛЯЦИИ. КОНЦЕПЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ВЕРИФИКАЦИИ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ТОПОЛОГИИ МИКРОСХЕМ**

Д.С. Ефимов, А.А. Сулима

АО «НПП «Полет»

СЕКЦИЯ 1
РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА

25 апреля 10-00 (Ауд. 5427)

Председатель: д.т.н., профессор А.В. Мякинков

Секретарь: ассистент С.В. Котков

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АДАПТИВНЫЙ ФИЛЬТР

А.Д. Афанасьев, В.А. Дьяченко, А.П. Чернышов

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» (г. Воронеж)

СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ РЕЧЕВЫХ ПРИЗНАКОВ

А.Д. Афанасьев, В.А. Дьяченко, Д.С. Юдаков

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» (г. Воронеж)

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕСТОВЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В МИЛЛИМЕТРОВОМ ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН

Н.С. Корнев¹, А.А. Кузин², Н.А. Макарычев¹, А.В. Назаров¹, Р.Р. Османов¹, Б.Ю. Царев¹

¹Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»,

²Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

О ПРИМЕНЕНИИ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО КОРПУСА ДЛЯ КОРПУСИРОВАНИЯ МОНОЛИТНОЙ ИНТЕГРАЛЬНОЙ СХЕМЫ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА 5-ММ ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН

М.М. Ивойлова, Н.С. Корнев, А.В. Назаров, Р.Р. Османов

¹Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»,

О ПРИМЕНЕНИИ ПРОСВЕТЛЯЮЩИХ ПЛЕНОК ПРИ МИКРОВОЛНОВОМ ЗОНДИРОВАНИИ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

В.Н. Иконников, Г.А. Козлов, Н.С. Корнев, А.В. Назаров, А.В. Репин

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА МИКРОСХЕМ В КОРПУСАХ ТИПА DPGA

С.Б. Кузнецова, И.О. Усова

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ РАБОТЫ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ НА БАЗЕ МЕМРИСТОРОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ

И.А. Борданов, С.А. Щаников

Муромский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых»

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИНАМИЧЕСКОГО КВАНТОВАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЦИФРОВОГО КИХ-ФИЛЬТРА

А.С. Рязанова, В.Н. Бугров

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

ДИНАМИЧЕСКОЕ КВАНТОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ НОРМАЛИЗОВАННОГО КИХ-ФИЛЬТРА ВЕРХНИХ ЧАСТОТ

А.С. Рязанова

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

АНАЛИЗ ОГРАНИЧЕНИЙ СТАНДАРТНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В УСЛОВИЯХ СНИЖЕННОЙ СПУТНИКОВОЙ ВИДИМОСТИ

Н.А. Дугин^{1,2}, А.А. Крит¹, Ю.С. Федосенко¹

¹Волжский государственный университет водного транспорта

²Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАТИВНОСТИ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ОКОЛОЗЕМНОГО КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА СРЕДСТВАМИ ПРОСВЕТНОЙ РАДИОЛОКАЦИИ

Н.А. Дугин^{1,2}, Е.А. Панков¹, Ю.С. Федосенко¹

¹Волжский государственный университет водного транспорта

²Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА СУДОХОДНОЙ ОБСТАНОВКИ НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ

Н.А. Дугин, Е.Д. Кораблев, Ю.С. Федосенко

Волжский государственный университет водного транспорта

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ГНСС-НАВИГАЦИИ К ЛОКАЛЬНЫМ ИОНОСФЕРНЫМ ВОЗМУЩЕНИЯМ

В.В. Волков¹, Н.А. Дугин^{1,2}, Ю.С. Федосенко¹

¹Волжский государственный университет водного транспорта

²Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

СЖАТИЕ РЕЧИ ПОЛОСОВЫМ ВОКОДЕРОМ И ЕЕ ТРАНСКРИБИРОВАНИЕ

П.С. Крупышева, Н.С. Морозов

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

МОДЕЛИРОВАНИЕ СВЧ-УСИЛИТЕЛЬНОГО ТРАКТА БАЗОВОЙ СТАНЦИИ С УЧЕТОМ НЕЛИНЕЙНОСТЕЙ И ЭФФЕКТОВ ПАМЯТИ

Д. Н. Урнов

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

СИСТЕМА ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ ПРИЕМНОГО ТРАКТА МИКРОВОЛНОВОГО РАДИОМЕТРА

В.Ф. Вдовин¹, К.В. Минеев^{1,2}, В.А. Сальков^{1,2}

¹Институт прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова Российской академии наук

²Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

РАЗРАБОТКА МАГНИТНОЙ ФОКУСИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ФОТОИНЖЕКТОРНОГО УСКОРИТЕЛЯ

И.В. Бандуркин¹, А.А. Вихарев¹, И.М. Летавин^{1,2}, К.В. Минеев^{1,2}

¹Институт прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова Российской академии наук

²Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

ЭКВИВАЛЕНТНОЕ УГЛОВОЕ РАЗРЕШЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ИЗ ДВУХ РАДАРОВ С НАПРАВЛЕННЫМИ АНТЕННАМИ

А.В. Мякинчиков, С.Е. Кузнецов

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ С РЕГУЛЯРИЗАЦИЕЙ НОРМОЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА

И.И. Голубев, Е.А. Маврычев

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОГО СПОСОБА ЭКСТРАПОЛЯЦИИ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ В ДВУХКАНАЛЬНОМ GPS-ПРИЕМНИКЕ НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

П.А. Пиняйкин, П.А. Тупиков, Г.Д. Кузнецов

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМЫ ДИАГРАММООБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ЛИНЗЫ РОТМАНА ДЛЯ ВЕРТОЛЕТНОГО РАДАРА

М.С. Гончаров, П.А. Тупиков

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ БЫСТРОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ В PRACH ДЕТЕКТОРЕ СИСТЕМ СВЯЗИ 5G NR

Н.М. Мирошин

Нижегородский государственный университет им. Р.Е. Алексеева

СРАВНЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЙ ФИЛЬТРА СЖАТИЯ НА ПЛИС ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И РЕСУРСОЗАТРАТАМ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ

Д.К. Харитонов

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

ВЫЧИСЛЕНИЕ ПОРОГА ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ПРЕАМБУЛ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАТОВ PRACH ДЛЯ СИСТЕМ СВЯЗИ 5G NR

С.В. Котков

Нижегородский государственный университет им. Р.Е. Алексеева

СЕКЦИЯ 2
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ
ВЧ И СВЧ ДИАПАЗОНОВ
24 апреля 12-00 (Ауд. 5234)

Председатель: д.ф.-м. н, профессор А.С. Раевский
Секретарь: ассистент Крашенинникова Е.А.

ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МЕТАМАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ПОВЕРХНОСТНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

А.И. Казьмин, П.А. Федюнин, В.А. Манин, С.К. Казьмин
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОКРЫТИЙ СО СЛОЖНОЙ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРОЙ С ПОМОЩЬЮ ПОВЕРХНОСТНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

А.И. Казьмин, П.А. Федюнин, В.А. Манин, С.К. Казьмин
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

КОНТРОЛЬ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ АНИЗОТРОПНЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ПОВЕРХНОСТНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

А.И. Казьмин, П.А. Федюнин, В.А. Манин, С.К. Казьмин
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ВОЛНОВОДНОГО КАНАЛА МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ В ПИРАМИДАЛЬНОМ РУПОРНОМ ПЕРЕХОДЕ ДЛЯ КРАЙНЕВЫСОКОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА

В.Н. Иконников, Н.С. Корнев, А.В. Назаров, Ю.А. Светлаков
Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» «Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова»

ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОМПОНЕНТОВ ПРИБОРОВ СВЧ-ДИАПАЗОНА

А.А Орловский^{1,2}, П.А. Смолин¹, Ю.С. Федосенко¹
¹Волжский государственный университет водного транспорта
²ФИЦ Институт прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова РАН

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ LTCC-ПЛАТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СВЧ-УСТРОЙСТВ

М.П. Гладышева, Е.В. Колпакова, В.Е.Сергеев, Д.Е. Орехов
Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» «Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова»

ХОЛОДНАЯ ПАЙКА В СВЧ ТЕХНИКЕ

Л.И. Бакина, В.Л. Зефирова
Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» «Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова»

ОСОБЕННОСТИ ПОСТАНОВКИ И РЕШЕНИЯ НЕСАМОСОПРЯЖЁННЫХ И САМОСОГЛАСОВАННЫХ ЗАДАЧ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ

А.С. Раевский, Ю.В. Раевская
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

О ПРОЕКТИРОВАНИИ ПОЛОСОВЫХ ФИЛЬТРОВ НА СВЯЗАННЫХ КОАКСИАЛЬНЫХ РЕЗОНАТОРАХ

Ю.Г. Белов, В.В. Бирюков, Е.А. Крашенинникова, В.А. Малахов, А.С. Раевский, Ю.В. Раевская
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАДИОПОГЛАЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕРХШИРОПОЛОСНЫХ УСТРОЙСТВ КАЛИБРОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕННОСТИ ПОЛЯ

Ю.А. Мурашова, К.И. Кисиленко, Е.П. Тимофеев
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

**МОДЕЛИРОВАНИЕ СТЫКА РАВНОМЕРНО ИЗОГНУТОГО ПРЯМОУГОЛЬНОГО ВОЛНОВОДА
С РЕГУЛЯРНЫМИ ВОЛНОВОДАМИ**

В.В. Бирюков, Д.С. Дибихина

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

**ВЛИЯНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ НА КВАНТОВЫЙ КАНАЛ ПЕРЕДАЧИ
ИНФОРМАЦИИ**

В. А. Малахов, А. Н. Рачев

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ СВЯЗИ НА SPAD С КВАНТОВОЙ КРИПТОГРАФИЕЙ

В. А. Малахов, И. О. Захаров

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

**МОДЕЛИРОВАНИЕ МИКРОПОЛОСКОВОЙ АНТЕННЫ, ПОКРЫТОЙ СЛОЕМ ПЛАЗМЫ,
В СРЕДЕ ANSYS HFSS**

А.С. Кузьяев

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева,
Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» «Научно-
исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова»

**РАЗРАБОТКА БЛОКА ФОРМИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ ПРИЕМОПЕРЕДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА РАДАРА С
СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ**

Я.А. Безумнова, И.Н. Данилов

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

**РАЗРАБОТКА СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОТВЕТВИТЕЛЯ ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ ВЧ
МОЩНОСТИ С НИЗКИМИ ПРОХОДНЫМИ ПОТЕРЯМИ**

Д.О. Чечет

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

**СЕКЦИЯ 3
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
24 апреля 12-00 (Ауд. 4309)**

Председатель: д.т.н., доцент Н.Ю. Бабанов

Секретарь: ст. преп. Ю.С. Егоров

ОЦЕНКА ВРЕМЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА РСЕТЕЙ

К.А. Батенков

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Москва, Россия

**ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ**

Д.С. Бычков, А.Б. Зуев

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

**МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
СЕНСОРНЫХ СИСТЕМАХ**

Д.А. Маслова

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет

**ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ IP-АДРЕСА АБОНЕНТА ЧЕРЕЗ ЗВОНОК
В TELEGRAM**

Е.М. Митькина, А.Б. Зуев

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

**ПОДДЕРЖКА ПЕРСОНАЛА В ПРОЦЕССЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ И СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ**

Д.Д. Мясников, Н.Е. Пособилов

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ВИРТУАЛИЗИРОВАННОЙ СРЕДЕ С НЕСКОЛЬКИМИ АРЕНДАТОРАМИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМЫХ СЕТЕЙ

Ю.Н. Оверина, А.Б. Зуев

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

ПРОЦЕДУРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ КОНЦЕПТУАЛЬНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Ю.С. Егоров

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ МИЛЛИМЕТРОВЫХ РАДИОВОЛН В СИМУЛЯТОРЕ ТРАФИКА NS-3

М.А.Маркелова, И.А. Климова

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК ЗАПАЗДЫВАНИЯ СЕТЕВОГО ТРАФИКА

Н. Тымченко, О.А. Маркелов

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

ПОДСЕКЦИЯ 3.1

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

24 апреля 13-00 (Ауд. 4309)

Председатели: д.т.н., доцент Н.Ю. Бабанов, д.т.н., доцент Казьмин А.И.

Секретарь: ст. преп. Ю.С. Егоров

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

А.В. Антонов, С.С. Белоусов, П.А. Федюнин

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОММУТАЦИИ СПЕКТРОВ СВЯЗИ КАНАЛОВ ТЧ ПО ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИМ ЛИНИЯМ СВЯЗИ

А.В. Антонов, С.С. Белоусов, П.А. Федюнин

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ПОКАЗАТЕЛЯ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ РАДИОСВЯЗИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

А.В. Антонов, С.С. Белоусов, П.А. Федюнин

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ПОКАЗАТЕЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ РАДИОСВЯЗИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

А.В. Антонов, С.С. Белоусов, П.А. Федюнин

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ОПЕРАТИВНОСТИ РАДИОКОНТРОЛЯ АВИАЦИОННОЙ РАДИОСВЯЗИ

В.А. Безрядин

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ НЕПРЕРЫВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ САМОЛЕТАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАЦИИ В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ

С.С. Белоусов, П.А. Федюнин, М.А. Стафеев

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия

им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

РАЗВИТИЕ ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СЕТЕЙ АВИАЦИОННОЙ РАДИОСВЯЗИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Б.И. Волков, М.А. Стафеев, П.А. Федюнин

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В СИСТЕМЕ ИНЖЕНЕРНО-АВИАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Е.В. Головченко, А.В. Малахеев, П.А. Федюнин

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В СИСТЕМЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

Е.В. Головченко, Е.Н. Сыроватский, А.В. Малахеев

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВИАЦИОННОЙ РАДИОСВЯЗИ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМОГО РАДИО

М.А. Данилин, А.В. Маняхин

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АВИАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ И ПУНКТОВ УПРАВЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕКОДОВОЙ СВЯЗИ

А.Г. Ивануткин, А.В. Блинов, Д.С. Коноваленко

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

АЛГОРИТМ ПОИСКА ИСТОЧНИКА ПОМЕХ РАБОТЕ СРЕДСТВ РАДИОСВЯЗИ

М.А. Кузнецов, А.Д. Афанасьев, Е.В. Головченко

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОДГОТОВКУ СРЕДСТВ СВЯЗИ И РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ

К.А. Левшин, М.А. Стафеев, А.А. Василевский

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж)

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕИСПРАВНЫХ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ

И.С. Назмутдинов

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

МОДЕЛЬ СЕТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ДОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ СВЯЗИ И РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В АВИАЦИИ

А.В. Рябов, Р.О. Кашеваров

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМЫ СВЯЗИ И РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАЦИИ

В.А. Семенов, А.Г. Ивануткин, А.В. Блинов

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТА В УСЛОВИЯХ ПОМЕХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНЦИПОВ СГЛАЖИВАЮЩЕЙ ФИЛЬТРАЦИИ

П.А. Федюнин, А.Д. Ильин, Д.Б. Островский, А.В. Богомолов

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

ПРИМЕНЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ РАДИОСРЕДСТВ С ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ ПЕРЕСТРОЙКОЙ РАБОЧЕЙ ЧАСТОТЫ В ИНТЕРЕСАХ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ АВИАЦИЕЙ

П.А. Федюнин, В.А. Дьяченко, П.А. Чепрасов

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» (г. Воронеж)

**СЕКЦИЯ 4
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

24 апреля 12-00 (Ауд. 5412)

Председатель: д.т.н., доцент Д.В. Жевнерчук

Секретарь: к.т.н., доцент П.С. Кулясов

**О РАЗРАБОТКЕ ПРОТОТИПА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ SWD ИНТЕРФЕЙСА**

А.В. Валяев, Д.А. Князева

Волжский государственный университет водного транспорта

**О РАЗРАБОТКЕ СИМУЛЯТОРА-ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В СФЕРЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА**

А.В. Валяев, Д.С. Гусев, М.П. Людкевич

Волжский государственный университет водного транспорта

**О СИСТЕМЕ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКА
ПОТЕРИ ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РЕЧНЫХ ПАССАЖИРСКИХ СУДОВ**

А.В. Валяев, Е.А. Лукина, Ю.С. Федосенко

Волжский государственный университет водного транспорта

**ЭТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ВЫЗОВЫ БЕСПИЛОТНОГО АВТОТРАНСПОРТА: РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА**

А.В. Вишневский, С.А. Зеленков

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИЕ

С.А. Зеленков, А.В. Вишневский

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

**АНСАМБЛЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ
КЛАССИФИКАЦИИ СОСТОЯНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ**

Л.С. Ломакина, А.Н. Двиговская, К.А. Корелин

Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева

**АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕЙРО-НЕЧЕТКИХ КЛАССИФИКАТОРОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ КЛАССИФИКАЦИИ СОСТОЯНИЙ ОБЪЕКТОВ РАЗЛИЧНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ**

Л.С. Ломакина, И.Д. Чернобаев, Л.А. Беляева

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

**ОТКРЫТАЯ ОБЪЕКТНАЯ МНОГОМЕРНАЯ МОДЕЛЬ (ООММ) ИНФОРМАЦИОННОГО И ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ**

П.С. Кулясов, П.В. Мисевич

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

**РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА В ЗАДАЧЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ТРАЕКТОРИИ**

В.П. Серова

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

**РЕАЛИЗАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ МЕТОДА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ПРИБЛИЖЕНИЙ ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ПОИСКА ОПТИМАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

П.П. Мисевич, Е.Н. Панкратова

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

**МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УЧЕТОМ
ПОВЕДЕНЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ОПЕРАТОРА**

Д.С. Расторопов, Е.В. Кузнецова, Д.В. Жевнерчук

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

АВТОМАТНЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ

Д.В. Жевнерчук, Д.С. Мартынов

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ

И.И.Яковлев, Д.С. Мартынов, Д.В. Жевнерчук

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

ПОВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ КОНФИГУРАЦИИ БАЛАНСИРОВЩИКА НАГРУЗКИ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

Н.Д. Кабальцев, Д.В. Жевнерчук

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

ОПИСАНИЕ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ТИПОВ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ ДОМЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

А.В. Тарасов, В. О. Сапожников

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

ПРОБЛЕМА ФРАГМЕНТАЦИИ ДАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДЕТЕРМИНИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА БЕЗОПАСНОСТИ АЭС

В.О. Сапожников, А.В.Тарасов

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМА ТНЭТА* ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ АГЕНТА В УСЛОВИЯХ ДИНАМИЧЕСКОГО РАСКРЫТИЯ КАРТЫ

А.М. Авербух

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

СЕКЦИЯ 5 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

24 апреля 12-00 (Ауд. 4403)

Председатели: д.т.н., профессор Э.С Соколова,

к.т.н., доцент О.П. Тимофеева

Секретарь: аспирант А.Н. Санников

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬЮ ИНФОРМАЦИИ В КРИТИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Р.А. Хворов, В.А. Дьяченко, П.А. Федюнин

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ АДАПТИВНО УПРАВЛЯЕМОЙ ЗАЩИЩЕННОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ СРЕДЫ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДОНОСНЫХ ПРОГРАММ

Р.А. Хворов

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

НАУЧНАЯ ГИПОТЕЗА АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬЮ ИНФОРМАЦИИ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДОНОСНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Р.А. Хворов

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

ОБ УПРАВЛЕНИИ ОДНОПРОЦЕССОРНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ КОНЕЧНОГО МНОЖЕСТВА СТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ

Н.В Савина¹, Ю.С. Федосенко²

¹Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет

²Волжский государственный университет водного транспорта

ОБ УПРАВЛЕНИИ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МНОЖЕСТВА ОБЪЕКТОВ В ОДНОПРОЦЕССОРОЙ СИСТЕМЕ С НАКОПИТЕЛЬНО-РАСХОДНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ

Ю.С.Федосенко¹, М.В Шиганова²

¹Волжский государственный университет водного транспорта

²Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет

КОНЦЕПЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ РЕЧНОГО ПАССАЖИРСКОГО СУДНА

С.В. Глушков, А.В. Соловьев, Ю.С. Федосенко

Волжский государственный университет водного транспорта

РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ РЕКУРРЕНТНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ НА ПРИМЕРЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГИРОТРОННОГО КОМПЛЕКА В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ

П.А. Смолин¹, А.А Орловский^{1,2}, Ю.С. Федосенко¹

¹Волжский государственный университет водного транспорта

² ФИЦ Институт прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова РАН

РАЗРАБОТКА АДАПТИВНОГО АЛГОРИТМА ОПТИМИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СУРРОГАТНОЙ МОДЕЛИ

А.Д. Буянов

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ТЕКСТА: ОТ ОСНОВ ДО ТРАНСФОРМЕРОВ

А.Р. Иванчуков, А.А. Штанюк

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТРЕТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

А.А. Еремин, А.А. Штанюк

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ RANDOM FOREST ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ ОФФЛАЙН ГОЛОСОВЫХ ДИПФЕЙКОВ

И.А. Мартынова

Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева

ОСНОВНЫЕ УЯЗВИМОСТИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА И АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ

И.П. Черкашин¹, М.С. Жуков^{1,2}

¹Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

²Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С МОДУЛЯМИ СИНХРОНИЗАЦИИ И ОЦИФРОВКИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ ЦЕНТРА “ПРОФИ” НГТУ ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА

Р.Э. Абовян, М.Е. Бушуева, А.С. Панкратов, В.А. Решетов

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ДВУМЕРНОЙ УПАКОВКИ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА

П.П. Вепрева, А.Е. Цикало, О.П. Тимофеева

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

УСИЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ОТХОДОВ НА ИЗОБРАЖЕНИИ

М.Е. Божко, Д.В. Дмитриев

Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА СРАВНЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ ДАННЫХ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ ЭМБЕДДИНГА

Е.В. Сидорова, Д. П. Зуев

Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ НА СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ МАШИНОСЧИТЫВАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

А. А. Овчинников, Н.Е. Пособилов

Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева

СЕКЦИЯ 6
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

25 апреля 11-20 (Ауд. 1117)

Председатель: д.ф.-м.н., профессор А.А. Куркин

Секретарь: к.т.н.

А.С. Епифанова

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СХОДА ПОДВОДНЫХ ОПОЛЗНЕЙ В АКВАТОРИИ ОХОТСКОГО МОРЯ

И.С. Костенко

ФГБУН Специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований
Дальневосточного отделения Российской академии наук, г. Южно-Сахалинск

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРПУСНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СЛОЖНОГО ЛИТОГО КОРПУСА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВНЕШНЕГО ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ

А.Х. Пак

ФГБУН Специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований
Дальневосточного отделения Российской академии наук, г. Южно-Сахалинск

АНАЛИЗ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОБЕРЕЖЬЕ ОХОТСКОГО МОРЯ ПО СПУТНИКОВЫМ ДАННЫМ И НАТУРНЫМ ИЗМЕРЕНИЯМ

Л.С. Шабрамова

ФГБУН Специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований
Дальневосточного отделения Российской академии наук, г. Южно-Сахалинск
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДА ГОРЕНИЯ В ДЕТОНАЦИЮ ВОДОРОД-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЛОБАЛЬНОГО КИНЕТИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА

А.С. Козелков^{1,2}, А.В. Стручков^{1,2}, И.А. Юрлова¹

¹ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

²Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ГЛУБОКОГО МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ С ПОДКРЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СХЕМЫ ПЕРЕНОСА ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ ФАЗ В ЗАДАЧАХ ДВИЖЕНИЯ ДВУХФАЗНОЙ ЖИДКОСТИ

А.А. Рожков^{1,2}, А.С. Козелков^{1,2}, В.В. Курулин^{1,2}, В.Ю. Герасимов^{1,2}

¹ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

²Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

УЛУЧШЕНИЕ МЕТОДОВ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ОБЛЕДЕНЕНИЯ В ПП ЛОГОС

Галанов Н.Г., Козелков А.С., Саразов А.В.

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

ТРЕХМЕРНОЕ ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОГРУЖЕНИЯ В ВОДУ ТЕЛ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ

О.Л. Крутякова¹, В.В. Курулин^{1,2}, К.В. Квачев¹

¹РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров

²Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород

АЛГОРИТМ КОНТРОЛЯ ЗАЗОРА МЕЖДУ СМЕЩЕННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ В МОДУЛЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ

А.С. Ларькин

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЕДИНЕННЫХ ДЛИННЫХ ВНУТРЕННИХ ВОЛН

Т.Г. Талипова¹, Е.А. Рувинская², О.Е. Куркина², В.С. Щербакова²

¹Институт прикладной физики РАН им. А.В. Гапонова – Грехова

²Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПОВЕРХНОСТНОГО ВОЛНЕНИЯ В ГОЛУБОЙ БУХТЕ (ЧЁРНОЕ МОРЕ) ПО ДАННЫМ НАТУРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

Д.В. Кочаровский

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЛН В САХАЛИНСКОМ ЗАПАДНОМ МОРСКОМ ПОРТУ ПО ДАННЫМ НАТУРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

В.В. Конышкин, С.А. Епифанов

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

**ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ НЕУСТОЙЧИВОСТИ РЭЛЕЯ–ТЕЙЛОРА
В ДВУХСЛОЙНЫХ ЖИДКОСТЯХ**

П.Д. Кузнецов , С.А. Епифанов

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПОЛНОНЕЛИНЕЙНЫХ БРИЗЕРОВ В ТРЕХСЛОЙНОЙ ЖИДКОСТИ

Н.А. Санников, С.А. Епифанов

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

**АНАЛИЗ ДАННЫХ ДОННОГО ДАВЛЕНИЯ И ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИК
МОРСКОГО ВОЛНЕНИЯ**

И.А. Михаревич

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

**СЕКЦИЯ 7
ТЕХНИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА**

25 апреля 13-00 (Ауд. 5317)

Председатели: д.т.н., профессор В.П. Хранилов,
д.т.н., профессор В.В. Андреев

Секретарь: аспирант А.Н. Санников

**МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ РАЗЛАДКИ В НЕЛИНЕЙНОМ ДИНАМИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ НА ОСНОВЕ
ВЗАИМНОЙ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ И НЕЙРОСЕТЕВОГО АВТОКОДИРОВЩИКА**

С. Ван, В.Л. Елисеев

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

**РАЗРАБОТКА ПОДХОДОВ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАСЧЕТА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ КЛАССИФИКАТОРОВ**

Д.В. Човен, В.Л. Елисеев

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

**ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ НА
КИБЕРУКАЧИВАНИЕ**

Д.А. Копченова, Е.В. Кашкин, Е.В. Никульчев

МИРЭА - Российский технологический университет

**РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЕМ
ВОЛНОЗАЩИТНОГО ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩЕГО КОМПЛЕКСА**

Н.Д. Ашин

Нижегородский Телевизионный Завод им. В.И. Ленина (АО «НИТЕЛ»)

А.С.Плехов

Нижегородский государственный технический университет им.Р.Е. Алексеева

**ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКОЙ НА МНОГОСЛОЙНЫХ ГРАФОВЫХ
СТРУКТУРАХ С УЧЕТОМ НЕЧЕТКИХ ДАННЫХ**

А.Н. Санников

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

**ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ТРАНСЛЯЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЗДАНИЙ В СРЕДЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ**

Е.С. Глумова

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

**СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НАДЁЖНОСТИ ТРУБОПРОВОДНОГО
ОБОРУДОВНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ**

В.В. Косякин, В.П. Хранилов

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

**ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ ПАРАМЕТРОВ НАДЁЖНОСТИ ОБОРУДОВНИЯ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ**

В.В. Косякин, В.П. Хранилов

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

**СБОР И ОБРАБОТКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОЛЩИНО-
МЕТРИИ КРИТИЧЕСКОГО ТРУБОПРОВОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ**

В.В. Косякин, В.П. Хранилов

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

**СИНТЕЗ БЕЗОПАСНОГО АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ, ДВИЖУЩИМСЯ В
ПОТОКЕ**

А. В. Чернышов

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

ОПТИМИЗАЦИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КРЫЛА БЕСПИЛОТНИКА

Р.М. Вольников

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ АВТОМОБИЛЯ НА ЕГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

А.М. Каримова, Л.Ю. Катаева

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

**ИНТЕРАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
СПЕЦИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ**

М.А. Ивлев, Н.К. Кандзюба

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

**КВАЛИМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ
КОМПЬЮТЕРНОГО МОНИТОРА**

М.А. Ивлев, В.П. Хранилов

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

УДК 621.376.6

**АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРСПЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ РАДИОСВЯЗИ
СЕДЬМОГО ПОКОЛЕНИЯ**

А.В. Колобков

ORCID: 0000-0002-6934-8879 e-mail: kolobkovav@mail.polyot.ru

П.А. Зац

ORCID: 0000-000X-XXXX-2XX e-mail: zatspa@mail.polyot.ru

АО «НПП «Полет»

В настоящее время активно развиваются средства радиосвязи различных диапазонов. Совокупность изменений позволяет говорить о качественном переходе к новому поколению радиосредств. В работе проведен анализ достигнутых характеристик радиосредств и оценка перспективных требований к ключевым характеристикам радиоаппаратуры. Систематизированы критерии оценки требований для отнесения радиосредств к определенному поколению и приведены предполагаемые характеристики перспективной радиоаппаратуры седьмого поколения.

Ключевые слова: поколения радиосвязи, прогноз, характеристики радиоаппаратуры

**ANALYSIS OF THE CHARACTERISTICS OF PROMISING SEVENTH-GENERATION
RADIO COMMUNICATIONS**

A.V. Kolobkov, P.A. Zats

“NPP “Polyot” JSC, N.Novgorod

Purpose: The authors systematize the features of sixth-generation radio equipment and formulate criteria for classifying radio equipment to the seventh generation.

Design / methodology / approach: The article systematizes the characteristics of radio communication equipment of various ranges, attributed to the sixth generation. The authors identify general trends in the development of radio equipment and areas for improving individual key indicators. Based on the requirements for advanced radio equipment specified in current developments, a forecast is made about the appearance of seventh-generation radio equipment.

Findings: The article defines the predicted values of key indicators of the characteristics of seventh-generation radio equipment.

Research limitations/implications: The study is limited to the means of air-ground communications of the armed forces of the Russian Federation and open information about their foreign counterparts and work carried out on behalf of the Ministry of Defense of the Russian Federation.

Originality/value: The article systematizes the key indicators of modern and promising radio equipment of various bands. The trends in the development of radio equipment have been assessed and key indicators for the formation of the seventh generation of radio equipment for air-ground communications have been identified.

Key words: radio communication generations, forecast, characteristics of radio equipment

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ СЕТЕЙ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ В ИНТЕРЕСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТАЦИОНАРНО-МОБИЛЬНЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕЙ ОБСТАНОВКИ

В.В. Вовк

e-mail: vovk_vv@niiaa.ru

А.В. Толмачев

e-mail: ntc_2@niiaa.ru

Д.М. Сидоренко

e-mail: sidorenko_dm@niiaa.ru

Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры им. академика В.С. Семенихина», г. Москва

И.А. Липатов

e-mail: atlas@stcnet.ru

Акционерное общество «Научно-технический центр «Атлас», г. Москва

В статье рассмотрена роль сетей спутниковой связи в современных условиях в процессе обеспечения устойчивого функционирования стационарно-мобильных систем передачи данных специального назначения в различных условиях внешней обстановки посредством предоставления надежных, широкополосных, помехо- и развед- защищенных каналов связи для стационарных и мобильных объектов автоматизации. Представлены основные технологии повышения надежности, помехо- и развед- защищенности спутниковых каналов связи, за счет внедрения технологий формирования быстрой ППРЧ в радиолиниях спутниковой связи, некогерентных сигнально-кодовых конструкций в адаптированных радиомодемах абонентских и центральных (координирующих) станциях в иерархических и одно ранговых сетях спутниковой связи, объединенных единой криптозащищенной системой управления сетью. Так же изложена базовая инфраструктура сети спутниковой связи.

Ключевые слова: сети спутниковой связи, помехо- и развед- защищенность, ППРЧ.

THE USE OF ADVANCED SATELLITE COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE CONSTRUCTION OF SATELLITE COMMUNICATION NETWORKS IN THE INTERESTS OF ENSURING THE SUSTAINABLE FUNCTIONING OF STATIONARY AND MOBILE SPECIAL PURPOSE DATA TRANSMISSION SYSTEMS IN VARIOUS ENVIRONMENTAL CONDITIONS

V.V. Vovk, A.V. Tolmachev, D.M. Sidorenko

«Order of the Red Banner of Labor Scientific Research Institute of Automatic Equipment n.a. academician V.S. Semenikhin»

I.A. Lipatov

«Atlas Scientific and Technical Center Joint Stock Company»

Purpose: This article considers the role of satellite communication networks in modern conditions in the process of ensuring the sustainable functioning of stationary and mobile special-purpose data transmission systems.

Design / methodology / approach: The main technologies for improving the reliability, noise immunity and intelligence security of satellite communication channels are presented/

Findings: Introduction of technologies for the formation of fast FH in satellite communication radio links.

Research limitations/implications: Research functioning of stationary and mobile special-purpose data transmission systems in various environmental conditions by providing reliable, broadband, noise-proof and intelligence-protected communication channels for stationary and mobile automation facilities.

Originality/value: Presents a technology for increasing the stability communication networks.

Keywords: satellite networks, noise protection, intelligence protection, frequency hopping.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦИФРОВОГО СТАНДАРТА СВЯЗИ DMR ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ СРЕДСТВАМИ МОДЕЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Д.В. Чашин

e-mail: chaschin_dv@krtz.su

И.С. Поветкин

e-mail: povetkin_is@krtz.su

А.Н. Конев

e-mail: konev_an@krtz.su

П.В. Луферчик

e-mail: lpv@krtz.su

АО «НПП «Радиосвязь»

В настоящее время аналоговые мобильные радиостанции потеряли актуальность по ряду причин. В первую очередь потому что использование цифровых стандартов позволяет организовывать сети с настройкой приоритетов, шифрованные каналы связи, а также передачу различных цифровых данных. В связи с возросшим интересом заказчиков к цифровой подвижной связи, на предприятии АО «НПП «Радиосвязь» было принято решение о разработке современной цифровой радиостанции. В качестве базы был выбран зарекомендовавший себя стандарт связи DMR. Данная работа описывает разработку цифровой радиостанции при использовании метода модельно-ориентированного проектирования (МОП). В среде МОП были разработаны блоки формирования TDMA-пакетов и блоки приема TDMA-пакетов, а также блоки, отвечающие за прием и передачу данных в соответствии со стандартом DMR. В статье рассматриваются разработка формирователя и приемника TDMA-пакетов, 4FSK модулятора и демодулятора, демонстрация сформированных сигналов и моделирование приема-передатчика DMR.

Ключевые слова: модельно-ориентированное проектирование, DMR, TDMA, 4FSK модуляция.

IMPLEMENTATION OF THE DMR COMMUNICATION STANDARD FOR MOBILE COMMUNICATION SYSTEMS USING MODEL-ORIENTED DESIGN

D.V. Chashchin, I.S. Povetkin, A.N. Konev, P.V. Luferchik

JSC SPE «Radiosvyaz»

Purpose: As of today, analog mobile radio stations have lost their relevance due to many reasons. Usage of digital standards makes it possible to organize encrypted communication channels, networks with priority settings, and the transmission of various digital data.

Design/methodology/approach: Due to the increasing needs of users, JSC SPE “Radiosvyaz” decided to start developing our own digital radio station with the implementation of the DMR communication standard. TDMA packet generation units and TDMA packet reception units were developed in the model-oriented design environment, as well as units responsible for receiving and transmitting data in accordance with the DMR standard.

Findings: As a result, the DMR digital communication standard was implemented in a model-based design environment, which provides the foundation for the development of a mobile digital radio station.

Research limitations/implications: The present article provides a starting-point for further implementations in the development of a mobile digital radio station.

Originality/value: Mobile digital radio stations based on the DMR standard are used by emergency services such as the police, ambulance and the Ministry of Emergency Situations. Moreover, there are no such systems on the local market. Therefore, mobile digital radios based on the DMR standard are a marketable product today.

Keywords: model-based design, DMR, TDMA, 4FSK modulation.

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКРАНИРОВАНИЯ ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ В БПЛА

Р.В. Герцен

ORCID: 0009-0005-9818-4665 e-mail: v1007478@mail.ru

Омский научно-исследовательский институт приборостроения

В работе предложен способ экранирования полезной нагрузки при помощи аддитивных технологий. Дан краткий обзор аддитивных технологий. Проведён анализ токопроводящих композитных материалов, применяемых в аддитивных технологиях. Приведена схема анализа экранирования полезной нагрузки БПЛА. Исследование осуществлено в диапазоне частот работы полезной нагрузки от 400 до 600 МГц. Приведены результаты исследования влияния применённых материалов на передачу и приём сигнала.

Ключевые слова: аддитивные технологии, экранирование.

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF ADDITIVE TECHNOLOGIES TO ENSURE THE SHIELDING OF THE PAYLOAD IN THE UAV

R.V. Gertsen

Omsk Scientific Research Institute of Instrument Engineering

Purpose: To develop and analyze the use of additive technologies for effective UAV payload shielding using conductive composites, assessing their impact on signal quality in the 400–600 MHz range.

Design/Methodology/Approach: A structured approach was used, including an overview of additive technologies, material analysis focusing on electrical conductivity and mechanical properties, development of a shielding scheme, experimental testing in the target frequency range, and comparative analysis of results.

Findings: Conductive composites produced via additive manufacturing demonstrated sufficient shielding effectiveness within the tested range. Material properties significantly influenced shielding performance and structural integrity, while additive techniques enabled complex geometries with minimal impact on signal quality. The study confirmed the feasibility of additive technologies for payload shielding, highlighting customization potential and advantages in weight and cost optimization.

Research Limitations/Implications: The study focused on a limited frequency range and material set, with scalability and environmental durability unexplored. Further research is needed to address these gaps and evaluate real-world interference scenarios.

Originality/Value: This research presents an innovative approach to addressing the pressing challenge of ensuring electromagnetic compatibility for UAV payloads through the use of additive technologies. It not only expands the application boundaries of modern manufacturing methods in the aerospace industry but also opens new possibilities for optimizing designs with consideration of weight, cost, and functional constraints. The proposed solutions enable the creation of unique shielding elements tailored to specific mission requirements, which is particularly important for compact and high-precision unmanned systems. Furthermore, the study fosters interdisciplinary collaboration between materials science, additive manufacturing, and electromagnetic engineering, providing a scientific basis for the implementation of advanced technologies in industry. The results obtained can serve as a foundation for further developments in creating lightweight, efficient, and cost-effective solutions to protect sensitive equipment from external electromagnetic interference. This makes the research significant both for the academic community and for practical engineering applications in defense and civilian aviation.

Key words: additive technologies, shielding.

АДАПТИВНОЕ ЧАСТОТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОЙ КВ ТВЕДЖИНГОВОЙ СВЯЗИ В УСЛОВИЯХ ПОЛЕТА

Д.В. Сысоев^{1,2}

ORCID: 0009-0009-0477-9799 e-mail: dima.sysoeff2017@yandex.ru

В.Л. Хазан³

ORCID: 0000-0003-3279-5605 e-mail: vlhazan@yandex.ru

¹Омский научно-исследовательский институт приборостроения

²Омский научный центр СО РАН (Институт радиофизики и физической электроники)

³Омский государственный технический университет

В работе рассматриваются методы и подходы к организации надежной и эффективной коротковолновой твейджинговой связи, с учетом специфических условий эксплуатации, таких как полеты. Особое внимание уделяется адаптивному частотному планированию, доплеровскому сдвигу частоты, принципам транкинговой связи, двухуровневой системе каналов и обеспечению непрерывной связи.

Ключевые слова: Коротковолновая связь, твейджинговая связь, доплеровский сдвиг частоты, частотное планирование, транкинговая связь, адаптивное распределение ресурсов, надежность связи, оптимизация частотного ресурса.

ADAPTIVE FREQUENCY PLANNING TO ENSURE RELIABLE HF TWAGGING COMMUNICATION UNDER FLIGHT CONFITIONS

D.V. Sysoev^{1,2}, V.L. Hazan³

¹Omsk scientific research institute of instrument engineering

²Omsk scientific center SB RAS (institute of radiophysics and physical electronics)

³Omsk state technical university

Purpose: The aim of the work is to develop and implement adaptive frequency planning to ensure reliable and continuous shortwave twinning communication during flight. This involves considering the Doppler frequency shift, safety requirements, and optimizing the use of the frequency resource to increase the number of served users.

Design/methodology/approach: Establishment of long-distance communication using radio-transmitting devices with power up to 100 W. Simultaneous servicing of tens and hundreds of users within the bandwidth of a standard telephone channel. Increasing the number of users through the application of trunking communication principles. Accounting for the Doppler frequency shift in frequency ranges of 5 MHz, 10 MHz, and 15 MHz. Introduction of adaptive frequency resource allocation based on user requests. Ensuring continuous communication in the presence of a network of base stations.

Scientific Approach: The research is based on the analysis of existing frequency planning methods and the application of trunking communication principles. Mathematical models are used to calculate the Doppler frequency shift and optimize frequency resource distribution. Experimental studies have been conducted to confirm the effectiveness of the proposed solutions.

Originality/Value: Adaptive frequency planning that considers user requests for radio exchange in aviation mode. Accounting for the Doppler frequency shift to ensure reliable communication during aircraft movement. Application of trunking communication principles to increase the number of users. Introduction of a two-level channel distribution system (narrowband and wideband). Automatic reallocation of frequency resources at the base station. Optimization of frequency resource usage to minimize losses.

Keywords: Shortwave communication, twinning communication, Doppler frequency shift, frequency planning, trunking communication, adaptive resource allocation, communication reliability, frequency resource optimization.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СРЕДСТВ МОДЕЛИРОВАНИЯ АВИАЦИОННОГО КАНАЛА РАДИОСВЯЗИ ДИАПАЗОНА МВ-ДМВ

Д.А. Коробков

ORCID: 0009-0008-1661-3991 e-mail: fizikofgod@gmail.com

Общество с ограниченной ответственностью «Научно производственное предприятие «ПРИМА»

Разработка любой системы цифровой связи начинается с определения требований и описания параметров канала связи. Вследствие множества ограничивающих условий, диктуемых требованиями практики, а также различных характеристик каналов общего решения задачи теории связи не существует. Чтобы задача имела смысл, необходимо рассматривать условия и внешние факторы для конкретного канала радиосвязи. В статье рассматривается канал авиационной радиосвязи и возможность его реализации при заданных параметрах в различных средах моделирования. Приведен анализ требований к входным данным модели канала и результатам ее работы. По итогам сравнения существующих программных платформ определена наиболее подходящая для имитационного моделирования авиационного канала радиосвязи.

Ключевые слова: авиационный канал радиосвязи, среда моделирования, МВ-ДМВ диапазон

COMPARATIVE ANALYSIS OF MODELING TOOLS FOR THE AVIATION RADIO COMMUNICATION CHANNEL IN THE VHF-UHF RANGE

D.A. Korobkov

PRIMA Research & Production Enterprise, LLC

Purpose: This paper addresses the development of a model for an aviation radio communication channel with specified parameters. In particular, a comparative analysis of existing simulation environments is presented, and an appropriate one is selected.

Design/methodology/approach: The author considers signal propagation in an aviation radio communication channel, taking into account reflections, diffraction, and scattering. To develop the model, a comparative analysis of existing simulation platforms is conducted based on criteria such as license type, programming language, scalability, application domain, availability of documentation, and support. The functional capabilities of the analyzed systems were evaluated for their ability to simulate signal shadowing, multipath propagation, and the operation of jamming. Additionally, the platforms were assessed for their capability to configure operational modes that allow for shifting the number of users, as well as disabling the jamming.

Findings: The article defines the necessary set of parameters for modeling an aviation radio communication channel. It also addresses the issue of the absence of a solution capable of simulating without additional modifications. Conclusions are drawn regarding the advantages and disadvantages of the examined simulation platforms. A suitable system is selected.

Research limitations /implications: The present article provides a starting point for developers to allow them with a framework to select a simulation environment for validating the results.

Originality/value: The proposed comparative analysis can be used by communication system developers to select a simulation environment suitable for a specific modeling task. Furthermore, the presented analysis, when considered from the developer's perspective, has the potential to reduce the time spent on searching for and selecting an appropriate system.

Keywords: aviation radio communication channel, simulation environment, VHF-UHF range

**ФОРМИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТИ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ**

И.В. Скрипник

ORCID:0000-0002-3668-5406 e-mail:skripnikigor83@gmail.com

В.Р. Милов

ORCID: 0000-0002-8746-0100 e-mail: v.r.milov@yandex.ru

ООО «Научно-производственное предприятие «ПРИМА»

Работа нацелена на обеспечение интероперабельности беспилотных авиационных систем (БАС), что будет способствовать безопасной интеграции БАС в единое воздушное пространство, быстрому внедрению новых технологий с опорой на открытые стандарты, снижению затрат на разработку и эксплуатацию БАС за счёт унификации компонентов. Методика обеспечения интероперабельности, представленная в ГОСТ Р 55062-2021, развивается в работе применительно к беспилотной авиации. Последовательность этапов включает разработку концепции интероперабельности, описание архитектуры БАС, разработку проблемно-ориентированной модели интероперабельности БАС, формирование и реализацию профиля интероперабельности БАС, а также аттестационное тестирование. Основное внимание уделено разработке проблемно-ориентированной модели интероперабельности БАС, включающей технический, семантический и организационный уровни. Показано, что реализация перспективных средств связи и систем управления БАС должна основываться на накопленном опыте разработки авионики. В то же время потребуются дальнейшие исследования и создание инструментальных средств, предназначенных для автоматизации формирования, моделирования и тестирования различных аспектов интероперабельности.

Ключевые слова: интероперабельность, концепция интероперабельности, критерий интероперабельности, беспилотная авиационная система.

**DEVELOPMENT OF A PROBLEM-ORIENTED MODEL FOR ENSURING
INTEROPERABILITY OF UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS**

I.V. Skripnik, V.R. Milov

PRIMA Research & Production Enterprise, LLC

Purpose: The work aims to ensure interoperability of unmanned aircraft systems (UAS), which will contribute to safe integration of UAS into a unified airspace, accelerate the adoption of new technologies based on open standards, and reduce the costs of UAS development and operation through the unification of components.

Design/methodology/approach: The interoperability methodology presented in GOST R 55062-2021 is developed in the paper with respect to unmanned aviation. The sequence of stages includes the development of an interoperability concept, the description of the UAS architecture, the development of a problem-oriented UAS interoperability model, the formation and implementation of a UAS interoperability profile, as well as certification testing. One of the most important stage among these is the development of a problem-oriented UAS interoperability model.

Findings: The effectiveness of UAS application largely depends on the characteristics of the implemented communication systems and interoperability at the technical, semantic, and organizational levels, which presents a complex scientific, technical, and organizational-methodological challenge.

Research limitations/implications: This work is limited to the development of the main principles of a problem-oriented UAS interoperability model. It is shown that the realization of promising means of communication and control systems of UAS should be based on the accumulated experience of avionics development. At the same time, further research and creation of tools designed to automate the formation, modeling and testing of various aspects of interoperability will be required.

Originality/value: The authors proposed a criterion of technical interoperability, which allows to estimate the compatibility of interacting objects of UAS and the ability of the communication system to provide the required values of quality indicators of interaction between objects.

Keywords: interoperability, interoperability framework, the criterion of interoperability, unmanned aircraft systems.

УДК 536.33

РАЗРАБОТКА ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВНУТРИБЛОЧНОГО ИНФРАКРАСНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

Р.А. Косарев

ORCID: 0009-0004-5829-482X e-mail: kosarev@mniirs.org

А.М. Панкратова

ORCID: 0009-0006-4450-9337 e-mail: pankratova@mniirs.org

Московский научно-исследовательский институт радиосвязи

При разработке бортовых приборов самолетов часто возникает проблема внутривлочного нагрева: стандартные требования авионики требуют функционирования устройства при $-55\text{ }^{\circ}\text{C}$, однако многие электронные компоненты работоспособны только при температуре выше $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Особенно остро встал данный вопрос после запрета импорта космического и военного исполнения компонентов. Для запуска устройства необходимо нагреть его изнутри собственным источником тепла. В статье выбрана и обоснована конструкция инфракрасного нагревателя, изготовлен и испытан образец, рассчитана физико-математическая модель его нагрева/охлаждения, экспериментально подобраны параметры модели, испытан макет блока с установленными платами. Также предложен численно-экспериментальный метод определения теплоемкости нагревателя.

Ключевые слова: авионика, инфракрасный нагреватель, внутривлочный нагрев

DEVELOPMENT OF A PHYSICO-MATHEMATICAL MODEL OF AN IN-BLOCK CYLINDRICAL INFRARED HEATER

R.A. Kosarev, A.M. Pankratova

Moscow Research Institute of Radio Communications

Purpose: In the article, the design of an infrared heater is selected and justified, a sample is manufactured and tested, a physico-mathematical model of its heating/cooling is calculated, model parameters are experimentally selected, and a model of a block with installed boards is tested. A numerical and experimental method for determining the heat capacity of a heater is also proposed.

Design/methodology/approach: Traditionally, resistive thermal elements placed on the device body are used. The disadvantage of resistive heating of the device body is that the body heats up first, then the board mount, then the board, and only then the electronic components. Surface heaters, such as ceramic sheets with metallization of a certain shape applied to the surface, heat the board and components in contact, which can lead to the separation of the board layers. There is an option for in-board heating, which is limited in use, as it significantly complicates tracing. An alternative option for in-unit heating of electronic components using infrared radiation is proposed. With this heating method, the electronic components are heated first, then the board, then the board fasteners, and only then the housing.

Findings: New in-unit heating method using a high-temperature small-sized infrared heater is proposed. The layout design showed the high efficiency of the proposed design, the possibility of choosing from a wide range of operating modes, as well as the correctness and applicability of the physico-mathematical model of heating/cooling.

Research limitations/implications: This article presents a physico-mathematical model that makes it possible to accelerate and facilitate the development of in-unit infrared heaters.

Originality/value: The infrared heater allows the use of electronic components with a small temperature range in conditions of a deficit of foreign electronic components of higher quality.

Keywords: avionics, infrared heater, in-block heating

УДК 621.391.27

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОРИЗОНТНОЙ РАДИОСВЯЗИ

Кейстович А.В.

e-mail: polyot@atnn.ru

АО «НПП «Полет»

Рассмотрены основные особенности загоризонтной радиосвязи. Исследованы вопросы использования искусственного интеллекта при приеме радиосигналов. Приведена структурная схема перспективной системы радиосвязи КВ диапазона. Показан энергетический выигрыш за счет разнесения каналов, весового мажоритарного суммирования принимаемых радиосигналов и использования искусственного интеллекта.

Ключевые слова: радиосвязь, КВ диапазон, весовое мажоритарное суммирование, искусственный интеллект.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN BEYOND-THE-HORIZON RADIO COMMUNICATION TECHNOLOGY

Keistovich A.V.

Joint Stock Company «POLYOT Research & Production Company»

Purpose: To increase the reliability of information transmission in HF band.

Design / methodology / approach: The issues of constructing data transmission transceiver equipment with various channel separation methods were investigated

Findings: An estimated energy gain was obtained in the mode of operation of the communication system: two radios and three HF receivers in the range up to 22.7 dB compared to reception on one device, and the probability of erroneous reception decreased from $5 \cdot 10^{-2}$ to 10^{-4} .

Research limitations/implications: The simulation was carried out in the MatLab environment using the Waterson model.

Originality/value: The energy gain was obtained due to channel separation, weight majority summation of received radio signals and the use of artificial intelligence.

Keywords: radio communication, HF band, weight majority summation, artificial intelligence.

О РАЗРАБОТКЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ АНТЕННОГО СОГЛАСУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ДКМВ ДИАПАЗОНА НА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЕ

Е.С. Анохина, И. Ю. Хлопушин

ORCID: 0009-0009-6923-0019 e-mail: igxlop@citydom.ru

АО «НПП «Полет»

Одним из вариантов повышения надежности связи в ДКМВ диапазоне является согласование радиочастотных фидеров с антеннами различных типов в широкой полосе частот. От решения этой задачи напрямую зависят достоверность передачи информации и дальность связи, масса и габариты бортовых радиостанций и комплексов радиосвязи.

Основным элементом антенного согласующего устройства (АнСУ) является устройство управления, предназначенное для автоматического подбора реактивных элементов согласующего контура АнСУ, при которых обеспечивается требуемое значение КБВ на входе АнСУ (максимально возможный уровень мощности на входе антенны).

Функции АнСУ выполняются при взаимодействии аппаратных средств с программным обеспечением (ввод–вывод информации, встроенная система контроля АнСУ, контроль входной информации, формирование выходной информации, реализация алгоритма управления АнСУ и др.).

Программное обеспечение совместно с аппаратной частью обеспечивает:

- автоматическую настройку АнСУ в рабочем диапазоне частот;
- среднее время настройки АнСУ на произвольной частоте (настройка по алгоритму) – не более 6 с;
- время настройки АнСУ на предварительно настроенных частотах (настройка по памяти) – не более 200 мс;

Приведены структурная схема устройства управления и сравнительная таблица соответствия иностранных и отечественных элементов, описан принцип его работы.

Ключевые слова: антенное согласующее устройство, устройство управления, программное обеспечение.

ON THE DEVELOPMENT OF A CONTROL DEVICE FOR A DCMV BAND ANTENNA COUPLER BASED ON A DOMESTIC ELEMENT BASE

E.S. Anokhina, I. Y. Khlopushin

NPP Polet JSC

One of the options for improving the reliability of communications in the DCMV range is to match radio frequency feeders with various types of antennas in a wide frequency band. The reliability of information transmission and the range of communication, the weight and dimensions of on-board radio stations and radio communication complexes directly depend on the solution to this problem.

The main element of the antenna coupler (AnSU) is a control device designed to automatically select the reactive elements of the AnSU matching circuit, which provide the required KBV value at the AnSU input (the maximum possible power level at the antenna input).

The functions of the AnSU are performed when hardware interacts with software (input and output of information, an integrated AnSU control system, control of input information, generation of output information, implementation of the AnSU control algorithm, etc.).

The software, together with the hardware, provides:

- automatic tuning of the AnSU in the operating frequency range;
- the average tuning time of the AnSU at an arbitrary frequency (tuning according to the algorithm) is no more than 6 seconds;
- the time of setting the AnSU at preset frequencies (memory setting) is no more than 200 ms;

The structural diagram of the control device and the comparative table of correspondence of foreign and domestic elements are given, the principle of its operation is described.

Keywords: antenna coupler, control device, software.

УДК 537.8

УРАВНЕНИЯ МАКСВЕЛЛА ДЛЯ ДВИЖУЩЕЙСЯ ТОЧКИ НАБЛЮДЕНИЯ

П.В. Горев

ORCID: 0000-0002-3022-9438 e-mail: pppay7733@yahoo.com

АО НПП "Полет"

Уравнения Максвелла справедливы для электромагнитного поля в неподвижной точке наблюдения, поэтому для адекватного описания реальных процессов принято переходить в движущуюся систему отсчёта. В данной работе представлены уравнения электродинамики для движущейся точки наблюдения. Показано, что плоские и сферические электромагнитные волны являются их решениями, при этом сферическая волна распространяется только наружу от источника, чего не могут предсказать обычные уравнения Максвелла. Представлен основанный на предлагаемых уравнениях принцип действия генератора переменного тока в постоянном электрическом поле, а также новых типов генераторов постоянного и импульсного тока.

Ключевые слова: уравнения Максвелла, сферическая волна, генератор переменного тока, генератор импульсного тока

MAXWELL'S EQUATIONS FOR A MOVING OBSERVATION POINT

P.V. Gorev

JSC "NPP "Polet", Nizhny Novgorod

Purpose: The author analyses the applicability of Maxwell's equations to the situation when the observation point is moving. The velocity parameter is not included in the commonly used equations, so the task is set to correct the equations to take into account the velocity of motion.

Design / methodology / approach: The principles of operation of existing alternators in a permanent magnetic field have been analyzed, and the electromagnetic field equations describing its operation have been corrected. These equations are supplemented with new terms. As a result, a general formula describing the law of variation of electric and magnetic fields in a moving observation point is obtained. The equations are obtained in both differential and integral forms. The integral form allows us to predict the possibility of creating several new types of current generators.

Findings: The equations of electrodynamics valid for a moving observation point are derived. With their help it is shown that a spherical wave propagates only outwards from the source. Based on these equations, the possibility of creating new types of current generators is predicted.

Research limitations/implications: The proposed equations are valid for a point moving with constant velocity. If the motion is accelerated, additional studies are required to derive the electromagnetic field equations.

Originality/value: The value of the proposed work consists in extending the applicability of Maxwell's equations to the case of a uniformly moving observation point. With the help of the proposed equations the paradox of propagation of a spherical wave from the outside to the source of radiation is removed, it is shown that only propagation outwards satisfies these equations. From the equations the possibility of creating new types of generators of different types of current is derived, for which the principles of their operation are presented.

Keywords: Maxwell's equations, spherical wave, alternating current generator, pulse current generator

**ТОЧНОСТЬ ОЦЕНИВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ
НА ИСТОЧНИК СИГНАЛА В КРУГОВЫХ АНТЕННЫХ
РЕШЕТКАХ С РАЗРЕЖЕННОЙ АПЕРТУРОЙ**

Н.Е. Чернова

ORCID: 0000-0000-0000-0000 e-mail: nadia5552@mail.ru

Акционерное общество «Научно-техническое предприятие «Полет»

В работе ставится задача оценки угла прихода детерминированного известного сигнала от источника, находящегося в дальней зоне, принимаемого круговой антенной решеткой на фоне аддитивного белого гауссовского шума. Проведено моделирование двухшагового метода оценивания угла прихода полезного сигнала с плоским волновым фронтом. Найдены максимально правдоподобные оценки для разных направлений на источник сигнала.

Ключевые слова: круговая антенная решетка, диаграмма направленности, метод максимального правдоподобия, граница Крамера-Рао.

**ACCURACY OF ESTIMATING THE DIRECTION TO THE SIGNAL
SOURCE IN CIRCULAR ANTENNA ARRAYS
WITH A SPARSE APERTURE**

N.E. Chernova

Joint-Stock Company Scientific and Technical Enterprise Polet

Purpose: Consideration of the problem of estimating the angle of arrival of a deterministic known signal from a source located in the far zone, received by a circular antenna array against the background of additive white Gaussian noise.

Design / methodology / approach: In this paper, a two-step algorithm for estimating the angle of arrival of a useful signal is used to solve this problem, which avoids the ambiguity that occurs when measuring the phases of signals in the elements of the antenna array. To investigate the effectiveness of the proposed algorithm for obtaining the most plausible estimates of the wavefront parameters, their variances were compared with the theoretically minimum possible ones determined by the Kramer-Rao inequality.

Findings: The paper considers the problem of estimating the angle of arrival of a deterministic known signal from a source located in the far zone, received by a circular antenna array against the background of additive white Gaussian noise. Computer modeling of signal reception and processing by multi-element ARS of various geometries has been carried out, the DN for antenna arrays of different apertures has been analyzed, and threshold values have been obtained at which the estimate of the angle of arrival of the signal becomes optimal.

Research limitations/implications: The study of the obtained algorithm is only for an eight-element antenna array, but in the future the algorithm can be applied to other antennas. A more detailed study of the zone of abnormally high SNR values is required.

Originality/value: The paper implements a two-step algorithm for estimating the angle of arrival of a signal, which makes it possible to achieve a theoretical lower bound for estimation accuracy (Kramer-Rao bounds). The dependence of the RMS error of the signal arrival angle on the signal-to-noise ratio for different antenna array apertures is analyzed. The dependence on the side lobes of the directional pattern is also analyzed.

Keywords: circular antenna array, radiation pattern, maximum likelihood method, Kramer-Rao boundary.

УДК 004.896

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ СИСТЕМ РАДИОСВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Д. В. Кабаев

ORCID: 0009-0000-4592-2381 e-mail: dmitry.kabaev@rambler.ru

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Полет»

В работе представлены результаты анализа возможности применения нейронных сетей в системах радиосвязи и управления летательных аппаратов. Показано, что это направление технологии искусственного интеллекта активно развивается и находит всё новые области использования в системах обработки сигналов. Нейронные сети способны адаптировать алгоритмы передачи и приема данных к изменениям в среде распространения сигналов, что делает их высокоэффективными для использования в динамичных условиях авиационной радиосвязи. Они могут обучаться обнаруживать и корректировать ошибки в сообщении, распознавать слова в шумах кабины и передавать распоряжения на исполнительные устройства, оптимизировать каналы связи для увеличения пропускной способности и предсказывать рабочие участки спектра.

Ключевые слова: идентификация, сетевой трафик, сетевые пакеты, сетевые данные, классификация, признаковое описание.

PROSPECTS FOR USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES FOR RADIO COMMUNICATION SYSTEMS AND AIRCRAFT CONTROL

D.V. Kabaev

Joint-Stock Company «Scientific and Production Enterprise «Polyot», Nizhny Novgorod

Abstract. The paper presents the results of the analysis of the possibility of using neural networks in radio communication and aircraft control systems. It is shown that this direction of artificial intelligence technology is actively developing and finding new areas of use in signal processing systems. Neural networks are able to adapt data transmission and reception algorithms to changes in the signal propagation environment, which makes them highly effective for use in dynamic conditions of aviation radio communication. They can learn to detect and correct errors in a message, recognize words in cabin noise and transmit orders to actuators, optimize communication channels to increase throughput and predict working areas of the spectrum.

Key words: neural networks, autoencoder, speech recognition, modulation type recognition, neuromorphic processor, machine learning.

**ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ SiC MOSFET
В УСИЛИТЕЛЯХ МОЩНОСТИ РАДИОПЕРЕДАТЧИКОВ ОНЧ-ДИАПАЗОНА**

А.В. Витушкин

e-mail: vitushkin-a-v@yandex.ru

А.С. Ляшенко

e-mail: alyashenkov@list.ru

В.А. Пашенко

e-mail: pashchenkova@yandex.ru

АО "НПП "Полёт"

В работе рассмотрена схема ключевого усилителя мощности радиопередатчика ОНЧ-диапазона, разработанная с применением SiC MOSFET (карбидокремниевых МОП-транзисторов), также рассмотрены особенности управления и защиты SiC MOSFET относительно MOSFET (МОП-транзисторов) и перспективы их применения с указанием практических преимуществ. Работа выполнена в рамках инициативного исследования с целью формирования технических предложений по модернизации усилителя мощности изделия «Фрегат-3» с применением современной и перспективной радиоэлектронной элементной базы. Рассмотрены необходимость и особенности реализации схем защиты и управления ключевого усилителя мощности на основе SiC MOSFET при разработке и отладке усилителя мощности. Показана положительная динамика роста удельной мощности усилителей мощности ОНЧ-диапазона разработки АО "НПП "Полет" при применении МОП-транзисторов.

Ключевые слова: усилитель мощности, SiC MOSFET, защита транзистора, управление SiC MOSFET, удельная мощность.

**THE PECULIARITIES AND THE PROSPECTS OF SiC MOSFET APPLICATION
IN POWER AMPLIFIERS OF VLF BAND RADIO TRANSMITTERS**

A.V. Vitushkin, A.S. Lyashenkov, V.A. Pashchenko

JSC "Polyot RPC"

Purpose: This article considers the diagram of the key power amplifier of a VLF band radio transmitter developed using SiC MOSFET transistors, the peculiarities of control and protection of SiC MOSFET regarding MOSFET and the prospects of their application specifying practical advantages.

Design/methodology/approach: The diagram of key power amplifier built on SiC MOSFET, the description of the device, the calculation of main parameters are suggested. The control of SiC MOSFET is considered, the comparison of requirements for control of this type of transistors and MOSFET is effected. The necessity is justified and the analysis of variants of SiC MOSFET protection diagrams at development and adjustment of a power amplifier is carried out. The mass calculation of the power amplifier is presented and the change analysis of specific capacities of VLF band power amplifiers developed by JSC "Polyot RPC" are provided.

Findings: The prospectivity of use of SiC MOSFET and the modern radioelectronic element base in key power amplifiers of VLF band power transmitters is justified. The conclusions are confirmed by visual comparison of received specific capacities of VLF band power amplifiers developed by JSC "Polyot RPC" while perfecting the used elements base.

Research limitations/implications: The present article provides a starting-point in the development of power amplifiers for VLF band radio transmitters.

Uniqueness/value: The power amplifiers of VLF band radio transmitters built on SiC MOSFET have significant advantage over previously developed amplifiers, completed with other types of transistors. This article is useful for employees of companies accomplishing the development of power amplifiers or invertors using SiC MOSFET.

Key words: power amplifiers, SiC MOSFET, transistor protection, SiC MOSFET control, specific capacity.

АНАЛИЗ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ АЛГОРИТМОВ СИНХРОНИЗАЦИИ OFDM-СИГНАЛОВ ПО ОБУЧАЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ**А.В. Колобков**

ORCID: 0000-0002-6934-8879 e-mail: antvk@npp-polyot.ru

А.С. Стародубровский

ORCID: 0009-0005-7341-361X e-mail: mail@npp-polyot.ru

Д.В. Хитева

ORCID: 0000-0002-4797-4887 e-mail: geheimberater@yandex.ru

АО «НПП «Полет»

В работе проведено исследование синхронизаторов в OFDM-системе связи в условиях распространения сигнала в частотно-селективном канале. Ошибки частотной и временной синхронизации принимаемых OFDM-сигналов приводят к нарушению ортогональности и возникновению межсимвольной интерференции и интерференции между поднесущими, что снижает помехоустойчивость системы. Поэтому вопросы синхронизации имеют важное значение в OFDM-системах связи. В работе рассмотрен класс алгоритмов синхронизации, использующих для своей работы обучающие синхропосылки, построенные с использованием псевдослучайных последовательностей и последовательностей Задова-Чу. С помощью компьютерного моделирования для канала Райса исследована эффективность корреляционных алгоритмов синхронизации по обучающей последовательности, таких как SCA, Minn, Kim, Ren, Бакке и Батырева. Анализ алгоритмов синхронизации выполнен по критерию минимизации среднего квадратичного отклонения оценки смещения начала символа и среднего квадратичного отклонения оценки смещения частоты несущей, нормированной к расстоянию между поднесущими. На основе полученных результатов определен алгоритм синхронизации, обеспечивающий лучшие характеристики синхронизации.

Ключевые слова: временная синхронизация, частотная синхронизация, OFDM, частотно-селективный канал

ANALYSIS OF CORRELATION ALGORITHMS FOR SYNCHRONIZATION OF OFDM SIGNALS IN A TRAINING SEQUENCE**A.V. Kolobkov, A.S. Starodubrovsky, D.V. Khiteva**

JSC «RPC «Polyot»

Purpose: The article examines methods for synchronizing received signals in time and frequency in order to determine the most effective synchronization method in a frequency-selective communication channel.

Design / methodology / approach: The paper analyzes the methods of correlation synchronization algorithms based on the preamble, the synchronization links of which are constructed using pseudorandom sequences and Zadoff-Chu sequences. It is determined that some synchronization algorithms have a high level of variance in estimates of the frequency and time offset of the signal; others do not allow to simultaneously increase the accuracy of estimates in both time and frequency; still others do not allow to estimate the frequency shift of the signal carrier, which limits the scope of its application.

Findings: Based on the results obtained a synchronization algorithm has been determined that provides the best characteristics of the root-mean-square deviation in a frequency-selective communication channel.

Research limitations/implications: The research was conducted within the framework of the Rice dual-beam channel model for an OFDM communication system under conditions of signal propagation in a frequency-selective communication channel.

Originality/value: The value of the article is due to the fact that the results obtained make it possible to determine the synchronization algorithm most suitable for use in an OFDM communication system.

Key words: time synchronization, frequency synchronization, OFDM, frequency-selective channel

УДК 621.396

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ТРИЗ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМ РАДИОСВЯЗИ

С.А. Рублёва

e-mail: mail@npp-polyot.ru

И.В. Калямин

e-mail: mail@npp-polyot.ru

АО «НПП «Полет»

В работе кратко представлены основные методы теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). Рассмотрена возможность применения методов ТРИЗ при разработке систем радиосвязи на примере задачи оптимизации организации информационного взаимодействия между объектами, а также задачи по обеспечению раздельной обработки различных типов информации внутри комплекса связи. Приведено решение данных задач с описанием используемых ТРИЗ-инструментов, представлены полученные варианты решения.

Ключевые слова: ТРИЗ, система радиосвязи, методы разработки

APPLICATION OF TRIZ METHODS IN THE DEVELOPMENT OF RADIO COMMUNICATION SYSTEMS

S.A. Rublyova, I.V. Kalyamyn

JSC «RPC «Polyot»

Purpose: The authors consider the possibility of using TRIZ methods in the development of radio communication systems.

Design / methodology / approach: The article briefly presents the main methods of the theory of inventive problem solving (TRIZ). Examples of solving problems arising in the development of radio communication systems are given, with a description of the TRIZ tools used.

Findings: Solutions to the considered problems have been obtained, which confirms the possibility of using TRIZ methods in the development of radio communication systems.

Research limitations/implications: The obtained solutions to the problems are subject to further analysis in order to select the final solution.

Originality/value: TRIZ methods have found solutions to the problem of optimizing the organization of information interaction between objects and the problem of ensuring separate processing of various types of information in a radio communication system.

Key words: TRIZ, radio communication system, development methods

ОРГАНИЗАЦИЯ МНОГОСТУПЕЧАТОЙ РЕТРАНСЛЯЦИИ КОНЦЕПЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВЕРИФИКАЦИИ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ТОПОЛОГИИ МИКРОСХЕМ

Д.С. Ефимов, А.А. Сулима
АО «НПП «Полет»

В статье описаны способ организации многоступенчатой автоматической ретрансляции данных между членами группового построения с выбором оптимального маршрута доведения в условиях частичной видимости абонентов с использованием сетей ОСНОД с закреплённым доступом. Многоступенчатая ретрансляция данных реализуется за счёт автоматической маршрутизации передаваемого сообщения в каждом последующем узле ретрансляции средствами центрального вычислителя бортового комплекса связи по актуальным данным взаимной видимости абонентов в группе. Для организации многоступенчатой ретрансляции в статье описан способ получения актуальной информации о текущем взаимном расположении объектов сети, и алгоритм построения оптимального маршрута доведения ретранслируемого сообщения, основанный на теории графов.

Непосредственно ретрансляция данных может быть реализована как в сетях ОСНОД при использовании как изделия АТ-21, так и в УКВ диапазоне при использовании модернизированного широкодиапазонного модуля связи (ШМС) производства АО «НПП «Полёт».

Ключевые слова: многоступенчатая ретрансляция, частичная видимость абонентов, матрица смежности, алгоритм Дейкстры, оптимизация маршрута, сеть ОСНОД с закреплённым доступом

ORGANIZATION OF MULTI-STAGE REBroadcast CONCEPT OF IMPLEMENTATION OF A SYSTEM FOR VERIFICATION OF DESIGN AND TECHNOLOGICAL LIMITATIONS OF THE TOPOLOGY OF CHIP CIRCUITS

D.S. Evimov, A.A. Sulima
JSC NPP Polet, Nizhny Novgorod

Purpose: The article describes a method for organizing multi-stage automatic data relay between members of a group formation with the selection of the optimal transmission route in conditions of partial visibility of subscribers using OSNOD networks with assigned access.

Design/methodology/approach: Multi-stage data relay is implemented due to automatic routing of the transmitted message in each subsequent relay node using the central computer of the on-board communication complex based on current data on the mutual visibility of subscribers in the group. To organize multi-stage relaying, the article describes a method for obtaining up-to-date information about the current relative location of network objects, and an algorithm for constructing an optimal route for delivering a relayed message, based on graph theory.

Findings: The article shows a way to obtain up-to-date information about the current relative location of network objects, and also shows a method for constructing an optimal route for delivering a relayed message using graph theory.

Originality/value: The use of the relay methods specified in the article will make it possible to fulfill the current requirements of the technical specifications for modern on-board communication systems and ensure network information exchange between subscribers at large distances.

Keywords: multi-stage relay, partial visibility of subscribers, adjacency matrix, Dijkstra's algorithm, route optimization, OSNOD network with assigned access

СЕКЦИЯ 1
Радиотехнические системы и устройства

УДК 534.442.5

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АДАПТИВНЫЙ ФИЛЬТР

А.Д. Афанасьев

ORCID: 0009-0000-7908-2317 e-mail: usy_2001@mail.ru

В.А. Дьяченко

ORCID: 0009-0006-7296-1822 e-mail: dvadyach@yandex.ru

А.П. Чернышов

ORCID: 0009-0006-0858-0777 e-mail: cherntol19@yandex.ru

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
им. проф. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» (г. Воронеж)

В работе для устранения нестационарного шума при обработке речевого сигнала предлагается использование модифицированного адаптивного фильтра. Его отличительной особенностью является использование переменного шага адаптации на основе экспоненциальной зависимости и нормализации значения шага к энергии сигнала. Это позволяет повысить скорость сходимости фильтра, сохранить качество фильтрации и повысить устойчивость фильтра при резком изменении параметров шума.

Ключевые слова: речевой сигнал, адаптивная фильтрация, весовой коэффициент фильтра, нестационарный шум.

MODIFIED ADAPTIVE FILTER

A.D. Afanas'ev, V.A. D'yachenko, A.P. Chernishov

Zhukovsky and Gagarin Voronezh Air Force Academy

Purpose: Improving the quality and speed of speech signal processing.

Design/methodology/approach: When processing a speech signal, adaptive filters are used to eliminate non-stationary noise, the power and frequency domain of which are identical to human speech. As a rule, the adaptive filter is based on the least squares method, which, in turn, is based on the iterative calculation of estimates of filter parameters. The disadvantage of the least squares method is slow convergence and loss of stability with a sudden change in the characteristics of non-stationary noise. A special feature of the modified adaptive filter is the exponential dependence of the value of the variable adaptation step and its normalization to the signal energy. This makes it possible to reduce the adaptation step as we approach the optimal weighting coefficients of the filter using the rapid descent method.

Findings: The proposed modified adaptive filter has an increased convergence rate, maintains filtration quality at late stages of operation, and does not lose stability with sudden changes in noise parameters.

Originality/value: Using a variable adaptation step based on exponential dependence and its normalization from signal energy.

Key words: speech signal, adaptive filtering, filter weight factor, non-stationary noise.

СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ РЕЧЕВЫХ ПРИЗНАКОВ

А.Д. Афанасьев

ORCID: 0009-0000-7908-2317 e-mail: usy_2001@mail.ru

В.А. Дьяченко

ORCID: 0009-0006-7296-1822 e-mail: dvadyach@yandex.ru

Д.С. Юдаков

ORCID: 0009-0003-6191-6397 e-mail: yds12345@rambler.ru

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» (г. Воронеж)

В работе для повышения точности биометрической идентификации личности человека по голосу предлагается при формировании речевых признаков использование цифровой фильтрации речевого сигнала с последующим делением на фреймы. Обработка речевого сигнала во временной области позволяет уменьшить влияние эффекта «растекания спектра», характерного для частотной обработки.

Ключевые слова: биометрическая идентификация, цифровой фильтр, речевой признак.

THE METHOD OF DISTINGUISHING SPEECH FEATURES

A.D. Afanas'ev, V.A. D'yachenko, D.S. Yudakov

Zhukovsky and Gagarin Voronezh Air Force Academy

Purpose: Improving the accuracy of biometric identification of a person's voice.

Design/methodology/approach: One of the ways to identify a person's identity is biometric identification based on speech characteristics. The most common method of their formation is the allocation of amplitude spectral features by the method of Low-frequency cepstral coefficients. These coefficients are calculated for each frame of the original speech signal. A special feature of the method is a two-fold transformation from the time domain to the frequency domain (discrete Fourier transform), which can lead to the effect of "spreading the spectrum" and distorting the values of the calculated features, both for each frame and for the speech signal as a whole. It is proposed to isolate speech features using digital filters in the time domain without converting to a frequency domain, feeding the entire speech signal into each of the filters, and then dividing it into frames.

Findings: The speech features obtained by the proposed method preserve the individuality of the acoustic characteristics of the voice. Their use as biometric identifiers will improve the accuracy of human identification by reducing the effect of the «spreading spectrum» effect.

Originality/value: To the formation of speech features is the processing of the speech signal in the time domain by using digital filters.

Key words: biometric identification, digital filter, speech attribute.

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕСТОВЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В МИЛЛИМЕТРОВОМ ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН

Н.С. Корнев¹

ORCID: 0000-0002-7848-3917 e-mail: korneff15@rambler.ru

А.А. Кузин²

ORCID: 0000-0002-1857-776X e-mail: kuzin_andrey@nntu.ru

Н.А. Макарычев¹

ORCID: 0000-0002-7981-0756 e-mail: nickmak52@gmail.com

А.В. Назаров¹

ORCID: 0000-0002-0261-1724 e-mail: aNazarov@niiis.nnov.ru

Р.Р. Османов¹

ORCID: 0000-0002-4324-7623 e-mail: rOsmanov@niiis.nnov.ru

Б.Ю. Царев¹

ORCID: 0000-0001-8975-1588 e-mail: b.yu.tsarev@gmail.com

¹Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»,
²Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

При разработке бортовых радиолокационных систем (БРЛС), используемых для осуществления навигации, крайне актуальной является задача получения радиолокационного изображения (РЛИ) местности (фоноцелевой обстановки) в соответствующем диапазоне частот (длин волн).

Одним из перспективных направлений развития БРЛС в настоящее время является переход в миллиметровый диапазон длин волн.

Таким образом, актуальным становится получение РЛИ фоноцелевой обстановки в миллиметровом диапазоне длин волн, в частности тестовые данные сцен, используемые для отработки алгоритма обработки РЛИ. Тестовые РЛИ можно получить как путем математического моделирования, так и с помощью натурных экспериментов, что является более приоритетным направлением.

Ключевые слова: бортовая радиолокационная система, радиолокационное изображение, фоноцелевая обстановка

PRODUCTION METHODS OF THE TEST RADAR IMAGES IN MILLIMETER WAVELENGTH RANGE

N.S. Kornev¹, A.A. Kuzin², N.A. Makarychev¹, A.V. Nazarov¹, R.R. Osmanov¹, B.Yu. Tsarev¹

¹Federal State Unitary Enterprise "Russian Federal Nuclear Center All-Russian Research Institute of Experimental Physics"

²Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev

Purpose: This article considers the test radar images production of real background and target situation in millimeter wavelength range.

Design / methodology / approach: Investigations consisted in test data array receiving, which represent distribution of signal level, reflected from background and target situation in coordinate system: azimuth, angle of elevation, distance.

Findings: Preliminary processing results of test data array are presented. Technology of test radar images production of real background and target situation in millimeter wavelength range is presented. It consists in simulation and full-scale experiments.

Research limitations/implications: Investigation results can be used at generation of millimeter wavelength radar image library.

Originality/value: Received test data will be used at development of radar image processing algorithm in on-board millimeter wavelength radar systems.

Key words: on-board radar system, radar image, background and target situation.

**О ПРИМЕНЕНИИ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО КОРПУСА ДЛЯ
КОРПУСИРОВАНИЯ МОНОЛИТНОЙ ИНТЕГРАЛЬНОЙ СХЕМЫ
ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА 5-ММ ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН****М.М. Ивойлова**

ORCID: 0000-0009-8966-6125 e-mail: maria.ivoilowa@yandex.ru

Н.С. Корнев

ORCID: 0000-0002-7848-3917 e-mail: korneff15@rambler.ru

А.В. Назаров

ORCID: 0000-0002-0261-1724 e-mail: aNazarov@niiis.nnov.ru

Р.Р. Османов

ORCID: 0000-0002-4324-7623 e-mail: rOsmanov@niiis.nnov.ru

¹Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»,

При решении задачи герметизации монолитных интегральных схем (МИС) приемопередающих модулей (ППМ) 5-мм диапазона длин волн актуальной проблемой является отсутствие отечественных корпусов, разработанных для указанного диапазона частот. В связи с этим становится необходимым проведение исследований возможности применения серийно выпускаемых отечественными предприятиями корпусов, работающих в близких к 5-мм диапазону.

В докладе представлены результаты исследования влияния металлокерамического (МК) корпуса тип 5 производства АО «НИИПП», вариантов его установки на печатной плате (ПП) и реализации разварок между кристаллом и МК корпусом на прохождение частотно модулированного сигнала через приемный и передающий тракты. Проведен анализ возможностей формирования в МК корпусе паразитных резонансов в окрестности рабочего диапазона частот МИС ППМ.

Ключевые слова: приемопередающий модуль, монолитная интегральная схема, металлокерамический корпус.

**FEATURES OF METAL-CERAMIC CASE EMPLOYMENT
FOR SEALING OF MM-WAVELENGTH TRANSCEIVERS**

M.M. Ivoylova, N.S. Kornev, A.V. Nazarov, R.R. Osmanov

Federal State Unitary Enterprise "Russian Federal Nuclear Center All-Russian Research Institute of Experimental Physics"

Purpose: this article considers the investigation possibility of leadless case MK type 5 (JSC «SRISD») employment for sealing of monolithic integral circuit (MIC) crystal of 5-mm wavelength transceiver module.

Design / methodology / approach: investigations with spatial sampling method were realized, where task space is divided by sample meshes, at the same time finite difference time domain method is realized in using program solver.

Findings: simulation results of metal-ceramic case MK type 5 (JSC «SRISD») with frequency modulation in two frequency ranges are presented. Investigations have demonstrated that the case transfer functions will depend on the mounting variations on transceiver circuit. Good convergence of simulation and experimental results of metal-ceramic case sample is showed.

Research limitations/implications: investigation results will be used at 5-mm wavelength radar devices development.

Originality/value: developed math model makes to research demonstrated metal-ceramic case and its analogs in different frequency ranges.

Key words: transceiver module, monolithic integral circuit, metal-ceramic case.

**О ПРИМЕНЕНИИ ПРОСВЕТЛЯЮЩИХ ПЛЕНОК ПРИ МИКРОВОЛНОВОМ
ЗОНДИРОВАНИИ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ**

В.Н. Иконников

ORCID: 0000-0001-9455-4001 e-mail: ikonnikov-vn@yandex.ru

Г.А. Козлов

ORCID: 0009-0006-5215-8610 e-mail: postmaster@ifv.vniief.ru

Н.С. Корнев

ORCID: 0000-0002-7848-3917 e-mail: korneff15@rambler.ru

А.В. Назаров

ORCID: 0000-0002-0261-1724 e-mail: nazarov52@mail.ru

А.В. Репин

ORCID: 0009-0005-9520-8115 e-mail: repin-niis86@mail.ru

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр
– Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики»

В настоящее время в РФЯЦ-ВНИИЭФ развивается метод диагностики быстропротекающих процессов в высокоэнергетических материалах (ВМ) с использованием радиоинтерферометра (РИ) субмиллиметрового диапазона длин волн, что потенциально позволяет увеличить точность и разрешающую способность измерений кинематических характеристик фронтов детонационных волн. В качестве облучателя антенно-фидерной системы (АФС) РИ может применяться открытый конец сверхразмерного металлического волновода, который обладает приемлемыми характеристиками диаграммы направленности (ширина ДН составляет $7,4^\circ$ в Е-плоскости и $20,9^\circ$ в Н-плоскости) и дешев в изготовлении. Однако, при исследовании ВМ с величинами диэлектрической проницаемости до 4,5 актуальной проблемой является согласование образца с заполненной воздухом апертурой облучателя. В докладе предлагается использовать для этой цели просветляющие пленки из фторопласта. Приводятся результаты электродинамического моделирования в САПР и результаты эксперимента с образцами материалов-имитаторов ВМ.

Ключевые слова: радиоинтерферометр, высокоэнергетические материалы, просветляющие пленки.

**ON THE APPLICATION OF ANTI-REFLECTION FILMS IN MICROWAVE PROBING OF
HIGH-ENERGY MATERIALS**

V.N. Ikonnikov, G.A. Kozlov, N.S. Kornev, A.V. Nazarov, A.V. Repin

FSUE RFNC Russian Scientific Research Institute of Experimental Physics

Purpose: reducing the loss of the probing signal of a submillimeter-range radio interferometer during research the kinematic characteristics of detonation wave fronts in high-energy materials.

Design / methodology / approach: the results of electrodynamic modeling in CAD and the results of an experiment with samples of high-energy material simulators are presented.

Findings: to match the sample with the air-filled aperture of the irradiator, it is proposed to use anti-reflection films made of PTFE.

Research limitations/implications: the open end of an oversized metal waveguide is used as the feeder for the antenna-feeder system of the radio interferometer.

Originality/value: an increase in the range of the useful component of the information signal of the intermediate frequency of a radio interferometer when using anti-reflection films has been experimentally demonstrated.

Key words: radio interferometer, high-energy materials, anti-reflection films.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

При проектировании радиоэлектронных устройств, все более отчетливо прослеживается тенденция миниатюризации, функциональности и надежности. В связи с этим наиболее широкое применение находят электронные модули, имеющие в своем составе интегральные микросхемы в керамическом корпусе DBGA (Damped Ball Grid Array).

Как и микросхемы в корпусах типа BGA, данный тип микросхем занимает меньше места на печатной плате, вместе с тем эффективно использует всю площадь под микросхемой. Благодаря использованию сетки из шариков можно разместить большее количество контактов на ограниченной площади. Например, она занимает на печатной плате площадь в 5 раз меньше, чем микросхемы той же емкости в корпусах DIP и SOIC.

Еще одним преимуществом микросхем в корпусе DBGA является эффективный отвод тепла к печатной плате при работе данной микросхемы, что снижает вероятность ее перегрева даже при высоких нагрузках. Соединение традиционных шариковых выводов с керамическим корпусом через дампы (углубления в корпусе) делает данный тип микросхем более устойчивыми к механическим воздействиям, что повышает их надежность при работе в условиях вибрации. Описаны основные особенности конструкции данного типа корпуса, оказывающие влияние на качество получаемого паяного соединения. Проведен анализ существующих типов конструкций, описаны основные технологии, применяемые при монтаже компонентов в данном типе корпуса.

Ключевые слова: керамический корпус типа DBGA, керамический корпус типа BGA, Sn62Pb36Ag2, Sn63Pb37, технологическое окно процесса, групповая конвекционная пайка, локальная пайка, припойная паста.

FEATURES OF MICROCHIP MOUNTING IN DBGA TYPE ENCLOSURES

S.B. Kuznetsova, I.O. Usova

Federal State Unitary Enterprise “Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Scientific research institute experimental physics”

Purpose: When designing electronic devices, the trend of miniaturization, functionality and reliability is becoming more and more clearly visible. In this regard, electronic modules with integrated circuits in a ceramic DBGA case are most widely used.

Design/methodology/approach: The DBGA type enclosure is a structure with small recesses (dumps) in which the contact pads are located and solder paste is applied to install the ball terminals.

Findings: This paper describes the main design features of this type of housing, which affects the quality of the resulting solder joint. The analysis of the existing types of enclosures is carried out, the main technologies for the installation of components in this type of enclosure are describes.

Research limitations/implications: The chips in the DBGA enclosure occupy 5 times less area on the printed circuit board than chips of the same capacity in DIP and SOIC enclosures.

Originality/value: During operation, the chips in DBGA enclosures effectively dissipate heat to the printed circuit board, which reduces the likelihood of overheating, even under high loads. Also, these void chips are more resistant to mechanical influences by their design, which increases their reliability in vibration conditions.

Key words: ceramic DBGA case, ceramic BGA case, Sn62Pb36Ag2, Sn63Ag37, technological window of the process, group convection soldering, local soldering, salt paste.

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ РАБОТЫ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ НА БАЗЕ МЕМРИСТОРОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ

И.А. Борданов

ORCID: 0000-0001-6289-9005 e-mail: bordanov2011@yandex.ru

С.А. Щаников

ORCID: 0000-0002-3938-8896 e-mail: seach@inbox.ru

Муромский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

В работе предложен метод оценки точности работы искусственных нейронных сетей на базе мемристивных устройств (ИНСМ) с применением моделей на основе данных и имитационного моделирования. В данном случае для имитационного моделирования применяются два вида моделей – модель вариаций сопротивления мемристивного устройства и модель веса синапса нейрона. Модель мемристивного устройства используется для определения погрешности его сопротивления, а модель весового коэффициента синапса нейрона связывает информационный и физический уровень ИНСМ, позволяя определять вариации веса. Применение данных моделей позволяет не только оценить точность ИНСМ с учетом вариаций мемристивных устройств в процессе имитационно моделирования, но также определить параметры сигнала записи сопротивления мемристивных устройств при её переносе на аппаратную базу. Возможности описанного метода были исследованы на примере сверточной нейронной сети, обученной решению задачи классификации элементов гардероба.

Ключевые слова: искусственные нейронные сети, модели на основе данных, мемристивные устройства, имитационное моделирование

ESTIMATION OF THE ACCURACY OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS BASED ON MEMRISTORS USING DATA-DRIVEN MODELS

I.A. Bordanov, S.A. Shchanikov

Murom Institute (branch) Federal state budgetary Educational Institution of Higher Education
"Vladimir State University named after Alexander Grigoryevich and Nickolay Grigoryevich Stoletovs"

Purpose: To evaluate the accuracy of artificial neural networks based on memristive devices (ANNM) using data-driven models and simulation.

Design/methodology/approach: A method for evaluating the accuracy of the ANNM, consists of several main stages. First, a model of a memristive device is created based on the data obtained during its programming. Then, a model of the neuron synapse weight is created based on the data obtained from the memristive device model. The obtained models are used in the process of simulation the ANNM to assess its accuracy, taking into account variations in memristive devices.

Findings: As a result of this work, an ANNM simulation methodology was developed using data-driven models. The possibilities of using this model were illustrated by the example of a convolutional neural network trained to solve the problem of classifying fashion items.

Research limitations/implications: The study of the operation of the implemented model is limited to memristive devices based on zirconium oxide. However, the described approach can be extended to memristive devices with a different structure.

Originality/value: The application of the presented approach makes it possible not only to evaluate the accuracy of the ANNM, taking into account variations of memristive devices in the simulation process, but also to determine the programming parameters of memristive devices when mapping it to a hardware base.

Key words: artificial neural networks, data-driven models, memristive devices, simulation

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИНАМИЧЕСКОГО КВАНТОВАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЦИФРОВОГО КИХ-ФИЛЬТРА

А.С. Рязанова

ORCID 0000-0002-8604-6346 e-mail: iamanastasia_b@mail.ru

В.Н. Бугров

ORCID 0000-0003-3220-9354 e-mail: bug@rf.unn.ru

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Рассматривается метод динамического программирования для оптимального квантования коэффициентов цифрового фильтра. Описаны основные этапы алгоритма: синтез на непрерывном множестве параметров, квантование на дискретном множестве и определение минимальной разрядности при заданной функциональной ошибке.

Ключевые слова: цифровая фильтрация, динамическое программирование, оптимизация, квантование коэффициентов, целевая функция.

INVESTIGATION OF THE POSSIBILITY OF DYNAMIC QUANTIZATION OF DIGITAL FILTER COEFFICIENTS

A.S. Ryazanova, V.N. Bugrov

Lobachevsky state university of Nizhni Novgorod

Purpose: The purpose of the study is to develop a dynamic programming method for optimal quantization of digital filter coefficients. The aim is also to consider the main stages of the algorithm: synthesis on a continuous set of parameters, quantization on a discrete set, and determination of the minimum bit depth for a given functional error.

Design / methodology / approach: The dynamic quantization method, based on the principles of dynamic programming, makes it possible to effectively minimize filtering errors, ensuring high implementation accuracy even on platforms with limited computing resources.

Findings: As a result, it can be seen that the functional error of classical quantization increases, starting from the level of 10-11 bit representation of FIR filter coefficients, while the error of dynamic quantization increases only starting from the level of 5-6 bit representation of coefficients. It can also be noted that only an 8-bit solution corresponds to the acceptable level of 0.6 for meeting the specification requirements for a functional error in classical quantization, while 4 bits are sufficient for dynamic quantization to represent the coefficients.

Research limitations/implications: The dynamic programming method for quantization of digital filter coefficients is a powerful optimization tool. It allows you to effectively solve the problems of minimizing filtering errors with limited computing resources, ensuring high accuracy and performance. The implementation of this approach opens up prospects for the development of digital signal processing systems with increased adaptability and minimal hardware costs.

Originality/value: The originality of the work is determined by using the method of dynamic quantization of digital FIR filter coefficients, which will significantly reduce the functional error of implementing the required characteristics of a low-bit digital filter.

Key words: digital filtering, dynamic programming, optimization, quantization of coefficients, objective function.

ДИНАМИЧЕСКОЕ КВАНТОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ НОРМАЛИЗОВАННОГО КИХ-ФИЛЬТРА ВЕРХНИХ ЧАСТОТ

А.С. Рязанова

ORCID 0000-0002-8604-6346 e-mail: iamanastasia_b@mail.ru

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

В статье рассматривается нормализованный малоразрядный КИХ-фильтр верхних частот, синтезированный с использованием метода динамического квантования коэффициентов, и его реализация на микроконтроллере MSP430F1611 и в базе ПЛИС XC3S700AN. Подробно описаны этапы алгоритма, процесс программной реализации алгоритма и экспериментальные результаты тестирования фильтра.

Ключевые слова: динамическое квантование, КИХ-фильтр, фильтр верхних частот, микроконтроллер MSP430F1611, ПЛИС XC3S700AN, цифровая фильтрация, программная реализация.

DYNAMIC QUANTIZATION OF THE COEFFICIENTS OF A NORMALIZED HIGH-PASS FIR FILTER

A.S. Ryazanova

Lobachevsky state university of Nizhni Novgorod

Purpose: The aim of the work is to consider a normalized low-bit high-pass FIR filter synthesized using the dynamic coefficient quantization method and its implementation on the MSP430F1611 microcontroller and in the XC3S700AN FPGA base to evaluate the effectiveness of the approach.

Design / methodology / approach: The dynamic quantization method, based on the principles of dynamic programming, makes it possible to effectively minimize filtering errors, ensuring high implementation accuracy even on platforms with limited computing resources. This article discusses the experimental implementation of a normalized high-pass FIR filter on the MSP430F1611 microcontroller and in the XC3S700AN FPGA base, including quantization steps, software implementation, and performance analysis.

Findings: A result of the experiment, frequency response and frequency response graphs were obtained, which fully comply with the terms of reference. This confirms the effectiveness and efficiency of the dynamic programming method in relation to synthesis tasks.

Research limitations/implications: The method of dynamic quantization of the coefficients of a normalized high-pass FIR filter has shown high effectiveness when implemented on a microcontroller. The application of the method made it possible to significantly reduce the functional error of quantization, while preserving the main characteristics of the filter. The proposed approach can be used to design digital filters in systems with limited computing resources, opening up new opportunities for improving the quality of signal processing.

Originality/value: The originality of the work is determined by using the method of dynamic quantization of digital FIR filter coefficients, which will significantly reduce the functional error of implementing the required characteristics of a low-bit digital filter.

Key words: dynamic quantization, FIR filter, high-pass filter, MSP430F1611 microcontroller, XC3S700AN FPGA, digital filtering, software implementation.

**АНАЛИЗ ОГРАНИЧЕНИЙ СТАНДАРТНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ МЕТОДОВ
В УСЛОВИЯХ СНИЖЕННОЙ СПУТНИКОВОЙ ВИДИМОСТИ**

Н.А. Дугин^{1,2}

ORCID: 0009-0007-5517-4007 e-mail: ndugin@yandex.ru

А.А. Крит¹

ORCID: 0000-0003-5194-7910 e-mail: qgc89092850880@gmail.com

Ю.С. Федосенко¹

ORCID: 0000-0006-0182-2534 e-mail: fds1707@mail.ru

¹Волжский государственный университет водного транспорта

²Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Проведен анализ ограничений стандартных методов навигации, применяемых в регионах со сниженной доступностью сигналов навигационных космических аппаратов. Исследование базируется на данных эксплуатации судовых навигационных систем и выявляет ключевые проблемы, связанные с погрешностями местоопределения при неоптимальных условиях видимости навигационных космических аппаратов. Установлено, что традиционные подходы демонстрируют снижение точности при наличии естественных и искусственных помех, что повышает риски аварийности при маневрировании судов, в том числе безэкипажных, в стеснённых условиях плавания. Результаты исследования образуют основу для разработки адаптивных алгоритмов, направленных на компенсацию выявленных недостатков.

Ключевые слова: навигационная безопасность, спутниковая видимость, погрешности местоопределения, безэкипажные суда

**ANALYSIS OF LIMITATIONS OF STANDARD NAVIGATION METHODS UNDER REDUCED
SATELLITE VISIBILITY CONDITIONS**

N.A. Dugin^{1,2}, A.A. Krit¹, Yu.S. Fedosenko¹

¹Volga State University of Water Transport

²Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod

Purpose: The study identifies critical limitations of conventional navigation methods in regions with reduced satellite visibility, focusing on positioning accuracy degradation under signal interference and dynamic operational scenarios.

Design / methodology / approach: The paper analyzes empirical data from shipborne navigation systems operating in suboptimal satellite coverage environments. Key metrics include positioning stability, PDOP, and error distribution. Comparative assessment of satellite navigation performance highlights the challenges of maintaining accuracy during maneuvers in congested waterways.

Findings: Conventional methods exhibit significant error accumulation in multipath interference and limited satellite availability scenarios. The lack of adaptive error correction mechanisms exacerbates the risks for autonomous vessels, especially in narrow or heavily used areas.

Research limitations/implications: The study focuses on mid-latitude maritime environments and excludes extreme environmental factors. Future work should integrate hybrid navigation systems combining satellite data with interferometric systems to improve robustness.

Originality/value: This study provides a systematic framework to evaluate the limitations of a navigation method in conditions of limited satellite visibility. The results highlight the need for real-time adaptive algorithms to improve safety for both manned and unmanned vessels in challenging operational environments.

Key words: navigation safety, conventional methods, satellite visibility, positioning errors, unmanned ships

**О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАТИВНОСТИ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА
ОКОЛОЗЕМНОГО КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИИ ПРОСВЕТНОЙ РАДИОЛОКАЦИИ****Н.А. Дугин^{1,2}**ORCID: 0009-0007-5517-4007 e-mail: ndugin@yandex.ru**Е.А. Панков¹**ORCID: 0009-0006-0182-2534 e-mail: pankevg98@yandex.ru**Ю.С. Федосенко¹**ORCID: 0000-0002-9434-4386 e-mail: fds1707@mail.ru¹Волжский государственный университет водного транспорта²Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Стремительный рост в околоземном космическом пространстве количества как действующих космических аппаратов (КА), так и вышедших из строя (космического мусора), инициировал проблему безопасности функционирования искусственных спутников земли и, в первую очередь, пилотируемых КА. Для непрерывного мониторинга состояния «заселенности» различных орбитальных областей применяются оптические технические средства и радиолокационные системы (РЛС). Очевидно, что по энергетическим затратам оптические средства мониторинга превосходят РЛС, однако их использование существенно ограничено рядом факторов, в том числе природного характера. С целью повышения эффективности (информативности) радиолокационных систем мониторинга в докладе рассматривается возможность реализации технологии радиолокации «на просвет» с использованием в качестве зондирующих сигналов передатчиков уже действующих аппаратов, в основном, КА глобальных навигационных систем и геостационарных КА. Такой подход позволит существенно снизить энергетические затраты наземных радиолокационных систем на генерацию излучения. При этом значительное количество КА, работающих в близких частотных диапазонах на высокоэллиптических орбитах; обеспечит возможность оптимизировать количество наземных приемных пунктов при сохранении надежности обнаружения, сопровождения и уточнения параметров орбит неизлучающих объектов на околоземных орбитах. Приводятся результаты ряда тестовых экспериментов по просветной локации с использованием сигналов навигационных КА.

Ключевые слова: космический мусор, мониторинг состояния орбитальных объектов, локация на просвет

**ON THE POSSIBILITY OF INCREASING THE INFORMATIVENESS OF NEAR-EARTH
SPACE MONITORING SYSTEMS BY USING FORWARD-SCATTER
RADAR METHODOLOGY****N.A. Dugin^{1,2}, E.A. Pankov¹, Yu.S. Fedosenko¹**¹Volga State University of Water Transport²Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod

Purpose: The main purpose of this study is to assess the possibility of increasing the efficiency of near-Earth space monitoring by using forward-scatter radar technologies as an alternative or supplement to traditional optical and radar methods.

Design / methodology / approach: The study included experiments using signals from GPS, BeiDou, and Galileo navigation satellites.

Findings: In course of this study, a forward-scatter radar technique was developed using navigation satellites as transmitters, and the possibility of using such transmitters to effectively detect space debris was proven.

Research limitations/implications: Using a single receiving point is insufficient for continuous monitoring, but is adequate for detecting specific objects over short periods of time.

Originality/value: The experiments and results reinforce the previously obtained data, allowing us to state with greater confidence that it is possible to increase the efficiency of detection through the use of forward-scatter radar.

Key words: space debris, monitoring the state of orbital objects, forward-scatter radiolocation

ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА СУДОХОДНОЙ ОБСТАНОВКИ НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ

Н.А. Дугин

ORCID: 0009-0007-5517-4007 e-mail: ndugin@yandex.ru

Е.Д. Кораблев

ORCID: 0000-0003-4187-3900 e-mail: graravar@gmail.com

Ю.С. Федосенко

ORCID: 0000-0002-9434-4386 e-mail: fds1707@mail.ru

Волжский государственный университет водного транспорта

Исследуется модель внедрения интеллектуальной системы мониторинга судоходной обстановки (ИСМСО) в инфраструктуру внутренних водных путей, контроль параметров которых играет ключевую роль в части обеспечения безопасности и эффективности судоходства. Изменение характеристик судового хода, вызванное природными явлениями (например, разливы рек или обмеление), в большинстве случаев требует оперативной корректировки навигационных документов. В рамках ИСМСО предполагается разработка и штатное использование сети навигационных буев нового поколения, оснащенных датчиками и средствами телекоммуникаций, обеспечивающих передачу в режиме реального времени информации о состоянии судового хода, об интенсивности движения судов и актуальные значения метеопараметров. ИСМО, будучи интегрированной с системами управления движением судов, позволит оперативно анализировать и прогнозировать изменения эксплуатационной обстановки и потенциальные риски, в том числе в интересах безэкипажного судоходства.

Ключевые слова: безэкипажное судовождение, безопасность судоходства, мониторинг судоходной обстановки

ON AN INTELLIGENT MONITORING SYSTEM FOR NAVIGABLE CONDITIONS ON INLAND WATERWAYS

E.D. Korablev, Yu.S. Fedosenko, N. A. Dugin

Volga State University of Water Transport

Purpose: The method of determining the safety of navigation.

Design / methodology / approach: Improving the safety of navigation by placing sensors on buoys that take certain parameters, processing the obtained parameters and outputting information to boatmasters and regulatory authorities for further decision-making.

Findings: A diagram of the proposed device has been developed, and a schematic diagram of the device is being developed in compliance with the requirements of the RCS.

Research imitations/implications: The results obtained in this work allow us to conclude that the placement of sensors and devices for processing information from them can significantly improve the safety of navigation.

Originality/value: The idea of using navigation buoys is not new, nevertheless, for the first time it is proposed to use them to calculate the safety of the ship's path. The parameters taken from the buoys to determine the safety of navigation, as well as the method of processing them, have not been previously given.

Keywords: crew-free navigation, safety of navigation, monitoring of the shipping situation

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ГНСС-НАВИГАЦИИ К ЛОКАЛЬНЫМ ИОНОСФЕРНЫМ ВОЗМУЩЕНИЯМ

В.В. Волков¹

ORCID: 0009-0009-4815-1661 e-mail: vasekama160599@yandex.ru

Н.А. Дугин^{1,2}

ORCID: 0009-0007-5517-4007 e-mail: ndugin@yandex.ru

Ю.С. Федосенко¹

ORCID: 0000-0006-0182-2534 e-mail: fds1707@mail.ru

¹Волжский государственный университет водного транспорта

²Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Рассматривается методика и алгоритмы повышения устойчивости спутниковой навигации к локальным ионосферным возмущениям, возникающим в результате искусственно инициированных воздействий. Эксперименты проведены на станции «Сура» путем контролируемого высокочастотного нагрева ионосферы с последующей регистрацией изменений сигналов ГНСС (ГЛОНАСС, GPS, Galileo, Beidou). Анализ полученных данных позволил выявить закономерности изменения групповых задержек, фазовых и амплитудных флуктуаций сигналов, а также установить случаи потери спутникового слежения. Разработан алгоритм компенсации ионосферных помех, включающий фильтрацию сигналов, эмпирические поправки и методы прогноза возмущений. Алгоритм верифицирован на данных как искусственных, так и природных возмущений и может быть интегрирован в дифференциальные системы и RTK-сервисы для коррекции измерений в реальном времени.

Ключевые слова: ГНСС, ионосферные возмущения, устойчивость навигации, компенсация помех, станция «Сура»

FORECASTING THE GNSS NAVIGATION STABILITY TO LOCAL IONOSPHERIC DISTURBANCES

Yu.S. Fedosenko, N.A. Dugin, V.V. Volkov

¹ Volga State University of Water Transport

² Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod

Purpose: Development of methodology and algorithms to enhance satellite navigation stability to local ionospheric disturbances based on experimental studies of artificially induced ionospheric interferences.

Design / methodology / approach: The experimental approach included controlled high-frequency ionospheric heating using the SURA facility and subsequent recording of GNSS signal variations (GLONASS, GPS, Galileo, and Beidou). GNSS signals were analyzed to assess group delays, phase, and amplitude fluctuations, as well as satellite tracking losses. An interference compensation algorithm was developed based on obtained data, featuring observation filtering, empirical corrections, and short-term forecasting of disturbance dynamics.

Findings: A new approach for compensating local ionospheric disturbances was developed, relying on real artificial and natural disturbance data, significantly improving navigation solution stability and accuracy. The algorithm's verification through experimental and natural data demonstrated its advantages over traditional correction methods.

Research limitations / implications: The studies were predominantly conducted at mid-latitudes under controlled ionospheric heating conditions and require further adaptation for use in other geographic regions and various natural disturbance scenarios.

Originality / value: This work systematically investigates GNSS signal characteristics under artificially induced ionospheric disturbances at mid-latitudes for the first time. A novel compensation methodology accounting for the dynamics of local ionospheric irregularities was proposed and demonstrated to be effective in practical applications.

Practical implications: The results can enhance the accuracy and stability of satellite navigation systems in aviation, maritime navigation, geodesy, and construction.

Key words: GNSS, ionospheric disturbances, navigation stability, interference compensation, SURA facility

СЖАТИЕ РЕЧИ ПОЛОСОВЫМ ВОКОДЕРОМ И ЕЕ ТРАНСКРИБИРОВАНИЕ

П.С. Крупышева

ORCID: 0009-0007-9647-8453 e-mail: krupyshevapolina@ya.ru

Н.С. Морозов

ORCID: 0009-0009-7293-5730 e-mail: nsmorozov@rf.unn.ru

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

В работе была рассмотрена задача сжатия речевой информации и распознавания ее в текст (транскрибирование). Подобная задача характерна для call-центров и операторов связи, обязанных долговременно хранить записи. Методом сжатия речевой информации был выбран алгоритм полосового вокодирования, а транскрибирование производилось двумя способами: экспертно и автоматически.

Полосовой вокодер обладает следующими параметрами: длительность оконной функции, с помощью которой исходные данные делятся на речевые сегменты, коэффициент смещения окон относительно друг друга, ширина полосы, порог отбрасывания гармоник малой амплитуды. Варьируя их, можно добиться достаточно высокого коэффициента сжатия относительно исходной речи, при этом сохранив ее разборчивость. В работе приведены оптимальные параметры для подобного вокодера для двух случаев транскрибирования: с использованием человека-оператора и автоматического, с помощью нейронной сети.

При разборчивости более 80% как оператором, так и нейросетью степень сжатия получилась около 2 раз. Транскрибирование нейросетью показало себя несколько хуже, чем экспертное, так как она рассчитана на живую человеческую речь. Для повышения степени сжатия и улучшения обработки в дальнейших исследованиях планируется использовать нейронную сеть, дообученную на вокодированных данных.

Ключевые слова: нейронные сети, полосовой вокодер, сжатие речи, транскрибирование.

SPEECH COMPRESSION WITH A BANDPASS VOCODER AND ITS TRANSCRIPTION

P.S. Krupysheva, N.S. Morozov

Nizhniy Novgorod state university n.a. N.I. Lobachevskiy

Purpose: The paper suggests a solution to the problem of compression and compact storage of voice data. For the constructed system, optimal parameters have been found that allow restoring the original semantic information with high accuracy.

Design / methodology / approach: The bandpass vocoding algorithm was implemented as a method of voice data compression. Transcription was performed in two ways: by a human operator and a special neural network trained on live speech. WRR (word recognition rate) was used as a metric for speech recognition quality.

Findings: In the course of the work, it was found that among the compression and transcription methods that do not require large computational resources, there are approaches that effectively solve the problem. The paper lays out the optimal values of the bandpass vocoder in terms of the compression degree and percentage of speech recognition. The author also draws conclusions about the quality of the neural network used and its applicability to specific vocoded data.

Research limitations/implications: The study is limited to the use of a neural network that is not specialized in vocoded data.

Originality/value: The value of the work lies in the proposed and tested version of a single system that allows to archive massive audio data and transform it into compact and easy-to-store text. This method can also be used to solve other data transmission problems. Although it can be used for real-time processing, it is designed for efficient utilization of resources during periods of low computational load in record storage systems.

Key words: neural networks, bandpass vocoder, speech compression, transcription.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СВЧ-УСИЛИТЕЛЬНОГО ТРАКТА БАЗОВОЙ СТАНЦИИ С УЧЕТОМ НЕЛИНЕЙНОСТЕЙ И ЭФФЕКТОВ ПАМЯТИ**Д. Н. Урнов**

ORCID: 0009-0007-1463-8821 e-mail: urnovd02@icloud.com

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

СВЧ-усилительный тракт является ключевым элементом радиочастотного модуля базовой станции. Для его разработки и оптимизации необходимы точные модели, позволяющие исследовать поведение тракта под воздействием различных сигналов, анализировать нелинейные искажения (включая интермодуляционные продукты) и оценивать шумовые характеристики. Точность модели усилителя определяет эффективность алгоритмов цифрового предискажения, применяемых для компенсации его нелинейностей.

В данной работе проводится сравнительный анализ различных подходов к моделированию усилительных трактов, включая полиномиальную модель с памятью (Memory Polynomial, MP), модель Винера и модель на основе полносвязной нейронной сети. Выявлены их преимущества и ограничения, а также проанализированы вычислительные затраты, необходимые для реализации каждого метода

Ключевые слова: СВЧ-усилительный тракт, радиочастотный модуль, базовая станция, нелинейные искажения, цифровое предискажение, Memory Polynomial, модель Винера, нейронные сети.

MODELING OF MICROWAVE AMPLIFIER PATH IN BASE STATIONS CONSIDERING NONLINEARITIES AND MEMORY EFFECTS**D. N. Urnov**

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod

Purpose: The purpose of this study is to model the microwave amplifier path of base stations, considering the nonlinearities and memory effects that significantly impact the performance of communication systems.

Design / methodology / approach: This work involves a comparison of various modeling approaches for the amplifier path, including the Memory Polynomial (MP) model, the Wiener model, and a model based on a fully connected neural network. Each approach is evaluated in terms of its ability to represent nonlinear distortions, intermodulation products, and noise characteristics of the amplifier. The computational costs of implementing each model are also considered.

Findings: The results highlight the advantages and limitations of each modeling approach in accurately predicting amplifier behavior under different signal conditions. The study also provides insight into the computational efficiency of each model, showing which models are more suitable for real-time applications and large-scale simulations.

Research limitations/implications: The models used in this research were tested on fixed datasets, which may restrict their generalizability for different signals. In the future, it may be possible to complicate the models to improve the accuracy of predicting the behavior of the amplifier path and adapt the models for operation in various scenarios

Originality/value: This research provides a comprehensive comparison of modeling techniques for microwave amplifier paths, with a focus on practical considerations in the design of base station amplification paths. The research contributes to improving the efficiency of digital predistortion (DPD) algorithms used for linearizing amplifier nonlinearities.

Key words: RF amplifier path, radio frequency module, base station, nonlinear distortions, digital predistortion (DPD), Memory Polynomial, Wiener model, neural networks

СИСТЕМА ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ ПРИЕМНОГО ТРАКТА МИКРОВОЛНОВОГО РАДИОМЕТРА

В.Ф. Вдовин¹

ORCID: 0000-0002-2736-3544 e-mail: vdovin_iap@mail.ru

К.В. Минеев^{1,2}

ORCID: 0000-0002-6869-5473 e-mail: mineevkv@nntu.ru

В.А. Сальков^{1,2}

ORCID: 0009-0004-1045-9330 e-mail: salkov01@bk.ru

¹Институт прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова Российской академии наук²Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

Качество и надежность оценки атмосферного поглощения микроволнового излучения напрямую зависит от собственных шумов приемной части радиометра. Модуляционный режим позволяет частично устранить случайные флуктуации коэффициента усиления приемного тракта, в том числе фликкер-шумы, но на практике такая схема не лишена общих недостатков. В условиях горных экспедиций температура окружающего воздуха может претерпевать сильные изменения, что проявляется заметным дрейфом рабочих параметров усилительно-преобразовательных элементов. Минимизировать такое влияние позволяет размещение ключевых узлов (в первую очередь, высокочастотного приемного тракта) в термостабилизированном герметичном отсеке, заполненном обезвоженным воздухом или инертным газом. Сечения миллиметровых волноводов имеют малые размеры, поэтому даже небольшое попадание влаги внутрь волновода приемного тракта может существенно ухудшать картину получаемых результатов.

В докладе описывается схема конструктивные особенности термостата субтерагерцового радиометра, работающего в 1,3 мм окне прозрачности атмосферы, предназначенного для длительного цикла измерений в неблагоприятных климатических условиях. Приводятся результаты работы схемы при комнатной температуре и внутри холодильной камеры.

Работа выполняется в рамках проекта РНФ №23-79-00006.

Ключевые слова: термостабилизация, радиометр, атмосферное поглощение.

THERMAL STABILIZATION SYSTEM OF THE MICROWAVE RADIOMETER RECEIVER

V. Vdovin¹, K. Mineev^{1,2}, V. Salkov^{1,2}.¹A.V. Gaponov-Grekhov Institute of Applied Physics of the Russian Academy of Sciences (IAP RAS), Nizhny Novgorod²Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev (NNSTU), Nizhny Novgorod

Purpose: Development a thermal stabilization system for microwave radiometer receiver built in a sealed case that could work during a long measurement cycle.

Design / methodology / approach: Thermals evaluations were carried out on a 500 g aluminum radiator at room temperature and in a refrigerator chamber.

Findings: A printed circuit board of the thermostat was created to application with the radiometer receiver.

Research limitations/implications: Thermodynamic modeling of the thermostat is required in CAD-system. It is also required to carry out an experiment on a breadboard under conditions approximating the climate in a mountainous area.

Originality/value: The thermal stabilization system will make it possible to reduce the fluctuation drift of amplifier parameters, which will increase the accuracy of the obtaining results.

Key words: thermal stabilization, microwave radiometer, atmospheric absorption.

РАЗРАБОТКА МАГНИТНОЙ ФОКУСИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ФОТОИНЖЕКТОРНОГО УСКОРИТЕЛЯ

И.В.Бандуркин¹ORCID: 0000-0003-3619-302X e-mail: iluy@ipfran.ruА.А. Вихарев¹ORCID: 0000-0002-2647-842X e-mail: alvikharev@ipfran.ruИ.М.Летавин^{1,2}ORCID: 0009-0002-2538-1535 e-mail: i.letavin@ipfran.ruК.В.Минеев^{1,2}ORCID: 0000-0002-6869-5473 e-mail: mineevkv@ipfran.ru¹Институт прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова Российской академии наук²Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

В настоящее время в ИПФ РАН разрабатывается многокаскадный фотоинжекторный ускоритель электронов. На выходе первого каскада ускорения, содержащего фотокатодный узел, средняя энергия частиц составляет 3.5 МэВ. Для уменьшения поперечного разброса электронного пучка в канале дрейфа перед вторым каскадом применяется система магнитной фокусировки, выполненная на соленоиде с магнитным полем около 0.23 Тл. Аналогичный соленоид применяется для создания экранировки фотокатода с целью уменьшения пульсаций электронного пучка.

Было проведено PIC (particle-in-cell) моделирование ускорения и фокусировки электронов, где в качестве критерия оценки выбиралось положение кроссовера пучка и его поперечный размер по среднеквадратическому разбросу электронов. Изменяемым параметром служила величина и конфигурация магнитного поля в зависимости от размера использованных магнитных экранов. Исследовалось влияние рабочей площади катода на поведение пучка при различных начальных условиях: разбросе кинетических энергий и углов вылета электронов с катода.

По выполненным оценкам номинальная мощность основного соленоида составила около 3 кВт, что потребовало создания конструкции с жидкостным охлаждением.

Работа выполнена частично в рамках госзадания ИПФ РАН (программа FFUF-2024-0027).

Ключевые слова: фотоинжектор, ускоритель электронов, магнитная линза, фотокатод

DEVELOPMENT OF MAGNETIC FOCUSING SYSTEM OF PHOTOINJECTOR ELECTRON ACCELERATOR

I.V. Bandurkin¹, A.A. Vikharev¹, I.M. Letavin^{1,2}, K.V. Mineev^{1,2}¹A.V. Gaponov-Grekhov Institute of Applied Physics of the Russian Academy of Sciences (IAP RAS), Nizhny Novgorod²Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev (NNSTU), Nizhny Novgorod

Purpose: Development of a magnetic focusing system designed to reduce the transverse size of electron beams.

Design/methodology/approach: For the magnetic field, a 3D numerical simulation program is applied that finds a solution from the inductance and admittance matrix for nonlinear magnetic materials. For particles, particle-in-cell modeling is applied, which calculates fields and particles in discrete time samples.

Results: The results of the magnetic field and beam characterization modeling are reported.

Research limitations/implications: Equation solving methods for modeling require splitting the space into small cells. Therefore, large computational resources are required for high computer performance.

Originality/value: The developed system will allow focusing of electron beams, the use of a magnetic screen will reduce current requirements.

Key words: photoinjector, electron accelerator, magnetic lens, photocathode.

ЭКВИВАЛЕНТНОЕ УГЛОВОЕ РАЗРЕШЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ИЗ ДВУХ РАДАРОВ С НЕНАПРАВЛЕННЫМИ АНТЕННАМИ

А.В. Мякинков

ORCID: 0000-0001-6952-4134 e-mail: redvillage@mail.ru

С.Е. Кузнецов

ORCID: 0000-0003-2862-036X e-mail: s_kuznetsov@nntu.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

В работе рассмотрена возможность получения разрешающей способности по угловой координате для системы, состоящей из двух разнесенных в пространстве радаров с ненаправленными антеннами и имеющих разрешающую способность по дальности и частоте Доплера. Цели, расположенные на окружности с центром в средней точке линии, соединяющей точки размещения радаров, характеризуются различной дальностью до фазовых центров антенн этих радаров, а вследствие различия в угле визирования при наличии взаимной скорости движения радаров и целей формируется разный доплеровский сдвиг частоты отраженного сигнала в приемных каналах радаров. Показано, что для миллиметровых радаров, работающих в диапазоне частот 77...81 ГГц, можно получить разрешающую способность около 5 градусов в секторе углов ± 30 градусов к линии расположения радаров за счет разрешения по дальности и несколько градусов при отклонениях ± 60 градусов от этой линии за счет разрешения по доплеровской частоте при взаимной скорости от 30 до 100 км/ч.

Ключевые слова: разрешающая способность по угловым координатам, разнесенные радары, миллиметровый диапазон, ненаправленные антенны.

THE EQUIVALENT RESOLUTION OF THE DISTRIBUTED RADAR SYSTEM OF TWO SENSORS WITH OMNI-DIRECTIONAL ANTENNAS

A.V. Myakinkov, S.E. Kuznetsov

Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev, Nizhny Novgorod

Purpose: To provide angular resolution of the incoherent system of two radars with omni-directional antennas with simple and cheap signal processing only in range-Doppler domain.

Design / methodology / approach: To provide the angular resolution, the difference of the ranges from two sensors to the resolved targets is used as well as the Doppler difference when mutual motion of the radar and targets. Thus, each sensor should provide high enough range resolution and Doppler resolution. After the optimal signal integration in each radar realized by 2D FFT, maximums in range-Doppler domain are found to detect targets and measure range and radial velocity.

Findings: To provide an appropriate angular resolution of about 5 degrees within the azimuthal sector ± 30 degrees for the distance between radars of 0.9 m, the maximal bandwidth of 4 GHz available in 77...81 GHz frequency range, should be used. To provide the angular resolution of few degrees on the sides of coverage limited by the azimuthal positions ± 60 degrees, the mutual velocity of the radar and target should be more than 30 km/h.

Research limitations/implications: Research is limited to millimeter-wave radars automotive radars with continuous wave frequency modulated (CWFM) signals. But in practice, the obtained results can be applied to organize distributed radar systems with arbitrary frequency range, type of signal and size.

Originality/value: The developed technique will be used to build novel distributed aperture radars for automotive applications that can provide incoherent data fusion from separated sensors. Such distributed radar systems provide a number of benefits in comparison to the convenient MIMO radars, including increasing of maximal target detection range, improvement of angular resolution and improving the tolerance to the clutter from the spatially distributed sources.

Key words: angular resolution, distributed radars, millimeter wave range, omni-directional antennas.

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ С РЕГУЛЯРИЗАЦИЕЙ НОРМОЙ
ПЕРВОГО ПОРЯДКА

И.И.Голубев

ORCID: 0009-0004-2247-4351 e-mail: golubev.prpr@mail.ru

Е.А.Маврычев

ORCID: 0000-0002-5707-0806 e-mail: mavrychev.eugene@mail.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

Сети интеллектуальных агентов являются распределенными системами получения и обработки данных. В таких системах предпочтительным является использование распределенных алгоритмов обработки информации, так как совместная обработка данных позволяет улучшить качество информации, получаемой агентами сети. Если в системе отсутствует общий центр, то такая сеть называется полностью распределенной, а узлы сети обмениваются данными только со своими соседями. Предполагается, что выходная величина является линейной комбинацией вектора признаков с весовыми коэффициентами модели, что на выходную величину оказывают влияние лишь некоторые из них. В этом случае вектор весовых коэффициентов является разреженным вектором и для получения стабильного решения задачи минимизации квадрата ошибки используется регуляризация нормой первого порядка вектора неизвестных коэффициентов модели. Для решения задачи минимизации квадрата ошибки линейной модели с регуляризацией нормой первого порядка (LASSO) используется алгоритм проксимального градиентного спуска, который также известен как алгоритм ISTA. Рассматривается распределенный алгоритм ISTA, в основе которого используется идея стохастического градиентного спуска. Объединение вектора коэффициентов линейной регрессии реализуется на основе консенсусного усреднения в сети. Сходимость алгоритма показана с помощью математического моделирования.

Ключевые слова: линейная регрессия, распределенное обучение, разреженное решение, проксимальный градиентный спуск, стохастический градиентный метод

DISTRIBUTED LINEAR REGRESSION WITH L1-NORM REGULARIZATION

I.I. Golubev, E.A.Mavrychev

Nizhniy Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev

Purpose: Development of a fully distributed algorithm for linear regression in a network. This approach is based on distributed implementation of proximal gradient descent.

Design / methodology / approach: Networks of intelligent agents are distributed systems for receiving and processing data. In such systems, it is preferable to use distributed algorithms for information processing, since joint data processing improves the quality of information received by network agents. If there is not a fusion center in the system, then such a network is called fully distributed, and the network nodes exchange data only with their neighbors. In this paper, we consider a linear multivariate learning model based on a set of data received by network agents. The problem of minimizing the squared error of a linear model with first-order regularization is called LASSO, and the proximal gradient descent algorithm, also known as the ISTA algorithm, is used to solve it.

Findings: This paper discusses a distributed ISTA algorithm based on the idea of stochastic gradient descent. The combination of the vector of linear regression coefficients is implemented based on consensus averaging in the network. The convergence of the distributed proximal gradient descent algorithm is shown using simulation with synthetic data.

Research limitations/implications: It is assumed that the output value is a linear combination of the feature vector with the model weights. It is also assumed that among the entire set of features, only some of them influence the output value. In this case, the vector of weights is a sparse vector.

Originality/value: A fully distributed algorithm for solving a linear regression problem with first-order norm regularization in a network with an arbitrary topology is obtained in this paper.

Key words: linear regression, distributed learning, sparse solution, proximal gradient descent, stochastic gradient descent

**СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОГО СПОСОБА ЭКСТРАПОЛЯЦИИ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ
В ДВУХКАНАЛЬНОМ GPS-ПРИЕМНИКЕ НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ДАННЫХ****П.А. Пиняйкин**

ORCID: 0009-0008-4117-5161 e-mail: pavel.piniaikin@gmail.com

П.А. Тупиков

ORCID: 0009-0008-9458-580X e-mail: tupikov@nntu.ru

Г.Д. Кузнецов

ORCID: 0000-0001-5564-045X e-mail: gd.smith@yandex.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

В работе рассматривается задача повышения частоты обновления координат и параметров движения (включая курс) в двухканальном GPS-приёмнике с коррекцией RTK/PPP посредством экстраполяции параметров движения на основе данных инерциальных датчиков (IMU – Inertial Measurement Unit, включая акселерометр, гироскоп, магнетометр). Проведён сравнительный анализ различных методов экстраполяции на данных, полученных экспериментальным путём при сложном характере движения. Исследование выполнено в среде MATLAB, где в качестве критериев эффективности использовались точность, вычислительная сложность, устойчивость к помехам и применимость метода. Результаты показывают, что комплексная обработка сигналов IMU и GNSS (Global Navigation Satellite System) позволяет существенно сократить погрешности позиционирования и ориентации и увеличить частоту обновления координат при динамичном движении транспортного средства. Полученные выводы могут найти практическое применение при разработке высокоточных навигационных систем для автомобилей, робототехнических (incl. course) комплексов и других мобильных платформ.

Ключевые слова: GNSS, RTK, экстраполяция, IMU, MATLAB, акселерометр, гироскоп, магнетометр

**SYNTHESIS OF AN OPTIMAL METHOD FOR EXTRAPOLATING MOTION PARAMETERS
IN A TWO-CHANNEL GPS RECEIVER BASED ON EXPERIMENTAL DATA****P.A. Pinyakin, P.A. Tupikov, G.D.Kuznetsov**

Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev

Purpose: This paper investigates methods for coordinates and motion parameters (incl. course) extrapolation to increase the frequency of navigation data output in a two-channel GPS (Global Positioning System) receiver with RTK/PPP correction. A comparative analysis of various techniques is carried out to identify the optimal approach.

Design/methodology/approach: Motion parameters were experimentally obtained using GNSS (Global Navigation Satellite System) together with IMU (Inertial measurement unit) data from an accelerometer, gyroscope, and magnetometer. The extrapolation methods were evaluated based on accuracy, computational complexity, noise tolerance, and applicability.

Findings: The application of different extrapolation techniques to experimental data demonstrates significant potential for increasing the update frequency of navigation data. Based on the comparative analysis, recommendations are provided for selecting the most suitable method considering the dynamics of motion.

Research limitations/implications: This work is part of an ongoing study based on experimental data. Future research will integrate the findings into the development of the module.

Originality/value: The study offers a practical basis for selecting the optimal extrapolation method for dual-channel GPS receivers. The proposed approach can be directly applied in automotive navigation systems, robotics, and other dynamic platforms that require high refresh rates and reliable positioning in resource-constrained environments.

Key words: GNSS, RTK, extrapolation, IMU, MATLAB, accelerometer, gyroscope, magnetometer

ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМЫ ДИАГРАММООБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ЛИНЗЫ РОТМАНА ДЛЯ ВЕРТОЛЕТНОГО РАДАРА

М.С. Гончаров

ORCID: 0009-0006-9840-0898 e-mail: maxim.s.goncharov@yandex.ru

П.А. Тупиков

ORCID: 0009-0008-9458-580X e-mail: tupikov@nntu.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

Обеспечение безопасности воздушного транспорта является актуальной задачей, особенно в контексте активного развития систем поддержки пилотов и совершенствования бортового оборудования воздушных судов. В данной статье рассматривается применение линзы Ротмана в качестве элемента диаграммообразующего устройства (ДОУ) в радарной системе. ДОУ является ключевым компонентом радарной системы, созданной на основе технологии антенных решёток. Радарная система, размещённая в нижней части фюзеляжа вертолёта, выполняет функцию сканирования поверхности на наличие препятствий при посадке в условиях ограниченной видимости и является частью системы помощи пилотам. В статье рассмотрен процесс создания ДОУ с разработки модели линзы Ротмана на основе принципов геометрической оптики. Приведены результаты разработки топологии печатной линзы Ротмана на основе модели и анализа её характеристик с использованием программного обеспечения для электромагнитного моделирования. В статье представлены окончательная топология линзы Ротмана для рабочей частоты 77 ГГц и результаты электромагнитного анализа.

Ключевые слова: радар, система помощи пилоту, линза Ротмана, диаграммообразование, 77 ГГц.

BEAMFORMING, BASED ON THE ROTMAN LENS FOR HELICOPTER RADAR

M.S. Goncharov, P.A. Tupikov

Nizhniy Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev

Purpose: This article describes the design of a Rotman lens model, the analysis of its electromagnetic characteristics, and its applicability as a beamforming device for a radar system.

Design/methodology/approach: The development of the model, according to the laws of geometric optics, includes the use of the original formulas proposed by Rothman. The specially designed MATLAB program is used to build the topology of a microstrip printed lens. The topology is made up in the form of contour points. The resulting topology is imported to the HFSS software package, where the electromagnetic characteristics of the lens are analyzed.

Findings: The article proposes a method for synthesizing the topology of a Rotman lens in the millimeter wavelength range and analyzing its electromagnetic characteristics.

Research limitations/implications: The microstrip technology, used to create the Rotman lens, is limited by the technology of factory-made printed circuit boards, as the microstrip lines has specificities in 77 GHz operating frequency range.

Originality/value: The methods in this article can be used for initial development of millimeter-range radar systems with a Rotman lens as a beamforming device. The use of the Rotman lens is an alternative to classical methods of diagram formation, such as the Butler matrix.

Key words: radar, pilot assistance system, Rotman lens, beamforming, 77 GHz.

РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ БЫСТРОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ В PRACH-ДЕТЕКТОРЕ СИСТЕМ СВЯЗИ 5G И LTE

Н.М. Мирошин

ORCID: 0009-0006-5092-0368 e-mail: miroshin_n3@mail.ru

Нижегородский государственный университет им. Р.Е. Алексеева

В современных системах беспроводной связи, таких как LTE и 5G, эффективное обнаружение и обработка сигналов в канале PRACH (Physical Random Access Channel) играют ключевую роль для обеспечения надежного доступа пользовательских устройств к сети. Одним из важнейших этапов обработки сигналов в PRACH детекторе является вычисление преобразования Фурье, для анализа сигналов. В данной статье рассматривается применение преобразования Фурье простой длины с использованием алгоритмов Кули-Тьюки и Рейдера в контексте PRACH детектора. Особое внимание уделено оптимизации вычислительной сложности и повышению эффективности обработки сигналов, что особенно важно для реализации в реальном времени в условиях ограниченных ресурсов. Кроме того, в работе проводится сравнение данного метода с альтернативным подходом, при котором выполняется дополнение нулями (zero-padding) для приведения длины сигнала к степени двойки, что позволяет использовать быстрое преобразование Фурье (БПФ) с длиной, кратной двойке. Рассмотрены преимущества и недостатки каждого из подходов с точки зрения вычислительной сложности, точности и применимости в реальных условиях. Результаты исследования демонстрируют, что преобразование Фурье простой длины позволяет снизить вероятность ложных тревог и повысить точность детектирования.

Ключевые слова: PRACH, 5G, LTE, быстрое преобразование Фурье.

IMPLEMENTATION OF FAST CONVERSION ALGORITHMS FOURIER TRANSFORM IN THE PRACH SYSTEM DETECTOR 5G AND LTE CONNECTIONS.

N.M. Miroshin

Nizhny Novgorod state technical university n. a. R.E. Alekseev, Nizhny Novgorod

Purpose: The author makes a comparative analysis of two fast Fourier transform methods for use in the PRACH detector.

Design / methodology / approach: The article compares two methods of computing the Fourier transform: the first method involves zero-padding the original correlation function to make the sequence length a multiple of two, while the second method employs direct computation using the Rader and Cooley-Tukey algorithms. The author points out that the use of the first method contributes to an increase in the number of false alarms and longer processing times. The comparison of the models is performed using MATLAB.

Findings: The article offers the results of comparing the two methods and the scope of application for each of them.

Research limitations/implications: Research is limited by the lack of equipment for implementing algorithms. Nevertheless, further results can be used for implementation on FPGAs.

Originality/value: The key contribution of this paper lies in the comparative analysis of two distinct methods for applying the Fast Fourier Transform (FFT) in PRACH (Physical Random Access Channel) detectors. The first method utilizes zero-padding to extend the sequence length to a power of two, enabling the use of radix-2 FFT algorithms, while the second method employs direct computation using specialized algorithms such as Rader's or Cooley-Tukey for sequences of arbitrary length. The study demonstrates that while the zero-padding approach simplifies computation by leveraging efficient radix-2 FFT implementations, it introduces trade-offs such as increased false alarm rates and longer processing times due to the expanded sequence length.

Key words: PRACH, 5G, LTE, fast Fourier transform

СРАВНЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЙ ФИЛЬТРА СЖАТИЯ НА ПЛИС ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И РЕСУРСОЗАТРАТАМ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ

Д.К. Харитонов

ORCID: 0009-0003-6908-4302 e-mail: xdk01@yandex.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

В работе рассматриваются различные подходы к реализации фильтра сжатия на ПЛИС в разрезе скорости выполнения, затрат на реализацию структуры и максимальной частоты стабильной работы. Проводится сравнительный анализ реализаций путём сопоставления экспериментальных полученных данных на макете и по полученным данным из среды разработки Vivado. Рассматриваемые методы включают в себя КИХ фильтр сжатия и фильтры с применением БПФ на основе интеллектуальных ядер Xilinx и на основе самописного ядра БПФ. Результаты показывают, что оптимизация структуры ядра БПФ, путём изменения подхода к подаче данных и использования формата с плавающей точкой для внутренних вычислений, позволяет выиграть в производительности и ресурсоёмкости системы. Полученные выводы могут найти практическое применение при проектировке и модификации устройств в условиях ограничений по производительности выбранных элементов.

Ключевые слова: цифровая обработка, фильтр сжатия, БПФ, ПЛИС, формат с плавающей точкой, Xilinx

COMPARISON OF FPGA COMPRESSION FILTER IMPLEMENTATIONS IN TERMS OF PERFORMANCE AND RESOURCE CONSUMPTION WHEN USING VARIOUS CONSTRUCTION METHODS

D.K. Kharitonov

Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev

Purpose: This paper describes and compares methods of implementation for compression filters for FPGAs (Field Programmable Gate Arrays), providing an approach which increases productivity and cuts back on resources used.

Design/methodology/approach: To evaluate the efficiency of proposed designs both experimental and calculative methods have been used. Each design has been implemented on a test board and its performance measured in terms of maximum frequency of stable performance. Data from IDE (Integrated Development Environment) Vivado is used as a basis of comparison for resource consumption.

Findings: The results of comparing given designs have shown that the performance of the compression filter can be increased via a custom written implementation of FFT (Fast Fourier Transform), since the imbedded solution provided by Xilinx does not operate with both imaginary and real parts of a complex value, thus requiring to be clocked by a different clock with a doubled frequency, to be implemented as a part of a pipeline. It also does not include an option to set the modules input or output to bit-reverse order to facilitate a smooth transition from FFT to RFFT. Thus a custom written module can provide a better performance overall.

Research limitations/implications: The results provided by this article prove that it is possible to increase the efficiency of any existing system that uses such algorithms. While the field of application might seem small, the results of this work will be applied in creation of a special module for outsourcing specific calculations.

Originality/value: This study provides a basis for choosing implementation for a compression filter within the confines of a particular task and FPGA system. The outlined design allows to reduce the overall resource consumption and allows for higher frequency of operation, which makes it applicable to every task that includes an FFT operation.

Key words: digital processing, compression filter, FFT, FPGA, floating point, Xilinx

ВЫЧИСЛЕНИЕ ПОРОГА ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ПРЕАМБУЛ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАТОВ PRACH ДЛЯ СИСТЕМ СВЯЗИ 5G NR.

С.В. Котков

ORCID: 0009-0006-9530-2192 e-mail: sergo.kotkov@mail.ru

Нижегородский государственный университет им. Р.Е. Алексеева

Основная задача физического канала произвольного доступа (PRACH) в системах связи 5G NR заключается в передаче запросов на доступ к сети от пользователей к базовой станции. Консорциум 3GPP разработал спецификации, которые определяют форматы преамбул, условия тестирования детекторов и требования к характеристикам обнаружения. Учитывая большое количество повторений преамбул для некоторых форматов PRACH, одним из возможных решений для создания детектора является использование некогерентного накопления последовательностей преамбул. Цель данной работы состоит в теоретическом расчете порога обнаружения преамбул PRACH и проверке рассчитанных пороговых коэффициентов с помощью моделирования. Были предложены пара методов оценки мощности входных сигналов, которые необходимы для расчета порогового значения, а также проведено компьютерное моделирование для проверки предложенных алгоритмов расчета.

Ключевые слова: PRACH, 5G, распределение хи-квадрат, радиосвязь.

CALCULATION OF THE DETECTION THRESHOLD FOR PREAMBLES OF VARIOUS PRACH FORMATS IN 5G NR COMMUNICATION SYSTEMS.

S. V. Kotkov

Nizhny Novgorod state technical university n. a. R.E. Alekseev

Purpose: The author makes a comparative analysis of two methods of theoretical calculation of the detection threshold for PRACH preambles and verification of the calculated threshold coefficients through simulation.

Design / methodology / approach: The article describes the logic of the theoretical calculation of detection threshold coefficients for PRACH preambles in 5G NR communication systems. It also discusses two schemes for estimating the power of signals at the detector input after signal demodulation. These estimates are necessary to determine the required detection threshold that would ensure compliance with the requirements of the 3GPP 38.141 specification. For the threshold calculation options, mathematical modeling was performed using the MATLAB environment.

Findings: The article offers the results of modeling the two methods and the scope of application for each of them.

Research limitations/implications: Research is limited to the use of detection threshold calculation for non-coherent detectors of PRACH preambles. Further results can be used for implementation on FPGAs.

Originality/value: The originality of the research lies in the theoretical calculation of the detection threshold for PRACH preambles and the proposal of algorithms for its determination, as well as in the verification of these calculations through computer simulation. The focus is on the use of non-coherent accumulation of preamble sequences, which is one of the approaches to constructing a PRACH detector for formats with a large number of repetitions. This approach aims to meet the requirements of the 3GPP specification. The research was conducted with the goal of using its results in an FPGA-based detector scheme.

Key words: PRACH, 5G, Chi-squared distribution, radio communication.

ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОКРЫТИЙ СО СЛОЖНОЙ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРОЙ С ПОМОЩЬЮ ПОВЕРХНОСТНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

А.И. Казьмин

ORCID: 0000-0001-7682-2420 e-mail: alek-kazmin@yandex.ru

П.А. Федюнин

ORCID: 0000-0001-6663-4362 e-mail: fpa1969@yandex.ru

В.А. Манин

ORCID: 0009-0005-1325-6798 e-mail: fanni.05@mail.ru

С.К. Казьмин

ORCID: 0009-0007-2669-3190 e-mail: serzh.kazmin.123@gmail.com

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

Представлено формализованное описание методов поверхностных электромагнитных волн, применяемых для определения электрофизических и геометрических параметров материалов и покрытий со сложной внутренней структурой. Разработанные подходы позволяют в зависимости от типа исследуемого материала или покрытия, набора подлежащих оценке электрофизических параметров и точности их определения выбирать физически измеряемые характеристики поля поверхностных электромагнитных волн, ширину полосы частот измерений и их количество. Экспериментальные исследования 2-х и 3-х слойных диэлектрических покрытий показали, что при ширине полосы частот измерений 9–13 ГГц обеспечивается оценка диэлектрической проницаемости слоев не более 6 % и толщины не более 5,5 % с доверительной вероятностью 0,95.

Ключевые слова: поверхностные электромагнитные волны, измерение, материалы и покрытия со сложной внутренней структурой, электрофизические и геометрические параметры, операторное уравнение, дисперсионное уравнение, целевая функция

PRINCIPLES FOR DETERMINING ELECTROPHYSICAL PARAMETERS OF COATINGS WITH A COMPLEX INTERNAL STRUCTURE USING SURFACE ELECTROMAGNETIC WAVES

A. I. Kaz'min, P. A. Fedyunin, V. A. Manin, S. K. Kaz'min

Zhukovsky and Gagarin Voronezh Air Force Academy

Purpose: The development of materials and coatings with a complex internal structure has led to the search and selection of effective methods for radio wave testing of electrophysical parameters.

Design/methodology/approach: A formalized description of the methods of surface electromagnetic waves used to determine the electrophysical and geometric parameters of materials and coatings with a complex internal structure (multilayer and anisotropic materials and coatings, metamaterials, and materials and coatings with defects) is presented. Depending on the type of material or coating under study, the set of electrophysical parameters to be evaluated, and the accuracy of their determination, the developed approaches allow one to select the required set of physically measured characteristics of the field of surface electromagnetic waves, the bandwidth of measurements, and their number.

Research limitations/implications: The method is applicable for testing flat-layered samples of materials on a metal substrate.

Originality/value: The developed principles of using surface electromagnetic waves for measuring purposes make it possible, within the framework of a unified methodological approach, to determine the electrophysical and geometric parameters of any types of flat-layered materials and coatings with a complex internal structure in a single measurement cycle under the same conditions (placement on a metal substrate, structural composite material, etc.).

Key words: surface electromagnetic wave, measurement, materials and coatings with a complex internal structure, electrophysical and geometric parameters, operator equation, dispersion equation, objective function

ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МЕТАМАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ПОВЕРХНОСТНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

А.И. Казьмин

ORCID: 0000-0001-7682-2420 e-mail: alek-kazmin@yandex.ru

П.А. Федюнин

ORCID: 0000-0001-6663-4362 e-mail: fpa1969@yandex.ru

В.А. Манин

ORCID: 0009-0005-1325-6798 e-mail: fanni.05@mail.ru

С.К. Казьмин

ORCID: 0009-0007-2669-3190 e-mail: serzh.kazmin.123@gmail.com

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

Развитие метаматериалов обусловило поиск и выбор эффективных методов радиоволнового неразрушающего контроля их электрофизических параметров. Предложен радиоволновый метод локального контроля комплексных диэлектрической и магнитной проницаемостей, а также толщины плоскостойких образцов метаматериалов на металлической подложке с использованием поверхностных электромагнитных волн СВЧ диапазона. Приведена структура измерительного комплекса, для реализации предложенного метода контроля. Для численной и экспериментальной проверки метода исследован образец плоскостойкого метаматериала на основе SRR-элементов с областью отрицательной рефракции в диапазоне частот 10,06–10,64 ГГц.

Ключевые слова: метаматериал, SRR-элемент, оценка, поверхностная электромагнитная волна, коэффициент ослабления поля, комплексные диэлектрическая и магнитная проницаемости, частотная дисперсия, обратная задача, измерительный комплекс

EVALUATION ELECTROPHYSICAL PARAMETERS OF METAMATERIALS BY THE METHOD OF SURFACE ELECTROMAGNETIC WAVES

A. I. Kaz'min, P. A. Fedyunin, V. A. Manin, S. K. Kaz'min

Zhukovsky and Gagarin Voronezh Air Force Academy

Purpose: The development of metamaterials has led to the search and selection of effective methods for radio wave nondestructive testing of their electrophysical parameters.

Design/methodology/approach: The method is based on solving the inverse problem of determining the effective electrophysical parameters of a metamaterial from the frequency dependence of the complex attenuation coefficient of the field of a surface electromagnetic wave excited in the sample under study. In this case, the electrophysical parameters of the metamaterial are represented in the form of parametric frequency functions in accordance with the Drude–Lorentz dispersion models, and the solution of the inverse problem is reduced to minimizing the objective function constructed from the discrepancy between the experimental and calculated theoretical values of the attenuation coefficients of the surface electromagnetic wave field on a grid of discrete frequencies.

Findings: A sample of a flat-layered metamaterial based on SRR elements with a region of negative refraction in the frequency of 10.06–10.64 GHz was investigated for the numerical and experimental verification of the method. Experimental verification has shown that the local values of the electrophysical parameters of the studied metamaterial differ from the calculated ones no more than 10%.

Research limitations/implications: The method is applicable for testing flat-layered samples of metamaterials on a metal substrate.

Originality/value: In this paper, we propose for the first time a radio-wave method for local inspection of complex dielectric and magnetic permeabilities, as well as the thickness of flat-layered samples of metamaterials on a metal substrate using surface electromagnetic waves of the microwave range/

Key words: metamaterial, SRR-element, testing, surface electromagnetic wave, field attenuation coefficient, complex dielectric and magnetic permeability, frequency dispersion, inverse problem, measuring complex.

**КОНТРОЛЬ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ АНИЗОТРОПНЫХ
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ПОВЕРХНОСТНЫХ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН**

А.И. Казьмин

ORCID: 0000-0001-7682-2420 e-mail: alek-kazmin@yandex.ru

П.А. Федюнин

ORCID: 0000-0001-6663-4362 e-mail: fpa1969@yandex.ru

В.А. Манин

ORCID: 0009-0005-1325-6798 e-mail: fanni.05@mail.ru

С.К. Казьмин

ORCID: 0009-0007-2669-3190 e-mail: serzh.kazmin.123@gmail.com

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

В настоящей работе предложен оригинальный метод локального контроля компонентов тензора комплексной диэлектрической проницаемости, с учетом их частотной дисперсии, а также толщины анизотропных диэлектрических покрытий на металлической подложке с использованием радиальных поверхностных электромагнитных волн СВЧ-диапазона. Метод основан на решении обратных задач по определению компонентов тензора диэлектрической проницаемости и толщины покрытий по частотной и угловой зависимостям коэффициента ослабления поля радиальной поверхностной электромагнитной волны, возбуждаемой в исследуемом образце. Проведенные численные и натурные эксперименты показали, что при полосе частот измерений 9–13,5 ГГц погрешности оценок коэффициентов анизотропии составляют не более 10 % с доверительной вероятностью 0,95

Ключевые слова: анизотропное диэлектрическое покрытие, тензор комплексной диэлектрической проницаемости, коэффициент анизотропии, радиальная поверхностная электромагнитная волна, коэффициент ослабления поля, обратная задача

**EVALUATION OF ELECTROPHYSICAL PARAMETERS FOR ANISOTROPIC
DIELECTRIC COATINGS BY THE METHOD OF SURFACE ELECTROMAGNETIC
WAVES**

A. I. Kaz'min, P. A. Fedyunin, V. A. Manin, S. K. Kaz'min

Zhukovsky and Gagarin Voronezh Air Force Academy

Purpose: The widespread use of anisotropic composite dielectric coatings operating in the microwave range in various science-intensive areas has led to the search and selection of effective methods for radio wave nondestructive testing of their electrophysical parameters.

Design/methodology/approach: The method is based on solving inverse problems to determine the components of the dielectric permittivity tensor and the thickness of the coatings from the frequency and angular dependences of the field attenuation coefficient of the radial surface electromagnetic wave excited in the sample under study.

Research limitations/implications: The method is applicable for testing flat-layered samples of anisotropic materials on a metal substrate.

Originality/value: In this paper, we propose an original method for local evaluation of the components of the complex dielectric permittivity tensor taking into account their frequency dispersion, as well as the thickness of anisotropic dielectric coatings on a metal substrate using radial surface electromagnetic waves of the microwave range.

Key words: anisotropic dielectric coating, complex dielectric constant tensor, anisotropy coefficient, radial surface electromagnetic wave, field attenuation coefficient, inverse problem

УДК 621.372.8; 621.9.048.4

**ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ВОЛНОВОДНОГО КАНАЛА МЕТОДОМ
ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ В ПИРАМИДАЛЬНОМ РУПОРНОМ ПЕРЕХОДЕ
ДЛЯ КРАЙНЕВЫСОКОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА**

В.Н. Иконников

ORCID: 0000-0001-9455-4001 e-mail: ikonnikov-vn@yandex.ru

Н.С. Корнев

ORCID: 0000-0002-7848-3917 e-mail: korneff15@rambler.ru

А.В. Назаров

ORCID: 0000-0002-0261-1724 e-mail: nazarov52@mail.ru

Ю.А. Светлаков

ORCID: 0009-0005-1027-6590 e-mail: usvetlakov@niis.nnov.ru

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр
– Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики»

Рассматриваются вопросы выбора и разработки технологии размерной обработки волноводного канала методом электроэрозионной обработки в волноводном пирамидальном рупорном переходе, который предназначен для перехода со стандартного сечения волновода на волновод сверхразмерного сечения, применяемого с целью снижения погонных потерь сигнала в фидерной линии радиоинтерферометра трехмиллиметрового диапазона длин волн.

Приведены технические требования к обработке волноводного канала перехода и технология, обеспечивающая выполнение канала с необходимой точностью и качеством обработки. Представлены результаты измерений значения величины ослабления и коэффициента стоячей волны отрезка линии передачи, в состав которой входили изготовленные экспериментальные образцы пирамидальных рупорных переходов. Полученные экспериментальные результаты можно считать верификацией не только волноводной техники, но и верификацией технологических процессов их изготовления.

Ключевые слова: волноводный переход, сверхразмерный волновод, антенно-фидерная система, КВЧ радиоинтерферометр, электроэрозионная размерная обработка, волноводный канал.

**THE TECHNOLOGY OF THE SHAPING OF THE WAVEGUIDE CHANNEL BY METHOD OF
DIMENSIONAL ELECTRIC MACHINING IN PYRAMIDAL TRANSITION FOR EXTREMELY
HIGH-FREQUENCY RANGE**

V.N. Ikonnikov, N.S. Kornev, A.V. Nazarov, Yu.A. Svetlakov

Federal state unitary enterprise Russian Federal Nuclear Center –
All-Russian Research Institute of Experimental Physics

Purpose: In article the choice and development of technology of dimensional processing of the waveguide channel in pyramidal transition for extremely high-frequency range are considered.

Design/methodology/approach: The shaping of the waveguide channel of transition is carried out by method of electroerosive dimensional processing with application of multipass processing, "waste-free" processing, double-circuit processing, etc.

Findings: Pyramidal transitions according to requirements of design documentation are produced. Measurements of running losses in transition showed satisfactory results.

Research limitations/implications: The developed technology provides production of transitions for the three-millimetric range of lengths of waves.

Originality/value: The received experimental results can be considered verification not only the waveguide equipment, but also verification of technological processes of their production.

Key words: waveguide transition, oversized waveguide, antenna-feeder system, EHF radiointerferometer, electric dimensional charge machining, waveguide channel.

ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОМПОНЕНТОВ ПРИБОРОВ СВЧ-ДИАПАЗОНА

А.А Орловский^{1,2}

ORCID: 0000-0002-8539-834X e-mail: alexorlovskiy@ipfran.ru

П.А. Смолин¹

ORCID: 0000-0002-5149-5141 e-mail: smolin-nn@yandex.ru

Ю.С. Федосенко¹

ORCID: 0000-0006-0182-2534 e-mail: fds1707@mail.ru

¹Волжский государственный университет водного транспорта²ФИЦ Институт прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова РАН

В настоящее время гиротроны являются одним из наиболее перспективных типов генераторов излучения высокой мощности миллиметрового и субмиллиметрового диапазона длин волн. Важной частью гиротронов являются высоковольтные керамические изоляторы, специфическая, сложная форма которых обеспечивает повышенный уровень пробойного напряжения. Вместе с тем, в связи с существенным повышением температуры изоляторов в периоды работы гиротрона постепенно происходит ухудшение прочностных характеристик керамического материала и последующее возможное разрушение изоляторов. В работе представлены результаты исследований диэлектрических свойств макетов высоковольтных изоляторов, изготовленных на фотополимерном 3D-принтере модели Phrozen Mighty 8K с применением технологии CMPS, необходимой для металлизации фланцев. Экспериментально установлена возможность исключения объёмно-поверхностных пробоев фотополимерного высоковольтного изолятора вплоть до значения пробойного напряжения 60 КВт. Как результат разработанная аддитивная технология позволила создать СВЧ-компоненты для целого ряда высокотехнологичных приборов (волноводы, преобразователи мод, электродинамические структуры с различной периодической гофрировкой, режекторные фильтры, брегговские резонаторы), работающих в диапазонах до 700 ГГц и мощностей до 200 МВт в импульсе порядка 10 нс.

Ключевые слова: СВЧ-компоненты, гиротроны, аддитивные технологии, 3D-печать

APPLICATION OF ADDITIVE TECHNOLOGIES FOR CREATING MICROWAVE DEVICE COMPONENTS

Yu.S. Fedosenko¹, A.A. Orlovskiy^{1,2}, P.A. Smolin¹¹Volga State University of Water Transport²A.V. Gaponov-Grekhov Institute of Applied Physics of the Russian Academy of Sciences

Purpose: The creation of products by photopolymer printing using CMPS technology opens up great possibilities for the manufacture of microwave products.

Design / methodology / approach: The paper presents the results of experiments on measuring the dielectric properties of high-voltage insulator models manufactured on a photopolymer 3D printer (Phrozen Mighty 8K) using CMPS (Chemical Metallization of Photopolymer based Structures) technology, which is necessary for the metallization of flanges.

Findings: The following technique was used to test the photopolymer product for electrical breakdown. One electrode was located inside a cylindrical part with a wall thickness of 2 mm, while the second electrode was a metal table on which the structure was located. Voltages (from 0 kV to 60 kV) were applied from a high-voltage source, gradually increasing it, in 5 kV increments, every 30 seconds.

Research limitations / implications: Volume-surface breakdowns occurred at a voltage of about 60 kV.

Originality / value: A large number of microwave elements were created for various high-tech devices (waveguides, mode converters, electrodynamics structures with various periodic corrugations, rejecter filters, and Bragg resonators), operating in various frequency ranges (up to 700 GHz) and power (up to 200 MW in a pulse of about 10 ns).

Key words: microwave products, gyrotrons, additive technologies, 3D printing

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ LTCC-ПЛАТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СВЧ-УСТРОЙСТВ

М.П. Гладышева

ORCID: 0000-0003-4342-2783 e-mail:gladmarinapet@mail.ru

Е.В. Колпакова

ORCID: 0000-0003-3528-785X e-mail:kelv1964@mail.ru

В.Е.Сергеев

ORCID: 0000-0002-6694-5352 e-mail:sergeev1980sergeev@yandex.ru

Д.Е. Орехов

ORCID: 0000-0001-5647-0608 e-mail:orehovdima80@yandex.ru

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики»
«Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова»

В статье рассматривается возможность применения безусадочной технологии изготовления многослойных керамических плат (МКП) по LTCC-технологии с применением специальных материалов, так называемых fAST-слоев, для создания СВЧ-устройств. Данный материал в процессе изостатического ламинирования присоединяется к LTCC-заготовке с лицевой и обратной стороны, что способствует минимальному изменению геометрических размеров образца во время обжига, получению «нулевой» усадки.

Ключевые слова: многослойная керамическая плата, технология низкотемпературного совместного обжига, технология LTCC, безусадочная технология, fAST-слой

THE POSSIBILITIES OF USING SHRINK-FREE TECHNOLOGY FOR MANUFACTURING MULTILAYER CERAMIC LTCC BOARDS TO CREATE MICROWAVE DEVICES

M.P. Gladysheva, E.V. Kolpakova, V.E. Sergeev, D.E. Orekhov

Federal State Unitary Enterprise «Russian Federal NucleareCenter – All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Phisics»«Yu. E. Sedakov Scientific Research Institute of Measuring Systems»

Purpose: To study shrink-free technology for manufacturing multilayer ceramic circuit boards (MCPs) using LTCCtechnology using fAST layers, manufacturing samples witch a shrinkage of less than 1 % («zero» shrinkage).

Design/methodology/approach: The essence of shrink-free technology is to attach to the LTCC billet during the operation of isostatic lamination of fAST material from the front and back sides, which does not allow changing the geometric dimensions during firing.

Findings: For the production of MCP using shrink-free technology, the technology of manufacturing MCP samples using the so-called fAST layer was chosen. As a result of the research, 5- and 9-layer MCP samples witch a shrinkage coefficient of no more than 1 % and a non-flatness of less than 50 microns were produced.

Research limitations/implications: The present article provides a starting-point further research in the field of non-shrink technology development.

Originality/value: The non-shrinking manufacturing technology of the MCP allows you to create samples witch a shrinkage coefficient of 1-2 % along the X and Y axes, that is, the dimensions of the samples after firing are close to the dimensions specified in the design documentation. This fact greatly simplifies the setting of the shrinkage coefficient of the manufactured sample, which for standard LTCC technology depends on many factors.

Key words: multilayer ceramic board, low-temperature co-firing technology, LTCC technology, shrink-free technology, fAST layers.

ХОЛОДНАЯ ПАЙКА В СВЧ ТЕХНИКЕ

Л.И. Бакина

ORCID: 0000-0002-5451-7326 e- mail: lyubov1g@yandex.ru

В.Л. Зефирова

ORCID: 0009-0009-1436-9398 e- mail: vZefirov@niiis.nnov.ru

Федеральное государственное унитарное предприятие Российский Федеральный ядерный центр –
Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики
«Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова»

В работе представлены результаты разработки композиций на основе галлия для бесфлюсовой низкотемпературной пайки с помощью метода эвтектического распада жидкости. Исследование свойств полученного состава осуществлено на образцах: титановых брусках, склеенных крест на крест; полосах клея на диэлектрических подложках. Рассчитан теоретический коэффициент теплопроводности композиции. Исследована устойчивость к воздействию климатических факторов.

Ключевые слова: галлий, индий, металлический клей, электропроводный клей, теплопроводный клей, монтаж приемопередающих модулей.

COLD RATION IN MICROWAVE TECHNIQUE

L. I. Bakina, V. L. Zefirov

Federal State Unitary Enterprise «Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Physics» «Yu. E. Sedakov Scientific Research Institute of Measuring Systems»

Purpose: The authors propose a technology for preparing a composition for cold soldering of elements in microwave devices.

Design/methodology/approach: The article describes a method for preparing a composition for flux-free soldering. It also describes methods for investigating some of the characteristics of the developed composition.

Findings: A new composition is proposed for mounting powerful monolithic integrated circuits of receiving and transmitting modules, as well as mounting flanges to waveguides in microwave devices, providing high strength, electrical and thermal conductivity, and resistance of the connection to climatic factors. The effectiveness of the proposed composition is shown.

Research limitations/implications: The developed composition is intended only for the installation of metal elements.

Originality/value: The value of the article lies in the development of a technology for fixing elements in microwave devices without the use of high-temperature soldering and organic adhesive compositions unsuitable for electroplating.

Key words: gallium, indium, metal adhesive, electro-and-heat conducting adhesive, installation of acceptance modules.

ОСОБЕННОСТИ ПОСТАНОВКИ И РЕШЕНИЯ НЕСАМОСОПРЯЖЁННЫХ И САМОСОГЛАСОВАННЫХ ЗАДАЧ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ

А.С. Раевский

ORCID: 0000-0001-8676-0949 e-mail: raevsky_as@mail.ru

Ю.В. Раевская

ORCID: 0009-0008-2357-2251 e-mail: raevskaja.julija@yandex.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

В докладе, посвящённом особенностям постановки и решения несамосопряжённых и самосогласованных задач электродинамики, рассмотрены некоторые методы решения задач, предложенные либо усовершенствованные Заслуженным деятелем науки Российской Федерации д.т.н., профессором Сергеем Борисовичем Раевским и применённые впоследствии его учениками и коллегами в рамках научной школы, которую он возглавлял. Наряду с проекционными методами в докладе рассмотрены методы решения внутренних и внешних задач с использованием аппарата интегральных уравнений. Приведён законченный вариант теории комплексного резонанса. Доклад подготовлен на основе оригинальной монографии, подготовленной к изданию авторами доклада, и может быть интересен для специалистов, занимающихся вопросами разработки и применения численно-аналитических методов прикладной электродинамики, а также аспирантов и магистрантов радиофизических и радиотехнических специальностей.

Ключевые слова: несамосопряжённые электродинамические операторы, самосогласованные задачи об излучении, комплексные волны, комплексный резонанс.

FEATURES OF STATEMENT AND SOLUTION OF NON-SELF-CONJUGATE AND SELF-CONSISTENT PROBLEMS OF ELECTRODYNAMICS

A.S. Raevskii, Yu.V. Raevskaya

Nizhny Novgorod State University n.a. R.E. Alekseev

Purpose: To demonstrate the effectiveness of the theory of non-self-adjoint operators using examples of solutions to applied problems of electrodynamics.

Design / methodology / approach: The nature of the a priori determined possible eigenvalues can be used to judge the spectrum of waves that may exist in the structure under consideration.

Consequently, after setting a boundary value problem, for a targeted search for its solutions, it is necessary to initially determine the type of the corresponding operator, which determines the spectrum of possible solutions to the boundary value problem. Self-consistency of the problem can be interpreted as its "self-sufficiency" - independence from primary sources. This indicates that the self-consistent problem itself does not allow calculating the characteristics of the emitters, but is only the basis for organizing this procedure. Like closed electrodynamic structures, it allows determining the basis of the problem of field excitation in open space and, on the basis of this basis, the distribution of currents (fields), providing the specified characteristics of the radiation field.

Findings: Due to the fact that the eigenvalues of non-self-adjoint boundary value problems are generally complex quantities, the main feature of the guiding structures described by these problems is waves with complex wave numbers. Self-consistency of the problem can be interpreted as its "self-sufficiency" - independence from primary sources. This indicates that the self-consistent problem itself does not allow calculating the characteristics of the emitters, but is only the basis for organizing this procedure. Like closed electrodynamic structures, it allows determining the basis of the problem of field excitation in open space and, on the basis of this basis, the distribution of currents (fields), providing the specified characteristics of the radiation field.

Research limitations/implications: All results presented in the work are valid in the linear approximation of macroscopic electrodynamics.

Originality/value: The report examines some methods for solving problems proposed by Honored Scientist of the Russian Federation, Doctor of Technical Sciences, Professor Sergei Borisovich Raevsky, improved and applied by his students and colleagues within the framework of the scientific school he created.

Key words: non-self-adjoint electrodynamic operators, self-consistent radiation problems, complex waves, complex resonance.

О ПРОЕКТИРОВАНИИ ПОЛОСОВЫХ ФИЛЬТРОВ НА СВЯЗАННЫХ КОАКСИАЛЬНЫХ РЕЗОНАТОРАХ

Ю.Г. Белов

ORCID: 0000-0002-2753-119X e-mail: bel266@nntu.ru

В.В. Бирюков

ORCID: 0000-0002-6003-0450 e-mail: birukovvv@mail.ru

Е.А. Крашенинникова

ORCID: 0009-0000-4285-6067 e-mail: katya-krashennnikova@mail.ru

В.А. Малахов

ORCID: 0000-0001-5902-6908 e-mail: mr.vasmal@mail.ru

А.С. Раевский

ORCID: 0000-0001-8676-0949 e-mail: raevsky_as@mail.ru

Ю.В. Раевская

ORCID: 0009-0008-2357-2251 e-mail: raevskaja.julija@yandex.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

Сверхвысокочастотные полосно-пропускающие фильтры находят широкое применение в различных радиотехнических устройствах. Особое место среди СВЧ полосно-пропускающих фильтров занимают фильтры, входящие в состав мультиплексоров, в частности, диплексеров, применяемых в системах сотовой связи. В системах мобильной связи широкое применение нашли конструкции фильтров и диплексеров на коаксиальных резонаторах. Фильтры на коаксиальных резонаторах имеют достаточно хорошо отработанную конструкцию и могут применяться для широкополосных систем. Целью работы является совершенствование конструкций фильтров и диплексеров на коаксиальных резонаторах с учетом технологических аспектов изготовления и сборки. В работе представлен анализ принципов построения фильтров на связанных коаксиальных резонаторах и способов формирования требуемых амплитудно-частотных характеристик. Предложен метод проектирования передаточных функций и синтеза прототипов фильтрующих цепей с чебышевскими характеристиками.

Ключевые слова: полосно-пропускающие фильтры, коаксиальный резонатор, амплитудно-частотная характеристика, матрица связи.

METHODS OF DESIGNING BANDPASS FILTERS ON COUPLED COAXIAL RESONATORS

Yu.G. Belov, V.V. Biryukov, E.A. Krashennnikova,

V.A. Malakhov, A.S. Raevsky, Yu.V. Raevskaya

Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev

Purpose: This work aims to enhance the design of coaxial resonator filters and diplexers by focusing on improving manufacturing and assembly techniques.

Design / methodology / approach: In this paper, two key methods are used for the analysis and design of band-pass filters on coaxial resonators: the equivalent circuit method and the coupling matrix method.

Findings: The paper examines the principles of constructing bandpass filters on coupled coaxial resonators used in various radio engineering devices, in particular, in diplexers of cellular communication systems. The methods of forming a given amplitude-frequency characteristic of the filter are analyzed, and a method for designing transfer functions and synthesizing prototypes of filter circuits with Chebyshev characteristics is proposed.

Research limitations/implications: The results presented in the report and the developed techniques can serve as a starting point for further improvement of the design of filters and diplexers on coaxial resonators. The data obtained make it possible to optimize the parameters of the resonators and the connections between them more effectively, which opens up opportunities for improving the characteristics of filters, simplifying their manufacture and assembly.

Originality/value: This work contributes to further improvement of coaxial resonator filter design, in particular by considering a method for designing transfer functions and synthesizing prototypes of filter circuits with Chebyshev characteristics, providing a practical tool for creating filters with given parameters.

Key words: band-pass filters, coaxial resonator, amplitude-frequency response, coupling matrix.

**ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ РАДИОПОГЛАЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕРХШИРОПОЛОСНЫХ УСТРОЙСТВ КАЛИБРОВКИ
ИЗМЕРИТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ**

Ю.А. Мурашова

e-mail: mu.julja@yandex.ru

К.И. Кисиленко

e-mail: xander89@mail.ru

Е.П. Тимофеев

e-mail: e.p.timofeev@icloud.com

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

В настоящее время остается актуальной задача контроля электромагнитных излучений и сертификации технических средств по параметрам электромагнитной совместимости (ЭМС). Создание аппаратуры для измерения электромагнитного поля (ЭМП) привело к необходимости разработки методов и средств ее метрологического обеспечения в широком диапазоне частот и уровней напряженности поля.

В данной работе исследуются источники однородного электромагнитного поля (ИОЭМП). На основе крупномасштабной экранированной полосковой линии, как наиболее эффективной по совокупности характеристик: частотный диапазон (широкополосность), объем однородного ЭМП (размер рабочей зоны), диапазон уровней воспроизводимости Е- и Н- полей.

В работе показано, что расширение частотного диапазона ИОЭМП возможно при эффективном подавлении волн высших типов без заметного влияния на основную Т-волну. На основе анализа структуры полей решена задача избирательного поглощения только волн высших типов. За счет определения места размещения радиопоглощающего материала, его конфигурации и размеров.

Значительное расширение частотного диапазона работы ИОЭМП позволило сократить их количество и обеспечить тем самым гарантированное единство и точность воспроизведения параметров однородного ЭМП и проведения аттестации электрически малых антенн

Ключевые слова: источник однородного электромагнитного поля, сверхширокополосность, радиопоглощающий материал, аттестация антенн.

**INVESTIGATION OF THE EFFECT OF THE INCLUSION OF RADIO-ABSORBING
MATERIALS ON THE CHARACTERISTICS OF ULTRA-BROADBAND DEVICES FOR
CALIBRATING ELECTROMAGNETIC FIELD STRENGTH METERS**

Y.A. Murashova, K.I. Kisilenko, E.P. Timofeev

Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev

Purpose: In this paper, the sources of a homogeneous electromagnetic field (IOEMF) are investigated. Based on a large-scale shielded strip line, as the most effective in terms of a set of characteristics: frequency range (broadband), volume of homogeneous EMF (size of the working area), range of reproducibility levels of E- and H-fields.

Design / methodology / approach: The paper shows that the expansion of the frequency range of the IOEMF is possible with effective suppression of higher-type waves without noticeable effect on the main T-wave. Based on the analysis of the field structure, the problem of selective absorption of only higher types of waves has been solved. By determining the location of the radio-absorbing material (RPM), its configuration and dimensions.

Findings: A significant expansion of the frequency range of the IOEMF operation made it possible to reduce their number and thereby ensure the guaranteed uniformity and accuracy of reproducing the parameters of homogeneous EMF and certification of electrically small antennas.

Research limitations/implications: The creation of equipment for measuring the electromagnetic field (EMF) has led to the need to develop methods and means for its metrological support in a wide range of frequencies and field strength levels.

Originality/value: Currently, the task of controlling electromagnetic radiation and certifying technical means according to electromagnetic compatibility (EMC) parameters remains urgent.

Key words: ultra-broadband, radio-absorbing material, antenna certification, homogeneous electromagnetic field source

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТЫКА РАВНОМЕРНО ИЗОГНУТОГО ПРЯМОУГОЛЬНОГО ВОЛНОВОДА С РЕГУЛЯРНЫМИ ВОЛНОВОДАМИ

В.В. Бирюков

ORCID: 0000 0002 6003 0450 e-mail: birukovvv@mail.ru

Д.С. Дибихина

ORCID: 0009-0000-9534-708X e-mail: dasha_dib.02@mail.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

Предметом исследования данной работы является равномерно изогнутый волновод – волновод с неизменной формой поперечного сечения, ось которого изогнута по дуге окружности. Он исследовался в ряде работ, но подробного численного анализа характеристик передачи такого широко используемого элемента СВЧ-тракта не проводилось. Были смоделированы равномерно изогнутые волноводы с различными углами и радиусами изгиба, а также их стыки с регулярными волноводами. Моделирование волновода производилось в программе AnsoftHFSS. В работе представлено исследование влияния угла изгиба на электромагнитные характеристики прямоугольного волновода. Полученные данные могут быть использованы при проектировании СВЧ-компонентов, требующих минимизации габаритов и обеспечения высоких электромагнитных характеристик.

Ключевые слова: электромагнитное поле, волновое уравнение, равномерно изогнутый волновод, радиус изгиба

MODELING THE JOINT EVENLY CURVED RECTANGULAR WAVEGUIDE WITH REGULAR WAVEGUIDES

V.V. Biryukov, D.S. Dibikhina

Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alexeev

Purpose: Investigation of the propagation characteristics of eigenwaves in a uniformly curved waveguide with different bending angles.

Design / methodology / approach: In this work, a curved rectangular waveguide was modeled, which makes it possible to study the effect of various bending angles on its electromagnetic characteristics. The waveguide geometry was created in a software package for electromagnetic modeling, where the bending angle acted as a variable parameter. The S-parameters for the junction of the waveguides were obtained.

Findings: The simulation showed that the bending angle significantly affects the electromagnetic characteristics of a rectangular waveguide. It was found that an increase in the bending angle leads to an increase in the loss of the input signal, especially at high frequencies. The results of this work can be used for further research in the field of optimizing the shape of the waveguide bend in order to minimize losses and improve matching characteristics.

Research limitations/implications: This study was conducted using an idealized waveguide model that does not take into account the influence of surface roughness and technological deviations during manufacture. The simulation was performed in a limited frequency range, which may not fully reflect the behavior of the waveguide over a wider frequency range.

Originality/value: This work is a systematic parametric analysis of the influence of the bending angle on the characteristics of a rectangular waveguide.

The simulation results provide valuable information for the development of compact and efficient microwave components, demonstrating that the optimal bending angle allows for the best compromise between dimensions and electromagnetic characteristics.

Key words: electromagnetic field, wave equation, uniformly curved waveguide, bending radius.

**ВЛИЯНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ НА КВАНТОВЫЙ КАНАЛ
ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ****В. А. Малахов**ORCID: 0000-0001-5902-6908 e-mail: mr.vasmal@mail.ru**А. Н. Рачеев**ORCID: 0009-0005-2051-8637 e-mail: racheev33@mail.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

В представленной работе исследуются механизмы возникновения нелинейных искажений модулированного радиочастотного сигнала в цифро-аналоговых цепях на основе прототипа цифрового модуля базовой станции, функционирующего в диапазоне ВЗ (1,8 ГГц). Особое внимание уделено случаю передачи данных с имитацией квантового шифрования ключа. В рамках исследования проведено моделирование в среде MATLAB, направленное на получение энергетических соотношений между полезным сигналом и нелинейными искажениями. Проанализировано влияние нелинейных искажений на сигнал во временной и частотной областях, а также выявлены паразитные эффекты на сигнальном созвездии. Рассмотрены различные типы низкочастотных помех и предложены методы их подавления, включая фильтрацию на сосредоточенных параметрах, применение алгоритмов цифрового предискажения (Digital Pre-Distortion, DPD), использование активных фильтров с обратной связью и оптимизацию конфигурации электрических устройств для снижения уровней паразитных сигналов. Дополнительно проведено моделирование в САПР AWR с учетом топологии платы цифрового модуля RU диапазона ВЗ. Результаты работы могут быть использованы для повышения качества передачи сигналов в современных системах связи.

Ключевые слова: импульсные источники, низкочастотные помехи, квантовая криптография, matlab, AWR.

**INFLUENCE OF PULSED POWER SUPPLIES ON THE QUANTUM INFORMATION
TRANSMISSION CHANNEL****A. N. Racheev, V.A. Malakhov**

Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev

Purpose: The author presents a study of the influence of low-frequency interference on a modulated signal, as well as methods for combating low-frequency interference on a real module.

Design / methodology / approach: The research employs MATLAB simulations to analyze energy relationships between the useful signal and nonlinear distortions. The impact of nonlinear distortions is evaluated in both time and frequency domains, with additional analysis of parasitic effects on the signal constellation. Various types of low-frequency interference are examined, and mitigation techniques are proposed, including lumped-parameter filtering, digital pre-distortion (DPD) algorithms, active feedback filters, and optimization of electrical device configurations to reduce parasitic signal levels. Furthermore, simulations are conducted in the AWR software environment, taking into account the topology of the B3 range digital module board.

Findings: The study demonstrates the significant impact of nonlinear distortions on signal integrity and identifies key sources of low-frequency interference. The proposed mitigation methods, particularly DPD and active filtering, show promising results in reducing distortion and improving signal quality. The simulation results provide insights into the energy relationships and parasitic effects, offering a foundation for optimizing digital-to-analog circuit performance.

Research limitations/implications: The study focuses on low-frequency interference that appears in the output signal spectrum due to the nonlinearity of circuit elements. Further work can focus on high-frequency interference.

Originality/value: This work contributes to the field of radiofrequency signal processing by providing a comprehensive analysis of nonlinear distortions and low-frequency interference in digital-to-analog circuits. The proposed mitigation strategies and simulation-based approach offer practical solutions for improving signal quality in modern communication systems.

Key words: pulse sources, low-frequency interference, quantum cryptography, matlab, AWR.

ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ СВЯЗИ НА SPAD С КВАНТОВОЙ КРИПТОГРАФИЕЙ

В.А. Малахов

ORCID: 0000-0001-5902-6908 e-mail: mr.vasmal@mail.ru

И.О. Захаров

ORCID: 0009-0004-6072-3988 e-mail: i.zaxaroff2016@ya.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

В работе разработана и протестирована оптическая линия связи на основе лавинных фотодиодов с единичным фотоном (SPAD) с реализацией квантовой криптографии. Проведен анализ существующих методов детектирования одиночных фотонов и архитектур квантовых коммуникационных систем. Разработана концепция и техническое задание, создан экспериментальный прототип установки, включающий источники света, детекторы, оптические элементы и системы обработки данных. Проведены испытания и модификации установки на основе полученных данных, выполнен анализ эффективности и точности передачи информации. Важным аспектом работы стала интеграция современных программных решений для сбора и обработки данных, что повысило точность измерений. Также разработана программа на языке C# для реализации квантового протокола когерентного одностороннего шифрования (COW).

Ключевые слова: оптическая линия связи, SPAD, квантовая криптография, протокол COW, C#.

OPTICAL COMMUNICATION LINE BASED ON SPAD WITH QUANTUM CRYPTOGRAPHY

I. O. Zakharov, V.A. Malakhov

Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev

Purpose: The author presents the development and testing of an optical communication line based on single-photon avalanche diodes (SPAD) with quantum cryptography implementation.

Design / methodology / approach: The study analyzes existing methods for single-photon detection and quantum communication architectures. Based on this analysis, a concept and technical requirements were formulated, leading to the creation of an experimental prototype. The system includes light sources, detectors, optical elements, and data processing systems. The prototype underwent testing and modifications based on the obtained results. The paper also explores the integration of modern software solutions for data collection and processing, which enhanced measurement accuracy. Additionally, a program was developed in C# to implement the coherent one-way (COW) quantum cryptographic protocol.

Findings: The study evaluates the efficiency and accuracy of the developed system, demonstrating its potential for secure quantum communication. The results confirm the feasibility of using SPAD-based detection in quantum key distribution.

Research limitations/implications: The research focuses on the SPAD-based optical communication line and the COW protocol. Further work could explore the integration of additional quantum cryptographic protocols and optimization of data processing algorithms.

Originality/value: This work contributes to the field of quantum communication by developing and testing a practical SPAD-based system. The integration of software-based data processing solutions improves the reliability and accuracy of quantum key distribution, making it more accessible for real-world applications.

Key words: optical communication line, SPAD, quantum cryptography, COW protocol, C#.

МОДЕЛИРОВАНИЕ МИКРОПОЛОСКОВОЙ АНТЕННЫ, ПОКРЫТОЙ СЛОЕМ ПЛАЗМЫ, В СРЕДЕ ANSYS HFSS

А.С. Кузьяев

ORCID: 0009-0005-6266-3955 e-mail: admiral.2014@yandex.ru

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики»
«Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова»

Нарушение радиоканала связи с летательным аппаратом, покрытым вследствие взаимодействия с плотными слоями атмосферы плазменным слоем, остается предметом активных исследований. Моделирование является одним из важных этапов разработки систем и аппаратуры связи. В работе проводится моделирование микрополосковой антенны с коаксиальным питанием, окруженной плазменным слоем, который характеризуется толщиной и диэлектрической проницаемостью плазмы. Излучатель заключен между двумя слоями диэлектрика с высокой диэлектрической проницаемостью. Моделирование проводится в среде Ansys HFSS в узкой полосе частот. Центральная частота 1500 МГц. Результаты моделирования анализируются на основе построенных графиков зависимости КСВн от частоты, усиления от направления излучения.

Ключевые слова: плазменный слой, диэлектрик, диэлектрическая проницаемость, моделирование, усиление

SIMULATION OF A MICROSTRIP ANTENNA COATED WITH A PLASMA LAYER IN THE ANSYS HFSS

A.S. Kuziaev

Federal State Unitary Enterprise «Russian Federal NucleareCenter – All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Phisics»«Yu. E. Sedakov Scientific Research Institute of Measuring Systems»

Purpose: The author simulates a microstrip antenna surrounded by a plasma layer, which is characterized by the thickness and permittivity of the plasma.

Design / methodology / approach: In the model, the microstrip antenna has a coaxial power supply. The radiator is enclosed between two layers of a dielectric with a high permittivity. The simulation is performed in a narrow frequency band with a center frequency of 1500 MHz. Modeling and plotting is carried out in the Ansys HFSS.

Findings: Conclusions about the effectiveness of using the model are formed on the basis of plotted graphs of the dependence of VSWR on frequency, gain on the direction of radiation.

Research limitations/implications: The results of the work can be used for the development of communication systems and equipment, as well as for further study of overcoming the plasma layer.

Originality/value: The elimination of violations of the radio communication channel with an aircraft covered by a plasma layer due to interaction with dense layers of the atmosphere is currently one of the most pressing topics, including in connection with the development of the space industry.

Key words: plasma layer, dielectric, permittivity, modeling, gain

РАЗРАБОТКА БЛОКА ФОРМИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ ПРИЕМОПЕРЕДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА РАДАРА С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ

Я.А. Безумнова

ORCID: 0009-0002-5452-2077 e-mail: yanabezumnova@gmail.com

И.Н. Данилов

ORCID:0009-0004-2347-8303 e-mail: danilovnn@yandex.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

В настоящее время в условиях санкционной политики импортозамещение радиоэлектронной продукции становится все более актуальным. Решения о построении некоторых перспективных устройств систем связи и радиолокации, основанные на применении электронной компонентной базы (ЭКБ) импортного производства, оказываются ненадежными и зависимыми от поставок из-за рубежа. Одним из таких устройств является радар с синтезированной апертурой (РСА). РСА – это радиолокационное устройство, позволяющее получать высокую разрешающую способность при использовании на летательном аппарате антенны малого размера. В состав РСА входит приемопередающее устройство (ППУ). Оно предназначено для формирования импульсного зондирующего сигнала с внутриимпульсной линейной частотной модуляцией (ЛЧМ), приема и квадратурного преобразования отраженного сигнала. ППУ состоит из нескольких блоков. В данной статье представлена разработка одного из них – блока формирования частоты (БФЧ). БФЧ обеспечивает формирование высокостабильного сигнала с линейной частотной модуляцией. На основе анализа современной элементной базы и принципов построения существующих прототипов РСА, выбрано было схемотехническое решение БФЧ, подразумевающее его реализацию на основе, как отечественных электронных компонентов, так и разработанных авторами статьи устройств.

Ключевые слова: радар с синтезированной апертурой, блок формирования частоты, приемопередающее устройство

DEVELOPMENT OF A FREQUENCY FORMING UNIT FOR A SYNTHESIS APERTURE RADAR TRANSMITTER

Y.A. Bezumnova, I.N. Danilov

Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev

Purpose: Development of a frequency generation unit for a radar transceiver with a synthetic aperture based on domestic electronic components and components developed by the authors of the article.

Design / methodology / approach: The PLL synthesizer is used as a heterodyne signal in the BFC, which does not have a built-in VCO. For this purpose, the article presents the development of a VCO in the form of a monolithic integrated circuit. The BFC also includes a DDS synthesizer, at the outputs of which there are low-pass filters developed by the authors of the article on LC chains. The authors also developed a bandpass filter on coupled lines, and a low-noise amplifier with a preamplifier.

Findings: The result of the article is a circuit design solution for a BFC transceiver device of a radar with a synthetic aperture.

Research limitations/implications: The development of the frequency generation unit was limited by the circuit design chosen for the transceiver using direct digital synthesis of the chirp signal and frequency upconversion to the required operating frequency. The developed circuit design for the unit can be used in the future not only in the transceiver of the radar with a synthetic aperture, but also in other communication devices.

Originality/value: The originality of the work is the presence of some BFC units developed by the authors of the article: VCO, LPF, bandpass filter, LNA and preamplifier.

Key words: synthetic aperture radar, frequency shaping unit, transceiver

РАЗРАБОТКА СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОТВЕТВИТЕЛЯ ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ ВЧ МОЩНОСТИ С НИЗКИМИ ПРОХОДНЫМИ ПОТЕРЯМИ

Д.О. Чечет

ORCID: 0009-0006-9193-2867 e-mail: dima.chechet@mail.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

Разработка сверхширокополосного ответвителя прямой и обратной ВЧ мощности с низкими проходными потерями предлагает инновационные решения, которые значительно улучшают существующие технологии измерения параметров драйверов акустооптических модуляторов (АОМ) и открывают новые возможности для развития лазерной техники и оптических систем связи.

Цель работы:

- Моделирование и анализ различных схем ответвителей ВЧ мощности.
- Разработка оптимальной конструкции ответвителя с учетом требований к широкому диапазону частот и минимальным проходным потерям.
- Проведение экспериментальной проверки разработанного устройства.

Результат: Создание прототипа сверхширокополосного ответвителя ВЧ мощности с низкими проходными потерями. Проведение экспериментальной проверки и подтверждение эффективности разработанного устройства.

Научный подход: Теоретическое моделирование, инженерные исследования, экспериментальная проверка.

Новизна: Разработка нового типа ответвителя, который будет отличаться широким диапазоном рабочих частот и минимальными проходными потерями.

Ключевые слова: гигантские импульсы, Q-switch, модуляция добротности, лазер, АОМ, акустооптика, СВЧ, измеритель, направленный ответвитель, КСВ

DEVELOPMENT OF AN ULTRA-WIDEBAND MEASURING COUPLE FOR FORWARD AND REVERSE RF POWER WITH LOW PASS LOSSES

D.O. Chechet

Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev

Abstract: The development of an ultra-wideband forward and reverse RF power coupler with low throughput losses offers innovative solutions that significantly improve existing technologies for measuring the parameters of acousto-optic modulator (AOM) drivers and open up new opportunities for the development of laser technology and optical communication systems.

Purpose of the work:

- Modeling and analysis of various RF power coupler circuits.
- Development of an optimal coupler design taking into account the requirements for a wide frequency range and minimal throughput losses.
- Conducting experimental testing of the developed device.

Result: Creation of a prototype of an ultra-wideband RF power coupler with low throughput losses. Conducting experimental testing and confirming the effectiveness of the developed device.

Scientific approach: Theoretical modeling, engineering research, experimental verification.

Novelty: Development of a new type of coupler, which will have a wide range of operating frequencies and minimal throughput losses.

Key words: Giant pulses, Q-switch, Q-factor modulation, laser, AOM, acousto-optics, microwave, meter, directional coupler, SWR

ОЦЕНКА ВРЕМЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА IP СЕТЕЙ

К.А. Батенков

ORCID: 0000-0001-6083-1242 e-mail: pustur@yandex.ru

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Рассмотрены временные параметры качества функционирования сетей, использующих протокол IP (internet protocol – протокол интернет): задержка передачи IP пакета (IPTD – IP packet transfer delay), сквозная задержка передачи IP пакета (end-to-end IPTD), сквозная задержка передачи IP пакета (end-to-end IPTD), минимальное значение задержки передачи IP пакета, вариация задержки передачи IP пакета (IP packet delayvariation – IPDV), квантиль вариации задержки передачи IP пакета порядка h (h quantile of IPTD minus the minimum IPTD). На примере измеренных статистических данных для исследуемой IP сети проведена оценка ее временных параметров.

Ключевые слова: качество функционирования сетей, IP сеть, временные параметры, задержка, вариация задержки.

ASSESSMENT OF TEMPORARY QUALITY INDICATORS OF IP NETWORKS

K.A. Batenkov

Lomonosov Moscow State University,

The time parameters of the quality of functioning of networks using the IP protocol (Internet protocol) are considered: IP packet transmission delay (IPTD), end-to-end IP packet transmission delay (end-to-end IPTD), end-to-end IP packet transmission delay (end-to-end IPTD), minimum the value of the IP packet transmission delay, the variation of the IP packet transmission delay (IP packet delay variation – IPDV), the quantile of the variation of the IP packet transmission delay of the order h (h quantile of IPTD minus the minimum IPTD). Using the example of the measured statistical data for the studied IP network, an assessment of its time parameters was carried out.

Key words: network quality, IP network, time parameters, delay, delay variation

ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Д.С. Бычков

ORCID: 0009-0002-2580-2184 e-mail: nubofarm1337@gmail.com,

А.Б. Зув

ORCID: 0009-0003-2385-6100 e-mail: andr.b.zuev@gmail.com

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

При разработке высокопроизводительных инфокоммуникационных систем одной из актуальных задач является верификация заявленной производительности системы. Цель данной статьи поделиться методикой тестирования производительности информационной системы условного оператора связи, а также привести результаты этого тестирования.

При тестировании производительности происходит эмуляция реальной нагрузки с заданным RPS (количество запросов в секунду) и числом пользователей. Изменяя вид (профиль) входной нагрузки можно наблюдать реакцию системы. Обобщённо можно выделить два основных профиля нагрузки: ступенчатый и статический.

В докладе приводятся графические результаты тестирования производительности информационной системы условного оператора сотовой связи при статическом и ступенчатом профиле нагрузки. Приводятся данные по максимальной достижимой величине RPS при заданных ограничениях. Приводятся графики метрик, отображающих скорость выполнения участков исходного кода программы. На основе этих графиков производится анализ «узких» участков программы

Ключевые слова: нагрузочное тестирование, высокопроизводительные системы, RPS

PERFORMANCE TESTING OF HIGHLY LOADED INFOCOMMUNICATION SYSTEMS

D.S. Bychkov, A.B. Zuev

Nizhniy Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev

Purpose: This article about the methodology for testing the performance of an information system for a hypothetical telecommunications operator, along with presenting the results of this testing.

Design/methodology/approach: Performance testing involves simulating real load with a specified RPS (requests per second) and number of users. By changing the type (profile) of the input load, one can observe the system's response. Two main load profiles can be distinguished: step and static.

Findings: The report includes graphical results of performance testing of the information system for a hypothetical cellular operator under static and step load profiles. Data on the maximum achievable RPS under given constraints are provided. Graphs of metrics showing the execution speed of individual sections of the program code are presented. Based on these graphs, an analysis of the "bottleneck" sections of the program is conducted.

Research limitations/implications: The current article serves as a starting point for further research in the development of performance testing methodologies for information systems.

Originality/value: The proposed methodology and findings provide valuable insights into the performance characteristics of information systems, which can be useful for telecommunications operators aiming to optimize their systems. Additionally, the analysis of "bottleneck" sections can help in improving the efficiency of the system.

Key words: load testing, high-performance systems, RPS

МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СЕНСОРНЫХ СИСТЕМАХ

Д.А. Маслова

ORCID: 0000-0002-3329-4821 e-mail: dasha.kirilova.96@bk.ru

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет

Целью работы является исследование и разработка моделей и алгоритмов энергоэффективного информационного взаимодействия в сенсорных системах, минимизирующих энергопотребление и увеличивающих жизненный цикл системы.

Результаты: разработан комплекс критериев и моделей, позволяющих выбрать оптимальный по энергопотреблению маршрут передачи данных. Разработан эмпирико-эвристический алгоритм, повышающий энергоэффективность информационного взаимодействия в сенсорной системе.

Научный подход: в работе применяются методы системного анализа, теории графов, аналитического и имитационного моделирования. Проведен анализ существующих алгоритмов, выявлены их ограничения и предложены новые решения с учетом геометрических особенностей сенсорных систем.

Научная новизна: впервые предложен энергоэффективный алгоритм выбора маршрута передачи данных на основе пространственно-энергетических моделей и теории треугольных графов, учитывающий особенности распространения сигнала и плотность распределения сенсорных устройств.

Ключевые слова: алгоритм выбора маршрута, информационное взаимодействие, интернет вещей, сенсорные системы, энергоэффективность

MODELS AND ALGORITHMS FOR ENERGY-EFFICIENT INFORMATION INTERACTION IN SENSOR SYSTEMS

D.A. Maslova

Nizhniy Novgorod State University of Engineering and Economics

Purpose: The study aims to develop models and algorithms for energy-efficient information communication in sensor systems that minimize energy consumption and increase the system life cycle.

Findings: A set of models and algorithms has been developed to select an optimal data transmission route considering energy consumption. An empirical-heuristic algorithm has been proposed and tested to improve information interaction efficiency.

Scientific approach: The research applies methods of system analysis, graph theory, mathematical and simulation modeling. Existing algorithms were analyzed, their limitations identified, and novel solutions proposed considering the geometry of sensor systems.

Originality: For the first time an energy-efficient algorithm for data transmission route selection based on spatial-energy models and triangular graph theory, taking into account the peculiarities of signal propagation and distribution density of sensor devices, is proposed.

Key words :sensor systems, energy efficiency, route selection algorithm, information interaction, Internet of Things

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ IP-АДРЕСА АБОНЕНТА ЧЕРЕЗ ЗВОНОК В TELEGRAM

Е.М. Митькина

ORCID: 0009-0005-3950-899X e-mail: elena.mitkina.02@gmail.com

А.Б. Зюев

ORCID: 0009-0003-2385-6100 e-mail: andr.b.zuev@gmail.com

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

Цель: Обеспечение безопасности в мессенджере Telegram становится все более и более актуальной задачей для его пользователей. Поэтому определение любой информации об анонимном абоненте, который неожиданно появился в Telegram, является очень важной задачей. Целью данной статьи является исследование возможности определения IP-адреса анонимного абонента Telegram.

Методы: Неизвестному абоненту или известному, но который неожиданно вышел на связь с незнакомого аккаунта после длительного перерыва, делается стандартный звонок (голосовой или видео) через Telegram и анализируется сетевой трафик обмена информацией при звонке.

Результаты: Исследование показало, что в трафике обмена имеется протокол STUN (Session Traversal Utilities for NAT). Одним из ключевых атрибутов, передаваемых в сообщениях STUN, является XOR-MAPPED-ADDRESS, в котором содержится публичный IP-адрес вызываемой стороны. Зная IP-адрес можно определить местоположение абонента с точностью до зоны действия его интернет-провайдера.

Ограничения: К сожалению, если абонент использует VPN, то найдется ложное местоположение, определяемое сервером виртуальной частной сети. Также IP-адрес можно определить лишь для тех пользователей, которые используют peer-to-peer для звонков, иначе все звонки будут идти через серверы Telegram и реальный адрес будет недоступен.

Оригинальность/ценность: Реализована программа, применяющая данный метод. Приведены результаты исследования.

Ключевые слова: Telegram, безопасность, IP-адрес

RESEARCH OF THE POSSIBILITY OF DETERMINING THE SUBSCRIBER'S IP ADDRESS THROUGH A TELEGRAM CALL

E.M. Mitkina, A.B. Zuev

Nizhniy Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev

Purpose: Ensuring security in the Telegram messenger is becoming an increasingly relevant task for its users. Therefore, determining any information about an anonymous subscriber who unexpectedly appeared in Telegram is a very important task. The aim of this article is to explore the possibility of identifying the IP address of an anonymous Telegram subscriber.

Design/methodology/approach: A standard voice or video call is made to an unknown subscriber or to someone known who unexpectedly contacted from an unfamiliar account after a long absence, and the network traffic of information exchange during the call is analyzed.

Findings: The study showed that the exchange traffic contains the STUN (Session Traversal Utilities for NAT) protocol. One of the key attributes transmitted in STUN messages is the XOR MAPPED ADDRESS, which contains the public IP address of the called party. Knowing the IP address allows determining the subscriber's location with an accuracy corresponding to the coverage area of their internet service provider.

Research limitations/implications: Unfortunately, if the subscriber is using a VPN, then a false location will be identified, determined by the server of the virtual private network. Additionally, the IP address can only be identified for those users who utilize peer-to-peer calls; otherwise, all calls will go through Telegram's servers, and the actual address will be unavailable.

Originality/value: A program has been implemented that applies this method. The results of the research are presented.

Key words: Telegram, security, IP address

**ПОДДЕРЖКА ПЕРСОНАЛА В ПРОЦЕССЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ И
СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ**

Д.Д. Мясников

ORCID: 0009-0007-0210-0514 e-mail: myasnikovdaniil7@yandex.ru

Н.Е. Пособилов

ORCID: 0000-0001-8850-4219 e-mail: posne44@mail.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

В работе раскрываются основные понятия дополненной реальности (AR), описаны методы отображения виртуальных объектов, приводятся примеры, анализируются преимущества и недостатки этой технологии и рассматривается ее применение в нефтяной отрасли. В частности, описаны датчики, используемые на нефтеперекачивающих станциях, и их основные характеристики. Кроме того, описаны различные устройства, используемые для реализации технологии дополненной реальности, и представлены методы определения положения для отображения объектов, исследуются полезные возможности программного обеспечения AR, излагаются его плюсы и минусы, выбирается наиболее оптимальное ПО для реализации системы дополненной реальности, сравниваются система и облачные сервисы для распознавания речи.

Ключевые слова: дополненная реальность, AR, нефтяная промышленность, нефтеперекачивающая станция, техническое обслуживание, датчики, распознавание речи.

**SUPPORTING PERSONNEL DURING MAINTENANCE USING AUGMENTED REALITY
TECHNOLOGY**

D.D. Myasnikov, N.E. Posobilov

Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev

Purpose: To analyze the advantages and disadvantages of augmented reality technology, its application in the oil industry. To study different systems for voice recognition.

Design / methodology / approach: The article selects key sensors that are used in the oil industry, as well as their characteristics.

Findings: The article analyzes the advantages and disadvantages of augmented reality (AR), its application in the oil industry and examples in other industries. The sensors used in the oil industry and their characteristics are described. AR development software, cloud services and a voice recognition system are considered.

Research limitations/implications: The study is limited by the use of open source software development tools and hardware limitations. The results of the study can be applied in the oil industry.

Originality/value: The value of the entire article lies in finding all the key sensors that are used in the oil industry, the maintenance process of which can be improved by using augmented reality technology and a speech recognition system.

Key words : augmented reality, AR, oil industry, oil pumping station, maintenance, sensors, speech recognition..

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ВИРТУАЛИЗИРОВАННОЙ СРЕДЕ С НЕСКОЛЬКИМИ АРЕНДАТОРАМИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМЫХ СЕТЕЙ

Ю.Н. Оверина

ORCID: 0009-0003-1015-3895 e-mail: overina.ju@yandex.ru

А.Б. Зюев

ORCID: 0009-0003-2385-6100 e-mail: andr.b.zuev@gmail.com

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

Статья посвящена исследованию вопросов управления в инфраструктуре, применяющей концепцию программно-конфигурируемых сетей как решение для эффективной оптимизации сетевых ресурсов. Актуальность темы обусловлена растущими требованиями к гибкому изменению инфраструктуры виртуализированной среды в связи с увеличением спроса пользователей на сервисные услуги и необходимостью внедрения новых технологий. В работе дана характеристика программно-конфигурируемых сетей, обозначена роль централизованного управления как способа оптимизации сетевой инфраструктуры. Исследованы основные составляющие подобной среды, рассмотрены необходимые шаги для их внедрения в существующую. Проведены анализ и сравнение современных архитектур SDN, адаптированных для многоарендаторных виртуализированных инфраструктур, для оценки эффективности, масштабируемости и простоты управления на основе таких показателей как время выделения ресурсов, эффективность изоляции клиентов и общая надежность системы. Описаны методы реализации и обеспечения политики качества обслуживания (QoS), а также механизмы защиты от несанкционированного доступа в контексте SDN-контроллеров.

Ключевые слова: программно-конфигурируемые сети, многоарендаторные системы, виртуализация, управление ресурсами, качество обслуживания

RESEARCH OF THE MANAGEMENT SYSTEM IN VIRTUALIZED ENVIRONMENTS WITH MULTIPLE TENANTS UPON IMPLEMENTATION OF SOFTWARE-DEFINED NETWORKING CONCEPT

Y.N.Overina, A.B.Zuev

Nizhniy Novgorod state technical university n.a. R.E.Alekseev

Purpose: The article aims to explore the management system of a multi-tenant virtualized infrastructure that employs the concept of Software-Defined Networking (SDN) as a mean to efficiently optimize network resources.

Design/methodology/approach: The study includes a detailed analysis of current SDN architectures and their applications to multi-tenant virtualized environments. SDN-based management systems are compared against other network management approaches to quantify improvements in efficiency, scalability, and ease of management via such metrics as resource allocation time, tenant isolation effectiveness, and overall system reliability.

Findings: The study revealed that implementing the Software-Defined Networking (SDN) concept in virtualized environments significantly enhances the efficiency of resource management and network performance for multiple tenants.

Research limitations/implications: The research contributes to the understanding of how SDN can be effectively integrated into complex, multi-tenant systems, offering new approaches to network management and resource orchestration.

Originality/value: The relevance of the topic is determined by the growing demands for flexible modification of the virtualized environment infrastructure, driven by the increasing user demand for service offerings and the need to implement new technologies.

Key words: Software-Defined Networking (SDN), multi-tenant systems, virtualization, resource management, Quality of Service (QoS)

ПРОЦЕДУРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ КОНЦЕПТУАЛЬНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Ю.С. Егоров

ORCID: 0000-0002-6628-4574 email: ckar@list.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

В работе предложены две процедуры поддержки принятия решений при концептуальном проектировании интеллектуальных информационных систем (ИИС). После определения состава возможных к реализации функциональных возможностей (ФВ) необходимо собрать экспертные оценки ценности ФВ и трудоемкости реализации ФВ, задать ограничение по трудоемкости на проект. Если набор всех заданных ФВ не удовлетворяет ограничению на трудоемкость (сумма пессимистичных оценок трудоемкостей меньше T_R доступной на разработку), то выполняется процедура выбора конфигурации ИИС, включающей выбор конфигурации ИИС и распределение трудоемкостей для каждой конфигурации x из условия максимизации ожидаемой ценности.

После этого осуществляется переход к процедуре распределения доступных ресурсов для реализации прототипа ИИС с выбранными ФВ, при этом задается соответствующая трудоемкость, которая может быть значительно (кратно) меньше, чем трудоемкость всей ИИС. После чего на основе модели нелинейной зависимости ожидаемой ценности от трудоемкости осуществляется распределение доступных ресурсов, чтобы обеспечить максимально возможную суммарную ценность ФВ прототипа для отобранной ранее конфигурации ИИС, при этом предполагается, что в прототипе ФВ могут быть реализованы частично.

Разработка и применение процедур поддержки принятия решений в процессе концептуального проектирования позволит найти рациональный состав функциональных возможностей ИИС, снизить неопределенность при принятии проектных решений, что в свою очередь повлияет на сокращение издержек в рамках инновационного проекта.

Ключевые слова: поддержка принятия решений, концептуальное проектирование, программное обеспечение, интеллектуальная информационная система.

DECISION SUPPORT PROCEDURES IN CONCEPTUAL DESIGN OF INTELLIGENT INFORMATION SYSTEMS

Y.S. Yegorov

Nizhny Novgorod state technical university n. a. R.E. Alekseev

Purpose: The article discusses decision support procedures in conceptual design of intelligent information systems.

Design/methodology/approach: The article discusses the approach to the development of intelligent information systems, as well as methods for choosing the composition of functional capabilities at the stage of conceptual design and minimum viable product formation.

Findings: The development and application of decision support procedures in the process of conceptual design will allow finding a rational composition intelligent information systems functional capability, reducing uncertainty in making design decisions, and will also affect the reduction innovative project costs.

Research limitations/implications: This article is the starting point for further research on the creation of intelligent information systems with rational selection of functional capabilities.

Originality/value: The proposed decision support procedures will help improve the efficiency of the conceptual design of intelligent information systems and the implementation of a minimum viable product.

Key words: decision support, conceptual design, software, intelligent information system.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ МИЛЛИМЕТРОВЫХ РАДИОВОЛН В СИМУЛЯТОРЕ ТРАФИКА NS-3

М.А.Маркелова,

ORCID:0009-0005-4054-2917 e-mail: mamarkelova@stud.etu.ru

И.А. Климова

ORCID: 0009-0008-1420-9151 e-mail: iaklimova@stud.etu.ru

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»

им. В.И. Ульянова (Ленина)

В настоящее время активно развивается технология беспроводной связи, использующая сверхвысокочастотные электромагнитные волны в диапазоне от 30 до 300 ГГц (mmWave), причиной тому является ряд преимуществ, которыми обладают миллиметровые волны. Высокая пропускная способность и увеличенная скорость передачи информации делают их востребованными для применения в новых поколениях мобильной связи. Долгое время практическое применение миллиметрового диапазона волн считалось невозможным из-за их недостаточной изученности, а именно характера их распространения в атмосфере. Данному диапазону соответствует длина волны от 1 до 10 мм, поэтому препятствия и ограждения оказывают большее влияние на распространение радиоволн. Ослабление, преломление и отражение могут значительно снижать эффективность передачи сигнала

Данная работа посвящена изучению особенностей сетей подвижной связи, работающих на миллиметровых волнах. Моделирование сетей проводилось в симуляторе трафика NS-3, были рассмотрены особенности модуля Building, который позволяет создавать сценарии с добавлением зданий, крупных препятствий и др. Сетевое моделирование позволяет исследовать влияние городской среды на распространение радиоволн, изменяя параметры сети можно добиться наиболее эффективного сценария распространения сигнала, определить наиболее благоприятное место размещения базовых станций. Оценка характеристик производительности полученной сети проводилась с помощью анализа данных, полученных из приложения NS-3.

Ключевые слова: NS-3, модуль buildings, mmWave, пропускная способность, TCP.

EVALUATION OF THE OBSTACLES IMPACT ON MILLIMETER-WAVE PROPAGATION WITH NS-3 TRAFFIC SIMULATOR

I.A. Klimova, M.A. Markelova

Saint Petersburg electrotechnical university "LETI" n.a. V.I. Ulyanov (Lenin)

Purpose: The author demonstrates the capabilities of the NS-3 network simulator to solve the problem of signal reception associated with passing through large obstacles.

Design / methodology / approach: The parameters for evaluating the effectiveness of the UEs-eNB interaction are data received from a remote host that sends data packets to each UE. Such data may include such indicators as bandwidth, receive-transmit time (RTT), probability of delivery error, signal-to-noise ratio (SINR), etc. In this article, we investigated how radio signal attenuation affects the quality of information transmission based on simulation in the NS-3 network simulator using the mmWave module.

Findings: In the article, the author shows that the use of network modeling has a positive effect on the development of new technologies. Network simulators allow you to find ways to solve problems related to the transmission of information by designing a communication system.

Research limitations/implications: The research is limited to the network technologies available for modeling in the NS-3 traffic simulator. It supports most of the current technologies, External Wall Loss (EWL), Internal Wall Loss (IWL), shadow model and others are added for validity of building propagation losses.

Originality/value: The value of this paper is that the author considers the possibility of investigating the effects of obstacles and fences on millimeter wave propagation and link quality through network modeling in NS-3.

Key words: NS-3, buildings module, mmWave, bandwidth, TCP

ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК ЗАПАЗДЫВАНИЯ СЕТЕВОГО ТРАФИКА

Н. Тымченко

ORCID: 0009-0005-1489-8725 e-mail: ntymchenko@etu.ru

О.А. Маркелов

ORCID: 0000-0002-6099-8867 e-mail: oamarkelov@etu.ru

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина)

За последнее десятилетие объём трафика значительно увеличился, а его структура изменилась, поэтому традиционные модели теории массового обслуживания не могут адекватно оценивать задержки в высоконагруженных сетях из-за их нестационарности. Необходимо разработать новые алгоритмы для моделирования и прогнозирования таких процессов. Целью работы было сравнение оценки времени запаздывания в реальной магистральной сети с результатами аналитического и математического моделирования, а также изучение структуры трафика в сети MAWI. Для повышения точности оценки использовался суперстатистический подход, учитывающий взаимозависимость активности узлов сети. Разработана аналитическая коррекция формулы Кингмана на основе вычисления коэффициентов вариации интенсивности поступления и взаимных корреляций между узлами. Для расчёта использовалось q-экспоненциальное распределение. Математическое моделирование проводилось двумя способами: с потоками Пуассона, независимыми для каждого узла, затем агрегированными и размещёнными в соответствии со временем прибытия, и с объединением локальных интенсивностей трафика из узлов и моделированием одного агрегированного потока Пуассона. Важно учитывать, что модель создаёт потоки, а не сам трафик, т.к. нам важна маршрутизация. Для точного сравнения симулированных данных с реальными адаптирована длительность сегментов, с сохранением общей статистики для полных суточных записей с равным числом активных узлов. Результаты подтверждены моделированием и анализом трафика крупной академической сети за 2017–21 гг. Структура трафика в 2017–19 гг. аналогична, но в 2020–21 гг. претерпела сильные изменения из-за коронавирусных ограничений. Аналитическое приближение демонстрирует разумную точность, подтверждённую моделированием и анализом реальных данных, собранных в магистральной сети MAWI. Предлагаемая модель даёт усреднённый результат, так как оба метода моделирования неточны из-за дискретности и ограничений размеров в сценариях анализа данных.

Ключевые слова: время запаздывания, взаимно коррелированные интенсивности поступления, суперстатистический подход, агрегированный трафик, нестационарный трафик.

ESTIMATION OF NETWORK TRAFFIC LATENCY CHARACTERISTICS

N. Tymchenko, O. A. Markelov

Saint Petersburg electrotechnical university “LETI” n.a. V.I. Ulyanov (Lenin)

Purpose: Comparison of delay time estimation in real backbone network and study of traffic pattern in MAWI network.

Design/methodology/approach: using a superstatistical approach, analytical correction of the Kingman formula based on the calculation of variation coefficients of arrival intensity and mutual correlations between nodes, and mathematical modeling in two ways: with Poisson flows created independently for each node, then aggregated and placed according to arrival time, and with combining local traffic intensities from nodes and modeling a single aggregated flow.

Findings: the proposed model provides an intermediate approximation between analytical and mathematical modeling, demonstrating reasonable accuracy for the highly loaded mode.

Research limitations/implications: discreteness and size limitations in data analysis scenarios affect the accuracy of the results.

Originality/value: use of superstatistical approach and analytical correction of the Kingman formula to improve the accuracy of delay estimation in backbone networks.

Key words: lag time, mutually correlated arrival intensities, superstatic approach, aggregated traffic, nonstationary traffic.

**АНАЛИЗ ВХОДЯЩЕГО ТРАФИКА НА ОСНОВЕ ФАКТОРОВ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ БИЗНЕСОМ**

А.В. Семашко

ORCID: 0000-0003-4687-9666 e-mail: semashko@nntu.ru

Е.Е. Самохвалов

e-mail: egor22422@gmail.com

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева

В данном исследовании разработана комплексная методика анализа входящего трафика телеком-компаний, объединяющая методы машинного обучения (ML) и бизнес-аналитики. Основной акцент сделан на интеграцию ключевых экономических показателей — LTV (пожизненная ценность клиента), CAC (стоимость привлечения клиента) и маржинальности — в прогнозные модели.

Ключевые слова: машинное обучение, LTV (пожизненная ценность клиента), отток клиентов, CAC, ROI (окупаемость инвестиций), телекоммуникации

INCOMING TRAFFIC ANALYSIS BASED ON BUSINESS-SUPPLIED FACTORS

A.V. Semashko , E.E. Samokhvalov

Nizhny Novgorod state technical university n. a. R.E. Alekseev

This study developed a comprehensive methodology for analyzing incoming traffic of a telecom company, combining machine learning (ML) and business analytics methods. The main emphasis is on integrating key economic indicators — LTV (customer lifetime value), CAC (customer acquisition cost) and marginality - into predictive models.

Key words: machine learning, LTV (customer lifetime value), customer churn, CAC, ROI (return on investment), telecommunications

**ПОДСИСТЕМА ОБМЕНА ДАННЫМИ 1С
ДЛЯ УНИФИКАЦИИ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ДАННЫХ****А.В. Семашко**

ORCID: 0000-0003-4687-9666 e-mail: semashko@nntu.ru

В.В. Капитаенко

e-mail: kismonfx@mail.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

В статье рассматривается разработка универсальной подсистемы обмена данными для платформы 1С, направленной на решение проблем интеграции между разнородными конфигурациями. Анализируются ограничения стандартных инструментов ("Конвертация данных 2.1/3.0"): низкая производительность, сложность настройки и отсутствие надежных механизмов обработки ошибок. Предлагаемое решение обеспечивает унификацию учета данных за счет гибкой архитектуры, поддерживающей произвольные структуры данных и комбинированные сценарии интеграции. Ключевые особенности подсистемы: высокая производительность, благодаря многопоточной обработке и отложенному проведению, надежность за счет встроенной системы приоритезации данных и комплексного логирования, а также удобство настройки через визуальный интерфейс. Особое внимание уделено стандартизации процессов обмена с поддержкой JSON/XML форматов и HTTP/файловых протоколов. Апробация результата показала значительное сокращение времени настройки, повышение надежности передачи данных и снижение эксплуатационных расходов. Разработанная подсистема позволяет создать единое информационное пространство для предприятий, использующих экосистему 1С, устраняя проблему "лоскутной автоматизации" и обеспечивая стабильный обмен данными между различными конфигурациями.

Ключевые слова: 1С:Предприятие, унификация учета, интеграция данных, обмен данными, многопоточность.

1C DATA EXCHANGE SUBSYSTEM FOR UNIFIED DATA ACCOUNTING**A.V. Semashko, V.V. Kapitaenko**

Nizhny Novgorod state technical university n. a. R.E. Alekseev

Purpose: This study develops a universal data exchange subsystem for 1C:Enterprise platform to address integration challenges between heterogeneous configurations by overcoming limitations of standard tools.

Design/methodology/approach: The research analyzes constraints of native 1C data exchange mechanisms ("Data Conversion 2.1/3.0"), focusing on their performance bottlenecks, complex configuration requirements, and lack of robust error handling. The proposed subsystem implements a novel architecture featuring multi-threaded processing, deferred posting mechanism, and visual mapping interface while maintaining compatibility with legacy systems (version 8.2+).

Findings: The subsystem successfully unifies accounting processes across diverse 1C configurations by supporting flexible data transformation rules and standardized exchange protocols (JSON/XML, HTTP/file-based).

Research limitations/implications: While tested on multiple real-world configurations, the study focuses primarily on on-premise 1C deployments. Future integration with message queue systems (Kafka, RabbitMQ) and cloud services requires additional research.

Originality/value: This work presents the first comprehensive framework for 1C data exchange that combines: 1) backward compatibility without BSP dependencies, 2) real-time performance optimization, and 3) user-configurable mapping interface. The solution eliminates "patchwork automation" problems in enterprise 1C ecosystems.

Practical implications: Organizations using 1C platforms can significantly reduce integration costs while improving data consistency across financial, logistics, and manufacturing modules through this unified approach.

Key words: 1C:Enterprise, data unification, system integration, real-time processing, error handling, accounting systems

МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ СЕТЕВЫХ АНОМАЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОКОДИРОВЩИКА

О.Е. Виноградов

ORCID: 0009-0001-0209-865X e-mail: vinogradov-oe@yandex.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

При решении задач управления сложной информационной системой, такой как аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» востребованы технологии мониторинга, которые оказывали бы поддержку системным и сетевым администраторам в разрешении проблем сокращения среднего времени реакции на неисправность. В данной работе решается задача выявления неизвестных аномалий в сетевом трафике, поэтому применяется подход обучения без учителя. В этом случае обучающий набор не размечен. Практически реализованы метод использования автокодировщика и метод изолирующего леса. Выявляемые сетевые аномалии с использованием указанных методов являются индикаторами следующих факторов: некорректная работа камер видеонаблюдения, сетевые неисправности. Мониторинг сетевого трафика с использованием обученного автокодировщика с оптимально подобранными гиперпараметрами или с использованием метода изолирующего леса не требует много ресурсов вычислительной системы: дискового пространства и вычислительной мощности процессора, а также рабочего времени персонала.

Ключевые слова: Безопасный город, обнаружение сетевых аномалий, нейронные сети, автокодировщик.

NETWORK ANOMALY DETECTION METHOD USING AN AUTOENCODER

O.E. Vinogradov

Nizhny Novgorod state technical university n. a. R.E. Alekseev

Abstract. When solving problems of managing a complex information system, such as the hardware and software complex "Safe City", monitoring technologies are in demand that would support system and network administrators in solving problems of reducing the average response time to a malfunction. In this paper, the task of identifying unknown anomalies in network traffic is solved, therefore, the unsupervised learning approach is used. In this case, the training set is not marked up. The method of using an auto-encoder and the method of isolating the forest are practically implemented. The detected network anomalies using these methods are indicators of the following factors: incorrect operation of video surveillance cameras, network malfunctions. Monitoring network traffic using a trained auto-encoder with optimally selected hyper parameters does not require a lot of computing system resources: disk space and processor computing power, as well as staff working time.

Key words: Safe city, network anomaly detection, static method, neural networks, auto encoder, isolating forest.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИЗОЛИРУЮЩЕГО ЛЕСА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ СЕТЕВЫХ АНОМАЛИЙ

О.Е. Виноградов

ORCID: 0009-0001-0209-865X e-mail: vinogradov-oe@yandex.ru

А.В. Семашко

ORCID: 0000-0003-4687-9666 e-mail: semashko@nntu.ru

Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева

При решении задач управления сложной информационной системой, такой как АПК «Безопасный город» востребованы такие технологии мониторинга, которые оказывали бы поддержку системным и сетевым администраторам в разрешении проблем сокращения среднего времени реакции на неисправность. В данной работе рассмотрено применение метода изолирующего леса для обнаружения аномального поведения сетевого трафика. Выявляемые сетевые аномалии с использованием указанных методов являются индикаторами следующих факторов: некорректная работа камер видеонаблюдения, сетевые неисправности. Мониторинг сетевого трафика с использованием метода изолирующего леса не требует много ресурсов вычислительной системы: дискового пространства и вычислительной мощности процессора, а также рабочего времени персонала.

Ключевые слова: Безопасный город, обнаружение сетевых аномалий, нейронные сети, изолирующий лес.

APPLICATION OF THE ISOLATION FOREST METHOD FOR NETWORK ANOMALY DETECTION

O.E. Vinogradov, A.V. Semashko

Nizhny Novgorod state technical university n. a. R.E. Alekseev

Abstract. When solving problems of managing a complex information system, such as the hardware and software complex "Safe City", monitoring technologies are in demand that would support system and network administrators in solving problems of reducing the average response time to a malfunction. In this paper, the task of identifying unknown anomalies in network traffic is solved, therefore, the unsupervised learning approach is used. In this case, the training set is not marked up. The method of using the method of isolating the forest are practically implemented. The detected network anomalies using these methods are indicators of the following factors: incorrect operation of video surveillance cameras, network malfunctions. Monitoring network traffic using the isolating forest method does not require a lot of computing system resources: disk space and processor computing power, as well as staff working time.

Key words: Safe city, network anomaly detection, neural networks, isolating forest.

ОБНАРУЖЕНИЯ СЕТЕВЫХ АНОМАЛИЙ В АППАРАТНО-ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»**О.Е. Виноградов**ORCID: 0009-0001-0209-865X e-mail: vinogradov-oe@yandex.ru**А.В. Семашко**ORCID: 0000-0003-4687-9666 e-mail: semashko@nntu.ru

Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева

При решении задач управления сложной информационной системой, такой как аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» востребованы технологии мониторинга, которые оказывали бы поддержку системным и сетевым администраторам в разрешении проблем сокращения среднего времени реакции на неисправность. В данной работе решается задача выявления неизвестных аномалий в сетевом трафике, поэтому применяется подход обучения без учителя. В этом случае обучающий набор не размечен. Практически реализованы метод использования автокодировщика и метод изолирующего леса. Выявляемые сетевые аномалии с использованием указанных методов являются индикаторами следующих факторов: некорректная работа камер видеонаблюдения, сетевые неисправности. Мониторинг сетевого трафика с использованием обученного автокодировщика с оптимально подобранными гиперпараметрами или с использованием метода изолирующего леса не требует много ресурсов вычислительной системы: дискового пространства и вычислительной мощности процессора, а также рабочего времени персонала.

Ключевые слова: Безопасный город, обнаружение сетевых аномалий, статический метод, нейронные сети, автокодировщик, изолирующий лес.

DETECTION OF NETWORK ANOMALIES IN THE HARDWARE AND SOFTWARE COMPLEX "SAFE CITY"**O.E. Vinogradov, A.V. Semashko**

Nizhny Novgorod state technical university n. a. R.E. Alekseev

Abstract. When solving problems of managing a complex information system, such as the hardware and software complex "Safe City", monitoring technologies are in demand that would support system and network administrators in solving problems of reducing the average response time to a malfunction. In this paper, the task of identifying unknown anomalies in network traffic is solved, therefore, the unsupervised learning approach is used. In this case, the training set is not marked up. The method of using an auto-encoder and the method of isolating the forest are practically implemented. The detected network anomalies using these methods are indicators of the following factors: incorrect operation of video surveillance cameras, network malfunctions. Monitoring network traffic using a trained auto-encoder with optimally selected hyperparameters or using the isolating forest method does not require a lot of computing system resources: disk space and processor computing power, as well as staff working time.

Key words: Safe city, network anomaly detection, static method, neural networks, auto encoder, isolating forest

СЕКЦИЯ 3.1.

Электронные сети и телекоммуникации специального назначения

УДК 623.612

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

А.В. Антонов

ORCID: 0009-0003-6383-6972 e-mail: antonov_a8444@mail.ru

С.С. Белоусов

ORCID: 0009-0001-4483-4600 e-mail: belousovtel@yandex.ru

П.А. Федюнин

ORCID: 0000-0001-6663-4362 e-mail: fpa1969@yandex.ru

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

В статье предлагается организовать обмен информации между объектом управления и абонентом находящемся на удалении от основного абонентского пункта с применением аппаратуры спутниковой связи. Реализация данного способа позволяет своевременно получить сведения по сложившейся обстановке и эффективно применять специальное оборудование в условиях дефицита времени и отсутствия кабельных линий связи.

Ключевые слова: система спутниковой связи, система управления, объект управления, система связи, ширина полосы, модуляция, помехоустойчивое кодирование, доступность.

PROPOSALS ON THE USE OF SATELLITE COMMUNICATIONS FOR THE MANAGEMENT OF SPECIAL EQUIPMENT

A.V. Antonov, S.S. Belousov, P.A. Fedyunin

Zhukovsky and Gagarin Voronezh Air Force Academy

Purpose: The work to ensure the management of special equipment placed remotely in conditions of destructive impact.

Design/methodology/approach:: It consists in the development of optimal methods for transmitting digital signals, the use of modern elements in the development of new frequency ranges, as well as in the organization of synchronous operation of elements of the space constellation and jointly operating terrestrial networks. The scientific approach also involves adapting the characteristics of the system to the state of the radio channel and the parameters of the transmitted information.

Findings: The analysis of the state of each radio channel and the parameters of the information transmitted over it allow for a multiparametric adaptation of the channel separation type, encoding method and type of modulation, transmission rate, carrier frequency value, transmission power and the position of the operating point of the power amplifier.

Research/ limitations/ implicftions: A communication system with regular means of communication has been adopted as a limitation in isolation from a permanent location, in conditions of a shortage of time for decision-making and the lack of the ability to quickly deploy a reserve of forces and means of communication.

Originality/value: The novelty of the proposed approach is to ensure the covert receipt of control action from the control object, as well as the required level of mobility of special equipment located on the automotive base in conditions of predicted negative impact on its coordinates.

Key words: satellite communication system, control system, control object, communication system, bandwidth, modulation, noise-resistant coding, accessibility.

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОММУТАЦИИ СПЕКТРОВ СВЯЗИ
КАНАЛОВ ТЧ ПО ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИМ ЛИНИЯМ СВЯЗИ**

А.В. Антонов

ORCID: 0009-0003-6383-6972 e-mail: antonov_a8444@mail.ru

С.С. Белоусов

ORCID: 0009-0001-4483-4600 e-mail: belousovtel@yandex.ru

П.А. Федюнин

ORCID: 0000-0001-6663-4362 e-mail: fpa1969@yandex.ru

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

В статье рассмотрены основные достоинства применения волоконно-оптических линий связи при организации управления отдельными объектами в условиях динамичного изменения обстановки а также особенности прокладки линий в различных физико-географических условиях связанные с этим сложности и предложены пути их решения кроме того авторами предложено устройство обеспечивающее передачу спектров сигналов между абонентами без цифрового преобразования.

Ключевые слова: оптическое волокно, волоконно-оптический кабель, волоконно-оптическая линия связи, волоконно-оптическая система передачи данных, полоса пропускания, дальность передачи, оптические диоды.

**PROPOSALS FOR SWITCHING COMMUNICATION SPECTRA
PM CHANNELS OVER FIBER-OPTIC COMMUNICATION LINES**

A.V. Antonov, S.S. Belousov, P.A. Fedyunin

Zhukovsky and Gagarin Voronezh Air Force Academy

Purpose: Effective use of fiber-optic communication lines to ensure data exchange using equipment based on optical diodes.

Design/methodology/approach: In the application of optical communication lines for the transmission of information without digital transformation, which consists in using various technologies and physical phenomena to develop and improve the characteristics of transmission systems.

Findings: The application of the proposed solution made it possible to interface fiber-optic communication lines with traditionally used wired communication lines and ensure the required levels of bandwidth and noise immunity of communication lines.

Research/ limitations/ implicftions: A communication system based on both wired and fiber-optic communication lines has been adopted as a limitation, providing the required quality of control in conditions of time constraints for transmitting a given amount of information.

Originality/value: The novelty of the proposed approach is a solution that allows the transmission of audio telecode information, as well as the transmission of signal spectra over fiber-optic communication lines without digital conversion based on the use of optical switching units, from sealing equipment, terminal equipment, to fiber-optic lines.

Key words: optical fiber, fiber-optic cable, fiber-optic communication line, fiber-optic data transmission system, bandwidth, transmission range, optical diodes.

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ПОКАЗАТЕЛЯ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ
РАДИОСВЯЗИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ**

А.В. Антонов

ORCID:0009-0003-6383-6972 e-mail:antonov_a8444@mail.ru

С.С. Белоусов

ORCID: 0009-0001-4483-4600 e-mail: belousovtel@yandex.ru

П.А. Федюнин

ORCID: 0000-0001-6663-4362 e-mail: fpa1969@yandex.ru

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

В статье рассмотрены роль и место надежности системы связи в обеспечении управления при решении функциональных задач различного назначения, реализуемых во взаимодействии человеческих и материальных ресурсов различного назначения и применения, а также особенности методики, позволяющей произвести оценку уровня надежности такой системы связи, реализованной для целей управления персоналом функционально-ориентированных подразделений. В основу методологического подхода положена оценка коэффициентов готовности и коэффициента оперативной готовности.

Ключевые слова: надежность, система связи, органы управления, коэффициентов готовности, коэффициента оперативной готовности, коэффициента технического использования средств.

**PROPOSALS FOR ASSESSING THE RELIABILITY INDICATOR OF A RADIO
COMMUNICATION SYSTEM FOR PERSONAL MANAGEMENT**

A.V. Antonov, S.S. Belousov, P.A. Fedyunin

Zhukovsky and Gagarin Voronezh Air Force Academy

Purpose: Development of a methodology for assessing the reliability of a communication system operating in the interests of the management of a functional unit, based on the definition of indicators characterizing the reliability and recoverability of communication facilities under the influence of various destructive factors, including natural and man-made ones.

Design/methodology/approach: To assess the reliability of a communication system, which is the technical basis of the management system, the article focuses on the analysis of the communication resource readiness coefficient, which characterizes the probability that an object (structure, communication complex) will be in working order at any time, with the exception of planned periods during which the intended use of the object is not envisaged. As well as the operational readiness coefficient of the communication resource, showing the probability that the system, being in standby mode, will be operational at any time and, starting from this moment, will operate without failures during a specified time interval.

Findings: The proposed methodological approach allows, based on the results of assessing private indicators, to calculate the reliability level of a communication system operating in the interests of personnel management of a functionally oriented unit, to predict the presence of vulnerabilities and to make a timely decision on restoring the established parameters.

Research/ limitations/ implications: The limitations adopted are a communication system with regular communication facilities under conditions of predicted destructive external influence, as well as time and cost restrictions.

Originality/value: The novelty of the proposed methodological approach lies in the scientifically based calculation of the reliability indicator of a communication system, which provides for determining the volume of a resource capable of performing communication tasks at a certain point in time.

Key words: reliability, communication system, control facilities, availability factors.

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ПОКАЗАТЕЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ
РАДИОСВЯЗИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ**

А.В. Антонов

ORCID:0009-0003-6383-6972 e-mail:antonov_a8444@mail.ru

С.С. Белоусов

ORCID: 0009-0001-4483-4600 e-mail: belousovtel@yandex.ru

П.А. Федюнин

ORCID: 0000-0001-6663-4362 e-mail: fpa1969@yandex.ru

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

В статье рассмотрены роль и место системы связи в обеспечении управления при решении функциональных задач различного назначения, реализуемых во взаимодействии человеческих и материальных ресурсов различного назначения и применения, а также особенности методики, позволяющей произвести оценку уровня устойчивости такой системы связи, реализованной для целей управления персоналом функционально-ориентированных подразделений.

Ключевые слова: устойчивость, система управления, система связи, органы управления, коэффициент исправного действия.

**PROPOSALS FOR ASSESSING THE INDICATOR OF STABILITY OF A RADIO
COMMUNICATION SYSTEM FOR PERSONAL MANAGEMENT**

A.V. Antonov, S.S. Belousov, P.A. Fedyunin

Zhukovsky and Gagarin Voronezh Air Force Academy

Purpose: Developing a methodology for assessing the stability of a communication system operating in the interests of personnel management, based on determining the ability to ensure management under the influence of various destructive factors, including natural and man-made ones.

Design/methodology/approach: To assess the state of stability of a communication system, which is the technical basis of the management system, the article focuses on analyzing the coefficient of serviceability of the communication resource, as well as the coefficient of downtime of the communication resource, which characterizes the probability that the communication channel will be operational at any time. As criteria for assessing the stability level of a communication system, it is proposed to adopt a scale classified by the value of the stability coefficient of the communication direction as a complex structure determined by the stability of the set of communication lines included in it, the coefficient of serviceability of communication channels.

Findings: The proposed methodological approach allows, based on the results of assessing particular indicators, to calculate the stability level of a communication system operating in the interests of managing the forces of a functional-oriented personnel management unit, to predict the presence of vulnerabilities at the organizational, operational-technical or technical level of management and to make a timely decision on restoring the established parameters.

Research/ limitations/ implications: The communication system with regular communication facilities under the conditions of predicted destructive impact, as well as time and cost restrictions, are adopted as limitations.

Originality/value: The novelty of the proposed methodological approach lies in the scientifically substantiated calculation of the stability indicator of a communication system, which allows determining the amount of a resource used for reflexive management that has a destructive effect on the communication system.

Key words: control system, communication system, control facilities, performance coefficient

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ОПЕРАТИВНОСТИ РАДИОКОНТРОЛЯ АВИАЦИОННОЙ РАДИОСВЯЗИ

В.А. Безрядин

ORCID:0009-0003-0693-1607 e-mail: bezryadin_vlad@mail.ru

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

В работе обоснованы основные направления повышения оперативности радиоконтроля за счет автоматизации отдельных этапов подготовки и проведения радиоконтроля. Расчеты среднего времени обработки материалов радиоконтроля, проведенные при условии отсутствия комплексов автоматизированной обработки результатов контроля и при условии их использования, показали, что внедрение автоматизированных комплексов позволит повысить оперативность радиоконтроля на 25-35 %.

Ключевые слова: автоматизированные комплексы, ключевые слова, оперативность, планирование, средства связи, этапы радиоконтроля.

MAIN DIRECTIONS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF AVIATION RADIO COMMUNICATION RADIO MONITORING

V.A. Bezryadin

Zhukovsky and Gagarin Voronezh Air Force Academy

Purpose: The objective of the work is to increase the efficiency of control in aviation radio communications by automating individual sub-stages of training and radio monitoring.

Design/ methodology/approach: Currently, the role of radio monitoring is increasing when using open radio channels, which is a form of organizational and technical control that allows assessing possible information losses via radio communication channels. As a result of the analysis of the factors influencing the efficiency of control and the tasks solved during radio monitoring, the following areas of increasing its efficiency were identified: implementation of automated systems for processing information by keywords; automation of the radio monitoring planning process. In general, the implementation of these areas of increasing the efficiency of radio monitoring will allow: timely improvement of recommendations for the use of technical communication equipment; identify and promptly prevent violations of the rules for the use of technical communication equipment, requirements for the established operating modes of technical communication equipment and information security measures. Preliminary calculations of the average time for processing radio monitoring materials, carried out in the absence of automated systems for processing monitoring results and taking into account their use, showed that the introduction of automated systems will increase the efficiency of radio monitoring by 25-35%.

Findings: The study was conducted in relation to the capabilities of the radio monitoring information processing system at the stages of preliminary and final information processing.

Research limitations/implications: The research was conducted in relation to the capabilities of the radio monitoring information processing system at the stages of preliminary and final information processing.

Originality/value: Unlike existing approaches, all stages of radio monitoring are considered as a whole: from receiving information to processing it, taking into account the capabilities of the radio monitoring information processing system at each stage of information processing.

Key words: automated complexes, keywords, efficiency, planning, means of communication, stages of radio monitoring

**МЕТОДИКА ОЦЕНКИ НЕПРЕРЫВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ САМОЛЕТАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАЦИИ В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ**

С.С. Белоусов

ORCID: 0009-0001-4483-4600 e-mail: belousovtel@yandex.ru

П.А. Федюнин

ORCID: 0000-0001-6663-4362 e-mail: fpa1969@yandex.ru

М.А. Стафеев

ORCID: 0009-0002-4460-911X e-mail: stafeewmih@yandex.ru

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

В статье рассмотрены требования по обеспечению непрерывности управления самолетами государственной авиации к состоянию системы связи, предъявляемые со стороны органа управления, предложены критерии оценки состояний системы связи.

Ключевые слова: непрерывность управления, система управления, система связи, государственная авиация, органы управления, критерии оценки.

**METHODOLOGY FOR ASSESSING THE CONTINUITY OF CONTROL OF STATE
AVIATION AIRCRAFT DURING THE PERFORMANCE OF ASSIGNED TASKS**

S.S. Belousov, P.A. Fedyunin, M.A. Stafeev

Zhukovsky and Gagarin Voronezh Air Force Academy

Purpose: development of a methodology for assessing the continuity of control of state aviation aircraft based on determining the functional state of the communication system as the technical basis of the control system.

Design/methodology/approach: The proposed methodology and algorithm for evaluating the capabilities of the communication system to ensure the continuity of control of state aviation aircraft provides for the calculation of selected indicators based on the use of mathematical dependencies describing the functioning of the communication system under conditions of electronic interference at each stage of the task, as well as taking measures to adapt the communication system, including the transfer of control to the most optimal regarding the resource of the control point communication system. The algorithm is based on the principle of step-by-step modeling of the influence of the characteristics of the communication system of the control point on the intensity of the loss of management functions by the management bodies at each stage of the task provided by the communication system.

Findings: The application of the proposed solution allows for the timely adoption of measures to adapt the communication system, including the transfer of control to the most optimal control point with respect to the resource of the communication system.

Research/ limitations/ implicftions: A communication system with standard means of communication has been adopted as restrictions in the conditions of the predicted destructive impact of the opposing side, as well as time and cost constraints.

Originality/value: The proposed methodology is to eliminate unnecessary stress on the forces and means that ensure monitoring of the resource status of the communication system of the adopted control point system, based on a scientifically based forecast of the start of monitoring.

Keywords: continuity of management, management system, communication system, state aviation, management bodies, evaluation criteria.

РАЗВИТИЕ ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СЕТЕЙ АВИАЦИОННОЙ РАДИОСВЯЗИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Б.И. Волков

ORCID: 0009-0004-0811-3744 e-mail: volkovbron@yandex.ru

М.А. Стафеев

ORCID: 0009-0002-4460-911X e-mail: stafeewmih@yandex.ru

П.А. Федюнин

ORCID:0000-0001-6663-4362 e-mail: fpa1969@yandex.ru

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

Цель работы – на основе метода анализа факторов, влияющих на состояние системы связи тактического уровня, опыта современных военных конфликтов, определить направления построения сетей связи специального назначения авиационных формирований (АФ).

Результатом работы является выработка единых подходов к созданию системы связи АФ, обладающей свойствами конвергентности с динамической самоорганизацией развертываемых сетей связи, их гарантированной защитой, с использованием технологии искусственного интеллекта, позволяющей интегрировать услуги (средства) связи по предоставлению информации абонентам пунктов управления авиации.

Практическое применение выработанных подходов заключается в дальнейшем развитии сетей связи, развертываемых на подвижных узлах связи в составе пункта управления АФ модульного типа.

Новизна заключается в том, что при главенствующей роли специально создаваемых сетей связи узел связи пункта управления АФ может быть представлен как совокупность определенным образом связанных между собой инфокоммуникационных модулей, включающими в себя одновременно средства управления и автоматизированные рабочие места оперативного состава пункта управления.

Ключевые слова: система, сети, средства, техника, узел связи, пункт управления, построение, военный конфликт

DEVELOPMENT OF PROBLEM-ORIENTED AERONAUTICAL RADIO COMMUNICATION NETWORKS IN MODERN CONDITIONS

B.I. Volkov, M.A. Stafeev, P.A. Fedyunin

Zhukovsky and Gagarin Voronezh Air Force Academy

Purpose: based on the method of analyzing the factors influencing the state of the problem-oriented aviation communication system, operating experience, to determine the directions for building special-purpose communication networks for aviation.

Development/methodology/approach: based on system analysis and forecasting, it is proposed to clarify the existing views on the composition and functionality of communication facilities with the prospect of their further application.

Findings: The practical application of the developed approaches lies in the further development of communication networks deployed at mobile communication nodes as part of modular control points.

Research limitations/implications: The result of the work is the development of unified approaches to the creation of an aviation radio communication system with the properties of convergence with dynamic self-organization of deployed communication networks, their guaranteed security, using artificial intelligence technology, allowing the integration of communication services (means) to provide information to subscribers of aviation control centers.

Originality/value: The novelty lies in the fact that with the predominant role of specially created communication networks, the communication node of the control center can be represented as a set of certain interconnected infocommunication modules that simultaneously include control tools and automated workstations of the operational staff of the control center.

Key words: system, networks, structures, equipment, communication node, control center, structure.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В СИСТЕМЕ ИНЖЕНЕРНО-АВИАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Е.В. Головченко

ORCID: 0009-0006-0059-3194 e-mail: evvigo@mail.ru

А.В. Малахеев

ORCID: 0009-0007-2083-9312 e-mail: malaxejka@mail.ru

П.А. Федюнин

ORCID: 0000-0001-6663-4362 e-mail: fpa1969@yandex.ru

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф.
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

Эффективное выполнение задач видов обеспечения полетов авиации зависит не только от возможностей реализующих их организационно-технических систем, но и от возможности интеграции организационно-технических систем, обеспечивающих функционирование авиационных производственных объединений.

Основной задачей авиационных производственных объединений является выполнение регулярных, безопасных, эффективных воздушных перевозок пассажиров и грузов, а также выполнение авиационных работ. Решение данной задачи обеспечивается путем выполнения соответствующими подразделениями авиационного оперативного задач управления, включая разрешение сложных ситуаций (например, аварийных ситуаций в полете и т. д.), осуществление контроля работы двигателей воздушных судов, оказание помощи экипажам в устранении проблем технического характера в полете, планирование полетов, планирование использования летных экипажей, планирование использования воздушных судов.

В статье представлен анализ направленности и содержания информационных потоков, обеспечивающих обмен информацией в подсистеме инженерно-авиационного обеспечения полетов авиации.

Ключевые слова: авиационная организационно-техническая система, информационная система, эффективность.

ANALYSIS OF THE STRUCTURE AND CONTENT OF INFORMATION FLOWS IN THE AVIATION ENGINEERING SUPPORT SYSTEM

E.V. Golovchenko, A.V. Malakheev, P.A. Fedyunin

Zhukovsky and Gagarin Voronezh Air Force Academy

Purpose: To analyze the structure and content of information flows in an information system that ensures the conflict stability of the functioning of the aviation engineering support system.

Design/methodology/approach: The paper uses methods of graph theory, tensor methodology, queuing theory, and queuing systems.

Findings: The generalization of data contained in information flow sand provided to aircraft control bodies and crews makes it possible to increase flight safety and efficiency.

Research limitations/implications: The information flows that directly determine the work of decision-makers at the stages of planning, preparation, implementation and light control are subject to research. The dependencies between the main parameters of information flows are linear.

Originality/value: The conducted research makes it possible to carry out a formalized task statement to optimize the load on the aviation information and telecommunications network, which ensures the fulfillment of the tasks of managing the engineering and aviation system.

Key words: aviation organizational and technical system, information system, efficiency.

**АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ
В СИСТЕМЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ**

Е.В. Головченко

ORCID: 0009-0006-0059-3194 e-mail: evvigo@mail.ru

Е.Н. Сыроватский

ORCID: 0009-0007-6192-5807 e-mail: wega07011983@gmail.com

А.В. Малахеев

ORCID: 0009-0007-2083-9312 e-mail: malaxejka@mail.ru

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф.
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

Доведение до сведения экипажа воздушного судна оперативной информации об изменениях аэронавигационных данных, имеющей существенное значение для безопасного выполнения конкретного полета воздушного судна осуществляется органами обслуживания воздушного движения на всех этапах полета. К такой информации относится информация о закрытии аэродромов для приема и выпуска воздушных судов по причинам, не связанным с метеорологическими условиями, об ограничении приема и выпуска различных типов воздушных судов по состоянию аэродрома, об изменении параметров наземного комплекса средств, обеспечивающих автоматизированный заход воздушных судов на посадку, о повышении минимумов аэродрома для взлета и посадки воздушных судов и др.

В статье представлен анализ направленности и содержания информационных потоков, обеспечивающих обмен информацией в подсистеме обслуживания воздушного движения.

Ключевые слова: авиационная организационно-техническая система, система обслуживания воздушного движения, информационная система, эффективность.

**ANALYSIS OF THE STRUCTURE AND CONTENT OF INFORMATION FLOWS IN
THE AIR TRAFFIC SERVICES SYSTEM**

E.V. Golovchenko, E.N. Syrovatsky, A.V. Malakheev

Zhukovsky and Gagarin Voronezh Air Force Academy

Purpose: To analyze the structure and content of information flows in an information system that ensures the conflict stability of the air traffic services system.

Design/methodology/approach: The paper uses methods of graph theory, tensor methodology, queuing theory, and queuing systems.

Findings: The generalization of data contained in information flows and issued to management bodies makes it possible to increase the safety and efficiency of flight operations.

Research limitations/implications: The information flows that directly determine the work of decision-makers at the stages of planning, preparation, implementation and flight control are subject to research. The dependencies between the main parameters of information flow are linear.

Originality/value: The conducted research makes it possible to carry out a formalized task statement to optimize the load on the aviation information and telecommunication network, which ensures the fulfillment of the tasks of managing the air traffic service system.

Key words: aviation organizational and technical system, air traffic services system, information system, efficiency.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВИАЦИОННОЙ РАДИОСВЯЗИ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМОГО РАДИО

М.А. Данилин

ORCID: 0009-0003-2050-6447 e-mail: maxxxl78@mail.ru

А.В. Маняхин

ORCID: 0009-0003-2050-6449 e-mail: mr.hellouin1@gmail.com

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж)

Анализ факторов, влияющих на информационный обмен в радиоперехватах авиационной радиосвязи, показывает, что наиболее существенное влияние оказывают: трудно прогнозируемое состояние ионосферы и другие деструктивные воздействия. В прогнозируемых условиях радиоэлектронных помех осуществление бесподстроечной радиосвязи на фиксированных частотах между пунктами управления, экипажами воздушных судов, по мнению авторов, представляется маловероятным.

Одним из направлений совершенствования авиационной радиосвязи предлагается применение программно-конфигурируемого радио (ПКР). ПКР реализует передачу, прием и обработку сигналов в программном виде на нулевой либо промежуточной частоте с последующим аппаратным переносом на рабочую (промежуточную) радиочастоту. Применение ПКР радиоприемника с ЭВМ позволяет визуализировать на мониторе широкий участок радио спектра в режиме времени близком к реальному, обнаруживать излучение радиосигналов, их параметры, выполнять фильтрацию, выбирать вид модуляции без внесения изменений в аппаратную часть и другие преимущества. Предложение направлено на сокращение времени подбора рабочей частоты или группы частот, составление кратковременного прогноза распространения радиоволн, а также своевременного обнаружения помех.

Ключевые слова: радиосвязь, радиоэлектронные помехи, программно-конфигурируемое радио

IMPROVEMENT OF AERONAUTICAL RADIO COMMUNICATION BASED ON THE USE OF SOFTWARE-DEFINITIVE RADIO

M.A. Danilin, A.V. Manyakhin

Zhukovsky and Gagarin Voronezh Air Force Academy

Objective: Improvement of radio communications in aviation formations based on the use of software-defined radio communications in predictable interference conditions.

Design/methodology/approach: Software-defined radio communications (SDR) implements the transmission, reception and processing of signals in software form on a zero or intermediate frequency with subsequent hardware transfer to the working (intermediate) radio frequency. The use of an SDR radio receiver with a computer allows visualization of a wide area of the radio spectrum on the monitor, detection of radio emissions, their parameters, filtering and selection of the modulation type without making changes to the hardware. The advantages of the convergence method are operational control of the operation of their radio stations, forecasting the electronic situation in the area of communication nodes, and detecting interference.

Conclusions: When organizing radio communications for aviation, it is necessary to take into account the time of selecting operating frequencies, as well as the time of tuning to other frequencies, since the probability of their occupation and the presence of interference is very high. One of the areas of improving radio communications is the use of software-defined radio stations.

Key words: radio station, electronic interference, software-defined radio stations.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АВИАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ И ПУНКТОВ УПРАВЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕКОДОВОЙ СВЯЗИ

А.Г. Ивануткин

ORCID: 0000-0001-8396-8508 e-mail: mazurova83@mail.ru

А.В. Блинов

ORCID: 0000-0002-7141-7781 e-mail: ferztambov@mail.ru

Д.С. Коноваленко

ORCID: 0000-0009-7141-7781 e-mail: vsevnayku@rambler.ru

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

Телекодовая связь зарекомендовала себя, как надежное средство доставки сравнительно небольших объемов командной информации при связи между наземными пунктами управления и авиационными комплексами и авиационных комплексов между собой.

В настоящее время проводятся работы по созданию телекодовых комплексов для организации единой сети обмена данными об обстановке, получаемой от летательных аппаратов, и обеспечения взаимодействия, а также для построения скрытого управления и выдачи данных телеуправления с пунктов управления.

К телекодовым комплексам стали предъявляться требования по выполнению функции обработки ряда новых форматов передачи данных, обмена информацией (файлами) большого объема, а также взаимодействия с перспективными высокоскоростными станциями. В статье рассматриваются выявленные в ходе работ и экспериментов проблемные аспекты применения телекодовой связи и предлагаемые пути их решения.

Ключевые слова: авиационные комплексы, телекодовая аппаратура связи, каскадные помехоустойчивые коды, алгоритмы кодирования и декодирования, циклограммы обмена в группе, итеративный код, групповые действия авиации.

INFORMATION ALINTERACTION OF AVIATION COMPLEXES AND CONTROL POINT SUSINGTELE CODE COMMUNICATION

A.G. Ivanutkin, A.V. Blinov, D.S. Konovalenko

Zhukovsky and Gagarin Voronezh Air Force Academy

Purpose: The article discusses the problem and aspects of the application of telecode communication identified in the course of work and experiment and the proposed solutions.

Design/methodology/approach: To solve problematic issues, the following techniques were used: adaptation of the code structure to the quality of the channel, due to the possibility of changing formats, the rebalancing of the information exchange rate on good-quality channels; the use of hyper codes in which multi dimensional code is built not on channel symbols, but on some external code, such as cascade code; work based on unified cyclograms, the service-address part of which provides the implementation of network messengerelay; switching to using single-block messages.

Findings: The proposed approaches make it possible to solve the following issues: increasing the speed of information exchange; reliable transmission of large amounts of information, including condition without feedback (in particular, radio silence mode); network retransmission of messages in the absence of available point-to-point communication; improvement of information exchange during group actions of aircraft.

Research limitations/implications: This confirms the prospects for further development of telecode communications.

Originality/value: Telecode equipment, originally designed to organize stable information exchange of short messages and control aviation complexes and ground-based mobile group via a MV-DK MV band communication channel in a complex signal-interference environment, in accordance with the forecast of the development of aviation radio networks, has significantly expanded the scope of application.

Key words: aviation complexes, telecode communication equipment, cascade noise-resistant codes, encoding and decoding algorithms, cyclograms of exchange in a group, iterative code, group actions of aviation.

М.А. Кузнецов

ORCID: 0009-0006-7038-6545 e-mail: zonik030@mail.ru

А.Д. Афанасьев

ORCID: 0009-0000-7908-2317 e-mail: usy_2001@mail.ru

Е.В. Головченко

ORCID: 0009-0006-0059-3194 e-mail: evvigo@mail.ru

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

В настоящее время радиосвязь играет ключевую роль в обеспечении взаимодействия в различных сферах жизнедеятельности человека, включая военное дело и другие. Однако, не смотря на значительные достижения в развитии технологий в данной области, качество радиосвязи может значительно ухудшаться из-за наличия помех работе радиосредств, что в свою очередь негативно отразится и на работе систем, в интересах которых эти средства развернуты. Для этого требуется оперативно, с достаточной точностью определять местоположение источника помех в работе средств радиосвязи. Данный факт подтверждает актуальность работы, направленной на разработку алгоритма поиска источников помех, целью которой является повышение помехозащищенности линий радиосвязи.

Ключевые слова: радиосвязь, источник радиоизлучения, помехозащищенность

THE ALGORITHM FOR FINDING THE SOURCE OF INTERFERENCE TO THE OPERATION OF RADIO COMMUNICATIONS

M.A. Kuznetsov, A.D. Afanasyev, E.V. Golovchenko

Zhukovsky and Gagarin Voronezh Air Force Academy

Purpose: To increase the noise immunity of radio communication lines and the quality of its functioning.

Design / methodology / approach: It consists in the developed algorithm for determining the coordinates of the radio source, which allows you to quickly and more accurately determine the location of the source of interference, thereby increasing the noise immunity and the quality of functioning of radio communication lines.

Findings: The proposed algorithm for searching for the source of radio emission can be used at communication nodes of a special-purpose communication system.

Research limitations/implications: The proposed algorithm solves the problem of increasing the accuracy of determining the coordinates of the radio source. In this case, the use of a hyperbolic coordinate determination method is complicated by the fact that, relative to measuring bases, the radio source may have any location that cannot be predicted in advance.

Originality / value: It consists in the developed algorithm for determining the coordinates of the radio source, which allows you to quickly and more accurately determine the location of the source of interference, thereby increasing the noise immunity and the quality of functioning of radio communication lines. The novelty of the proposed method lies in the fact that when determining the coordinates of a radio source, spherical reflectors are placed at points on the ground with known coordinates at the same distance from the coordinate determination device and at the same distance from each other, the coordinates of the radio source are calculated using signals from at least one measuring pair consisting of two measuring bases, a set of measuring pairs is formed, each of which consists only of adjacent measuring bases, The geometry coefficient is calculated for each measuring pair, the measuring pair for which the geometry coefficient is the smallest is selected; the coordinates of the radio source are recalculated using the selected measuring pair.

Key words: radio communications, radio source, noise immunity.

**ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОДГОТОВКУ СРЕДСТВ СВЯЗИ И РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ**

К.А. Левшин

ORSID: 0009-0007-4664-0504 e-mail: siris260686@gmail.com

М.А. Стафеев

ORSID: 0009-0002-4460-911X e-mail: stafeewmih@yandex.ru

А.А. Василевский

ORSID: 0009-0005-4457-0678 e-mail: vasilevs1980@tut.by

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж)

Цель работы – на основе анализа факторов, влияющих на качество обеспечения связью и радиотехническим обеспечением полетов авиации определить дальнейшее развитие систем связи и радиотехнического обеспечения авиационных формирований.

Результатом работы является выработка единых подходов к созданию системы связи и радиотехнического обеспечения авиационных формирований, защищенной от влияния человеческого фактора, как наиболее подверженного ошибкам и сбоям, что в свою очередь, непосредственно влияет на обеспечение безопасности полетов.

Практическое применение выработанных подходов заключается в дальнейшем развитии системы связи и радиотехнического обеспечения, развертываемой, как в месте базирования авиационного формирования, так и на полевых посадочных площадках и аэродромных участках дорог.

Новизна заключается в том, что при рассмотрении влияния человеческого фактора на подготовку средств связи и радиотехнического обеспечения учитывается влияние как нормативно-правовой базы, так и влияние организационно-технических факторов. Влияние данных двух составляющих рассматривалось на всех уровнях регулирования.

Ключевые слова: система, средства, безопасность, регулирование, авиационный персонал, ошибки, обслуживание.

**INFLUENCE OF THE HUMAN FACTOR ON THE CONDUCT OF MAINTENANCE AND
TRAINING OF COMMUNICATION EQUIPMENT AND RADIOTECHNICAL SUPPORT FOR
FLIGHTS**

K.A. Levshin, M.A. Stafeev, A.A. Vasileskiy

Zhukovsky and Gagarin Voronezh Air Force Academy

Purpose: based on the analysis of factors influencing the quality of communications and radio technical support of aviation flights, determine the further development of communications systems and radio technical support of aviation formations.

Design/methodology/approach: development of unified approaches to the creation of a communications system and radio technical support of aviation formations, protected from the influence of the human factor, as the most susceptible to errors and failures, which, in turn, directly affects the provision of flight safety.

Findings: The practical application of the developed approaches consists of the further development of the communications and radio-technical support system, deployed both at the aviation formations base location and at field landing sites and airfield road sections.

Originality/value: The novelty lies in the fact that when considering the influence of the human factor on the preparation of communications and radio engineering support, the influence of both the regulatory framework and the influence of organizational and technical factors is taken into account. The influence of these two components was considered at all levels of regulation.

Key words: system, means, safety, regulation, aviation personnel, errors, maintenance.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕИСПРАВНЫХ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ

И.С. Назмутдинов

ORCID: 0000-0003-3093-0754 e-mail: nazmutdinov71@mail.ru

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

В статье предложен математический аппарат позволяющий выбрать приоритетность восстановления неисправных радиотехнических систем (РТС) в условиях ограниченного располагаемого времени, тем самым поддерживать эффективность функционирования организаций, эксплуатирующих данную технику на требуемом уровне.

Исходя из этого целью статьи является: используя аппарат теории нечетких множеств произвести многокритериальную оценку и выбор альтернатив приоритетности восстановления РТС в условиях большого количества неопределенностей.

Процесс восстановления неисправных РТС содержит, как правило, большое количество неопределенностей, которые могут накладываться друг на друга, а именно: количество неисправных РТС, задачи, решаемые этими средствами, стоимость того или иного средства, располагаемое время на восстановление неисправного образца техники и другие.

При исследовании процесса выбора приоритетности восстановления с целью принятия рационального решения необходимо выявить множество всех допустимых решений или альтернатив. Выбор альтернатив осуществляется на основе композиционного правила агрегирования описаний альтернатив, заданных в виде нечетких суждений. Лучшей будет считаться альтернатива, имеющая наибольшее ее значение.

Ключевые слова: радиотехническая система, теория нечетких множеств, приоритетность восстановления, альтернатива, критерии.

DEVELOPMENT OF A METHODOLOGICAL APPARATUS FOR RESTORING FAULTY RADIO ENGINEERING SYSTEMS USING THE THEORY OF FUZZY SETS

I.S. Nazmutdinov

Zhukovsky and Gagarin Voronezh Air Force Academy

Purpose: The article proposes a mathematical apparatus that allows selecting the priority of restoration of faulty radio engineering systems under conditions of limited available time.

Design/methodology/approach: Using the apparatus of fuzzy set theory, perform a multi-criteria assessment and selection of alternatives for the priority of restoration of radio engineering systems under conditions of a large number of uncertainties. When studying the process of selecting the priority of restoration in order to make a rational decision, it is necessary to identify the set of all feasible solutions or alternatives. The choice of alternatives is carried out on the basis of the compositional rule of aggregating descriptions of alternatives specified in the form of fuzzy judgments.

Findings: As a result of calculations, a point assessment of the satisfactoriness of the selected alternatives is made. To calculate the satisfactoriness of each alternative, the rule of compositional inference in a fuzzy environment was used. The best alternative is considered to be the one with the greatest value.

Research limitations/implications: To solve the problem of selecting the priority of restoration of radio engineering systems, the following conditions were selected: the time of execution of work on restoration of faulty radio engineering systems, the cost of repairs, the increase in the efficiency of operation.

Originality/value: Using this methodological apparatus with many unknown parameters, it is possible to determine the priority of restoration of faulty radio engineering systems under certain conditions.

Keywords: radio engineering system, fuzzy set theory, restoration priority, alternative, criteria.

МОДЕЛЬ СЕТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ДОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ СВЯЗИ И РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВИАЦИИ

А.В. Рябов

ORCID: 0000-0003-4578-0840 e-mail: rualvy@mail.ru

Р.О. Кашеваров

ORCID: 0009-0008-7883-6963 e-mail: roman-kashevarov@rambler.ru

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

Представлен вариант описательной и формальной модели проблемно-ориентированной системы связи, которая функционирует при постоянном комбинированном дестабилизирующем воздействии непрерывном функционировании средств радиоконтроля, слежения и противодействия. Модель учитывает современное состояние и возможные перспективы развития технологий связи и способов их применения. В качестве дестабилизирующих факторов рассмотрены воздействия на систему связи со стороны средств физического воздействия, средств радиоэлектронного подавления, средств функционального воздействия электромагнитным излучением и способов информационно-технического воздействия. В качестве средств радиоконтроля, слежения и противодействия рассмотрены характерные радиотехнические средства специального назначения. Отличительной особенностью разработанной модели является формализация процесса взаимодействия системы связи, дестабилизирующего воздействия и системы контроля информационного конфликта. Предложенные в статье решения направлены на совершенствование авиационной системы радиосвязи и позволяют выработать оптимальные способы обеспечения защищенности сетей воздушной радиосвязи.

Ключевые слова: безопасность радиоконтроля, система связи, дестабилизирующие свойства, модель радиосети.

MODEL OF AUTOMATED INFORMATION TRANSMISSION NETWORK OF COMMUNICATION SYSTEM AND RADIOTECHNICAL SUPPORT OF AVIATION

A.V. Ryabov, R.O. Kashevarov

Zhukovsky and Gagarin Voronezh Air Force Academy, Voronezh

Purpose: The purpose of this work is to develop a model of a communication system operating under conditions that destabilize its operation, taking into account external influences and continuous radio monitoring. Creation of a modern model of a communication network that takes into account the current state and development trends for the near future.

Design / methodology / approach: The approach to the development of this model of the radio communication network consists in the description and establishment of the degree of mutual influence of the functioning of the communication system, the system of destabilizing influence in the form of an information conflict. This approach to the formalization of the model of the radio communication network of the communication system distinguishes it from many other known models, in which the impacts on the communication system are considered as some constantly acting factors, but do not take into account the possible change, as well as the protection measures in the process of conflict interaction of the corresponding systems.

Findings: The obtained research data will help in determining the degree of influence of the of the communication system on the stability of the command of the aviation , as well as to identify the degree of protection of radio communications from radiocontrol assets.

Research limitations/implications: The study is limited to an aeronautical radio communication network with elements deployed on aerial vehicles. The results obtained can be used in the construction of automated radio communication networks.

Originality/value: The practical implementation of the proposed model, when applied comprehensively, will increase the stability of control of aviation formations under conditions of destabilizing influence and continuous radiocontrol.

Key words: radiocontrol security, communication system, destabilize features, radio network model.

**СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ В
ОТНОШЕНИИ СИСТЕМЫ СВЯЗИ И РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАЦИИ**

В.А. Семенов

ORCID: 0000-0001-8861-9577 e-mail: vadsem85@xmail.ru

А.Г. Ивануткин

ORCID: 0000-0001-8396-8508 e-mail: mazurova83@mail.ru

А.В. Блинов

ORCID: 0000-0002-7141-7781 e-mail: ferztambov@mail.ru

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

Статистика свидетельствует, что недостатки в системе связи и радиотехнического обеспечения (РТО) полетов могут привести к возникновению опасных факторов, которые иногда могут стать основными причинами авиационных происшествий. Для исключения их возникновения и как следствие снижение вероятности возникновения авиационных происшествий необходимо повышать надежность системы связи и РТО полетов.

Повышению надежности эксплуатационного обслуживания системы связи и РТО способствует применение автоматизированной системы управления безопасностью полетов (АСУ БзП).

Основным достоинством такой системы будет возможность оценки готовности обслуживающего персонала и средств обеспечения полетов на этапе предварительной подготовки, а так же более раннего обнаружения отказа элементов системы связи и РТО по признакам, недоступным человеку, по определенному изменению значений параметров средств связи и РТО полетов.

Применение АСУ БзП позволит повысить надежность системы связи и РТО к обеспечению полетов и как следствие повысить уровень обеспечения безопасности полетов.

Ключевые слова: опасные факторы, безопасность полетов, надежность.

**A WAY TO INCREASE THE LEVEL OF FLIGHT SAFETY IN RELATION TO THE
COMMUNICATION SYSTEM AND RADIO ENGINEERING SUPPORT
OF STATE AVIATION**

V.A. Semenov, A.G. Ivanutkin, A.V. Blinov

Zhukovsky and Gagarin Voronezh Air Force Academy

Purpose: the purpose of the article is to analyze dangerous factors arising during operation of communications and radio engineering support for flights, and ways to eliminate them by increasing the reliability of the communication system and radio engineering support for flights.

Design/methodology/approach: statistics show that shortcomings in the communication system and radio technical support of flights can lead to the emergence of dangerous factors that can sometimes become the main causes of aviation accidents.

In order to eliminate their occurrence and, as a result, to reduce the likelihood of accidents, it is necessary to improve the reliability of the communication system and radio engineering support for flights. The reliability of the communication system and radio equipment depends on the technical reliability and error-free performance of their functional duties of the service personnel.

Conclusions: as a result of the improvement the training program for maintenance personnel and readiness control through the creation and implementation of automated systems, the reliability of the communication system and radio engineering support for flights will increase. The increase in reliability will lead to a decrease in the probability of occurrence of dangerous factors and, as a result, to a decrease in the probability of accidents caused by the communication system and radio technical support of flights.

Limitations of the study/consequences: this article is a starting point for further research in the field of development of an automated control system for radio engineering.

Originality/value: the use of automated systems can be used to train maintenance personnel and monitor the serviceability of flight support radio equipment.

Key words: dangerous factors, flight safety, reliability

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТА В УСЛОВИЯХ ПОМЕХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНЦИПОВ СГЛАЖИВАЮЩЕЙ ФИЛЬТРАЦИИ

П.А. Федюнин

ORCID: 0000-0001-6663-4362 e-mail: fpa1969@yandex.ru

А.Д. Ильин

ORCID: 0009-0009-8888-3146 e-mail: i_ad@mail.ru

Д.Б. Островский

ORCID: 0009-0009-9739-4205 e-mail: qwerty@yandex.ru

А.В. Богомолов

ORCID: 0009-0003-7325-0676 e-mail: b_av@mail.ru

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

Обосновывается структура системы сопровождения объекта по: принимаемому изображению излучения в инфракрасном диапазоне длин волн; отраженному зондирующему лазерному излучению от формирующей оптики системы наведения; отраженному зондирующему лазерному излучению от корпуса объекта; фоновому шуму (помехам). Построение данной системы основано на использовании приемного устройства матричного типа. Для указанной системы в работе предложен алгоритм оценки смещения энергетического центра изображения объекта, с использованием принципов сглаживающей фильтрации.

Ключевые слова: система, сопровождение объекта, алгоритм, помеховое воздействие, медианная фильтрация.

DEVELOPMENT OF A SOFTWARE MODULE FOR OBJECT TRACKING IN INTERFERENCE CONDITIONS USING SMOOTHING FILTERING PRINCIPLES

P.A Fedyinin, A.D. Ilyin, D.B. Ostrovskiy, A.V. Bogomolov

Zhukovsky and Gagarin Voronezh Air Force Academy, Voronezh

Objective: To develop a software module for the process of target tracking based on its image on the surface of a matrix receiver using the principles of smoothing filtering in order to improve the efficiency of information support for aircraft systems.

Development/methodology/approach: The article proposes to use preliminary filtering algorithms based on the use of median and average filters, which will improve the efficiency of the tracking system.

Conclusions: A software module for tracking an air target in interference conditions has been developed in the C+ language. Using the developed software module, numerical characteristics of the dynamic error of the tracking system were obtained, reflecting the effect of various types of interference on the accuracy of object tracking.

Research limitations/implications: The study is limited to mathematical modeling.

Uniqueness/value: The results obtained can be used in the development of information processing algorithms in the information subsystems of aircraft.

Key words: object tracking, algorithm, effect of interference, median filtering.

**ПРИМЕНЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ РАДИОСРЕДСТВ С ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ
ПЕРЕСТРОЙКОЙ РАБОЧЕЙ ЧАСТОТЫ В ИНТЕРЕСАХ ПОВЫШЕНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ АВИАЦИЕЙ**

П.А. Федюнин

ORCID: 0000-0001-6663-4362 e-mail: fpa1969@yandex.ru

В.А. Дьяченко

ORCID: 0009-0006-7296-1822 e-mail: dvadyach@yandex.ru

П.А. Чепрасов

ORCID: 0009-0003-3775-5183 e-mail: nepper13@mail.ru

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
им. проф. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» (г. Воронеж)

В статье рассмотрены вопросы применения авиационных средств и комплексов радиосвязи с использованием режима псевдослучайной перестройки радиочастоты. Проведён анализ особенностей применения данного режима работы радиосредств с учётом опыта последних военных конфликтов. Представлены особенности разработки и доведения данных для работы и частотных планов радиосредств, использующих режим с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. Предложены различные подходы к устойчивости функционирования сетей воздушной радиосвязи. Показано, что данный режим позволяет обеспечить устойчивость управления авиации за счёт повышения способности средств воздушной радиосвязи обеспечить своевременный и достоверный обмен информацией в условиях воздействия помех.

Ключевые слова: авиация, помехоустойчивость, радиоданные, перестройка радиочастоты, электромагнитная совместимость.

**APPLICATION OF THE OPERATING MODE OF RADIO EQUIPMENT WITH
PSEUDO-RANDOM OPERATING FREQUENCY TURNING IN THE INTERESTS
OF INCREASING THE STABILITY OF AVIATION CONTROL**

P.A. Fedyunin, V.A. Dyachenko, P.A. Cheprasov

Zhukovsky and Gagarin Voronezh Air Force Academy

Purpose: The article discusses the use of aviation equipment and radio communication systems using the pseudo-random radio frequency tuning mode.

Design/methodology/approach: Various approaches to the sustainability of aeronautical radio networks are proposed. The use of radio communications in frequency control mode has a number of advantages, including ensuring secrecy of control. There is a need to periodically change radio data, as well as develop backup radio data in case of compromise. In order to eliminate the possibility of interception of information in airborne radio networks, it became necessary to immediately change all radio data on radio equipment.

Findings: It is shown that this mode makes it possible to ensure the stability of aviation control by increasing the ability of airborne radio communications to ensure reliable exchange of information under conditions of interference.

Research limitations/implications: This article represents a starting point for further research in the field of application of pseudo-random radio mode in aeronautical radio networks.

Originality/value: An analysis of the features of the use of this operating mode of radio equipment was carried out based on the experience of recent military conflicts. The article discusses the features of developing and updating data for operation and frequency plans of radio equipment using a mode with pseudo-random tuning of the operating frequency.

Key words: aviation, noise immunity, radio data, radio frequency tuning, electromagnetic compatibility.

О РАЗРАБОТКЕ ПРОТОТИПА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ SWD ИНТЕРФЕЙСА

А.В. Валяев

ORCID: 0000-0002-0446-6073 e-mail: wav-dk@mail.ru

Д.А. Князева

ORCID: 0009-0001-7665-6968 email: dariaknyazeva.wsuvt@gmail.com

Волжский государственный университет водного транспорта

Современные встраиваемые системы и устройства широко используют микроконтроллеры, программирование и отладка которых осуществляется внешними программаторами, что является недостаточно практичным. Возникают различные риски: утечка данных, некорректное подключение, проблемы совместимости. Использование внешних устройств усложняет аппаратную часть, удорожая и уменьшая её эффективность. Для упрощения архитектуры и повышения безопасности в современных системах используется Serial Wire Debug (SWD) интерфейс. SWD интерфейс вызывает особое внимание благодаря своей эффективности, простоте работы с микроконтроллером, двухконтактном подключении и возможности высокоскоростной передачи данных. Данный протокол, разработанный компанией ARM, основан на архитектуре отладки ARM Core Sight и позволяет читать и записывать регистры чипа через пакеты данных. Микроконтроллеры, имеющие блоки защиты памяти, предотвращающие несанкционированный доступ или вмешательство. При этом, использование безопасных механизмов управления ключами обеспечивает конфиденциальность и целостность данных во время передачи данных по SWD. Данный интерфейс в контексте информационной безопасности также сочетает в себе не только мощные отладочные возможности, но и преимущества защиты устройств. Постоянный мониторинг и аудит интерфейса SWD могут помочь в обнаружении и предотвращении потенциальных атак путём сканирования портов отладки на предмет несанкционированных попыток или аномального поведения. Это актуально для любых проектов, где важны скорость, безопасность и минимизация аппаратной части. В работе рассматривается структура интерфейса и основные принципы взаимодействия с микроконтроллером. Разрабатывается прототип программного обеспечения, планируется экспериментальная проверка его работоспособности на действующих устройствах.

Ключевые слова: SWD, отладочный доступ, информационная безопасность, микроконтроллеры

ABOUT DEVELOPMENT OF A SOFTWARE PROTOTYPE
TO SUPPORT THE SWD INTERFACE

A.V. Valyaev, D.A. Knyazeva

Volga State University of Water Transport

Purpose: The purpose of the work is to learn the basic principles of the SWD interface, interact with the device using this interface and develop a software prototype to support the interface.

Design/methodology/approach: The structure of the interface and the basic principles of interaction are based on the technical documentation of microcontroller manufacturers.

Findings: The structure of the interface and the basic principles of interaction with the microcontroller through it are considered. A software prototype has been developed for operation and its operability has been experimentally tested on existing devices.

Research limitations/implications: The results of the work serve as a starting point for the development of secure systems with minimizing the application part.

Practical implications: Simplicity, speed, security, and hardware minimization when working with microcontrollers.

Originality/value: A software prototype has been developed to support the SWD interface. The software allows you to perform basic operations of reading, writing and erase memory.

Key words: SWD, debugging access, information security, microcontrollers.

О РАЗРАБОТКЕ СИМУЛЯТОРА-ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В СФЕРЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

А.В. Валяев

ORCID: 0000-0002-0446-6073 e-mail: wav-dk@mail.ru

Д.С. Гусев

ORCID: 0009-0004-5914-1956 e-mail: didi200345@yandex.ru

М.П. Людкевич

ORCID: 0009-0004-8765-4951 e-mail: magicvlogs9@gmail.com

Волжский государственный университет водного транспорта

Разработка программного симулятора-тренажера для юридического образования в сфере водного транспорта представляет собой значимый этап цифровизации учебного процесса. Данное IT-решение, создаваемое на платформе «Unity», реализует интерактивную среду для моделирования профессиональных задач криминалистической направленности, включая расследование инцидентов на водном транспорте, анализ правонарушений и работу с нормативной базой. Программный комплекс обеспечивает реалистичное воспроизведение рабочих сценариев за счет интеллектуальной системы генерации кейсов и детализированной визуализации процессов. Практическая ценность решения заключается в применении современных технологий разработки программного обеспечения, включая систему анализа действий пользователя и автоматизированную оценку результатов. Особое внимание уделено созданию модульной архитектуры, позволяющей масштабировать функционал и дополнять систему новыми правовыми кейсами. Технологическая основа включает использование языка программирования C# для реализации логики, реляционных баз данных для хранения информации и кроссплатформенных возможностей «Unity» для обеспечения доступности на различных устройствах, а также профессиональное программное обеспечение «Blender» для создания трёхмерных объектов сцены. Разработка такого симулятора демонстрирует эффективное применение IT-технологий для решения актуальных задач юридического образования, обеспечивая формирование практических компетенций будущих специалистов.

Ключевые слова: симулятор, криминалистика, водный транспорт, юридическое образование, интерактивное обучение

ABOUT DEVELOPMENT OF A SIMULATOR SIMULATOR FOR TEACHING LAW STUDENTS IN THE FIELD OF WATER TRANSPORT

A.V. Valyaev, D.S. Gusev, M.P. Ludkevich

Volga State University of Water Transport

Purpose: The aim of the work is to create a simulator for teaching students studying law to improve their competence in crime scene inspection and evidence collection.

Design/methodology/approach: The research methodology is based on the use of an interactive simulator simulator for modeling legal situations in the field of water transport, which makes it possible to assess the speed of decision-making, the accuracy of the application of regulations and the adaptability of students to changing conditions.

Findings: In the course of an experimental study, a computer program Detective Game with a first-person view was developed, designed for educational purposes. The application is being developed by the «Unity» cross-platform computer game development environment, and the scenes are modeled in professional, free, and open-source software for creating three-dimensional computer graphics called Blender. The technological basis includes the use of the C# programming language to implement logic.

Research limitations/implications: The results of the article serve as a starting point for research and development of a simulator for teaching law students

Practical implications: Improving the quality of student training through interactive learning. This allows you to minimize the risks associated with errors in the actual work of future specialists, as well as quick adaptation to the workflow.

Originality/value: The proposed approach can be integrated into the curriculum of law students

Key words: simulator, criminology, water transport, legal education, interactive training

О СИСТЕМЕ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКА ПОТЕРИ ПОПЕРЕЧНОЙ ОСТОЙЧИВОСТИ РЕЧНЫХ ПАССАЖИРСКИХ СУДОВ**А.В. Валяев**

ORCID: 0000-0002-0446-6073 e-mail: wav-dk@mail.ru

Е.А. Лукина

ORCID: 0000-0002-3834-2386 e-mail: evair@yandex.ru

Ю.С. Федосенко

ORCID: 0000-0002-9434-4386 e-mail: fds1707@mail.ru

Волжский государственный университет водного транспорта

Предложена модель системы поддержки принятия решений капитаном при угрозе потери поперечной остойчивости речного пассажирского водоизмещающего судна (СППРК), основанная на алгоритмах реального времени для прогнозирования угрозы опрокидывания речных пассажирских судов. Введенные в работе функции интенсивности изменения пороговых значений характеристик поперечной остойчивости позволяют классифицировать риски опрокидывания судна по принципу ALARP на три класса: недопустимый, приемлемый и допустимый. Методология работы включает математическое моделирование динамики судна с учетом гидростатических параметров, массово-центровочных характеристик и данных датчиков (крен, дифферент, осадка). Алгоритмы СППРК реализуют автоматизированный расчет и анализ диаграмм статической остойчивости в реальном времени; визуализацию рисков на мониторе судоводителя через графики с цветовой индикацией классов опасности. Эксперименты проведены на цифровых моделях ряда проектов судов (охват 71.5% класса «О») и физическом прототипе корпуса судна массового проекта. Перспективы работы связаны с интеграцией моделирования ветроволновых воздействий и актуализацией нормативов Российского Классификационного Общества. Разработанный подход демонстрирует его потенциал для масштабирования на морские суда и реализации в системах автономного судовождения.

Ключевые слова: оценка рисков, речное водоизмещающее судно, поддержка принятия решений, остойчивость судна, затопление

ABOUT THE DECISION SUPPORT SYSTEM FOR ASSESSING THE RISK OF LOSS OF TRANSVERSAL STABILITY OF RIVER PASSENGER VESSELS**A.V. Valyaev, E.A. Lukina, Yu.S. Fedosenko**

Volga State University of Water Transport

Purpose: The study aims to develop a real-time decision support system for captains of river passenger displacement vessels to predict and mitigate capsizing risks

Design/methodology/approach: The methodology combines mathematical modeling of vessel dynamics, integrating hydrostatic parameters, mass-centering properties, and sensor. Real-time algorithms calculate static stability diagrams and visualize risks via color-coded indicators on the navigator's display. Experiments employed digital models and a physical prototype of a mass-produced hull.

Findings: The system successfully classifies capsizing risks into three ALARP categories (unacceptable, tolerable, and acceptable). Testing validated its real-time performance and accuracy in stability assessment. The framework shows scalability potential for maritime vessels and autonomous navigation systems.

Research limitations/implications: Current models exclude wind-wave interactions, limiting applicability in extreme weather. Experiments focused on Class "O" vessels, necessitating broader validation. Future integration of environmental factors and updates to Russian classification standards are critical for enhancing reliability.

Practical implications: The system enables captains to visualize stability risks instantly, improving decision-making during emergencies. It supports regulatory updates by linking real-time data to safety norms and offers a foundation for training protocols or automated stability management.

Originality/value: The proposed approach can be extended to other types of vessels.

Key words: risk assessment, river passenger vessel, decision support, ship stability, flooding

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЕМ ВОЛНОЗАЩИТНОГО ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩЕГО КОМПЛЕКСА

Н.Д. Ашин

ORCID: 0009-0002-2629-7028 e-mail: nik.ashin.00@mail.ru

Нижегородский Телевизионный Завод им. В.И. Ленина (АО «НИТЕЛ»)

А.С. Плехов

ORCID: 0000-0002-6954-3295 e-mail: aplehov00@mail.ru

Нижегородский государственный технический университет им.Р.Е. Алексеева

Рассмотрены вопросы разработки системы управления плавучим волновым электрогенерирующим комплексом защиты объектов прибрежного морского шельфа. Положение каждого отдельного модуля относительно направления движения морских волн обеспечивается электроприводами лебёдок, удерживающих волнозащитный электрогенерирующий комплекс в акватории. Система управления обеспечивает максимальную мощность электрогенерации посредством коррекции положения модулей комплекса электростанции, используя сигналы датчиков давления, зависящие от текущего профиля волны. Приведены и обсуждаются результаты имитационного моделирования процессов управления в среде *MATLAB*. Приведены результаты структурного и параметрического синтеза системы управления пространственным положением многомодульной волновой электростанции.

Ключевые слова: волнозащитный электрогенерирующий комплекс, положение модулей комплекса, электроприводы лебёдок, датчики давления, синтез системы управления.

DEVELOPMENT OF A POSITION CONTROL SYSTEM FOR A WAVE PROTECTION ELECTRIC GENERATING COMPLEX

N.D. Ashin

Nizhny Novgorod Television Plant n.a. V.I. Lenin (JSC «NITEL»)

A.S. Plekhov

Nizhny Novgorod state technical university n.a.R.E. Alekseev

Purpose: The author considers the development of a wave-protective power generating complex with the function of adjusting the position of the complex relative to the direction of wave movement.

Design / methodology / approach: The article considers the algorithm for controlling the position of a wave power plant. Simulation modeling of the proposed algorithm in the *MATLAB* software is given.

Findings: The description of the components of the complex and the problems solved by these components is given. The algorithm for controlling the position of the complex using pressure sensors is considered.

Research limitations/implications: The study is limited by the availability of a small amount of material on the domestic use of wave power plants. However, the results obtained can be further used in real complexes.

Originality/value: The value of the article lies in the proposed method for adjusting the position of a wave power plant to obtain maximum power at the output of the complex.

Key words: wave-protective power generating complex, position of the complex modules, electric winch drives, pressure sensors, control system synthesis.

**ЭТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ВЫЗОВЫ БЕСПИЛОТНОГО
АВТОТРАНСПОРТА: РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА****А.В. Вишневский**

ORCID: 0009-0009-7528-9295 e-mail: andrey18072003@mail.ru

С.А. Зеленков

ORCID: 0009-0000-9299-2323 e-mail: zelenkovstanislav@yandex.ru

Нижегородский государственный технический университет им.Р.Е. Алексеева

Развитие автономного транспорта сопровождается серьезными правовыми и этическими вызовами, особенно в вопросах определения ответственности за дорожно-транспортные происшествия и морального выбора искусственного интеллекта (ИИ) в критических ситуациях. Для решения этих проблем необходим комплексный подход, включающий разработку законодательных норм, регулирующих распределение ответственности между владельцем, разработчиком и производителем, а также создание этических стандартов, определяющих принципы поведения ИИ в аварийных ситуациях. Важную роль играет совершенствование технологий, позволяющее улучшить прогнозирование и предотвращение аварий. Не менее значимо обязательное тестирование и сертификация автономных транспортных средств перед массовым внедрением. Только взаимодействие инженеров, юристов и государственных структур позволит создать безопасную и справедливую систему использования автономного транспорта. В работе приводятся примеры возможных проблемных ситуаций, обуславливающих актуальность разработки указанных норм и соответствующих процедур.

Ключевые слова: автономный транспорт, ответственность, искусственный интеллект, безопасность, этические стандарты, моральный выбор.

**ETHICAL AND LEGAL CHALLENGES OF UNMANNED
MOTOR TRANSPORT: THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE****A. V. Vishnevsky, S. A. Zelenkov**

Nizhny Novgorod state technical university n.a.R.E. Alekseev

Purpose: The development of autonomous transport raises significant legal and ethical challenges, particularly regarding liability for road accidents and the moral decision-making of artificial intelligence in critical situations.

Design/methodology/approach: A comprehensive approach is required to address these issues, including the development of legal regulations that define liability distribution among vehicle owners, developers, and manufacturers. Ethical standards must also be established to guide AI behavior in emergency situations.

Findings: Improving technology plays a crucial role in enhancing the prediction and prevention of accidents. Additionally, mandatory testing and certification of autonomous vehicles before widespread deployment are essential for ensuring safety.

Research limitations/implications: The successful implementation of autonomous transport regulation requires collaboration between engineers, legal experts, and government authorities. However, the development of clear and universally accepted legal frameworks remains a challenge due to differences in national regulations.

Originality/value: This study highlights the importance of a multidisciplinary approach to autonomous transport regulation, emphasizing the need for technological advancements, legal clarity, and ethical considerations to ensure a safe and fair system for future use.

Key words: autonomous transport, responsibility, artificial intelligence, safety, ethical standards, moral choice.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИЕ

С.А. Зеленков

ORCID: 0009-0000-9299-2323 e-mail: zelenkovstanislav@yandex.ru

А.В. Вишневский

ORCID: 0009-0009-7528-9295 e-mail: andrey18072003@mail.ru

Нижегородский государственный технический университет им.Р.Е. Алексеева

Внедрение нейросетевых технологий в образование ставит перед современными образовательными учреждениями новые вызовы. Анализ с позиций общей теории систем выявил ряд проблем. Например, нейросети, способные генерировать тексты, могут стимулировать академическую нечестность, поскольку учащиеся могут использовать их для написания работ вместо самостоятельной работы. Это подрывает развитие критического мышления и навыков самостоятельного обучения. Цифровое неравенство может усиливаться, если доступ к таким технологиям ограничен для некоторых групп учащихся. Решением этой проблемы может быть разработка программ обучения критическому мышлению, которые будут использовать нейросети для предоставления наглядных примеров и анализа текста. Необходимо также разрабатывать стратегии, которые будут способствовать использованию нейросетей для индивидуального обучения и развития, а не для подмены самостоятельной работы.

Ключевые слова: нейросетевые технологии, образование, критическое мышление, академическая честность, цифровое неравенство

THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF NEURAL NETWORKS TECHNOLOGY IN EDUCATIONS

S. A. Zelenkov, A. V. Vishnevsky

Nizhny Novgorod state technical university n.a.R.E. Alekseev

Purpose: to create an educational environment in which neural network technologies become a tool that empowers students, rather than replacing their thinking and activity.

Design/methodology/approach: the integration of neural network technologies in education requires a comprehensive approach that considers the risks and challenges posed by the use of these tools. The focus should be on adapting these technologies to support education without replacing the essential human aspect. This includes rethinking the role of neural networks in education, ensuring its use as a helper rather than a substitute, and addressing issues of digital inequality and the potential for academic dishonesty. An effective approach will include a balance between the automation of routine tasks and the preservation of critical thinking and creativity.

Findings: the main challenge in using neural network technologies in education is the preservation of student autonomy and the prevention of academic dishonesty. At the same time, these technologies present opportunities for reducing the digital divide by offering advanced tools to schools and students.

Research limitations/implications: the use of neural network technologies should not lead to a loss of essential skills such as critical thinking, problem-solving, and creativity. Educators must ensure that these technologies are used to automate routine tasks, leaving complex analytical work to the students.

Originality/value: the potential of neural networks in education should be seen as a challenge to adapt the education system rather than a threat. By focusing on the responsible use of neural network technologies, we can create a system where students are guided by "digital mentors" and prepared for a world where human creativity and critical thinking remain irreplaceable.

Key words: organizational system, multilevel management, human factor, human perception of information, decision making

АНСАМБЛЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ КЛАССИФИКАЦИИ СОСТОЯНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ**Л.С. Ломакина**

ORCID:0000-0002-5598-6079 e-mail: llomakina@list.ru

А.Н. Двитовская

ORCID: 0009-0007-3250-5520 e-mail: avd.alisa@gmail.com

К.А. Корелин

ORCID:0009-0009-4838-1838 e-mail: kirill-korelin2@mail.ru

Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева

Надежность любой промышленной системы основывается на устойчивости составляющих ее объектов к неполадкам или отказам, равно как и на своевременном выявлении сигнализирующих об этом признаков. Данные, обладающие подобными признаками, могут быть обработаны моделью машинного обучения для классификации состояния объекта. Классификация состояний является одним из важнейших методов обеспечения безопасности процесса функционирования технических, технологических и других объектов сложной структуры. Цель классификации проблемных состояний сложных технических систем заключается в распознавании признаков, указывающих на угрозу дестабилизации нормального состояния технического объекта. Выявление таких признаков не всегда означает скорый отказ в работе оборудования, но может свидетельствовать о снижении эффективности работы промышленной системы. Среди таких признаков можно выделить образование дефектов в микроструктурах различных материалов, на основе которых была выполнена деталь или был изготовлен весь объект. Алгоритмы ансамблевого обучения могут давать более стабильные и точные результаты, чем отдельная модель. Ансамблевые методы машинного обучения представляют собой системы, построенные из нескольких независимых моделей для решения одной задачи. Это перспективное направление для создания инфраструктуры диагностирования наличия дефектов у изделий. В статье рассматривается алгоритм классификации проблемных состояний технических объектов на основе ансамблевых технологий машинного обучения.

Ключевые слова: ансамблевые технологии машинного обучения, классификация состояний, машинное обучение

ENSEMBLE MACHINE LEARNING TECHNOLOGIES FOR SOLVING APPLIED PROBLEMS OF CLASSIFICATION OF STATES OF TECHNICAL OBJECTS

Lomakina L.S., Dvitovskaya A.N., Korelin K.A.

Nizhny Novgorod state technical university n.a. R. E. Alekseev

Purpose: The paper considers an algorithm for classifying problematic states of technical objects based on ensemble machine learning technologies.

Design/methodology/approach: When implementing the project, a compromise between the accuracy and the running time of the algorithm is important. Based on the above, in order to improve the accuracy of the ANN model, the Bagging ensemble machine learning method was chosen in this work. The Bagging method creates several versions of the same model. Each model is trained on slightly different subsets of the original data set. Therefore, this method will allow training ensemble models in parallel.

Findings: An improved predictive model for calculating problematic states of technical objects is proposed, due to the increase in the accuracy of existing methods without significant increases in the operating time of the algorithm, and previously not applied to the designated research object.

Research limitations/implications: possible prospects for further development of the predictive model may be in the implementation of functionality for automatically launching retraining of the model when a specified volume of a new data set appears or based on other factors.

Originality/value: The scientific novelty of the work consists in the fact that an improved predictive model for calculating problematic states of technical objects has been developed, due to the increase in the accuracy of existing methods without significant increases in the time costs of the algorithm, and previously not applied to the designated research object.

Key words: ensemble machine learning technologies, classification of conditions, machine learning

**АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕЙРО-НЕЧЕТКИХ КЛАССИФИКАТОРОВ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ КЛАССИФИКАЦИИ
СОСТОЯНИЙ ОБЪЕКТОВ РАЗЛИЧНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ**

Л.С. Ломакина

ORCID: 0000-0002-5598-6079 e-mail: llomakina@list.ru

И.Д. Чернобаев

ORCID: 0000-0001-6809-6473 e-mail: ichernobnn@gmail.com

Л.А. Беляева

ORCID: 0000-0000-0000-000 e-mail: b3liaeva.lub@yandex.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

В работе рассматриваются особенности применения нейронов с нечеткими функциями активации в базовых нейросетевых архитектурах: полносвязной нейронной сети, сверточной нейронной сети, рекуррентной нейронной сети. Предложен простой и эффективный способ нормализации входа нечеткой функции активации для обеспечения выполнимости требований к входному сигналу в нечеткой логической системе. На практике продемонстрировано и проанализировано применение нейро-нечетких сетей в задачах классификации технических объектов, медико-биологических объектов, текстовых объектов.

Ключевые слова: алгоритмическое обеспечение, нечеткая функция активации, модель нейрона, классификация состояний, нейро-нечеткие классификаторы

**ALGORITHMIC SUPPORT FOR NEURO-FUZZY CLASSIFIERS
TO ADDRESS PRACTICAL TASKS OF CLASSIFYING
STATES OF OBJECTS OF DIVERSE PHYSICAL NATURE**

L.S. Lomakina, I. D. Chernobaev, L.A. Belyaeva

Nizhny Novgorod state technical university n.a. R. E. Alekseev

Purpose: The authors proposesimple and efficient approach to incorporate fuzzy neurons into fundamental neural network architectures.

Design / methodology / approach: The paper considers application of fuzzy logic tool in basic neural network types: fully connected, recurrent, convolutional, by incorporating fuzziness into neuron cell. Authors introduce simple yet effective approach to normalize fuzzy activation function input to fit requirements of a fuzzy logic system input. Paper also describes the way of using neural layers containing fuzziness with ordinary neural layers. Authors use the Receiver Operator Characteristic metric to evaluate neural networks in object state classification tasks.

Findings: The paper makes conclusions about performance improvement of each neural network with fuzzy layers based on the estimated metrics.

Research limitations/implications: Research is limited to extending simple neural network types with fuzzy layers using modules of PyTorch deep learning framework. Nevertheless, the proposed algorithm of extending neural network with fuzzy logic can be further used with any neural network model to approach any classification task.

Originality/value: The value of the whole paper is the simple and efficient approach to extend basic neural network layers such as linear, convolutional, recurrent with fuzzy processing. In conclusion the paper shows that there is performance improvement of networks with fuzziness based on chosen quality metrics. The paper also notes the constraints in organizing connections between crisp neural network layers and layers with fuzziness. The authors also propose simple and efficient approach to normalize input to fuzzy activation function.

Key words: fuzzy activation, fuzzy neuron, neural networks, object state classification task

ОТКРЫТАЯ ОБЪЕКТНАЯ МНОГОМЕРНАЯ МОДЕЛЬ (ООММ) ИНФОРМАЦИОННОГО И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ**П.С. Кулясов**

ORCID: 0000-0001-7793-2891 e-mail: vt@nntu.ru

П.В. Мисевич

ORCID: 0000-0002-7254-0079 e-mail: vt@nntu.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

В работе рассматривается открытая многомерная модель хранения системы объектов, которая используется для построения информационного и программного обеспечения автоматизированных систем. Предметом исследования стали многомерные структуры. Отправной точкой исследований является многомерная модель – информационное обеспечения OLAP-анализа. Целью является расширение сферы применения многомерного подхода с целью построения программных и информационных систем, а также инструментальных комплексов, автоматизирующих их проектирование. Сформулированы принципы построения многомерных структур объектов, их описаний, связей. Приводится классификация объектов, которые хранятся в многомерной модели. Описывается множество операций над элементами многомерной модели. Рассматриваются вопросы реализации принципа наследования свойств в иерархии многомерной структуры. Анализируются вопросы сохранения целостности и бесконфликтности описания модельной структуры при помощи триггеров. Рассматриваются вопросы поддержания открытости многомерной объектной модели в части создания структур объектов и систем операций над ними. В качестве примера приводится построение многоагентной структуры подсистемы чистки английского текста от русских букв, которые визуальнo не отличаются от английских аналогов.

Ключевые слова: многомерная модель, система объектов, правила построения многомерных структур, операции над объектами многомерных структур, интероперабельность, открытая система

THE OPEN OBJECT MULTIDIMENSIONAL MODEL (OOMM) FOR INFORMATION AND SOFTWARE SUPPORT OF TECHNICAL SYSTEMS**P.S. Kulyasov, P.V. Misevich**

Nizhny Novgorod state technical university n. a. R.E. Alekseev

Purpose: is to develop a multidimensional model (OLAP) in order to expand the subject area of its use. The open object multidimensional model keeps objects of various types in the cells. This is used to design tool complexes for the design and support of technical systems during the life cycle.

Design/methodology/approach: A multidimensional approach is used to design the model. The measurement system generates axes and cells. The objects of various types are kept in the cells. A set of operations is defined for the multidimensional structure. The multidimensional model supports the hierarchy and inheritance of properties. The associative relationships (one-to-one, many-to-many, and one-to-many) are supported by this multidimensional model. The multidimensional model supports the principle of “openness” which allows engineers to store objects from various subject fields in the multidimensional model. This principle also allows IT staff to include new elements into the set of operations in the multidimensional model.

Findings: the report presents the modification of the multidimensional model (OLAP) for developing and supporting information, software and technical systems. This multidimensional model is the basis for a set of tools for building systems in various subject areas. The multi-agent ETL task support system is designed using the multidimensional model and a set of tools.

Originality/value: The expansion of the subject areas of the multidimensional approach makes it possible to apply a well-established concept in new subject areas. The multidimensional model is the skeletal shell of a hierarchical system of objects. This toolkit is filled with objects of the subject area for building a technical system. The objects in the subject field of building a technical system are input in the set of tools. Thus, the skeletal shell is transformed into an information or software system.

Key words: multidimensional model, system of objects, rules for constructing multidimensional structures, set of operations for multidimensional structures, interoperability, open system

**РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА В ЗАДАЧЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ****В.П. Серова**ORCID: 0009-0008-6715-1897 e-mail: holeriii@inbox.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

В работе рассматривается реализация алгоритма задачи автоматизации формирования образовательной траектории. Предметом исследования стали возможности применения принципов информационной логистики в предметной области построения последовательности курсов в системе ограничений в форме «знания, умения, навыки». Приводится описание информационного обеспечения дисциплины (события), которая позволяет создать средства автоматизации формирования образовательной траектории.

Рассматриваются научно-практические вопросы проектирования средств автоматизации принятия решения по включению курса в образовательную траекторию. Описаны шаги алгоритма автоматизации создания образовательной траектории. Приводится описание логической схемы БД. Рассматривается архитектура многопользовательской автоматизированной системы.

Реализация программного обеспечения основано на технологии клиент-сервер. БД в СУБД Ms SQL Server хранит данные поддержки решения включения дисциплины в образовательный сценарий. Клиентские приложения на языке C# позволяют автоматизировать рабочие места специалистов. Для организации доступа к информационному обеспечению в БД используется технология ADO.NET.

Ключевые слова: ADO.NET, Ms SQL Server, образовательная траектория, сценарий обучения, информационная логистика, знания, умения, навыки, автоматизированная система

**THE IMPLEMENTATION OF A LOGISTIC ALGORITHM IN THE TASK OF FORMING AN
EDUCATIONAL TRAJECTORY****V.P. Serova**

Nizhny Novgorod state technical university n. a. R.E. Alekseev

Purpose: The author adapts the logistic approach to the subject area of designing an educational trajectory. The report contains the description of the logistic algorithm and presents the architecture of the client-server system and the logical scheme of the database.

Design/methodology/approach: The technology of implementing the logistic algorithm in the task of designing an educational trajectory is discussed in the paper. The approach is based on the use of client-server technology. The server stores the logistic data and the client (C#) is used to implement of the logistic algorithm.

Findings: The report considers the technology of implementation of the logistic algorithm in the task of designing an educational trajectory. The Ms SQL Server is used to implement information support for the logistic algorithm. The database keeps the data for supporting the logistic algorithm. The clients do logistic computing. Technology ADO.NET is used to access of the clients to the server. The logical schema of the database is described in this report too.

Originality/value: the implementation the logistic algorithm in the task of designing an educational trajectory is used to reduce time for synthesize the educational trajectories. The peculiarities of the implementation of the logistical approach in IT are interesting for specialists in the field of theoretical information.

Keywords: ADO.NET, Ms SQL Server, educational trajectory, training scenario, information logistics, knowledge, abilities, skills, automated system

РЕАЛИЗАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ МЕТОДА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ПРИБЛИЖЕНИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПОИСКА ОПТИМАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ

П.П. Мисевич

ORCID: 0009-0004-0244-3013 e-mail: polina_180_5_a@mail.ru

Е.Н. Панкратова

ORCID: 0000-0002-5009-9315 e-mail: keibusan@gmail.com

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

В работе рассматривается реализация параллельных вычислений алгоритма задачи поиска оптимального программного управления для нелинейной системы с аддитивным квадратичным критерием качества на системе компьютеров. Предметом исследования стал метод последовательных приближений, который основан на принципе оптимальности Беллмана. Сформулирована декомпозиция вычислительной стратегии, которая позволяет создать параллельные ветви в алгоритме решения.

Рассматриваются научно-практические вопросы реализации параллельных вычислений с использованием технологии клиент-сервер. БД в СУБД MsSQLServer хранит данные поддержки решения локальных оптимизационных задач. Клиентские приложения на языке C# реализуют параллельные вычисления. Для организации доступа к информационному обеспечению в БД используется технология ADO.NET.

Ключевые слова: параллельные вычисления, оптимальное управление, принцип оптимальности Беллмана, метод последовательных приближений, численный эксперимент, нелинейная система, управление без обратной связи, квадратичный критерий качества

THE IMPLEMENTATION OF PARALLEL COMPUTING OF THE SEQUENCE APPROXIMATIONS METHOD FOR GENERATING THE CONTROL WITHOUT FEEDBACK FOR A NONLINEAR SYSTEM WITH AN ADDITIVE QUALITY CRITERION

P.P. Misevich, E.N. Pankratova

Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Altseev

Purpose: The authors research the features of the implementation of the parallel computing in the successive approximation method and present the architecture of the client-server system and the logical scheme of the database of information support algorithm.

Design / methodology / approach: The technology for implementing parallel computing in the successive approximation method for a nonlinear system with an additive quadratic quality criterion is discussed in the paper. The approach is based on the use of the client-server technology. The server stores data of information support for parallel computing, and the client (C#) is used to solve local optimization problems.

Findings: The report considers the technology of implementation of parallel computing in the successive approximation method. As part of this technology, Ms SQL Server is used to implement information support for parallel computing. The database keeps the data for supporting the parallel computing. The clients in the algorithmic C# language do parallel computing. Technology ADO.NET supports the client access to the server. The logical schema of the database is described in this report. A numerical experiment of applying the parallel computing is described too.

Originality/value: the implementation of parallel computing in the successive approximation method is used to reduce time for synthesis and verify optimal control functions in the theory of optimal control. The peculiarities of the implementation of the parallel computing in the successive approximation method are interesting for specialists in the field of theoretical information.

Key words: parallel computing, optimal control, Bellman's optimality principle, successive approximation method, gradient algorithm, steepest descent method, golden section method, dichotomy method, numerical experiment, nonlinear system, control without feedback, quadratic quality criterion, method of successive improvements

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УЧЕТОМ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ОПЕРАТОРА

Д.С. Расторопов

ORCID: 0009-0003-4742-4708 e-mail: vt@nntu.ru

Е.В. Кузнецова

ORCID: 0009-0004-5991-1412 e-mail: vt@nntu.ru

Д.В. Жевнерчук

ORCID: 0000-0001-6306-0893 e-mail: zhevnerchuk@yandex.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

В статье рассматривается архитектура системы моделирования поведенческого профиля агента на основе когнитивной модели. Приводится описание системы, способной генерировать агентов, имитирующих поведение человека за компьютером с учетом их поведенческого профиля. При этом обеспечивается сокращение числа ошибок процесса UX-тестирования, а также становится возможным получить синтетические данные о поведении пользователя программы для дальнейшего их применения в машинном обучении. Для моделирования поведенческого профиля требуется собрать базу параметров реального поведения пользователя: физические, эмоциональные, когнитивные. На основе этих параметров устанавливается классификация разных поведенческих профилей. Спроектирована модель агента, основанная на когнитивной модели АСТ-R и вероятностных характеристиках байесовской модели. На основе собранных данных создан конкретный поведенческий профиль.

Ключевые слова: человеко-машинное взаимодействие, поведенческий профиль, когнитивные модели, байесовская модель

MODELING THE PROCESS OF HUMAN-MACHINE INTERACTION, TAKING INTO ACCOUNT THE BEHAVIORAL PROFILE OF OPERATOR

D.S. Rastoropov, E.V. Kuznetcova, D.V. Zhevnerchuk

Nizhny Novgorod state technical university n. a. R.E. Alekseev

Purpose: This article discusses the methods of applying a behavioral profile model. The option of combining several models of cognitive processes to create an agent containing several models based on the parameters of real users is considered.

Design/methodology/approach: The use of ACT-R cognitive architecture for working with visual data is proposed. The Bayesian model is used to isolate the probability of an action. The agent model interacts with the interface based on the results of the architecture.

Findings: A new approach to interface testing is proposed, which is universal and less time-consuming. Using an agent with multiple behavioral profiles allows you to more accurately find problems in building the systems under test.

Research limitations/implications: This architecture requires further research to enable the creation of new behavioral user options and the ability to automatically predict behavior in typical situations.

Originality/value: The created architecture can be used to test interfaces of any kind, speeding up this process without the involvement of real people. Changing the parameters for the required tasks allows you to cover a significant area of application.

Key words: human-machine interaction, behavioral profile, cognitive models, bayesian model

АВТОМАТНЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ

Д.В. Жевнерчук,

ORCID: 0000-0001-6306-0893 e-mail: zhevnerchuk@yandex.ru

Д.С. Мартынов

ORCID: 0009-0002-9562-2269 e-mail: martynov-dmitriy@yandex.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

В работе показан подход к построению автоматных моделей поведения сложных систем на основе SWITCH-технологии. Обосновывается возможность построение контроле пригодных программных систем, предназначенных для мониторинга состояния сложных систем и их взаимодействия с системным окружением.

Исследование осуществлено на базе модели взаимодействия сложной системы с внешним окружением, приводящем к возникновению повреждений в исследуемой системе. Приведен количественный и качественный анализ существующих подходов к проектированию моделей поведения сложных систем и проектирования систем мониторинга и управления такими системами в рамках дискретно-событийного подхода.

В рамках данной работы было определено оптимальное количество состояний, позволяющих описать системную динамику, описаны автоматы, реализуемые в рассматриваемой системе, специфицированы связи автоматов с входными и выходными воздействиями. Для проверки темпоральных свойств автоматных моделей были построены соответствующие модели Крипке. Результаты проектирования будут использованы при разработки прототипа системы поддержки принятия врачебного решения.

Ключевые слова: дискретно-событийное моделирование, автоматная модель, автоматный подход к проектированию, SWITCH-технология, сложная система, система поддержки принятия решений.

AUTOMATIC APPROACH TO CONSTRUCTING BEHAVIOR MODELS OF COMPLEX SYSTEMS

D.V. Zhevnerchuk, D.S. Martynov

Nizhny Novgorod state technical university n. a. R.E. Alekseev

Purpose: The creation of a system for supporting medical decision-making requires a full-fledged design and detailed study of the subject area. This paper examines the automata approach to the development of models of an object and an information system designed to monitor the state of the object of study. Particular attention is paid to the temporal properties of the processes occurring in the object under study.

Design/methodology/approach: The automata-based approach to design, known as Switch technology, involves constructing an adequate discrete event model of the system under study and the system of automata operating within it. The automata-based approach ensures validation of the developed model at the design stage.

Findings: For the developed model, the corresponding Kripke structures were built and the design solution was validated. The possibility of using the developed model to build a system for supporting medical decision making was demonstrated.

Originality/value: the study is focused on the principles of designing discrete-event models that provide the ability to automatically validate design solutions. The work demonstrated the possibility of using the constructed model for a wide range of discrete-event modeling tasks for the behavior of complex systems.

Key words: discrete event modeling, automata model, automata approach to design, SWITCH technology, complex system, decision support system.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ

И.И.Яковлев

ORCID: 0009-0005-8871-7253 e-mail: Ivan.yakk@yandex.ru

Д.С. Мартынов

ORCID: 0009-0002-9562-2269 e-mail: martynov-dmitriy@yandex.ru

Д.В. Жевнерчук

ORCID: 0000-0001-6306-0893 e-mail: zhevnerchuk@yandex.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

Разработка медицинской экспертной системы онтологического типа требует создания надежной и гибкой базы данных, обеспечивающей хранение, обработку и анализ медицинских данных. В данной работе предложена реляционная модель базы данных для медицинской экспертной системы и ее реализация в СУБД PostgreSQL. Основными объектами базы данных являются анамнез, первичные повреждения, вторичные повреждения, осложнения основного заболевания, параметры и данные мониторинга, операции, а также динамическая информация о пациентах, включая временные изменения их состояния.

Предложенная модель БД позволяет эффективно организовать хранение и обработку медицинских данных, а также создать основу для интеллектуального анализа информации в рамках экспертной системы.

Ключевые слова: база данных, медицинская экспертная система, PostgreSQL, онтология, реляционная модель

DATABASE DESIGN FOR A MEDICAL EXPERT SYSTEM

I. I. Yakovlev, D.S. Martynov, D.V. Zhevnerchuk

Nizhny Novgorod state technical university n. a. R.E. Alekseev

Purpose: The development of a medical expert system requires a reliable and flexible database to store, process, and analyze medical data. This study proposes a relational model of disease data and its implementation in the PostgreSQL database, on the basis of which an expert system of the ontological type will be built. The focus is on data storage structure, ensuring data integrity, and supporting complex relationships between medical entities.

Design/methodology/approach: The database is structured around key medical objects, including anamnesis, primary injuries, secondary injuries, complications of the underlying disease, monitoring parameters and data, surgical operations, and dynamic patient information, including temporal changes in health status.

Findings: The proposed database design effectively organizes the storage and processing of medical data, ensuring structured representation and logical consistency.

Research limitations/implications: The study focuses on database design principles and does not cover implementation details or integration with external healthcare systems. Future research may explore optimization techniques, real-world deployment challenges, and system performance under high data loads.

Originality/value: The approach provides a structured framework for developing a medical expert system, leveraging PostgreSQL's capabilities for relational data management. The proposed design enhances data consistency, integrity, and accessibility for medical decision support.

Key words: database, medical expert system, PostgreSQL, ontology, relational model

ПОВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ КОНФИГУРАЦИИ БАЛАНСИРОВЩИКА НАГРУЗКИ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

Н.Д. Кабальцев

ORCID: 0009-0009-5572-5002 e-mail: vt@nntu.ru

Д.В. Жевнерчук

ORCID: 0000-0001-6306-0893 e-mail: zhevnerchuk@yandex.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

В статье рассматривается актуальная задача модернизации конфигураций балансировщиков нагрузки в условиях динамично изменяющихся требований, предъявляемых к информационным системам. Основное внимание уделено применению методов машинного обучения в задаче автоматизации обновления настроек подсистемы балансировки нагрузки (БН). Цель исследования заключается в разработке алгоритма оптимизации режима работы подсистемы БН посредством модификации конфигурационных параметров с учётом текущих условий эксплуатации и прогнозируемых изменений в нагрузке. Полученный результат может применяться в составе программных модулей, встраиваемых в современные системы управления сетевыми ресурсами, что открывает перспективы для построения самооптимизирующихся инфраструктур и повышения их адаптивности.

Ключевые слова: балансировщик нагрузки, искусственный интеллект, машинное обучение, оптимизация конфигурации

INCREASING THE SPEED OF UPGRADING THE LOAD BALANCER CONFIGURATION BASED ON MACHINE LEARNING METHODS

N.D. Kabaltsev, D.V. Zhevnerchuk

Nizhny Novgorod state technical university n. a. R.E. Alekseev

Purpose: This article examines the pressing issue of modernizing load balancer configurations under dynamically changing information system requirements. It emphasizes the use of artificial intelligence to automate the update of load distribution settings, thereby significantly reducing time expenditure and enhancing network infrastructure efficiency.

Design/methodology/approach: The research focuses on developing an innovative algorithm based on machine learning techniques that optimizes configuration parameters by taking into account current operating conditions and forecasted load changes. The methodology involves data analysis, adaptive tuning, and predictive modeling to facilitate real-time configuration updates.

Findings: The study demonstrates that AI-driven automation can markedly shorten the modernization process of load balancers while improving system performance and reliability. The developed algorithm offers a practical solution that reduces downtime and operational costs in dynamic network environments.

Research limitations/implications: The practical significance of this research lies in its potential integration into modern network management systems, paving the way for more adaptive and self-optimizing infrastructures.

Originality/value: This article introduces a novel approach to modernizing load balancer configurations by leveraging artificial intelligence and machine learning. The proposed solution not only minimizes the modernization time but also contributes to the development of intelligent and responsive network infrastructures.

Key words: load balancer, artificial intelligence, machine learning, configuration optimization

ОПИСАНИЕ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ТИПОВ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ ДОМЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

А.В. Тарасов

ORCID: 0009-0009-6868-2937 e-mail: alexandervtarasovddd@gmail.com

В. О. Сапожников

ORCID: 0009-0000-5696-9951 e-mail: sapozhnikov.vo@nntu.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

В работе рассматривается построение системы типов на основе наложения доменных ограничений на алгебраические типы данных. Предметом исследования являются вывод отношений между типами на основе отношений между доменными ограничениями. Целью работы является описание отношений между доменными ограничениями, а также описание влияния этих отношений на отношения между результирующими типами. В рамках работы были рассмотрены вопросы комбинирования доменных ограничений между собой и построения отношений между доменными ограничениями. В рамках работы была разработана модель, описывающая влияние выявленных отношений между доменными ограничениями на отношения между результирующими типами данных. В рамках разработок ПИШ планируется использование разработанной системы типов для дополнительной валидации и повышения уровня автоматизации сопряжения компонентов многокомпонентных систем.

Ключевые слова: тип, алгебраические типы данных, доменные ограничения, отношения типов

DESCRIPTION OF ALGEBRAIC DATA TYPES BASED ON DOMAIN CONSTRAINTS

A.V.Tarasov, V.O. Sapozhnikov

Nizhny Novgorod state technical university n. a. R.E. Alekseev

Purpose: The purpose of the paper is to describe relations between algebraic data types that could be derived from relations between domain constraints applied to those types.

Design/methodology/approach: The approach used is based on the definition of type as a set of values and domain constraint application as creation of a subtype. It is claimed that some of constraints are in relations which allow statements of result types relations to be made.

Findings: The report presents the model that allows to derive relations between types created by applying constraints to basic ones via analyzing relations between constraints. It also shows that such logic could be applied to algebraic data types.

Originality/value: Relations on types make it possible to validate multicomponent systems more precisely and to increase the automation of those systems components composition.

Key words: type, algebraic data types, domain constraints, type relations

ПРОБЛЕМА ФРАГМЕНТАЦИИ ДАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДЕТЕРМИНИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА БЕЗОПАСНОСТИ АЭС

В.О. Сапожников

ORCID: 0009-0000-5696-9951 e-mail: sapozhnikov.vo@nntu.ru

А.В.Тарасов

ORCID: 0009-0009-6868-2937 e-mail: alexandervtarasovddd@gmail.com

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева

Проектирование атомных электростанций (АЭС) является сложным и время затратным процессом. Одним из этапов проектирования АЭС является детерминистический анализ безопасности (ДАБ). Однако специалисты при проведении ДАБ встречаются с проблемой фрагментации данных – необходимые данные представлены в разных форматах из множества источников. Для решения данной проблемы предлагается разработка Базы исходных данных для детерминистического анализа безопасности. Сохранение фрагментированных данных осуществляется за счёт гибкой и расширяемой системы адаптеров. Корректность сохраняемых данных обусловлена наличием единой общей стандартизированной точки в виде XML-схем для каждого из возможных приходящих извне типа данных. Таким образом данные из любого источника могут быть сохранены в системе при реализации адаптера из необходимо типа в XMLпредставление, удовлетворяющее схеме. Помимо того, существует возможность реализации адаптера из исходного типа данных в тип, который уже умеет обрабатывать любой другой адаптер.

Ключевые слова: АЭС, детерминистических анализ безопасности, фрагментация данных, адаптеры, XML, XMLSchema

DATA FRAGMENTATION PROBLEM IN DETERMINISTIC SAFETY ANALYSES NUCLEAR POWER PLANTS

V.O. Sapozhnikov, A.V. Tarasov

Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev

Purpose: This paper suggests a way to deal with the problem of fragmented data in deterministic safety analysis for NPP design by creating a source data base with an extensible adapter system.

Design / methodology / approach: In order to resolve the issue of data fragmentation in the context of deterministic test analysis, the proposal is to undertake the development of an Input Data Database for Deterministic Safety Analysis. The storage of fragmented data is facilitated by a flexible and extensible system of adapters. The correctness of the stored data is ensured by the implementation of a single, common, standardized point in the form of XML schemas for each of the possible externally supplied data types.

Findings: This approach allows you to store all the data required for deterministic security analysis in one place, which saves analysis time and simplifies its further validation.

Research limitations/implications: The results of this work will be used to make a prototype of the input data database for deterministic safety analyses of nuclear power plants.

Originality/value: This approach can be applied to any domain area where there is a finite number of required data items of a certain kind obtained from different sources in different formats.

Key words: NPP, deterministic safety analysis, data fragmentation, adapters, XML, XML Schema

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМА ТΗΕΤΑ* ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ АГЕНТА В УСЛОВИЯХ ДИНАМИЧЕСКОГО РАСКРЫТИЯ КАРТЫ

А.М. Авербух

ORCID: 0009-0004-0879-7955 e-mail: averbukhsasha@yandex.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

В последние годы алгоритмы поиска пути играют ключевую роль в области робототехники и автоматизации, особенно в контексте динамического раскрытия карт. Одним из таких алгоритмов является Theta*, который сочетает в себе преимущества A* и других методов, обеспечивая более эффективное и гибкое построение маршрутов. Данная работа посвящена исследованию применения алгоритма Theta* для построения маршрута движения агента в условиях динамического раскрытия карты, где окружающая среда может изменяться в реальном времени.

В условиях динамического раскрытия карты, агент сталкивается с необходимостью адаптироваться к изменениям, таким как появление новых препятствий или изменение доступных путей. Алгоритм Theta* позволяет не только находить один из наиболее оптимальных маршрутов, но и корректировать его в процессе движения, что особенно важно для мобильных роботов и автономных транспортных средств. В работе рассматриваются основные принципы работы алгоритма, его преимущества по сравнению с традиционными методами, а также примеры применения в различных сценариях.

Ключевые слова: алгоритм A*, поиск пути, алгоритм Theta*, обход препятствий, траектория движения, динамически изменяющаяся среда, адаптация к изменениям.

USING THE THETA* ALGORITHM TO PLOT THE AGENT'S ROUTE IN CONDITIONS OF DYNAMIC MAP DISCLOSURE

A.M. Averbukh

NizhniyNovgorod state technical university n.a.R.E. Alekseev

Purpose: This article addresses the challenges associated with the effective navigation of an agent in a dynamic environment, focusing on the construction of movement routes while adapting to real-time changes in the map. It explores the limitations of traditional pathfinding algorithms in scenarios where the environment is subject to frequent alterations.

Design/methodology/approach: The article proposes the utilization of the Theta* algorithm to enhance the efficiency of route construction for agents operating in dynamically changing environments. This suggestion is based on a comparative analysis of popular pathfinding algorithms, highlighting the necessity for improved methods. The Theta* algorithm is selected due to its proven effectiveness in recalibrating routes in response to obstacles and changes in the agent's surroundings.

Findings: The findings of the study indicate that the implementation of the Theta* algorithm significantly improves the accuracy and safety of agent navigation along predefined paths. By utilizing data from environmental sensors, the algorithm dynamically adjusts the route and avoids collisions, thereby ensuring a higher level of operational safety and precision.

Research limitations/implications: While this article presents a strong case for the effectiveness of the Theta* algorithm in dynamic route construction, it acknowledges the need for further research and exploration. The limitations identified in the current study serve as a foundation for future investigations, including potential enhancements and optimizations to the proposed methodology.

Originality/value: The originality of this article lies in its proposal to apply the Theta* algorithm for optimizing agent navigation in environments characterized by dynamic changes. The comparative analysis of the considered algorithms underscores the value of the proposed approach, emphasizing its contribution to achieving both precision and safety in agent movement.

Key words: algorithm A*, pathfinding, Theta* algorithm, obstacle avoidance, trajectory, dynamically changing environment, adaptation to changes.

СЕКЦИЯ 5
Интеллектуальные системы обработки информации

УДК 004.056

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЗАЩИЩЕННОСТЬЮ ИНФОРМАЦИИ В КРИТИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМАХ**

Р.А. Хворов

OCRID: 0000-0002-5718-6227 e-mail: khvoroff@rambler.ru

В.А. Дьяченко

ORCID: 0009-0006-7296-1822 e-mail: dvadyach@yandex.ru

П.А. Федюнин

OCRID: 0000-0001-6663-4362 e-mail: fpa1969@yandex.ru

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

Необходимость обеспечить и контролировать состояние безопасности критических информационных систем (КИС), прогнозировать и выявлять нарушения безопасности приводит к обоснованию нового подхода к обеспечению безопасности как задаче адаптивного управления состояниями защищенности информации в КИС, направленного на удержание ее функционирования в допустимых пределах. Актуальность этого подхода обусловлена проблемой обеспечения устойчивого функционирования механизмов защиты информации, с точки зрения своевременного и адекватного реагирования на угрозы.

Решение данной проблемы требует обоснования нового методологического подхода к обеспечению устойчивого функционирования системы обеспечения безопасности информации. Поэтому, наиболее обоснованным направлением будет разработка технологии управляемой безопасности информации, т.е. возможность адекватного изменения структуры и параметров механизмов защиты информации, исходя из анализа развития и возможностей угроз безопасности. Решение невозможно без учета прогноза возможного воздействия нарушителя в каждый момент времени функционирования КИС, и своевременной и адекватной реакции механизмов защиты на эти воздействия, т.е. адаптации к выявленным нарушениям безопасности.

Ключевые слова: адаптивное управление защищенностью информации, устойчивое функционирование механизмов защиты информации

**PROPOSALS FOR IMPLEMENTING ADAPTIVE INFORMATION SECURITY
MANAGEMENT IN CRITICAL INFORMATION SYSTEMS**

R.A.Khvorov, V.A. Dyachenko, P.A. Fedyunin

Zhukovsky and Gagarin Voronezh Air Force Academy

Purpose: The need to ensure and monitor the security status of critical information systems (CIS), leads to the justification of a new approach to ensuring security as a task of adaptive management of information security conditions in CIS. The relevance of this approach is due to the problem of ensuring the sustainable functioning of information security mechanisms in terms of timely and adequate response to threats.

Research limitations/implications: One of the ways to solve this problem is to substantiate a new methodological approach to ensuring the sustainable functioning of the information security system. managed information security, i.e. the possibility of adequately changing the composition, structure and parameters of information protection mechanisms based on an analysis of the development and potential of security threats.

Originality/value: An analysis of the work in this area shows that the solution to this problem is impossible without taking into account the forecast of the possible impact of the violator at each moment of the CIS operation, and the timely and adequate response of protection mechanisms to these impacts, i.e. adaptation to the identified security violations.

Key words: adaptive information security management, sustainable operation of information security mechanisms

**МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ АДАПТИВНО УПРАВЛЯЕМОЙ
ЗАЩИЩЕННОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ СРЕДЫ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ
УПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ВРЕДНОСНЫХ ПРОГРАММ**

Р.А. Хворов

OCRID: 0000-0002-5718-6227 e-mail: khvoroff@rambler.ru

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

Обеспечение защищенности информации от воздействия вредоносного программного обеспечения (ВПО) в автоматизированных системах управления специального назначения (АСУ СН) в динамике их функционирования возможно за счет формирования адаптивно управляемой защищенной операционной среды АСУ СН. Ресурсный характер такого рода проблемы позволяет свести ее к комплексу задач оптимального использования временных ресурсов АСУ СН с целью обеспечения условий их устойчивого функционирования при воздействии ВПО.

Это приводит к необходимости разработки соответствующих методических положений, связанных с формулировкой и доказательством теоретических положений как этапа концепции исследования проблемы адаптивного управления процессом обеспечения защищенности информации от воздействия ВПО в АСУ СН.

Таким образом, предлагаемый подход позволяет решить актуальную практическую задачу оптимального использования временных ресурсов АСУ СН для защиты от воздействия ВПО в динамике функционирования этих систем.

Ключевые слова: адаптивное управление защищенностью информации, оптимальное использование временных ресурсов, теоретические положения.

**METHODOLOGICAL PROVISIONS FOR THE FORMATION OF AN ADAPTIVELY
MANAGED SECURE OPERATING ENVIRONMENT IN AUTOMATED SPECIAL-PURPOSE
CONTROL SYSTEMS UNDER THE INFLUENCE OF MALWARE**

R.A. Khvorov

Zhukovsky and Gagarin Voronezh Air Force Academy

Purpose: Ensuring the protection of information from the effects of malicious software in automated special-purpose control systems (ACS) in the dynamics of their functioning is possible due to the formation of an adaptively managed secure operating environment of the automated control system.

Research limitations/implications: This leads to the need to develop appropriate methodological provisions related to the formulation and proof of theoretical provisions as a stage of the concept of studying the problem of adaptive management of the process of ensuring the protection of information from the effects of higher professional education in the automated control system.

Originality/value: The proposed approach makes it possible to solve the urgent practical problem of optimal use of the time resources of the automated control system to protect against the effects of high-risk environmental factors in the dynamics of the functioning of these systems.

Key words: adaptive information security management, optimal use of time resources, theoretical provisions

**НАУЧНАЯ ГИПОТЕЗА АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬЮ
ИНФОРМАЦИИ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНОСНОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

Р.А. Хворов

OCRID: 0000-0002-5718-6227 e-mail: khvoroff@rambler.ru

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)

Ресурсный характер процессов обеспечения защищенности информации в автоматизированных системах управления специального назначения (АСУ СН) от воздействия вредоносного программного обеспечения (ВПО) и динамика этих процессов дает основание утверждать, что в основе совершенствования механизмов антивирусной защиты лежит возможность адаптивного управления процессом обеспечения защищенности информации в АСУ СН от воздействия ВПО. В общем случае проблема адаптивного управления процессом обеспечения защищенности информации в АСУ СН от воздействия ВПО является проблемой повышения эффективности информационного обеспечения этих систем в процессе их функционирования.

Разработка теоретических и организационно-методических основ адаптивного управления защищенностью информации в АСУ СН от воздействия ВПО, что в свою очередь приводит к необходимости формулировки и доказательства соответствующей научной гипотезы.

Таким образом, предлагаемый методологический подход позволяет решить актуальную практическую задачу обеспечения устойчивого функционирования АСУ СН в условиях вирусных атак. При этом свойство устойчивости достигается за счет реализации обоснованной концепции адаптивного управления защищенностью информации в АСУ СН от воздействия ВПО.

Ключевые слова: адаптивное управление защищенностью информации, совершенствование механизма антивирусной защиты, научная гипотеза.

**THE SCIENTIFIC HYPOTHESIS OF ADAPTIVE INFORMATION SECURITY
MANAGEMENT IN AUTOMATED CONTROL SYSTEMS FOR SPECIAL PURPOSES FROM
THE EFFECTS OF MALICIOUS SOFTWARE**

R.A. Khvorov

Zhukovsky and Gagarin Voronezh Air Force Academy

Purpose: The resource-based nature of the processes of ensuring the security of information in automated control systems for special purposes (ACS SN) from the effects of malicious software (VPO) and the dynamics of these processes suggests that the improvement of anti-virus protection mechanisms is based on the possibility of adaptive management of the process of ensuring the security of information in automated control systems SN from the effects of VPO. In general, the problem of adaptive management of the process of ensuring the security of information in the automated control system from the effects of high-tech is the problem of increasing the efficiency of information support for these systems in the process of their functioning.

Research limitations/implications: The development of theoretical and organizational and methodological foundations for adaptive information security management in the automated control system of the CH from the effects of higher professional education, which in turn leads to the need to formulate and prove an appropriate scientific hypothesis.

Originality/value: The proposed methodological approach makes it possible to solve the urgent practical problem of ensuring the stable functioning of the automated control system in the face of virus attacks. At the same time, the stability property is achieved through the implementation of a well-founded concept of adaptive information security management in the automated control system from the effects of high-tech.

Key words: adaptive information security management, adaptive information security management, improvement of the anti-virus protection mechanism, scientific hypothesis

**ОБ УПРАВЛЕНИИ ОДНОПРОЦЕССОРНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ
КОНЕЧНОГО МНОЖЕСТВА СТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ**

Ю.С. Федосенко²

ORCID: 0009-0007-5517-4007 e-mail: ndugin@yandex.ru

Н.В Савина¹

ORCID: 0009-0003-2198-4897 e-mail: rebbik@yandex.ru

¹Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет

²Волжский государственный университет водного транспорта

Представлена математическая модель системы однопроцессорного обслуживания конечного множества стационарных объектов. Каждый объект характеризуется длительностью обслуживания и штрафом за единицу времени пребывания в системе обслуживания. В рамках представленной модели поставлена задача синтеза стратегий обслуживания, обеспечивающих минимизацию суммарного штрафа по всем объектам множества объектов. Для синтеза стратегий обслуживания разработаны вычислительные алгоритмы на основе концепций динамического программирования, ветвей и границ, а также ряда парадигм мягких вычислений; проведен их количественный и качественный анализ. Математическая модель, разработанные алгоритмы и результаты численных экспериментов образуют теоретическую платформу для создания систем поддержки управления в туристической и образовательной сферах.

Ключевые слова: однопроцессорное обслуживание оптимальные стратегии обслуживания, дискретное динамическое программирование

**ON THE MANAGEMENT OF SINGLE-PROCESSOR SERVICE
OF A FINITE SET OF STATIONARY OBJECTS**

Yu.S. Fedosenko¹, N.V. Savina²

¹Volga State University of Water Transport

²Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering

Purpose: A mathematical model of a single-processor servicing system for a finite set of stationary objects is presented. Each object is characterized by the duration of service and a penalty per unit of time spent in the service system.

Design / methodology / approach: Within the framework of the presented model, the task is set of synthesizing service strategies that ensure minimization of the total fine for all objects of a set of objects.

Findings: To synthesize strategies, computational algorithms have been developed based on the concepts of dynamic programming, branch and bound, as well as a number of soft computing paradigms; carried out their quantitative and qualitative analysis.

Research limitations / implications: research is limited to serving a binary set of objects

Originality / value: Mathematical modeling, developed algorithms and results of numerical experiments form a theoretical platform for creating management support systems in the tourism and educational sectors.

Key words: single-processor servicing, optimal servicing strategies, discrete dynamic programming

**ОБ УПРАВЛЕНИИ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МНОЖЕСТВА ОБЪЕКТОВ
В ОДНОПРОЦЕССОРОЙ СИСТЕМЕ
С НАКОПИТЕЛЬНО-РАСХОДНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ**

Ю.С.Федосенко¹

ORCID: 0000-0006-0182-2534 e-mail: fds1707@mail.ru

М.В.Шиганова²

ORCID: 0009-0008-3090-9502 e-mail: shiganova-mv@ranepa.ru

¹Волжский государственный университет водного транспорта

²Нижегородский государственный архитектуру-строительный университет

В работе представлена математическая модель однофазного однократного обслуживания конечного множества объектов танкерного типа в однопроцессорной системе с накопительно-расходными компонентами (НРК) – резервуарами ограниченной емкости. Множество объектов обладает свойством бинарности. Каждый объект наряду с временными параметрами характеризуется объемом и видом жидкого продукта, для которого он предназначен. Объемным параметром и видом жидкого продукта также характеризуется каждый НРК системы. В рамках представленной модели обслуживания поставлены однокритериальные оптимизационные задачи синтеза стратегий обслуживания, обеспечивающих минимизацию суммарного штрафа или максимального из индивидуальных штрафов по всем объектам множества объектов. Для синтеза стратегий обслуживания разработаны вычислительные алгоритмы на основе концепций динамического программирования, ветвей и границ, а также ряда парадигм мягких вычислений; проведен их количественный и качественный анализ. Математическое моделирование, разработанные алгоритмы и результаты численных экспериментов образуют теоретическую платформу для создания системы поддержки диспетчерского управления обработкой танкерного флота в условиях Северного завоза.

Ключевые слова: бинарное множество объектов, накопительно-расходные компоненты, однопроцессорное обслуживание, оптимальные стратегии

**ABOUT MANAGING THE MAINTENANCE OF MULTIPLE FACILITIES IN A SINGLE
PROCESSOR SYSTEM WITH ACCUMULATIVE AND CONSUMABLE COMPONENTS**

Yu.S. Fedosenko¹, M.V. Shiganova²

¹Volga State University of Water Transport

²Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering

Purpose: The mathematical model and algorithms are designed to synthesize optimal servicing strategies for a binary set of objects in a single-processor servicing system with accumulative-expendable components.

Design / methodology / approach: Based on the concepts of dynamic programming, branches and bounds, and a number of soft computing paradigms, computational algorithms for synthesizing servicing strategies have been developed that minimize the total penalty and maximize individual penalties for all objects in the set; their quantitative and qualitative analysis has been carried out.

Findings: The developed algorithms and the results of a representative set of numerical experiments form a theoretical platform for creating an intelligent support system for dispatch control of cargo handling of the tanker fleet in the conditions of the Northern Delivery.

Research limitations / implications: The study is limited to servicing a binary set of objects in the conditions of their single-phase one-time servicing.

Originality / value: Mathematical modeling, developed algorithms and results of a representative set of numerical experiments form a theoretical platform for creating an intelligent support system for dispatch control of the tanker fleet processing process in the conditions of the Northern Delivery.

Key words: Binary set of objects, accumulative-expendable components, single-processor service, optimal strategies

**КОНЦЕПЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ РЕЧНОГО ПАССАЖИРСКОГО СУДНА**

С.В. Глушков

ORCID: 0000-0001-5026-933X e-mail: glushkov-sw@yandex.ru

А.В. Соловьев

ORCID: 0000--0002-6304-9739 e-mail: avsolovev@rfclass.ru

Ю.С. Федосенко

ORCID: 0000-0002-9434-4386 e-mail: fds1707@mail.ru

Волжский государственный университет водного транспорта

Представлена математическая модель энергосберегающего управления электроэнергетической системой речного пассажирского судна. В модели каждый элемент электроэнергетической системы определен отдельным объектом. Также отдельно переменными и параметрами фиксируются внешние эксплуатационные факторы – температура за бортом, количество пассажиров, расписание рейса судна и другие. Взаимосвязь указанных переменных и параметров в формализованном виде образует систему правил функционирования каждой электронагрузки в актуальных условиях и эксплуатационных ситуациях, предоставляя возможность реализации различных сценариев функционирования электрооборудования судна. Количество сценариев функционирования электроэнергетической системы в «библиотеке» конкретного пассажирского судна зависит от его энерговооруженности и условий эксплуатации. Предлагаемая концепция энергосберегающего управления электроэнергетической системой речного пассажирского судна направлена, в том числе, на повышение безопасности плавания за счет исключения потенциально некорректного влияния человеческого фактора и повышения скорости реагирования на изменяющиеся эксплуатационные ситуации внутри и за бортом судна.

Ключевые слова: энергосберегающее управление, модель электроэнергетической системы судна, речное пассажирское судно, сценарии функционирования электронагрузок

**THE CONCEPT OF ENERGY-SAVING MANAGEMENT
OF THE ELECTRIC POWER SYSTEM OF A RIVER PASSENGER VESSEL**

S.V. Glushkov, A.V. Solovyov, Y.S. Fedosenko

Volga State University of Water Transport

Purpose: The mathematical model and algorithms are designed to form energy-efficient management of the ship's electric power system.

Design/methodology/approach: Based on the studied technical literature, logbooks and the experience of service personnel, the rules for the operation of electrical equipment in relation to operational situations are determined, and based on modeling, an assessment of the electricity consumed is carried out with old and new methods of controlling electrical loads.

Findings: The developed sets of rules and scenarios in the form of equations form a theoretical platform for creating energy-efficient equipment on operated and newly developed vessels.

Research limitations / implications: The study is limited by current operational experience without the possibility of self-study.

Originality/value: A mathematical model of an energy conservation management algorithm is presented, the influence of operational factors on the operation of electrical equipment is analyzed, and for the first time a method for controlling the generation and distribution of electricity in accordance with pre-formed control schemes is proposed.

Key words: energy-saving control algorithm, model of the

РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ РЕКУРРЕНТНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ НА ПРИМЕРЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГИРОТРОННОГО КОМПЛЕКСА В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ

П.А. Смолин¹ORCID: 0000-0002-5149-5141 e-mail: smolin-nn@yandex.ruА.А Орловский^{1,2}ORCID: 0000-0002-8539-834X e-mail: alexorlovskiy@ipfran.ruЮ.С. Федосенко¹ORCID: 0000-0006-0182-2534 e-mail: fds1707@mail.ru¹Волжский государственный университет водного транспорта²ФИЦ Институт прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова РАН

В работе представлен метод дообучения рекуррентной нейронной сети в условно реальном времени с использованием гетерогенных архивных данных. Рассматриваются необработанные неоднородные информационные массивы, полученные в результате выполнения пусконаладочных работ автоматизированной системы управления и защиты гиротронного комплекса. Задача первичного обучения рекуррентной нейронной сети решалась на предыдущих этапах и основывалась на обработке каждого пакета данных по метаданным из сопроводительной информации комплекса. Обработка производилась по жестким критериям, отсекающим большое число валидных данных, с последующей экспертной оценкой результатов. При этом актуальное поколение модели нейронной сети рассматривается как «эксперт» при обучении последующего поколения этой же нейронной сети. Соответствующее программное обеспечение разработано для реализации систем автоматического дообучения рекуррентных нейронных сетей в процессе эксплуатации научных экспериментальных установок в целях повышения эффективности научных исследований.

Ключевые слова: рекуррентная нейронная сеть, система управления и защиты гиротронного комплекса

IMPLEMENTATION OF A RECURRENT NEURAL NETWORK MODEL USING THE EXAMPLE OF FORECASTING THE PARAMETERS OF A GYROTRON ARRAY IN MANAGEMENT AND PROTECTION TASKS

Yu.S. Fedosenko¹, A.A. Orlovskiy^{1,2}, P.A. Smolin¹¹Volga State University of Water Transport²A.V. Gaponov-Grekhov Institute of Applied Physics of the Russian Academy of Sciences

Purpose: The purpose of this article is to implement the technology of automatic training recurrent neural networks based on raw heterogeneous archival data of a gyrotron setup in conditional real time.

Design / methodology / approach: One of the possible ways to improve the processes of further training recurrent neural networks based on raw heterogeneous archival data may be the use current generation of the neural network model is considered as an "expert" in training the new generation of the same neural network. The article is devoted to the discussion of such an approach, practically implemented on the basis of system-theoretical research, the subsequent development of model-algorithmic support.

Findings: The model-algorithmic software was developed for automated preparation of raw heterogeneous data for further processing, which consists in continuous data collection, which is a result of the commissioning of various automated control and protection systems of gyrotron complexes is considered.

Research limitations / implications: The results of the article serve as a starting point for research in the field of machine learning and neural network data processing of experimental data.

Practical implications: Improving the quality of experimental data, automating the learning process.

Originality / value: An automatic learning system based on raw experimental data for further processing can be used to collect data obtained during the operation of scientific experimental setups, which can increase the efficiency of research.

Key words: recurrent neural network, gyrotron complex control and protection system

РАЗРАБОТКА АДАПТИВНОГО АЛГОРИТМА ОПТИМИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СУРРОГАТНОЙ МОДЕЛИ

А.Д. Буянов

ORCID:0009-0008-6276-2373 e-mail: ar.buyanow@yandex.ru

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

В работе рассмотрен адаптивный алгоритм оптимизации для решения задачи глобального поиска. Идея алгоритма состоит в использовании суррогатной модели для анализа ландшафта целевой функции на унимодальность и выборе оптимального режима работы алгоритма поиска (локальный или глобальный). Приведены результаты сравнения работы адаптивного алгоритма оптимизации с методами локальной оптимизации Нелдера-Мида, SLSQP и алгоритмом глобальной оптимизации SEGO на некоторых тестовых многопараметрических функциях.

Ключевые слова: адаптивный алгоритм оптимизации, глобальная оптимизация, суррогатное моделирование, многопараметрические функции.

DEVELOPMENT OF AN ADAPTIVE OPTIMIZATION ALGORITHM BASED ON SURROGATE MODEL ANALYSIS

A.D. Buyanov

ORCID: 0009-0008-6276-2373 e-mail: ar.buyanow@yandex.ru

Nizhny Novgorod state university N.I. Lobachevsky

Purpose: the paper considers an adaptive optimization algorithm to achieve higher efficiency in comparison with classical methods.

Design/methodology/approach: an adaptive optimization algorithm is proposed for solving the global optimization problem based on building a surrogate model and switching the modes of operation of the search algorithm (from local search mode to global) depending on the features of the landscape of the objective function implemented within the framework of the surrogate model built during optimization.

Findings: an adaptive algorithm based on the surrogate model analysis is proposed. The article presents the results of comparing the adaptive optimization algorithm with the Nelder-Mead local optimization algorithms, SLSQP and the SEGO global optimization algorithm on some test multi parametric functions.

Research limitations/implications: this paper serves as a starting point for further work on the implementation of surrogate model based optimization algorithms.

Originality/value: an adaptive optimization algorithm can be used to achieve higher efficiency compared to classical methods and is applicable in those cases, as it is able to automatically switch operating modes depending on the analysis of the surrogate model and escape the search process.

Key words: adaptive optimization algorithm, global optimization, surrogate modeling, multi parametric functions.

**ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ТЕКСТА: ОТ ОСНОВ ДО ТРАНСФОРМЕРОВ****А.Р. Иванчуков**

ORCID: 0009-0007-0738-2135 e-mail: ivanchukovarsen@yandex.ru

А.А. Штанюк

ORCID: 0000-0003-1809-7173 e-mail: ashtanyuk@nntu.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

В работе рассматриваются основные виды нейронных сетей, применяемых для генерации текста и их эффективность в генерации текстов различных видов (описание, повествование, рассуждение) и стилей (официально-деловой, публицистический, разговорный) и производится анализ эффективности в генерации каждого из видов текстов. Представляется общее введение в нейронные сети и их роль в истории текстогенерации, а также краткий обзор различных архитектур, включая сети долгой краткосрочной памяти (Long Short-Term Memory; LSTM), рекуррентные нейронные сети (Recurrent Neuron Networks; RNN) и трансформеры (Transformers). Проведено исследование производительности указанных архитектур на нескольких общедоступных текстовых наборах данных в целях выявления эффективности каждой нейронной сети. Оценивание производилось по таким параметрам, как качество генерируемого текста (perplexity, BLEU), скорость обучения и вычислительные затраты.

Ключевые слова: рекуррентные нейронные сети, трансформеры, LSTM-сети, генерация текста, нейронные сети, глубокое обучение, архитектура нейронных сетей, текстовые данные.

**AN EXAMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF NEURAL NETWORKS FOR TEXT
GENERATION: FROM BASICS TO TRANSFORMERS****A.R. Ivanchukov, A. Shtanyuk**

Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev

Purpose: The author performs an analysis of various neural network architectures to identify the advantages and disadvantages of each.

Design / methodology / approach: This work examines the main types of neural networks used for text generation and their effectiveness in generating various text types (description, narration, reasoning) and styles (formal business, journalistic, conversational). An analysis of the effectiveness in generating each type of text is performed. A general introduction to neural networks and their role in the history of text generation is presented, along with a brief overview of various architectures, including Long Short-Term Memory (LSTM) networks, Recurrent Neural Networks (RNN), and Transformers. A performance study of these architectures was conducted on several publicly available text datasets to determine the effectiveness of each neural network. Evaluation was based on parameters such as the quality of the generated text (perplexity, BLEU), training speed, and computational costs.

Findings: The paper finds out advantages and disadvantages of each neural network architecture on multiple parameters, such as training speed, quality of text and computational costs.

Research limitations/implications: Research is limited to publicly available text datasets and using python libraries for network architecture development. Nevertheless, the obtained results can be further used in optimization of each architecture.

Originality/value: The originality of this scientific article lies in its comprehensive and comparative analysis of the effectiveness of various neural network architectures – RNNs, LSTMs, and Transformers – in the task of generating text of different types and styles. Performance evaluation is conducted on publicly available datasets using multiple parameters, including the quality of the generated text, training speed, and computational costs, providing a thorough analysis of the strengths and weaknesses of each architecture. The significance of the article lies in its practical value for researchers and developers in the field of text generation, helping them choose the optimal architecture for specific tasks. Furthermore, it contributes to the understanding of the capabilities and limitations of different neural network architectures and identifies directions for further research and development.

Key words: recurrent neural networks, transformers, LSTM networks, text generation, neural networks, deep learning, neural network architecture, text data

А.А. Еремин

ORCID: 0009-0002-9481-7187 e-mail: kjoumile@gmail.com

А.А. Штанюк

ORCID: 0000-0003-1809-7173 e-mail: ashtanyuk@nntu.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

В статье рассматриваются ключевые аспекты формирования информационного портрета пользователя на примере платформы GitHub, которая является одной из наиболее популярных среди разработчиков по всему миру. Информационный портрет представляет собой комплексный набор данных, отражающих профессиональную и социальную активность пользователя в цифровом пространстве. Внимание уделено методам сбора и анализа данных, которые позволяют создать точный и полезный портрет разработчика. В частности, исследуются такие аспекты, как типы активности на платформе (создание репозиторий, внесение изменений, участие в обсуждениях), предпочтения в выборе языков программирования и инструментов, а также степень вовлеченности в открытые проекты и взаимодействие с другими участниками сообщества. Затрагивает вопросы различий между цифровым и информационным портретами, подчеркивая, что последний фокусируется на более узких и целенаправленных данных, связанных с профессиональной деятельностью. Рассмотрены основные компоненты информационного портрета, включая профессиональную деятельность, образовательную активность и социальное взаимодействие.

Ключевые слова: информационный портрет, информационный ресурс, веб-аналитика, портрет пользователя, цифровой след, сбор информации, источники данных, анализ данных пользователей, методы сбора информации, личные данные, цифровая идентичность.

DEFINITION AND STRUCTURE OF USER INFORMATION PROFILE

A.A. Eremin, A. Shtanyuk

Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev

Purpose: The author conducts a study to determine the necessary information about a user for the formation of an informational profile, using the GitHub platform as an example.

Design / methodology / approach: The article examines the key aspects of creating an informational user profile using the example of GitHub, one of the most popular platforms among developers worldwide. An informational profile is a comprehensive set of data reflecting the user's professional and social activities in the digital space. Emphasis is placed on methods for collecting and analyzing data that allow for the creation of an accurate and useful developer profile. The main components of an informational profile have been considered, including professional work, educational activity, and social interaction.

Findings: The study identifies key components of an informational user profile using GitHub as a case study, focusing on activity types (e.g., repository creation, contributions, discussions), preferred programming languages and tools, and involvement in open projects. It was found that these elements contribute significantly to forming accurate and useful developer profiles, aiding in professional assessment and community interaction analysis.

Research limitations/implications: This research primarily focuses on the GitHub platform, which limits its applicability to other contexts or platforms without similar data richness. The implications suggest improved methodologies for HR departments and educational institutions aiming to evaluate technical skills and social interactions among developers more effectively.

Originality/value: This study makes a unique contribution to the understanding of the structure and key components of an informational user profile, specifically applicable to a professional environment such as the GitHub platform. This opens up new possibilities for creating personalized solutions in the fields of HR management, marketing, and education, where a detailed understanding of users' professional characteristics is required.

Key words: information portrait, information resource, web analytics, user profile, digital footprint, information collection, data sources, user data analysis, information collection methods, personal data, digital identity.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ RANDOM FOREST ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ ОФФЛАЙН ГОЛОСОВЫХ ДИПФЕЙКОВ**И.А. Мартынова**

ORCID: 0009-0007-2663-9733 e-mail: martinova.iri@yandex.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева

Глобальное распространение технологий генерации контента, обусловленное прогрессом в области искусственного интеллекта, сопряжено с растущими рисками, в частности, распространением недостоверной информации и мошеннических практик. Голосовые дипфейки, обладая высоким уровнем реализма, представляют собой серьезную угрозу, требующую незамедлительной разработки и совершенствования эффективных методов обнаружения. В данной работе исследуются возможности алгоритма RandomForest для решения задачи выявления записей-подделок – наиболее распространенной и потенциально опасной формы манипуляции голосом. В рамках исследования рассматриваются и анализируются различные методы, включающие метод главных компонент и стратегии оптимизации гиперпараметров. Результаты экспериментальных исследований позволят выявить наиболее эффективные комбинации методов, обеспечивающие повышение точности детектирования оффлайн дипфейков.

Ключевые слова: дипфейк, информационная безопасность, машинное обучение, распознавание речи, случайный лес.

COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF RANDOM FOREST IN OFFLINE VOICE DEEPFAKE RECOGNITION**I.A. Martynova**

Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev

Purpose: The purpose of this research is to improve the performance of Random Forest in detecting offline voice deepfakes, ultimately leading to more effective and reliable approaches for addressing the challenges posed by synthetic audio.

Design/methodology/approach: The Random Forest algorithm is optimized through experimental evaluation of techniques including Principal Component Analysis for feature reduction and hyperparameter tuning. The model was trained, validated, and tested on a carefully curated dataset consisting of both real and synthetic speech samples.

Findings: The evidence indicates that both Principal Component Analysis and hyperparameter optimization can improve the performance of the Random Forest algorithm for voice deepfake detection. Further exploration of methods that can be integrated with or complement these techniques could lead to more comprehensive and effective solutions.

Research limitations/implications: The generalizability of the research results may be limited by the characteristics of the dataset used, including its size and the specific types of synthetic audio it contains. This could potentially limit the model's ability to effectively identify new or evolving methods for generating deepfakes.

Originality/value: Although voice deepfakes may offer some entertainment opportunities, their potential for harmful use, such as fraud and identity theft, is a significant concern. This research provides value by investigating methods to improve the Random Forest algorithm, aiming to enhance its accuracy and efficiency in detecting manipulated audio.

Key words: deepfake, information security, machine learning, random forest, speech recognition.

ОСНОВНЫЕ УЯЗВИМОСТИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА И АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ

И.П. Черкашин¹

ORCID: 0009-0008-9734-5350 e-mail: heavyvannco@gmail.com

М.С. Жуков^{1,2}

ORCID: 0009-0005-0937-8741 e-mail: michaelzhukov@mail.ru

¹Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

²Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации

Аннотация: Современный бизнес все больше переходит на электронное ведение документооборота, что ускоряет процессы и увеличивает эффективность работы организации. Однако с ростом цифровизации возрастает и уровень угроз для безопасности данных. Защита электронного документооборота играет ключевую роль в обеспечении конфиденциальности, целостности и доступности информации.

Основной целью исследования является анализ актуальных стратегий защиты данных в системах электронного документооборота, выявление их сильных и слабых сторон, а также разработка рекомендаций по улучшению существующих мер безопасности. Объектом исследования выступают возможности интеграции различных технологических решений для предотвращения утечек информации и обеспечения надежного хранения и передачи данных. Подробный анализ актуальных угроз и методов их устранения позволяет сформировать глубокое понимание необходимого уровня защиты в современных цифровых системах.

Результаты данного исследования подчеркивают значимость осуществления безопасности электронного документооборота и служат основой для дальнейших исследований в данной области, открывая возможности для создания более безопасных и удобных систем электронного документооборота.

Ключевые слова: электронный документооборот, система электронного документооборота, информационная безопасность, уязвимости, обновления безопасности, угроза информационной безопасности

MAIN VULNERABILITIES OF ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEMS AND RELEVANT METHODS OF PROTECTION

I.P. Cherkashin¹, M. S. Zhukov^{1,2}

Abstract: Modern business is increasingly transitioning to electronic document management, which speeds up processes and increases the efficiency of the organization. However, with the growth of digitization, the level of threats to data security also increases. The protection of electronic document management plays a key role in ensuring the confidentiality, integrity, and availability of information.

Purpose: The main goal of the study is to analyze relevant data protection strategies in electronic document management systems, identify their strengths and weaknesses, and develop recommendations for improving existing security measures.

Research object: The object of the study is the integration of various technological solutions to prevent information leaks and ensure reliable storage and transmission of data. A detailed analysis of relevant threats and methods of addressing them allows for a deep understanding of the necessary level of protection in modern digital systems.

Results: The results of this study emphasize the importance of ensuring the security of electronic document management and serve as a basis for further research in this area, opening up possibilities for creating safer and more convenient electronic document management systems.

Key words: electronic document management, electronic document management system, information security, vulnerabilities, security updates, information security threat

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С МОДУЛЯМИ СИНХРОНИЗАЦИИ И ОЦИФРОВКИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ ЦЕНТРА “ПРОФИ” НГТУ ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА

Р.Э. Абовян

ORCID: 0009-0007-5967-7437 e-mail: aaaaalXX1@mail.ru

М.Е. Бушуева

ORCID: 0000-0002-0071-2417 e-mail: bme@nntu.ru

А.С. Панкратов

ORCID: 0009-0004-6705-7201 e-mail: aaaaalXX2@mail.ru

В.А. Решетов

ORCID: 0009-0001-8222-2496 e-mail: reshetov@nntu.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

Основная проблема большинства информационных систем, связанных между собой, заключается в отсутствии синхронизации с общей базой данных. Для решения данной проблемы предлагается расширить функционал системы интеграцией модулей синхронизации данных и оцифровки документации.

Реализация такого функционала обеспечит непрерывный поток передачи данных между системами, что позволит обеспечить актуальность информации в базах данных.

Также в текущих реалиях ключевой проблемой является отсутствие функционала оцифровки и извлечения информации из документов. Такой модуль позволяет реализовать извлечение данных и приведение их к общему формату.

В рамках работы будет представлен процесс проектирования и разработки информационной системы для автоматизации работы центра “Профи” НГТУ им. Р.Е. Алексеева, который позволит реализовать решение этих проблем.

Ключевые слова: синхронизация, оцифровка документов, информационная система, базы данных.

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN INFORMATION SYSTEM FEATURING DATA SYNCHRONIZATION AND DOCUMENT DIGITIZATION MODULES FOR THE AUTOMATION OF THE “PROFI” CENTER AT NSTU N.A. R.E. ALEKSEEVA

R.E. Abovyan, M.E. Bushueva, A.S. Pankratov, V.A. Reshetov

Nizhniy Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseeva.

Purpose: This work addresses the core challenge of interconnected information systems—the lack of synchronization with a unified database—and proposes a solution through the integration of data synchronization modules and documentation digitization tools. The study presents the design and development of an information system for automating operations at the "Profi" center of NSTU named after R.E. Alekseev, aimed at resolving these challenges.

Design/methodology/approach: The proposed methodology involves extending the system's functionality by integrating two key modules: **data synchronization module** to ensure real-time alignment of databases across interconnected systems and **digitization module** for automated document processing, data extraction, and transformation into a unified format.

Findings: The implementation of the proposed modules is expected to enable: continuous data flow between systems, eliminating discrepancies and ensuring database relevance, Automated digitization of documents, reducing manual input and standardizing data formats.

Research limitations/implications: The study focuses on a specific use case (the "Profi" center at NSTU), which may require adaptation for broader industrial applications. Further testing is needed to evaluate scalability and compatibility with diverse IT ecosystems.

Originality/value: The system's integration of both synchronization and digitization functionalities addresses gaps in existing solutions. Its modular design offers flexibility for customization, making it applicable not only to educational institutions like NSTU but also to enterprises requiring interoperable systems.

Key words: synchronization, document digitization, information system, databases

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ДВУМЕРНОЙ УПАКОВКИ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА

П.П. Вепрева

ORCID: 0009-0002-5697-4405 e-mail: vepreva.pp.03@mail.ru

А.Е. Цикало

ORCID: 0009-0007-3849-0884 e-mail: Tsikalo65@bk.ru

О.П. Тимофеева

ORCID: 0000-0002-1935-7697 e-mail: optimofeeva@mail.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

В условиях современного производства, где эффективность и рациональное использование ресурсов становятся ключевыми факторами, важным шагом к достижению этих целей является оптимизация двумерной упаковки фигур. В основе нашего решения лежит генетический алгоритм, который обеспечивает высокую плотность размещения геометрических фигур, минимизируя отходы и позволяя производить раскрой рабочей области.

Генетический алгоритм, выбранный в качестве основы для достижения оптимального раскроя, обладает множеством преимуществ по сравнению с другими методами. Его основная идея заключается в том, что, начиная с первого возможного расположения фигур в рабочей области, алгоритм постепенно оптимизирует их размещение, на основе механизмов отбора и мутации.

На первом этапе процесса упаковки осуществляется предварительная обработка данных. В разработанном программном обеспечении реализованы функции, позволяющие легко добавлять, изменять и сохранять информацию о фигурах и областях раскроя, на которых они расположены, а для удобного анализа результатов используется визуализация листа с итогами упаковки.

Одной из ключевых особенностей предложенного решения является способность выполнять раскрой областей произвольной формы. Обрезанные области, которые остаются после размещения объектов, могут быть как непригодными для дальнейшего использования, так и частично заполненными, что позволяет производить их дальнейший раскрой. Оптимальное использование этих пространств представляет собой важную задачу для повышения общей эффективности упаковки. Эта функция особенно актуальна в таких сферах, как производство, дизайн и научные исследования.

Таким образом разработанное решение, благодаря генетическому алгоритму, значительно уменьшает количество отходов и представляет возможность использовать оставшиеся области произвольной формы для новой упаковки.

Ключевые слова: оптимальная упаковка, раскрой, упаковка областей произвольной формы, генетический алгоритм.

IMPLEMENTATION OF THE OPTIMIZATION PROBLEM OF TWO-DIMENSIONAL OBJECT PACKING BASED ON A GENETIC ALGORITHM

P.P. Vepreva, A.E. Tsikalo, O.P. Timofeeva

Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev

Purpose: This article describes the process of developing software designed for processing and packaging geometric shapes, followed by cutting the resulting packaging from the workspace.

Design/methodology/approach: At the beginning, the data needs to be preprocessed, and for this, the functions of creation, modification, and saving are implemented. A genetic algorithm was used as the basis for optimal packaging, which makes it possible to minimize waste after pruning the work area. It is also possible to reuse already cropped workspaces.

Findings: The developed solution greatly simplifies the workflow, reduces the likelihood of errors and allows efficient management of resources.

Originality/value: The novelty of this software solution lies in a comprehensive approach to optimizing the packaging of geometric shapes, which combines several key aspects such as visualization of results and support for reuse of cropped areas.

Key words: optimal packaging, cutout, , packaging an area of any shape, the genetic algorithm

УСИЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ОТХОДОВ НА ИЗОБРАЖЕНИИ

М.Е. Божко

ORCID: 0009-0006-5785-1406 e-mail: masha.bozhkoo@yanex.ru

Д.В. Дмитриев

ORCID: 0000-0001-9481-0968 e-mail: dmitdmit@mail.ru

Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева

В статье рассматриваются методы усиления информационной безопасности веб-приложения «Eco Scan NN», предназначенного для идентификации отходов на изображениях. Особое внимание уделено тестированию безопасности с использованием инструмента OWASP ZAP, который позволяет выявлять уязвимости, такие как SQL-инъекции, XSS и конфигурационные ошибки безопасности. Проведено сравнение инструментов тестирования, обоснован выбор OWASP ZAP, а также рассмотрены его основные возможности и режимы работы. В процессе тестирования выявлены открытые порты сервера, ошибки конфигурации и безопасности, уязвимости в CORS и CSP, риски обхода аутентификации. Определены критические угрозы: SQL-инъекции, обход пути, возможная компрометация данных. Разработаны и предложены методы устранения обнаруженных уязвимостей, включая усиление механизмов аутентификации, защиту от загрузки вредоносных изображений и настройку политики безопасности контента (CSP) для предотвращения атак типа XSS. Полученные результаты подтверждают необходимость регулярного аудита безопасности и интеграции автоматизированных инструментов тестирования в процесс разработки для повышения устойчивости веб-приложения к кибератакам.

Ключевые слова: информационная безопасность, OWASPZAP, уязвимости веб-приложений, сканеры уязвимостей, тестирование веб-приложений.

STRENGTHENING THE INFORMATION SECURITY OF A WEB APPLICATION FOR DETECTING WASTE IN AN IMAGE

M.E. Bozhko, D.V. Dmitriev

Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev

Purpose: This study enhances the security of the "Eco Scan NN" web application, designed for waste identification in images. It focuses on identifying vulnerabilities and strengthening protection mechanisms, especially in applications interacting with convolutional neural networks.

Design / Methodology / Approach: Security testing was conducted using OWASP ZAP, a dynamic application security testing (DAST) tool. A comparative analysis of security testing tools justified the selection of OWASP ZAP. The testing process included dynamic analysis, detection of vulnerabilities such as SQL injection, XSS, and security misconfigurations, and risk assessment for user authentication and image processing.

Findings: The testing revealed open server ports, security misconfigurations in CORS and CSP, and authentication bypass risks. Critical vulnerabilities such as SQL injection and path traversal were identified. Mitigation measures included strengthening authentication, securing image uploads, and configuring CSP to prevent XSS attacks. The findings highlight the need for regular security audits and automated testing to enhance application resilience.

Research limitations / implications: Testing was conducted on a specific web application interacting with a neural network, which may limit direct applicability to other domains. The proposed solutions are primarily suited for applications handling image processing and neural network interactions.

Originality / Value: Unlike standard web security approaches, this study highlights vulnerabilities in a system integrating neural network algorithms for waste image processing. The web application serves as an intermediary for transferring data to a convolutional neural network, demanding special attention to image security and client-server interaction integrity.

Key words: information security, OWASP ZAP, web application vulnerabilities, security testing, machine learning, data protection

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ НА СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ МАШИНОСЧИТЫВАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

А. А. Овчинников

ORCID: 0009-0008-6574-0399 e-mail: ovchinnikoff.sandr@gmail.com

Н.Е. Пособилов

ORCID: 0000-0001-8850-4219 e-mail: posne44@mail.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева

Современные биометрические системы широко используют изображения лица для идентификации и верификации личности, особенно в контексте машиночитываемых документов, таких как паспорта и удостоверения личности. Для обеспечения соответствия изображений международным стандартам ISO/IEC 19794-5, необходимы высокоточные автоматизированные методы. В статье описаны современные подходы, основанные на глубоких нейронных сетях с использованием многозадачного обучения. Самый инновационный из них, названный ICAONet, позволяет одновременно оценивать множество требований стандарта, демонстрируя высокую точность, минимизируя время выполнения и снижая вероятность переобучения. Статья охватывает набор данных для обучения, построение архитектуры и результаты сравнительных тестов модели.

Ключевые слова: биометрические системы, анализ лицевых изображений, глубокое обучение, сверточные нейронные сети, предобработка изображений

THE USE OF CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS FOR IMAGE ANALYSIS TO ENSURE COMPLIANCE WITH MACHINE-READABLE DOCUMENT STANDARDS

A. A. Ovchinnikov, N. E. Posobilov

Nizhny Novgorod state technical university n.a. R. E. Alekseev

Purpose: This study describes modern approaches for the automated evaluation of facial image quality in compliance with the international standard ISO/IEC 19794-5. The most advanced model, ICAONet, leverages deep convolutional neural networks with multitask learning to simultaneously assess key image quality parameters, ensuring high accuracy and operational efficiency in biometric systems.

Design/Methodology/Approach: The developed architecture comprises a shared feature extraction layer coupled with specialized branches for evaluating both geometric and photographic characteristics, as well as for detecting undesirable artifacts. The model is trained on diverse datasets, which include images from open-source collections and synthetically generated examples.

Findings: ICAONet achieved competitive performance by registering low Equal Error Rate values across most of the standard's parameters, demonstrating its capability to effectively process challenging images. Comparative analysis with existing methods confirms the proposed approach's superiority in terms of accuracy and computational efficiency.

Research limitations/implications: Some challenges remain in processing low-resolution images, highlighting the need for further optimization of algorithms and expansion of training datasets.

Originality/Value: The proposed solution represents a novel and comprehensive method for automatic quality verification of images in machine-readable documents, holding significant commercial potential in the fields of security and identification.

Key words: biometric systems, facial image analysis, deep learning, convolutional neural networks, image preprocessing

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА СРАВНЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ ДАННЫХ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ ЭМБЕДДИНГА

Е.В. Сидорова

ORCID: 0000-0002-6828-1625 e-mail: tv.09.03.02.nntu@yandex.ru

Д. П. Зуев

ORCID:0009-0003-5621-9394 e-mail: dimasik.zu@mail.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева

В задачах анализа больших текстовых массивов важным вопросом становится выбор метода представления текста. Наиболее распространенным решением являются эмбединги. В современном мире их используют нейросети, алгоритмы анализа, сравнения, обработки и редактирования данных.

В работе рассмотрены методы эмбедингов текста, такие как Word2Vec, FastText, GloVe и выполнено исследование их работы на тестовых наборах данных. Для оценки качества работы методов выбраны следующие метрики: косинусное сходство, Top-N Accuracy и Analogy Test Accuracy. Для экспериментов использовались русскоязычные текстовые датасеты, включая размеченные данные и задачи, связанные с анализом схожести текстов. В рамках исследования разработан подход к сравнению текстов из двух наборов, включающий нормализацию текста, построение векторных представлений с использованием модели FastText, а также использование метрики косинусного сходства для выявления совпадающих описаний. Результаты показали различную эффективность методов в зависимости от специфики задачи. Итогом работы стал сравнительный анализ применимости методов векторизации (эмбедингов) для решения задач анализа русскоязычного текста, а также рекомендации по выбору оптимального метода векторизации для обработки текстовых данных. В дальнейшем планируется использовать больше метрик для получения более точных результатов сравнения методов, с целью оценить более полную эффективность методов в различных задачах.

Предложенный подход позволяет автоматизировать задачу сравнения текстов с заданным шаблоном, сокращая время и ресурсы, необходимые для обработки больших массивов данных.

Ключевые слова: методы эмбединга, машинное обучение, алгоритмы обработки текста, Word2Vec, FastText, GloVe, анализ текстовых данных, Top-N Accuracy, косинусное сходство, Analogy Test Accuracy.

DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR COMPARING TEXT DATA IN RUSSIAN USING EMBEDDING METHODS

E.V. Sidorova, D. P. Zuev

Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev

Purpose: To consider various methods of vectorization of text data (embeddings) and to develop an algorithm that allows comparing similar texts based on their vector representation.

Design / methodology / approach: To evaluate the quality of vectorization methods such as Word2Vec, Fast Text, and GloVe, experiments were performed using Russian-language datasets, including annotated data and tasks related to text similarity analysis. The following performance indicators were obtained: cosine similarity, maximum accuracy and accuracy of the analogy test.

Findings: The experimental results demonstrated different effectiveness of the methods depending on the specifics of the task. A comparative analysis of the applicability of vectorization (embedding) methods for solving problems of text analysis in Russian is carried out. Recommendations are given on choosing the most effective vectorization method for processing text data.

Originality/value: The proposed approach makes it possible to automate the tasks of comparing texts based on their vector representation, which significantly reduces the time and resources required to process large sets of text data.

Key words: Text embedding methods, machine learning, text processing algorithms, Word2Vec, FastText, GloVe, text data analysis, Top-N Accuracy, cosine similarity, Analogy Test Accuracy.

УДК 551.46

**ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СХОДА ПОДВОДНЫХ ОПОЛЗНЕЙ
В АКВАТОРИИ ОХОТСКОГО МОРЯ**

И.С. Костенко

ORCID: 0009-0008-8630-1555 e-mail: i.kostenko@skbsami.ru

Специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских явлений Дальневосточного
отделения Российской академии наук, г. Южно-Сахалинск

Накопление осадочных пород на подводных склонах может привести к формированию подводных оползней. Данное исследование направлено на изучение возможности возникновения волн цунами в акватории Охотского моря в результате схода таких оползней. Проведена серия численных расчетов сценариев схода подводных оползней с различными параметрами. Расчеты выполнялись с использованием вычислительного комплекса NAMIDANCE. Для расчетов использовалась батиметрия, полученная из 30-секундной Gebco Digital Atlas. Полученные результаты использованы для анализа особенностей возникновения цунами. Выявлена возможность возникновения волн цунами в результате схода подводных оползней с различными параметрами на батиметриях с различным уклоном. Проведена оценка зависимости высот волн цунами и энергии их распространения по акватории Охотского моря от различных параметров оползней, глубины их расположения и особенностей батиметрии. Проведен анализ результатов численных расчетов.

Представленные результаты получены при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда № 25-27-00367.

Ключевые слова: подводный оползень, цунами, численное моделирование, Охотское море

NUMERICALSIMULATIONOF UNDERWATERLANDSLIDESIN THE SEA OF OKHOTSK

I.S. Kostenko

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of
Sciences, Yuzhno-Sakhalinsk

Purpose: The study is aimed at studying the possibility of tsunami waves in the Sea of Okhotsk as a result of underwater landslides.

Design/methodology/approach: A series of numerical calculations of underwater landslides scenarios with various parameters has been carried out. The calculations were performed using the NAMIDANCE computing complex.

Findings: The possibility of tsunami waves arising as a result of underwater landslides with various parameters and features of bathymetry has been identified. The analysis of the features of underwater landslides during numerical calculations is carried out.

Research limitations/implications: The study is limited by the availability of detailed data on real underwater bathymetry and some parameters of landslides. Bathymetry obtained from the 30-second Gebco Digital Atlas was used for calculations. The results obtained can be used to analyze the occurrence of a tsunami.

Originality/value: The dependence of the heights of tsunami waves and the energy of their propagation over the Sea of Okhotsk on various parameters of landslides, the depth of the location and the features of bathymetry is estimated.

Key words: underwater landslide, tsunami, numerical simulation, Sea of Okhotsk

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРПУСНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СЛОЖНОГО ЛИТОГО КОРПУСА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВНЕШНЕГО ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ

А.Х. Пак

ORCID: 0009-0005-1257-1032 e-mail: a.pak@skbsami.ru

Специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских явлений Дальневосточного
отделения Российской академии наук, г. Южно-Сахалинск

Цель данной работы - провести компьютерное моделирование по воздействию внешнего гидростатического давления на литой корпус сложной формы из конструкционного пластика для автономного измерителя. Такие корпуса имеют хороший потенциал для использования ввиду их неоспоримых преимуществ. Хорошие результаты расчетов в данной работе предоставляют нам выбор различных вариаций сложных форм литых прочных корпусов при создании автономных систем, подсистем или отдельных приборов гидроакустических исследований морской акватории.

Ключевые слова: конструкционный пластик, компьютерное моделирование, прочный корпус, расчет

INVESTIGATION OF THE HULL CHARACTERISTICS OF A COMPLEX CAST HOUSING UNDER THE INFLUENCE OF EXTERNAL HYDROSTATIC PRESSURE

A.K. Pak

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of
Sciences, Yuzhno-Sakhalinsk

Purpose: The purpose of this work is to conduct computer modeling on the effect of external hydrostatic pressure on a cast housing of complex shape made of structural plastic for an autonomous meter. Such enclosures have a good potential for use due to their undeniable advantages.

Originality/value: The good calculation results in this work provide us with a choice of different variations of complex shapes of cast durable hulls when creating autonomous systems, subsystems or individual instruments for hydro acoustic studies of the marine area.

Key words: structural plastic, computer simulation, durable housing, calculation

АНАЛИЗ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОБЕРЕЖЬЕ ОХОТСКОГО МОРЯ ПО СПУТНИКОВЫМ ДАННЫМ И НАТУРНЫМ ИЗМЕРЕНИЯМ**Л.С. Шабрамова**

ORCID: 0000-0002-0563-0445 e-mail: Lazerina79@yandex.ru

Специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских явлений
Дальневосточного отделения Российской академии наук, г. Южно-Сахалинск
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

В рамках данной работы проведен анализ архивных данных изменения береговой линии в районе пролива Красноармейский, который соединяет озеро Тунайча с Охотским морем. Также была проведена работа с данными ДЗЗ. С учетом прогресса в области технологий, современные методы мониторинга, включая использование спутниковых данных, становятся незаменимыми инструментами для изучения динамики изменений в реальном времени. Спутниковые снимки предоставляют возможность не только фиксировать изменения береговой линии, но и анализировать процессы эрозии, которые могут угрожать устойчивости экосистем. Эти данные также могут служить основой для разработки комплексных стратегий по охране водоемов, что особенно важно в условиях глобальных изменений климата. Исследовано влияние климатических изменений на уровень воды в озере Тунайча и его притоках в разные периоды, что является важным аспектом для понимания гидрологического режима региона. Спутниковые данные, используемые в исследовании, позволили не только зафиксировать текущие изменения, но и спрогнозировать возможные сценарии развития ситуации в будущем.

На основе полученных результатов можно принимать более обоснованные и эффективные решения, что в конечном итоге способствует сохранению экосистем и улучшению состояния водных ресурсов.

Ключевые слова: спутниковый мониторинг, эрозийный процесс, динамика изменений в реальном времени

ANALYSIS OF HYDRODYNAMIC EFFECTS ON THE COAST OF THE SEA OF OKHOTSK BASED ON SATELLITE DATA AND FIELD MEASUREMENTS**L.S. Shabramova**

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences, Yuzhno-Sakhalinsk

Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev

Purpose: To investigate the problem of destruction of the coastline in the area of the Krasnoarmeysky Strait, which connects Lake Tunaicha with the Sea of Okhotsk, using modern technical means.

Design / methodology / approach: With advances in technology, modern monitoring methods, including the use of satellite data, are becoming indispensable tools for studying the dynamics of changes in real time.

Findings: Based on the results obtained, more informed and effective decisions can be made, which ultimately contributes to the conservation of ecosystems and the improvement of water resources.

Research limitations/implications: The problem of destruction and alteration of river channels and reservoirs is urgent and requires careful analysis. The size of the riverbed directly affects water exchange, which, in turn, affects the ecosystems inhabiting these reservoirs.

Originality/value: With advances in technology, modern monitoring methods, including the use of satellite data, are becoming indispensable tools for studying the dynamics of changes in real time. Satellite images provide an opportunity not only to record changes in the coastline, but also to analyze the processes of erosion that may threaten the sustainability of ecosystems. These data can also serve as a basis for the development of integrated strategies for the protection of water bodies, which is especially important in the context of global climate change.

Key words: satellite monitoring, erosion process, dynamics of changes in real time

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДА ГОРЕНИЯ В ДЕТОНАЦИЮ ВОДОРОД-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЛОБАЛЬНОГО КИНЕТИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА**А.С. Козелков^{1,2}**

ORCID: 0000-0003-3247-0835 e-mail: askozelkov@mail.ru

А.В. Стручков^{1,2}

ORCID: 0000-0002-6979-8968 e-mail: anvstruchkov@mail.ru

И.А. Юрлова¹

ORCID: 0009-0005-4345-5704 e-mail: ira.yurlova@gmail.com

¹ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»²Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

В представленной работе рассматривается задача горения водород-воздушной смеси, характеризующаяся возможным переходом горения в детонацию. Решение системы газодинамических уравнений основано на использовании метода Годунова – явной разностной схемы и вычислении потоков на основе решения задачи о распаде произвольного разрыва. Показано, что одношаговая явная схема приводит к возникновению численных осцилляций в решении. Для подавления осцилляций предложено использовать многошаговую схему типа Рунге-Кутты. Для повышения ее устойчивости используется гибридная модификация схемы, с отсутствием пересчета диффузионных потоков на каждом внутреннем шаге. Для описания процесса горения применяется глобальный кинетический механизм, с единственной реакцией окисления водорода, заменяющая целый этап реального кинетического процесса. Выбранный подход воспроизводит один сценарий взаимодействия химических компонент, при этом снижается вычислительная стоимость всего алгоритма, при этом сохраняется возможность предсказания скорости распространения пламени при заданной постановке задачи.

Результаты получены при финансовой поддержке национального проекта «Наука и университеты» в рамках программы Минобрнауки РФ по созданию молодежных лабораторий № FSWE-2024-0001 (научная тема: «Разработка численных методов, моделей и алгоритмов для описания течений жидкостей и газов в естественных природных условиях, и условиях функционирования промышленных объектов в штатных и критических условиях на суперкомпьютерах экса- и зета-производительности»).

Ключевые слова: система уравнений Навье-Стокса, явная схема Годунова, схема типа Рунге-Кутты, глобальный кинетический механизм, горение, водород-воздушная смесь

MODELING COMBUSTION-TO-DETONATION TRANSITION OF A HYDROGEN-AIR MIXTURE USING GLOBAL KINETIC MECHANISM**A.S. Kozelkov^{1,2}, A.V. Struchkov^{1,2}, I.A. Yurlova¹**Russian Federal Nuclear Center - All-Russian Research Institute of Experimental Physics
Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev

Purpose: The work presents the results of the research on the combustion-to-detonation transition of a hydrogen-air mixture basing on numerical solution of the Navier-Stokes equation system using the finite volume method on a structured mesh.

Design / methodology / approach: The solution of the system of gas-dynamic equations is based on the use of the Godunov method. The combustion process is described by a global kinetic mechanism, where a single hydrogen oxidation reaction is used replacing the whole stage of the real kinetic process.

Findings: It has been shown that a one-step explicit Godunov scheme results into numerical oscillations in the solution. To suppress oscillations, it is proposed to use a multi-step scheme based on the Godunov method - a Runge-Kutta type scheme.

Research limitations/implications: The results of the work can be used in the development of approaches for modeling the combustion of air mixtures.

Originality/value: We obtained the dependence of the combustion mode on molar fraction of hydrogen in the mixture.

Key words: Navier-Stokes equation, explicit Godunov scheme, Runge-Kutta type scheme, global kinetics mechanism, combustion, hydrogen-air mixture

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ГЛУБОКОГО МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ С ПОДКРЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СХЕМЫ ПЕРЕНОСА ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ ФАЗ В ЗАДАЧАХ ДВИЖЕНИЯ ДВУХФАЗНОЙ ЖИДКОСТИ

А.А. Рожков^{1,2}

ORCID: 0000-0002-7232-3058 e-mail: AnARozhkov@vniief.ru

А.С. Козелков^{1,2}

ORCID: 0000-0003-3247-0835 e-mail: ASKozelkov@vniief.ru

В.В. Курулин^{1,2}

ORCID: 0000-0002-1685-3775 e-mail VVKurullin@vniief.ru

В.Ю. Герасимов^{1,2}

ORCID: 0000-0003-2198-4902 e-mail VYuGerasimov@vniief.ru

¹ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»² Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

В докладе рассматривается возможность применения метода глубокого машинного обучения с подкреплением (Deep reinforcement learning – DRL) для оптимизации численной схемы переноса объемной доли фаз при моделировании течения двухфазной жидкости со свободной поверхностью. Базой для исследования выступает метод VOF (VOF – Volume-of-fluid), реализованный в пакете программ ЛОГОС. Традиционный метод VOF использует «сжимающие» схемы переноса (HRIC, MCICSAM), эмпирически настроенные для обеспечения приемлемых результатов при конечно-объемной дискретизации. В данной работе разработана и обучена нейронная сеть, представляющая собой аналог классических «сжимающих» схем аппроксимации конвективного слагаемого при конечно-объемной дискретизации уравнения переноса на неструктурированной сетке. Результирующая численная схема получается путем машинного обучения с подкреплением на основе генетического алгоритма и алгоритма DDPG (Deep Deterministic Policy Gradient). Апробация полученной схемы проводится на двумерных и трехмерных задачах течения со свободной поверхностью. Приводится сравнение результатов с результатами по схемам HRIC и MCICSAM.

Результаты получены при финансовой поддержке национального проекта «Наука и университеты» в рамках программы Минобрнауки РФ по созданию молодежных лабораторий № FSWE-2024-0001 («Разработка численных методов, моделей и алгоритмов для описания течений жидкостей и газов в естественных природных условиях, и условиях функционирования промышленных объектов в штатных и критических условиях на суперкомпьютерах экса- и зета-производительности»).

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейронная сеть, глубокое обучение с подкреплением, вычислительная гидродинамика

THE APPLICATION OF THE DEEP LEARNING METHOD WITH REINFORCEMENT TO OPTIMIZE THE SCHEME OF TRANSFER OF VOLUMETRIC FRACTION OF PHASES IN TWO-PHASE FLUID MOVEMENT PROBLEMS

A.A. Rozhkov^{1,2}, A.S. Kozelkov^{1,2}, V.V. Kurulin^{1,2}, V.Yu. Gerasimov^{1,2}¹ Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Physics.² Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev

Purpose: Apply DRL methods in conjunction with numerical modeling to optimize the transfer scheme of volumetric fraction of phases in two-phase fluid movement problems.

Design/methodology/approach: The report examines various approaches to the organization of the learning process within the framework of the DRL approach: genetic algorithms, reinforcement learning and their modifications including actor-critic, deep Q-learning, DDPG method.

Findings: The basis for the implementation and numerical experiments is the Logos software package.

Research limitations/implications: The research is limited by the capabilities of the neural network creation and training class implemented in the C++ programming language.

Originality/value: The originality of the work lies in the application of this approach to hydrodynamics in general and in particular for this topic.

Key words: artificial intelligence, neural network, deep reinforcement learning, computational fluid dynamics

УЛУЧШЕНИЕ МЕТОДОВ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ
ОБЛЕДЕНЕНИЯ В ПП ЛОГОС

Галанов Н.Г.

ORCID: 0000-0001-9550-1994 e-mail: NGGalanov@vniief.ru

Козелков А.С.

ORCID: 0000-0003-3247-0835 e-mail: askozelkov@mail.ru

Саразов А.В.

ORCID: 0000-0002-1143-8978 e-mail: AVSarazov@vniief.ru

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

Опыт эксплуатации авиационной техники показывает, что обледенение представляет серьезную угрозу для авиационной безопасности. Для снижения трудозатрат при исследованиях внедряются современные численные методики, позволяющие оценить влияние обледенения на аэродинамику моделей. Ряд методик реализованы в ПП «Логос». В ходе верификации установлено, что для повышения точности моделирования, необходимо реализовать более сложную модель, учитывающую шероховатость поверхности и температуру сплошной среды. Реализованная модель позволила улучшить результаты численного моделирования, в режимах обледенения при температурах от -15°C до 0°C , где вода находится в пограничном состоянии между жидкостью и льдом, образуя сложные ледяные наросты, влияющие на аэродинамику. Правильное предсказание мест образования наледи и форм ледяных наростов, в указанном диапазоне температур, позволит повысить точность результатов моделирования процесса обледенения. В данной работе приведены основные уравнения, используемые для улучшения методов применяемых при решении задач обледенения, и сравнение результатов с и без модификаций численных моделей.

Результаты получены при финансовой поддержке национального проекта «Наука и университеты» в рамках программы Минобрнауки РФ по созданию молодежных лабораторий № FSWE-2024-0001 («Разработка численных методов, моделей и алгоритмов для описания течений жидкостей и газов в естественных природных условиях, и условиях функционирования промышленных объектов в штатных и критических условиях на суперкомпьютерах экса- и зета-производительности»).

Ключевые слова: ЛОГОС, обледенение, монодисперсные капли, эйлеров подход, модель песочной шероховатости, температура водяной фазы

IMPROVED OF METHODS OF NUMERICAL SIMULATION ICING PROCESS IN LOGOS SP

N.G. Galanov, A.S. Kozelkov, R.N. Zhuchkov, A.V. Sarazov

Russian Federal Nuclear Center - All-Russian Research Institute of Experimental Physics

Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev

Purpose: The paper describes the improvement of the methods used in numerical simulation of icing problems in terms of accounting for sand roughness and water phase temperature. It evaluates the impact of the presented improvements on the resulting forms of ice growths on the NACA0012 airfoil in comparison with the experimental data.

Design / methodology / approach: A 3D numerical model based on the Navier-Stokes equations and the Euler approach for modeling water particles is used in solving icing problems.

Findings: As an illustration of the effect of the implemented improvements on the results obtained, the paper compares obtained forms of ice growths on NACA0012 airfoil in comparison with the experimental results.

Research limitations / implications: In implemented algorithms of the Euler approach, fluid particles do not collide with each other and do not decay. Throughout the region, it is assumed that the particles are continuous averages. This study allows us to determine the applicability limits of the implemented Euler approach algorithms.

Originality/value: The value of the study lies in the description of the improvements in the simulation method for ice accretion and the obtained computation results.

Key words: LOGOS, ice accretion, monodisperse particle, Eulerian approach, equivalent sand-grain roughness, water phase temperature

ТРЕХМЕРНОЕ ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОГРУЖЕНИЯ В ВОДУ ТЕЛ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ

О.Л. Крутякова¹

ORCID:0000-0001-6433-047X e-mail:olkutyakova@vniief.ru

В.В. Курулин^{1,2}

ORCID: 0000-0002-1685-3775 e-mail:vvkurulin@vniief.ru

К.В. Квачев¹

ORCID: 0009-0002-6204-647X e-mail: kvkvachev@vniief.ru

¹РФЯЦ-ВНИИЭФ²Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

Трехмерное численное моделирование является одним из наиболее важных и перспективных инструментов для описания взаимодействия тел в окрестности поверхности раздела сред. Несомненный интерес представляют задачи скоростного погружения тел различной формы из воздушной среды в воду с определением нагрузок, действующих на тело, и форм воздушных каверн. Соприкосновение с разделом сред даёт максимальные силовые нагрузки на погружаемое тело.

Доклад посвящен трехмерному численному моделированию погружения в воду тел различной формы. Рассматриваются тела цилиндрической и конусообразной формы, для которых имеются экспериментальные данные, представленные в открытых источниках. Для численного моделирования используется российский пакет программ «Логос». В качестве численной методики используется метод Volume of Fluid для описания движения двухфазной среды в рамках разделенного решателя. Учет движения тела осуществляется двумя методами: переходом в подвижную систему координат и применением подвижных сеток с перекрытиями (метод «Химера»).

В задачах исследуются сила лобового сопротивления, углы поворота, перемещение центра масс, анализируются качественные особенности течения, такие как всплески и каверны, образованные на различных этапах движения объекта в сравнении с экспериментальными данными. Делаются выводы о численных аспектах применяемых методик, которые влияют на точность решения задач.

Результаты получены при финансовой поддержке национального проекта «Наука и университеты» в рамках программы Минобрнауки РФ по созданию молодежных лабораторий № FSWE-2024-0001 (научная тема: «Разработка численных методов, моделей и алгоритмов для описания течений жидкостей и газов в естественных природных условиях, и условиях функционирования промышленных объектов в штатных и критических условиях на суперкомпьютерах экса- и зета-производительности»).

Ключевые слова: вычислительная гидродинамика, осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье-Стокса, Volume of Fluid, движение тела в жидкость, пакет программ «Логос»

THREE-DIMENSIONAL NUMERICAL SIMULATION OF IMMERSION OF BODIES OF DIFFERENT SHAPES

O.L. Krutyakova¹, V.V. Kurulin^{1,2}, K.V. Kvachev¹¹Russian Federal Nuclear Center - All-Russian Research Institute of Experimental Physics²Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev

Purpose: This article covers the research on water entry process using numerical computer simulation

Design/methodology/approach: The numerical simulation method is based on the solution of a system of Reynolds-averaged Navier-Stokes equations together with a VOF method and the source term of mass flux. The Reynolds-averaged Navier-Stokes equations are discretized using the finite volume method (FVM), and solved by SIMPLE method. The numerical simulations were carried out in LOGOS software package

Findings: The process of entering the water of cones and an inclined cylinder is studied using numerical simulation

Research limitations/implications: The article provides a numerical method for interface-resolved simulations of water entry process based on the VOF method.

Originality/value: The paper provides the original results of the simulation of cones and an inclined cylinder entering the water

Key words: computational fluid dynamics, Reynolds-averaged Navier-Stokes equations, Volume of Fluid, water entry, LOGOS software package

ГЕНЕРАТОР ЗАМКНУТОЙ ПОВЕРХНОСТНОЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ СЕТКИ В ПРЕПОСТПРОЦЕССОРЕ ПАКЕТА ПРОГРАММ «ЛОГОС» ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ АЭРО- И ГИДРОДИНАМИКИ

И.Д. Блажнов

ORCID: 0000-0001-8087-2359 e-mail: idblazhnov@vniief.ru

С.Н. Полищук

ORCID: 0000-0002-7158-7393 e-mail: snpolischuk@vniief.ru

А.А. Лазарев

ORCID: 0000-0002-0577-5732 e-mail: aalazarev@vniief.ru

А.Б. Емельянов

ORCID: 0000-0002-3549-3891 e-mail: abemelyanov@vniief.ru

Д.Н. Кабаев

ORCID: 0000-0003-1739-4352 e-mail: dnkabaev@vniief.ru

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

В рамках препостпроцессора пакета программ «Логос» для решения задач аэро- и гидродинамики разрабатывается генератор замкнутых поверхностных сеток, в основе которого лежит метод вакуумной оболочки. В работе представлено текущее состояние генератора, реализованного в виде программного модуля пакета программ «Логос». Генератор позволяет выполнять построение поверхностных треугольных сеток на основе геометрических моделей в фасеточном представлении.

Зачастую модель, построенная в системе автоматизированного проектирования, представляет собой компоновку множества деталей и может содержать различные дефекты, такие как: пересечения, зазоры, совпадающие ребра и вершины. Реализованный генератор позволяет выполнять построение только требуемой части геометрии, которая в дальнейшем необходима для проведения численного моделирования, а также позволяет исправлять существующие дефекты, при этом сохраняя характерные особенности исходной сеточной модели. Генератор обладает дополнительными функциональными возможностями, необходимыми при решении задач аэро- и гидродинамики: перестроение только требуемых наборов граней, возможность задания пользовательских характерных линий, а также позволяет выполнять обнаружение и визуализацию не замкнутости геометрии в случае наличия зазоров.

Ключевые слова: пакет программ «Логос», триангуляция, генератор, метод вакуумной оболочки

CLOSED SURFACE TRIANGULAR MESH GENERATOR IN «LOGOS» SOFTWARE PACKAGE PREPOSTPROCESSOR FOR CFD ANALYSIS

I.D. Blazhnov, S.N. Polischuk., A.A. Lazarev, A.B. Emelyanov, D.N. Kabaev

Russian Federal Nuclear Center - All-Russia Research Institute of Experimental Physics

Purpose: The paper presents a surface mesh generator, which is used to build closed triangular surface meshes. The geometries dealt in this paper are defined by a faceted representation and have errors such as overlaps, gaps, non-conforming edges and vertices.

Design / methodology / approach: Closed surface triangular mesh generator is based on shrink-wrapping technique.

Findings: The generator has additional functionality. Mesh generation is performed only for the required part of the geometry, which is subsequently necessary for numerical modeling, and also allows to correct existing defects, while preserving the characteristic features of the original mesh model.

Research limitations / implications: The generator has additional functional capabilities necessary for solving problems of aerodynamics and hydrodynamics: rebuilding only the required sets of faces, the ability to specify user-defined characteristic lines, and also allows detection and visualization of non-closed geometry in the presence of gaps.

Originality / value: The presented generator allows to build surface mesh models that meet the quality criteria.

Key words: «Logos» software package, triangulation, generator, shrink-wrapping technique

**АЛГОРИТМ КОНТРОЛЯ ЗАЗОРА МЕЖДУ СМЕЩЕННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ
В МОДУЛЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ**

А.С. Ларькин

ORCID: 0009-0005-1688-2102 e-mail: ASLarkin@vniief.ru

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

Численное моделирование обтекания твердого тела жидкостью или газом требует расчетной сетки с определенными свойствами. Наиболее важная область моделируемого пространства располагается вокруг твердого тела и называется пограничным слоем. В этой области появляется турбулентность, которая представляет интерес для инженера. Поэтому важно качественно выделить этот слой.

При построении расчетной сетки в препроцессоре пакета программ «Логос» бывают случаи, когда два параллельных пограничных слоя расположены близко друг к другу в пространстве. В таких случаях при построении смещенных поверхностей, на основе которых строится пограничный слой, необходимо учитывать, что между ними должна помещаться как минимум одна ячейка объемной сетки.

Для выполнения данного требования необходим инструментарий, способный корректировать величины смещения пограничных слоев для оставления зазора между смещенными поверхностями, размер которого пропорционален толщине слоя.

В докладе представлена реализация алгоритма контроля зазора между смещенными поверхностями в модуле выделения пограничного слоя и описания введенного параметра «Процент заполнения зазора» для пограничного слоя в препроцессоре пакета программ «Логос». В докладе приведены два способа оптимизации алгоритма по скорости работы с использованием k-мерного дерева или R-дерева и результаты сравнения этих оптимизаций.

Ключевые слова: пакет программ «Логос», препроцессор, генератор сеток, пограничный слой, смещенная поверхность, величина смещения, процент заполнения зазора, k-мерное дерево, R-дерево

**ALGORITHM FOR GAP CONTROL BETWEEN OFFSET SURFACES IN THE BOUNDARY
LAYER GENERATION MODULE**

A.S. Larkin

FSUE "RFNC - VNIIEF"

Purpose: When generating a volumemesh in the preprocessor of the LOGOS software package, there are cases when two parallel boundary layers are located close to each other in space. In such cases, when you generate offset surfaces on which to base the boundary layer, keep in mind that you must place at least one volume mesh cell between them. To meet this requirement, you need a toolkit that is capable of adjusting the offset values of the boundary layers to leave a gap between the offset surfaces that is proportional to the thickness of the layer.

Design/methodology/approach: The paper describes the algorithm for controlling the gap between offset surfaces in the boundary layer generation module. Besides, the optimization problem of the algorithm run time is reviewed.

Findings: The report presents the results of the algorithm and its time acceleration using a k-dimensional tree and acceleration using an R-tree, as well as a comparison of these approaches.

Research limitations/implications: The report presents the implementation of the algorithm for controlling the gap between the offset surfaces in the boundary layer generation module.

Originality/value: The report provides the result of the work done - the implementation of the algorithm for controlling the gap between the offset surfaces in the boundary layer generation module and the description of the entered "Gap fill percentage" parameter for the boundary layer in the preprocessor of the LOGOS software package.

Key words: LOGOS software package, pre-postprocessor, mesh generator, boundary layer, offset surface, offset value, gap fill percentage, k-d tree, R-tree

**ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОЙ ДИФФУЗИИ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ОБЪЕМОВ
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОДНОСКОРОСТНОЙ МНОГОФАЗНОЙ МОДЕЛИ ЖИДКОСТИ
СО СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ**

А.Ю. Пузан¹

ORCID:0000-0001-7692-3563 e-mail:ayupuzan@vniief.ru

А.С. Козелков^{1,2}

ORCID: 0000-0003-3247-0835 e-mail:askozelkov@vniief.ru

¹ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

²Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

В работе представлены результаты исследования численной диффузии метода конечных объемов при моделировании испарения жидкости и конденсации газа с использованием односкоростной многофазной модели жидкости, основанной на системе уравнений Навье-Стокса с учетом свободной поверхности. Исследования проводятся на следующих задачах: задача Стефана о движении межфазной границы вследствие испарения жидкости, для которой доступны аналитические данные о положении межфазной границы в пространстве; задача о конденсации одиночного пузырька пара, для которой доступны экспериментальные данные о динамике изменения размера пузырька. Для моделирования используется метод Simple, дополненный моделью VOF, реализованный на базе конечно-объемной дискретизации для неструктурированных расчетных сеток. В качестве модели фазовых переходов используется модель Tanasawa, в которой поток массы через межфазную границу линейно зависит от разности локальной температуры и температуры насыщения с точностью до некоторого эмпирического коэффициента. В результате численного решения определено предельное значение числа Куранта для различных схем дискретизации уравнения переноса объемной доли и типов расчетных сеток, необходимое для корректного расчета динамики движения межфазной границы, и в целом моделирования фазовых переходов с применением такого численного подхода.

Результаты получены при финансовой поддержке национального проекта «Наука и университеты» и программы Минобрнауки РФ по созданию молодежных лабораторий № FSWE-2024-0001 («Разработка численных методов, моделей и алгоритмов для описания течений жидкостей и газов в естественных природных условиях, и условиях функционирования промышленных объектов в штатных и критических условиях на суперкомпьютерах экса- и зета-производительности»).

Ключевые слова: вычислительная гидродинамика, осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье-Стокса, Volume of Fluid, кипение, испарение, конденсация, фазовый переход, пакет «Логос»

**EVALUATION OF THE NUMERICAL DIFFUSION OF THE FINITE VOLUME METHOD IN
PHASE TRANSITION MODELING USING A SINGLE-RATE MULTIPHASE FREE-SURFACE
FLUID MODEL**

A.Yu. Puzan¹, A.S. Kozelkov^{1,2}

¹Russian Federal Nuclear Center – The All-Russian Research Institute of Experimental Physics

²Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev

Purpose: The purpose of the work is to study the numerical diffusion of the finite volume method when modeling liquid evaporation and gas condensation.

Design/methodology/approach: The numerical simulation method is based on solution of a system of Reynolds-averaged Navier-Stokes equations together with a VOF method and source term of mass flux. The Reynolds-averaged Navier-Stokes equations are discretized using finite volume method (FVM), and solved by SIMPLE method. The numerical simulations were conducted in «Logos» software package.

Findings: Investigate applicability, stability and critical Courant number for phase transition modeling.

Research limitations/implications: The present article provides a numerical method for interface-resolved simulations of phase transition fluid flows based on the VOF method.

Originality/value: The paper presents the original results of the simulation of phase transitions.

Key words: computational fluid dynamics, Reynolds averaged Navier-Stokes equations, Volume of Fluid, boiling, evaporation, condensation, phase transition, Logos software package

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЛН В САХАЛИНСКОМ ЗАПАДНОМ МОРСКОМ ПОРТУ ПО ДАННЫМ НАТУРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

В.В.Коньшкин

ORCID: 0009-0008-2075-7023 e-mail: vladislav.konyshkin@gmail.com

С.А. Епифанов

ORCID: 0009-0000-5585-6082 e-mail: epifanov.s.a@yandex.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева

В данной статье проведён спектральный анализ волнового климата прибрежной зоны острова Сахалин, основанный на данных натурных наблюдений, полученных в Сахалинском западном морском порту. Исследование основывается на записях изменений давления и температуры воды, зарегистрированных автономным регистратором волнения (АРВ-К14) за период с 17 сентября 2022 года по 11 мая 2023 года. Посредством быстрого преобразования Фурье выделены основные частотные компоненты волн. Определены спектральные характеристики волн в различные сезоны, выявлены закономерности изменения их частотного состава. Полученные результаты позволяют уточнить особенности динамики поверхностных волн и могут быть использованы при разработке моделей прогноза морского волнения.

Ключевые слова: спектральный анализ, волновой климат, Сахалинский западный морской порт, остров Сахалин, преобразование Фурье, поверхностные волны

SPECTRAL ANALYSIS OF WAVES IN THE SAKHALIN WESTERN SEAPORT BASED ON IN-SITU OBSERVATION DATA

V.V. Konyshkin, S.A. Epifanov

Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev

Purpose: The purpose of this study is to conduct a spectral analysis of the wave climate of the coastal zone of Sakhalin Island based on in-situ observations obtained at the Western Seaport of Sakhalin Island. The purpose of the study is to analyze pressure and temperature data recorded by an autonomous wave disturbance recorder (ARV-K14) for the period from September 17, 2022 to May 11, 2023.

Design/methodology/approach: The study uses Fast Fourier Transform (FFT) to extract the main frequency components of the waves. The spectral characteristics of the waves are determined for different seasons, revealing patterns in the variation of their frequency composition. The data used in this analysis are obtained from a continuous monitoring system.

Findings: This study reveals seasonal changes in the frequency composition of waves, which contributes to a better understanding of surface wave dynamics in the coastal zone of Sakhalin. The results of the spectral analysis provide insight into the behavior of the wave field and its changes throughout the year.

Research limitations/implications: The study is limited to data for a specific period (September 17, 2022 - May 11, 2023) and at a specific location (West Sakhalin seaport).

Originality/value: This paper presents a detailed spectral analysis of the wave climate of the coastal zone of Sakhalin Island, providing new insights into the seasonal behavior of surface waves. The results obtained may find application in improving sea wave forecasting models and contribute to the understanding of wave dynamics in this region.

Key words: spectral analysis, wave climate, coastal zone, Sakhalin Island, Fast Fourier Transform (FFT), seasonal variations, sea swell, surface waves

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПОВЕРХНОСТНОГО ВОЛНЕНИЯ В ГОЛУБОЙ БУХТЕ (ЧЁРНОЕ МОРЕ) ПО ДАННЫМ НАТУРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

Д.В.Кочаровский

ORCID: 0000-0002-9507-4568 e-mail: denkar1r2r3@mail.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

В работе изложены основные представления о волновом климате, получении данных о морском волнении и его моделировании. Кроме того, в ходе работы была разработана компьютерная программа, в функционал которой входит уменьшение зашумленности данных, а также их спектральный и статистический анализ. Данные были собраны с помощью экспериментального акустического волнографа “Кальмар-2”, разработанного в ИПФ РАН, расположенного к Голубой Бухте, Геленджик.

На основе полученных данных была найдена статистика поля уровня водной поверхности, оценено её отклонение от нормального закона, проведен расчет плотности распределения вероятности высот волн, их периодов, крутизны и амплитуд угла наклона. Также в работе продемонстрировано моделирование указанных распределений функциями Вейбулла, Рэлея и логнормальной с использованием разработанного программного обеспечения, включающего выполнение проверки критерия Неймана-Пирсона для распределений. Осуществлены визуализация полученных результатов и их предварительный анализ. В частности, показано, что логнормальная модель является адекватной для описания значительной части полученных вероятностных распределений с обрезанными периодами и высотами волн.

Ключевые слова: волновой климат, преобразование Фурье, спектр, акустический волнограф

INVESTIGATION OF SURFACE WAVE CHARACTERISTICS IN THE BLUE BAY (BLACK SEA) BASED ON FIELD OBSERVATIONS

D.V. Kocharovsky

Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev

Purpose: The author provides an algorithm of clearing data, gathered with experimental wave detector “Squid-2”, for further spectral and statistical analysis.

Design / methodology / approach: The paper chooses to clear data from unwanted noise by direct Fourier transform of original data, cutting frequencies, amplitudes of which correlate with noise, then getting clear signal by backwards Fourier transform. Paper explains what is considered noise in the context of original signal and the algorithm of filtering data. Furthermore paper explains the basics of spectral and statistical analysis, performed on data from experimental wave detector “Squid-2”, and compares statistics between original data and theoretical distributions.

Findings: The paper finds out that lognormal distribution is the closest to distribution of real data. Other distributions, reviewed in this paper, which includes Weibull and Rayleigh, didn't show the same level of correlation with original data.

Research limitations/implications: Research is limited to data, gathered from experimental wave detector “Squid-2”, and the program, created during research, can only be used with same data. Nevertheless, the obtained results can be used in the future to compare with data from different sources.

Originality/value: As a result, the statistics of the water surface level field are found, its deviation from the normal law is estimated, the probability distribution density of wave heights, their periods, steepness and slope angle amplitudes is calculated, and the possibility of modeling these distributions by Weibull, Rayleigh and lognormal functions is demonstrated using the developed software, which includes checking the Neiman-Pearson criterion for distributions. Visualization of the obtained results and their preliminary analysis are carried out. In particular, it is shown that the lognormal model is adequate for describing a significant part of the obtained probability distributions with clipped periods and wave heights. Thus, the created software allows to clear the data of the sonar sensor from noise and build probability distributions of the main characteristics of the waves, and therefore to carry out a qualitative and quantitative analysis of random wave fields.

Key words: waveclimate, Fourier transform, spectrum, acoustic wave detector

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЕДИНЕННЫХ ДЛИННЫХ ВНУТРЕННИХ ВОЛН

Т.Г. Талипова¹

ORCID: 0000-0002-1967-4174 e-mail: tgtalipova@mail.ru

Е.А. Рувинская²

ORCID:0000-0002-3858-1731e-mail: e.rouvinskaya@gmail.com

О.Е. Куркина²

ORCID: 0000-0002-4030-2906 e-mail: Oksana.Kurkina@mail.ru

В.С. Щербакова²

ORCID:0009-0009-5895-0571e-mail: veera.sherbakova@mail.ru

¹ Институт прикладной физики РАН им. А.В. Гапонова – Грехова

²Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

В работе продемонстрирован механизм генерации бароклиной волны баротропной волной цунами в рамках уравнений Эйлера для стратифицированной жидкости. Этот механизм аналогичен механизму генерации внутренних волн баротропным приливом с той лишь разницей, что волна цунами более короткая, чем приливная. Для последующих уединенных волн исследованы динамические характеристики (скорость течений, ускорение и давление) солитона и бризера первой и солитона второй моды в рамках уравнения Гарднера, адаптированного для описания эволюции длинных внутренних волн. Вторая мода предполагает наличие хотя бы трехслойной стратификации морской воды, в которой солитон существует при любых соотношениях толщин слоев, в то время как бризер – только при определенных. Нами используется так называемая симметричная стратификация, когда коэффициент квадратичной нелинейности (для первой моды) в уравнении Гарднера равен нулю. Основным результатом здесь будет получение и анализ характеристик уединенных волн второй моды.

Ключевые слова: внутренние волны, цунами, солитон, бризер, первая и вторая моды

THE FEATURES OF THE LONG INTERNAL WAVES

T.G. Talipova¹, E.A.Rouvinskaya², O.E. Kurkina², V.Shcherbakova²

¹Institute of Applied Physics RAS and A.V. Gaponov – Grekhov

²Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev

Purpose: authors discuss the feature of fields of the solitary and breather-like waves and demonstrate effect of tsunami wave for generation of internal waves on the example of the conditions of the Okhotsk Sea.

Design/methodology/approach: features of generated internal waves are estimated using the Euler equation model for stratified flow. The secondary internal solitary and breather – like wave fields of velocities, acceleration and pressure are calculated also. Effect of internal wave generation by the tsunami wave is demonstrated using the numerical modeling of the Euler equations of stratified flow.

Findings: the possibility of internal wave generation by the tsunami wave at shelf slope is proved and firstly demonstrated in numerical tank.

Research limitations/implications: some space photos with surface appearance of internal waves after tsunami wave coming through the shelf may be explained now.

Originality/value: the new original mechanism of internal wave generation by tsunami wave is proposed.

Key words: internal waves, tsunami, soliton, breeder, first and second mode

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ НЕУСТОЙЧИВОСТИ РЭЛЕЯ–ТЕЙЛОРА В ДВУХСЛОЙНЫХ ЖИДКОСТЯХ

П.Д. Кузнецов

ORCID: 0000-0001-5344-683X e-mail: kuznetsovpd@yandex.ru

С.А. Епифанов

ORCID: 0009-0000-5585-6082 e-mail: epifanov.s.a@yandex.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

Целью настоящей работы является изучение динамики конвективных элементов, возникающих в жидкости при развитии неустойчивости Рэля–Тейлора под воздействием гравитации в двухслойном бассейне для разных значений числа Атвуда. Численное моделирование исследуемых процессов выполняется как в рамках системы уравнений Навье–Стокса, так и с использованием уравнений Эйлера для прямоугольной области в вертикальной плоскости, в верхней части которой находится слой более плотной воды. Данный аспект динамики жидкости активно исследуется в настоящее время в контексте процессов, происходящих в Мировом океане. На данный момент отсутствует полное и универсальное описание динамики погружения потоков отрицательной плавучести, представляющих собой ансамбли конвективных элементов (например, при выхолаживании в поверхностном слое Мирового океана в высоких широтах или испарения с поверхности и последующего осолонения в тропиках, а также в случае выброса пресной воды в мировой океан на глубине). В рамках работы была проведена серия численных экспериментов при различных условиях моделирования (соотношение плотностей в верхнем и нижнем слое, толщин слоев различной плотности), даны качественные и количественные оценки радиуса конвективных структур и скорости их погружения, проведено сравнение наблюдаемых результатов как для разных моделей, так и для разных начальных условий. Разработанные методы и инструменты могут быть использованы также для смежных задач, в том числе связанных с обрушением при моделировании волновой динамики в бассейнах со сложной геометрией.

Ключевые слова: численное моделирование, неустойчивость Рэля–Тейлора, конвективные элементы

STUDY OF RAYLEIGH-TAYLOR INSTABILITY IN TWO-LAYER FLUIDS

P.D. Kuznetsov, S.A. Epifanov

Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev

Purpose: The purpose of this work is to study the dynamics of convective elements arising in a fluid during the development of Rayleigh-Taylor instability under the influence of gravity in a two-layer basin for different values of the Atwood number.

Design/methodology/approach: Numerical modeling of the processes under study is performed both within the framework of the Navier-Stokes equations and using the Euler equations for a rectangular region in a vertical plane, in the upper part of which there is a layer of denser water.

Findings: As part of the study, a series of numerical simulations were conducted under various modeling scenarios (variations in the density ratios between the upper and lower layers, as well as differences in the thicknesses of these layers). Qualitative and quantitative estimates of the radius of convective structures and their rates of descent were given, and the observed results were compared across different models and initial conditions.

Research limitations/implications: As the work only models the specific process under investigation, in order to describe the dynamics of the World Ocean it will be necessary to extend the numerical model to take into account other factors, such as the formation of internal waves.

Originality/value: The developed methods and tools may also be applied to related tasks, such as those related to the collapse of wave dynamics in modeling basins with complex geometries.

Key words: numerical modeling, Rayleigh-Taylor instability, convective elements

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПОЛНОНЕЛИНЕЙНЫХ БРИЗЕРОВ В ТРЕХСЛОЙНОЙ ЖИДКОСТИ

Н.А. Санников

ORCID: 0000-0001-9609-9786 e-mail: Sannikov_na@mail.ru

С.А. Епифанов

ORCID: 0009-0000-5585-6082 e-mail: epifanov.s.a@yandex.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

В рамках двухмерной негидростатической полнонелинейной численной модели невязкой несжимаемой симметрично стратифицированной трехслойной жидкости в приближении Буссинеска, рассматривается задача взаимодействия двух встречных внутренних волновых пакетов – бризеров. Проведен анализ волнового режима в зависимости от соотношения их амплитуд и фаз, получена оценка устойчивости потоков, индуцированных волновым полем взаимодействующих бризеров, с помощью критерия Фруда и числа Ричардсона. Получено, что при взаимодействии бризеров меняется их амплитуда и происходит фазовый сдвиг. На основе чисел Фруда для каждого бризера можно сказать о перераспределении энергии в момент взаимодействия бризеров, поскольку их значения после взаимодействия изменяются на 6-7 процентов.

Ключевые слова: внутренние волны, бризер, волновой пакет, полнонелинейная модель гидродинамики, трехслойная жидкость.

ON THE INTERACTION OF FULLY NONLINEAR BREATHERS IN THREE-LAYER FLUID

N.A. Sannikov, S.A. Epifanov

Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev

Purpose: This article considers of interaction of two oncoming internal wave breather packets in a three-layer fluid.

Design/methodology/approach: The solution is constructed within the framework of a two-dimensional non hydrostatic fully nonlinear numerical model of an in viscid incompressible stratified fluid in the Boussinesq approximation. The analysis of wave modes is carried out depending on the ratio of the amplitudes of the encountered packets and their phases.

Findings: The stability of fluxes induced by the wave field of interacting breathers using the Froude number and Richardson number criteria. It was found that the interaction of breathers leads to a change in the amplitudes and phase shifts of the wave packets.

Research limitations/implications: Based on the critical values obtained to assess stability, we can conclude that the internal waves are potentially unstable.

Originality/value: This article provides insight into the dynamics of internal wave interactions in stratified fluids, highlighting significant changes in amplitude and phase, as well as energy redistribution.

Key words: internal waves, breather, wave packet, fully nonlinear model of hydrodynamics.

АНАЛИЗ ДАННЫХ ДОННОГО ДАВЛЕНИЯ И ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИК МОРСКОГО ВОЛНЕНИЯ

И.А. Михаревич

ORCID: 0009-0004-1354-3466 e-mail: ivanmikharevich@yandex.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

В работе проведен анализ данных донного давления, измеренного в порту Холмска, в сочетании с данными о погодных условиях. Для исследования применены методы спектрального анализа, полосовой фильтрации и сглаживания сигнала. На основе полученных данных были вычислены характеристики морского волнения для каждого часа из набора данных: минимум, максимум, значимая высота волны, средний период волны, максимальная крутизна, фазовая скорость и наличие аномальных волн. Также проведена интеграция интерполированных данных о погоде и анализ корреляционных зависимостей между метеорологическими параметрами и параметрами волнения. Для прогнозирования характеристик морского волнения построены регрессионные модели, включая случайный лес (Random Forest). Представлены результаты сравнительного анализа моделей и обсуждены перспективные направления их улучшения.

Ключевые слова: донное давление, морское волнение, спектральный анализ, регрессионные модели, прогнозирование

ANALYSIS OF BOTTOM PRESSURE DATA AND WEATHER CONDITIONS FOR SEA WAVE CHARACTERIZATION

I.A. Mikharevich

Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev

Purpose: The study analyzes bottom pressure data recorded in the port of Kholmensk in combination with weather data to assess sea wave characteristics.

Design / methodology / approach: The research employs spectral analysis, bandpass filtering, and signal smoothing techniques. Key wave parameters were calculated on an hourly basis, including minimum, maximum, significant wave height, average wave period, maximum steepness, phase velocity, and rogue wave occurrences. Weather data were interpolated and integrated to examine correlations and dependencies between meteorological and wave parameters. Regression models, including Random Forest, were developed to predict wave characteristics.

Findings: The study evaluates the predictive accuracy of the models and identifies key meteorological factors influencing wave dynamics. Results are discussed in terms of model performance and potential improvements.

Research limitations/implications: The study is limited to data from a specific location and time period. However, the methodology can be adapted to other coastal monitoring systems.

Originality/value: The research integrates bottom pressure and weather data for comprehensive wave analysis, providing insights into wave forecasting models that could aid maritime operations and coastal management.

Key words: bottom pressure, sea waves, spectral analysis, regression models, forecasting

**ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ РЕАКТОРА ИЗ SimInTech
В ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ****А. А. Мурылев, А. А. Шутов, А.О. Блохин**
e-mail: **kafgis @nntu.ru**

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

Виртуальная реальность находит всё более широкое применение в инженерной подготовке и обучении персонала различных отраслей. Одним из перспективных направлений является создание виртуальных аналогов систем управлений, позволяющих безопасно отрабатывать сценарии эксплуатации и реагирования на нештатные ситуации. В данной работе рассматривается процесс разработки прототипа VR-приложения, интегрированного с расчетной средой SimInTech. Передача данных между приложением и имитационной моделью осуществляется по протоколу UDP, что обеспечивает низкую задержку и синхронность обмена. В рамках проекта реализована трёхмерная модель БПУ реакторной установки типа ВВЭР-1000 с детализацией элементов управления и панелей индикации. Взаимодействие с системой осуществляется посредством VR-интерфейса с поддержкой управления контроллерами, отображения технологических параметров в реальном времени, а также визуализации динамических графиков. Разработанное решение может применяться в учебных аудиториях, на демонстрационных стендах и в рамках тренажёрных комплексов для подготовки операторов АЭС. Полученные результаты демонстрируют потенциал интеграции VR-технологий с расчетными моделями для повышения эффективности обучения и отработки производственных сценариев.

Ключевые слова: виртуальная реальность, SimInTech, Unity, обмен данными, UDP-протокол, визуализация, распределенные системы, инженерные тренажеры

**VISUALIZATION OF REACTOR PARAMETERS FROM SIMINTECH
IN VIRTUAL REALITY****A. A. Murylev, A. A. Shutov, A.O. Blokhin**

Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev

Virtual reality is increasingly used in engineering training and education of personnel in various industries. One of the promising areas is the creation of virtual analogs of control systems that allow safe testing of operating scenarios and response to emergency situations. This paper considers the process of developing a prototype of a VR application integrated with the SimInTech calculation environment. Data is transferred between the application and the simulation model via the UDP protocol, which ensures low latency and synchronicity of exchange. The project includes a three-dimensional model of the control room of a WWER-1000 reactor plant with detailed control elements and indicator panels. Interaction with the system is carried out via a VR interface with support for controller management, display of process parameters in real time, and visualization of dynamic graphs. The developed solution can be used in classrooms, on demonstration stands, and within the framework of simulator complexes for training NPP operators. The results obtained demonstrate the potential of integrating VR technologies with calculation models to improve the efficiency of training and testing of production scenarios.

Key words: virtual reality, SimInTech, Unity, data exchange, UDP protocol, visualization, distributed systems, engineering simulators.

УДК 004.052.42; 681.5.03

**МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ РАЗЛАДКИ В НЕЛИНЕЙНОМ ДИНАМИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
НА ОСНОВЕ ВЗАИМНОЙ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ И НЕЙРОСЕТЕВОГО
АВТОКОДИРОВЩИКА**

С. Ван

ORCID: 0000-0009-1319-6374 e-mail: vansiuech@mpei.ru

В.Л. Елисеев

ORCID: 0000-0002-9341-7475 e-mail: vlad-eliseev@mail.ru

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Предложен новый метод обнаружения разладки для динамического объекта на основе анализа сигналов на его входе и выходе с использованием взаимной корреляционной функции и нейросетевого автокодировщика, названный CCF-AE. Этот метод не использует явно заданную эталонную модель динамического объекта, а лишь определяет изменения в характере поведения объекта, отражающихся на форме взаимно-корреляционной функции входных и выходных сигналов. Используемый подход по идентификации динамического поведения позволяет работать с нелинейными объектами. Предложенный метод был применен для обнаружения разладки в процессе, моделирующем химическую реакцию нейтрализации pH, и сопоставлен с алгоритмом кумулятивных сумм (CUSUM), для которого была разработана нейросетевая эталонная модель с архитектурой GRU. По результатам сравнительного эксперимента с CUSUM предложенный метод CCF-AE продемонстрировал более высокую точность обнаружения разладки и меньший уровень ложных тревог. Кроме того, CCF-AE обладает рядом преимуществ для применения в системах реального времени и сложных нелинейных процессах.

Ключевые слова: нейросетевой автокодировщик, взаимная корреляционная функция, обнаружение разладки, нелинейный динамический объект

**DISORDER DETECTION METHOD FOR NONLINEAR DYNAMIC PLANT BASED ON
CROSS-CORRELATION FUNCTION AND NEURAL NETWORK AUTOENCODER**

X.Wang, V.L. Eliseev

National Research University «Moscow Power Engineering Institute»

A new method for detecting disorder for a dynamic object based on the analysis of signals at its input and output using a cross-correlation function and a neural network autoencoder, called CCF-AE, is proposed. This method does not use an explicitly specified reference model of a dynamic object, but only determines changes in the nature of the object's behavior, reflected in the shape of the cross-correlation function of the input and output signals. The used approach to identifying dynamic behavior allows working with nonlinear objects. The proposed method was applied to detect disorder in a process simulating a chemical reaction of pH neutralization and compared with the cumulative sum algorithm (CUSUM), for which a neural network reference model with the GRU architecture was developed. According to the results of a comparative experiment with CUSUM, the proposed CCF-AE method demonstrated higher accuracy of disorder detection and a lower level of false alarms. In addition, CCF-AE has a number of advantages for use in real-time systems and complex nonlinear processes.

Key words: neural network autoencoder, cross-correlation function, disorder detection, nonlinear dynamic object

**ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
НА КИБЕРУКАЧИВАНИЕ****Д. А. Копченова**

ORCID: 0009-0003-2761-8898 e-mail: kopchenova.d@gmail.com

Е. В. Кашкин

ORCID: 0009-0000-4812-9469 e-mail: e.kashkin@gmail.com

Е. В. Никульчев

ORCID: 0000-0003-1254-9132 e-mail: nikulchev@mail.ru

МИРЭА - Российский технологический университет

Киберукачивание в виртуальной реальности (VR motionsickness) возникает вследствие несоответствия между зрительными, вестибулярными и сенсорными сигналами. При реализации современных VR приложений, разработчики закладывают несколько методов перемещения и возможность настройки под пользователя. В работе рассмотрены методы перемещения (локомоции), поворота в пространстве и скорости перемещения в VR, а также методика выявления индивидуального киберукачивания в виртуальной реальности.

Виртуальная локомоция (VLT) является ключевым элементом систем виртуальной реальности (VR), отвечающим за преобразование физических движений и сигналов контроллера в перемещение внутри виртуального пространства. Некорректно реализованная VLT может вызвать дискомфорт, тошноту и ухудшить результаты выполнения задач. К факторам, увеличивающих риск киберукачивания относят: движение камеры, резкие изменения скорости и рассинхронизация ожидаемого и фактического перемещения. Оценка влияния VLT на разных уровнях точности взаимодействия играет важную роль в улучшении пространственного восприятия в VR.

Ключевые слова: виртуальная реальность, виртуальная локомоция, киберукачивание, способы перемещения, скорость движения в виртуальной реальности.

**ESTIMATION OF THE IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF MOVEMENT IN
VIRTUAL REALITY ON VR MOTION SICKNESS****D. A. Kopchenova**

ORCID: 0009-0003-2761-8898 e-mail: kopchenova.d@gmail.com

E. V. Kashkin

ORCID: 0009-0000-4812-9469 e-mail: e.kashkin@gmail.com

E. V. Niculchev

ORCID: 0000-0003-1254-9132 e-mail: nikulchev@mail.ru

MIREA - Russian Technological University

Purpose: This paper examines virtual locomotion (VLT), how travel speed and VLT affect VR motion sickness.

Design/methodology/approach: The paper will examine how the effect of cyber bouncing can be reduced through the selection of the above factors for an individual user. When implementing modern VR applications, developers lay down several methods of movement and the possibility of customization for the user.

Findings: Based on the developed methodology, an approach to selecting the method and speed of moving the user in virtual reality, taking into account the peculiarities of the perception of virtual reality by the users.

Research limitations/implications: This paper is a starting point for further research in the field of reducing the effect of VR motion sickness by selecting the optimal movement method and movement speed for a particular user.

Originality/value: Optimizing the movement method VLT will improve the user experience during virtual reality immersion and increase the time spent in virtual reality.

Key words: virtual reality, virtual locomotion (VLT), movement methods, movement speed in virtual reality.

**РАЗРАБОТКА ПОДХОДОВ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ КЛАССИФИКАТОРОВ**

Д.В. Човен

ORCID: 0009-0002-0295-9285 e-mail: mr.choven@mail.ru

В.Л. Елисеев

ORCID: 0000-0002-9341-7475 e-mail: vlad-eliseev@mail.ru

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Рассматривается задача определения устойчивости моделей машинного обучения в условиях неопределенности входных данных. Классические критерии качества классификации не способны обеспечить корректную оценку работы модели за пределами обучающей выборки, особенно в контексте уязвимости к состязательным атакам. В целях комплексной оценки качества работы одноклассовых классификаторов за пределами обучающей выборки используется метод на основе 4 показателей устойчивости: Excess, Deficit, Coating, Approx (EDCA). Для расчета дискретной аппроксимации этих показателей необходимо разбить пространство признаков на атомарные ячейки с помощью равномерной сетки в пределах диапазонов рабочих значений входных признаков. Слишком мелкий шаг сделает область обучающих данных фрагментарно несвязанной, а слишком крупный шаг – оценку показателей устойчивости неточной. В данной работе исследуются подходы для определения оптимального шага дискретизации сетки и обеспечения баланса между избыточной и необходимой мерой детализации пространства входных признаков.

Ключевые слова: показатели устойчивости, нейронные сети, состязательные атаки.

**DEVELOPMENT OF APPROACHES TO DETERMINING OPTIMAL PARAMETERS FOR
CALCULATION OF STABILITY INDICATORS OF CLASSIFIERS**

D.V.Choven, V.L. Eliseev

National Research University «Moscow Power Engineering Institute»

The problem of determining the stability of machine learning models under conditions of input data uncertainty is considered. Classical classification quality criteria are unable to provide a correct assessment of the model's performance beyond the training set, especially in the context of vulnerability to adversarial attacks. For the purpose of a comprehensive assessment of the performance of single-class classifiers beyond the training set, a method based on 4 stability indicators is used: Excess, Deficit, Coating, Approx (EDCA). To calculate the discrete approximation of these indicators, it is necessary to split the feature space into atomic cells using a uniform grid within the ranges of working values of the input features. Too small step will make the training data area fragmentarily unrelated, and too large step will make the assessment of the stability indicators inaccurate. In this paper, approaches are explored for determining the optimal grid discretization step and ensuring a balance between the excessive and necessary degree of detailing of the input feature space.

Key words: stability indicators, neural networks, adversarial attacks

**СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НАДЁЖНОСТИ
ТРУБОПРОВОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ**

В.В. Косякин

ORCID: 0009-0004-8110-1758 e-mail: vovakos@bk.ru

В.П. Хранилов

ORCID: 0000-0003-1317-5320 e-mail: hranilov@nntu.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

Обеспечение надежности трубопроводного оборудования является важной задачей для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Статья представляет систематизированный обзор методов и технологий, используемых для мониторинга и оценки надежности трубопроводных систем. Рассмотрены ключевые диагностические параметры, такие как значения толщинометрии, давления, режимные характеристики и показатели эксплуатационной нагрузки, а также методы их анализа, включая ультразвуковую толщинометрию, статистическое моделирование и RBI (Risk Based Inspection). Особое внимание уделено стандартным подходам к устранению рисков, таким как замена участков и оптимизация технологических процессов. На основе анализа полевых данных и нормативной базы выявлены ключевые ограничения традиционных методов, такие как высокая трудоемкость и низкая адаптивность к динамическим нагрузкам. Обсуждаются практические рекомендации для промышленности и модернизация нормативных стандартов. Статья служит основой для дальнейших исследований в области внедрения инновационных технологий мониторинга.

Ключевые слова: трубопроводное оборудование, надежность, толщинометрия, RBI-анализ, превентивное обслуживание, риск-ориентированный контроль

**MONITORING SYSTEM OF DIAGNOSTIC PARAMETERS OF RELIABILITY OF PIPELINE
EQUIPMENT OF OIL REFINERIES**

Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev

Purpose: The specific goal of this article is to provide practical recommendations for improving the reliability of pipeline equipment in oil refineries by reviewing and analyzing key diagnostic parameters and modern technologies.

Design / methodology / approach: The research utilizes a comprehensive approach to evaluate existing methods and systems for monitoring pipeline equipment reliability. It involves analyzing field data, reviewing regulatory standards (GOST, API, ASME), and comparing various diagnostic techniques, with a focus on ultrasonic thickness measurement.

Findings: The study identifies limitations of traditional methods, such as high labor intensity and low adaptability. It highlights the advantages of automated systems and innovative technologies in improving reliability and suggests areas for further improvement.

Research limitations / implications: The research is limited to current methods and technologies. The findings provide a basis for future studies aimed at integrating innovative monitoring technologies.

Originality / value: The article systematically reviews and compares various methods and technologies for pipeline reliability, emphasizing the need for modernizing standards. It offers practical insights for researchers and practitioners, highlighting the importance of ongoing innovation.

Key words: pipeline equipment, reliability, thickness measurement, RBI analysis, preventive maintenance, risk-oriented control

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ ПАРАМЕТРОВ НАДЁЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В.В. Косякин

ORCID: 0009-0004-8110-1758 e-mail: vovakos@bk.ru

В.П. Хранилов

ORCID: 0000-0003-1317-5320 e-mail: hranilov@nntu.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

Статья представляет систематизированный обзор инновационных технологий оценки надёжности оборудования в нефтеперерабатывающей промышленности с акцентом на использование нейронных сетей и машинного обучения. В рамках исследования проанализирован международный опыт внедрения инновационных инструментов, таких как виртуальные анализаторы, цифровые двойники и предиктивные модели для прогнозирования аномальных режимов работы, оптимизации ремонтных циклов и снижения эксплуатационных рисков. На основе анализа предлагается концепция интегрированной системы интеллектуальной диагностики трубопроводного оборудования, объединяющей данные толщинометрии, параметры коррозии, режимные характеристики и показатели эксплуатационной нагрузки. В отличие от традиционной практики плановой замены участков оборудования, предлагается их адаптивная модернизация на базе прогнозно-предиктивной аналитики, что приведет к их устранению из системы, повысит её надёжность и сократить простой и ресурсные затраты. Особое внимание уделено ключевым вызовам: качество данных, интеграция с устаревшими ИТ-системами, модернизации инфраструктуры и междисциплинарного взаимодействия, а также обновления нормативной базы.

Ключевые слова: трубопроводное оборудование, надёжность, толщинометрия, RBI-анализ, превентивное обслуживание, риск-ориентированный контроль

INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR DIAGNOSTICS OF EQUIPMENT RELIABILITY PARAMETERS OF OIL REFINERIES

Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev

Purpose: The purpose of this article is to conduct a systematic analysis of innovative technologies for diagnosing and improving the reliability of equipment in oil refineries, with a focus on their practical application and integration into existing industrial systems.

Design/methodology/approach: The study uses a systematic approach to the analysis of innovative diagnostic technologies. The study examines international experience and evaluates the effectiveness of these technologies.

Conclusions: The study demonstrates the advantages of innovative technologies in improving the reliability of equipment. It offers an integrated intelligent pipeline equipment diagnostic system that combines thickness measurement data, corrosion parameters, and operational load indicators.

Research limitations/implications: The study is limited to an analysis of currently available technologies and their applications in the oil refining industry

Originality/value: This article provides a comprehensive overview of innovative diagnostic technologies in the refining sector. It offers practical recommendations for integrating these technologies into existing systems.

Key words: pipeline equipment, reliability, thickness measurement, predictive maintenance, risk-based inspection, digital twins, machine learning

**АЛГОРИТМ СБОРА И ОБРАБОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОЛЩИНОМЕТРИИ КРИТИЧЕСКОГО ТРУБОПРОВОДНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ****В.В. Косякин**

ORCID: 0009-0004-8110-1758 e-mail: vovakos@bk.ru

В.П. Хранилов

ORCID: 0000-0003-1317-5320 e-mail: hranilov@nntu.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

Целью исследования является разработка и внедрение алгоритма сбора и обработки данных ультразвуковой толщинометрии для повышения точности и эффективности диагностики критического трубопроводного оборудования в нефтеперерабатывающей отрасли. На основе анализа существующих методов выявлены ключевые ограничения: низкая точность измерений, зависимость от человеческого фактора и нестабильность связи на промышленных объектах. Разработанная система представляет собой уникальное для отрасли решение, обеспечивающее точное и быстрое определение позиционирования точек измерения, стандартизированные алгоритмы ввода данных по сечениям трубопроводов и штуцерам, а также экспресс-анализ данных в реальном времени. Беспроводная синхронизация измерительных устройств с системой по протоколу Bluetooth обеспечивает бесшовную передачу данных, а локальная обработка устраняет зависимость от качества интернет-соединения. Результаты опытно-промышленных испытаний подтвердили повышение точности измерений, сокращение времени диагностики и снижение частоты ошибок. Работа формирует основу для цифровой трансформации мониторинга критической инфраструктуры, предлагая комплексный подход к повышению безопасности и эффективности нефтеперерабатывающих предприятий.

Ключевые слова: Трубопроводное оборудование, ультразвуковая толщинометрия, диагностика оборудования, нефтеперерабатывающая промышленность, критическая инфраструктура

**ALGORITHM FOR COLLECTING AND PROCESSING DIAGNOSTIC DATA OF
ULTRASONIC THICKNESS MEASUREMENT FOR CRITICAL PIPELINE EQUIPMENT IN
OIL REFINING**

Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev

Purpose: The purpose of this study is to develop and implement an algorithm for collecting and processing ultrasonic thickness measurement data to enhance the accuracy and efficiency of diagnosing critical pipeline equipment in the oil refining industry.

Design/Methodology/Approach: The research is based on systematic analysis and the development of a new system combining precise measurement point positioning, standardized data entry protocols, and real-time data analysis.

Conclusions: The developed system significantly improves measurement accuracy, reduces diagnostic time, and minimizes errors.

Research limitations/implications: The study is limited to the current technological capabilities and industrial conditions. Further research is needed to adapt the system to evolving industry requirements and integrate it with advanced predictive analytics and machine learning tools.

Originality/value: This research represents a unique industry-leading solution for ultrasonic thickness measurement combining wireless technology, real-time data processing, and standardized protocols.

Key words: Pipeline equipment, ultrasonic thickness measurement, equipment diagnostics, oil refining industry, critical infrastructure

**СИНТЕЗ БЕЗОПАСНОГО АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ
СРЕДСТВОМ, ДВИЖУЩИМСЯ В ПОТОКЕ****А. В. Чернышов**

ORCID: 0009-0005-3717-833 e-mail: andrey.chernyshov5@mail.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

Эксплуатация беспилотных и безэкипажных транспортных систем на дорогах общего пользования, в плотном транспортном потоке, существенно ограничена в силу высокого риска создания аварийной ситуации. В данной работе предлагается рассматривать возможность возникновения аварийной ситуации как следствие увеличения обобщенной энтропии, характеризующей разнообразие законов изменения состояния транспортных средств, образующих поток. В таком ключе вопросы безопасности на транспорте ранее не рассматривались. В работе был предложен и практически подтвержден способ вычисления обобщенной энтропии транспортного потока, обоснован подход к выбору безопасного закона изменения состояния, сформулированы основные положения, заложенные в основу синтеза безопасного алгоритма управления. Приведенные в работе теоретические и практические исследования позволили сформулировать ответ на вопрос: «Какой закон изменения состояния должен реализовать оператор ТС, чтобы движение в потоке было наиболее безопасным?», то есть, чтобы обобщенная энтропия транспортного потока не увеличилась.

Ключевые слова: безопасный алгоритм управления, управление транспортным средством в потоке, обобщенная энтропия транспортного потока.

**SYNTHESIS OF A SAFE ALGORITHM FOR CONTROL OF A VEHICLE MOVING
IN THE TRAFFIC FLOW****A.V. Chernyshov**

Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev

Purpose: The author provides his method for solving the problem of synthesizing the safe control of a vehicle moving in a traffic flow.

Design / methodology / approach: the presentation considers the possibility of an emergency situation as a consequence of an increase in the summarized entropy, which characterizes the variety of algorithms of changes in the state of vehicles forming the flow. The use of such an approach implies the relation of a certain number - entropy - to each state of a dynamic system. The state change algorithm is described by a cloud of points on the phase velocity hodograph plane. The cloud of points is characterized by its topological description. As such a description, we will use a polygon of frequencies of distribution of conditional extrema. Shannon entropy is used as a numerical characteristic of the distribution frequency polygon. The more “unequal” algorithms of state change in a vehicle forming a flow, the higher the entropy, and, conversely, the minimum entropy will be in the case when all vehicles forming a flow have the same law of change. It is assumed that the risk of an accident is low, because at each moment of time, the distances traveled by different vehicles are the same.

Findings: The situation when a new vehicle joins the existing traffic flow is considered. The problem of synthesizing a safe algorithm was solved using an entropy approach. Calculating the entropy of both individual vehicles and the summarized entropy of the traffic flow allowed us to choose the safest algorithm from a set of algorithms. The chosen algorithm will be safe, because at its realization the vehicle moving in the flow does not increase the summarized entropy of the flow.

Research limitations/implications: The present article provides a starting-point for further research in the field of developing safe algorithms for driving unmanned vehicles, creating simulators, methods for assessing driving skills.

Originality/value: The specific feature of this paper presentation is to consider the possibility of an emergency situation as a consequence of an increase in the summarized entropy, which characterizes the diversity of algorithms of change in the state of vehicles forming a flow. Within the framework of this approach, safety criteria of the control algorithm in the flow have been developed.

Key words: safety algorithm, driving in traffic, summarized entropy of the transport flow

Изначально разработанная для военных целей, технология беспилотных летательных аппаратов находит широкое применение в коммерческом секторе, профессиональной деятельности, промышленности и частном использовании. Дроны проникли в различные отрасли, включая сельское хозяйство, транспорт, инфраструктуру, индустрию развлечений и телекоммуникации.

В процессе проектирования значительную роль играет исследование и оптимизация конструкции. Комплексная оценка аэродинамических характеристик конструкции может опираться на уравнения Навье-Стокса для вязкой жидкости. Однако, данный подход может оказаться вычислительно затратным на этапе предварительного анализа. В связи с этим, возникает потребность в альтернативных методах оценки, способных обеспечить более быстрое получение результатов с достаточной точностью.

В данной работе использован интегрированный метод анализа, оценки и оптимизации трёх основных семейств аэродинамического профиля (NACA, CST, PARSEC), основанный на сочетании панельного метода, уравнений вязкой и невязкой жидкости с генетическим алгоритмом для поиска оптимальных параметров.

Ключевые слова: БПЛА, аэродинамический профиль, моделирование, генетический алгоритм, вязкий и невязкий потоки.

OPTIMIZATION OF A UAV WING PROFILE

R.M. Volnikov

Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev, Nizhny Novgorod

Purpose: Optimization of the wing profile of the drone

Design / methodology / approach: In the design process, a significant role is played by the study and optimization of the design. A comprehensive assessment of the aerodynamic characteristics of the design can be based on the Navier-Stokes equations for a viscous fluid. However, this approach can be computationally expensive at the stage of preliminary analysis. In this regard, there is a need for alternative assessment methods that can provide faster results with sufficient accuracy. In this paper, an integrated method for analyzing, assessing and optimizing three main families of airfoils (NACA, CST, PARSEC) is used, based on a combination of a panel method, viscous and inviscid fluid equations with a genetic algorithm for finding optimal parameters.

Findings: As a result, the optimal geometry of the wing profile was found based on 3 main families of airfoils. Real simulations were modeled and analyzed. The resulting profile received a significant increase in efficiency

Research limitations/implications: This method does not require financial costs. The algorithm finds the airfoil with sufficient accuracy, at least for the design stage. The algorithm can be scaled and the necessary parameters can be changed. Also, the algorithm does not require computing power and works quickly.

Originality/value: The proposed method differs from existing optimization attempts in that it significantly expands the scope of application and at the same time finds the optimal result that will satisfy several criteria, rather than within a single condition and one optimization parameter. The expanded applicability is due to the use of several parametric airfoil families, namely the NACA4 series, the CST family, and the PARSEC family. With these three families, almost all possible airfoil shapes can be created, which allows for the inclusion of all possible configurations. This approach differs from traditional optimality search in that the search is more extensive, evaluating each candidate airfoil against a number of conditions that have been weighted by their respective importance, and searching for the best candidate that maximizes range and endurance.

Key words: UAV, airfoil, modeling, genetic algorithm, viscous and inviscid flows.

ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ АВТОМОБИЛЯ НА ЕГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

А.М. Каримова

ORCID: 0009-0003-6270-2331 e-mail: bugrova424@gmail.com

Л.Ю. Катаева

ORCID: 0000-0001-9217-9324 e-mail: kataeval2010@mail.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

Проблема загрязнения кузова автомобиля представляет значительный интерес для автомобильных инженеров. В виду постепенного решения проблем безопасного и экономичного передвижения, в настоящее время возрастает актуальность оптимизации формы кузова автомобиля с целью уменьшения загрязнений автомобиля при его эксплуатации. Кроме того, загрязнение стекол автомобиля напрямую влияет на уровень обзора и, как следствие, безопасность дорожного движения.

Современные исследования данной области базируются на принципах аэродинамики и изучают осаждение взвешенных частиц пыли и воды на поверхности кузова автомобиля на различных скоростных режимах и условиях среды, в которой передвигается автомобиль: влажность, материал и качество дорожного покрытия, скорость ветра, автомобили вокруг: как попутные, так и встречные. В данной статье рассматриваются способы уменьшения загрязнения автомобиля, а также методы математического моделирования движения потоков воздуха с взвешенными частицами.

Ключевые слова: аэродинамика автомобиля, CFD моделирование, вычислительная гидродинамика, Навье-Стокс, турбулентность, прогнозирование, загрязнение.

THE INFLUENCE OF THE SHAPE OF THE CAR ON ITS POLLUTION

A.M. Karimova, L.Y. Kataeva

Nizhniy Novgorod state technical university n.a. R.E. Alexeev

Purpose: This study investigates aerodynamic approaches to minimize vehicle body contamination, with particular focus on optimizing body shapes to reduce particulate deposition and improve driver visibility. The research aims to develop effective modeling techniques for airflow and particle behavior analysis under various operational conditions.

Design/methodology/approach : Modern research in this field is based on the principles of aerodynamics and studies the deposition of suspended particles of dust and water on the surface of the car body at various speed modes and environmental conditions in which the car moves: humidity, material and quality of the road surface, wind speed, cars around: both passing and oncoming. This article discusses ways to reduce car pollution, as well as methods for mathematically modeling the movement of air flows with suspended particles.

Findings : methods for upgrading and protecting the car shape.

Research limitations/implications: This article suggests methods for upgrading the car body in order to slow down its contamination during its operation.

Originality/value: The proposed methods of changing the body shape and vehicle operation methods can be used in the production of new cars, making them more comfortable and safe to use.

Key words: car aerodynamics, CFD modeling, computational fluid dynamics, Navier-Stokes, turbulence, forecasting, pollution

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ТРАНСЛЯЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ В СРЕДЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Е.С. Глумова

ORCID: 0000-0001-9094-7668 e-mail: glumova.ek@yandex.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

Трехмерное моделирование играет все более важную роль в управлении жизненным циклом объектов. В основе этого процесса лежат современные технологии воздушного, мобильного и наземного лазерного сканирования (МЛС и НЛС), которые обеспечивают получение высокоточных цифровых моделей физической среды.

Одним из наиболее перспективных подходов является методология Scan-to-BIM, которая позволяет интегрировать данные наземного лазерного сканирования в цифровые информационные модели (ЦИМ). Данная методология охватывает весь жизненный цикл объекта – от начального проектирования и строительства до эксплуатации, реконструкции и демонтажа. Scan-to-BIM предполагает получение трехмерных координат объекта в виде облака точек. Задача трансляции данных об объекте является актуальной и должна учитывать специфику пространственных данных, включая большой битовый объем и неструктурированность облака точек.

Целью исследования является снижение временных затрат на трансляцию пространственных данных в среды геометрического моделирования за счет новых методов разбиения облака точек, учитывающих плотность облака точек в каждом блоке и позволяющих снизить нагрузку на вычислительные ресурсы.

Работа представляет собой разработку концептуальной модели организации трансляции пространственных данных облака точек, включающей формирование блоков и управление их размерами на основе плотности облака точек и доступной вычислительной мощности. Проведен анализ процесса разбиения данных и выявлены ключевые этапы, влияющие на производительность и эффективность использования памяти.

Ключевые слова: облако точек, наземное лазерное сканирование, пространственные данные, информационное моделирование зданий, BIM.

RESEARCH ON TECHNOLOGIES FOR TRANSMISSION SPATIAL DATA OF INDUSTRIAL BUILDINGS INTO GEOMETRIC MODELING ENVIRONMENTS

E.S. Glumova

Nizhny Novgorod state technical university named after R. E. Alekseev

Three-dimensional modeling is essential for managing the lifecycle of industrial facilities. Modern technologies, such as aerial, mobile, and terrestrial laser scanning (Mobile Laser Scanning, MLS; Terrestrial Laser Scanning, TLS), provide high-precision digital models of physical environments.

A key solution in this field is the Scan-to-BIM methodology, which integrates terrestrial laser scanning data into Building Information Modeling (BIM) systems. This approach covers the entire facility lifecycle, from design and construction to operation, renovation, and demolition. Scan-to-BIM relies on capturing 3D object coordinates as point clouds. Converting such data remains challenging due to its large volume and unstructured nature.

The study focuses on reducing the time required to convert spatial data into geometric modeling environments. New point cloud partitioning methods are proposed, which account for local point density variations within blocks to optimize computational resource usage.

The research introduces a concept for organizing spatial data conversion. It involves dividing point clouds into blocks with sizes adjusted dynamically based on point density and available computing resources. Analysis of the partitioning process identified key steps affecting processing speed and memory efficiency.

Key words: point cloud, terrestrial laser scanning, spatial data, building information modeling, BIM

ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКОЙ НА МНОГОСЛОЙНЫХ ГРАФОВЫХ СТРУКТУРАХ С УЧЕТОМ НЕЧЕТКИХ ДАННЫХ

А.Н. Санников

ORCID: 0000-0002-8418-506X e-mail: lexsannikov@yandex.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

В работе исследуются алгоритмы и методы нахождения оптимального маршрута в многослойных графовых структурах, позволяющие оптимизировать управление транспортной логистикой. Рассматривается моделирование межрегиональных логистических сетей с помощью многослойных графов, где каждый слой представляет отдельный вид транспортных средств для обеспечения мультимодальных перевозок. Для решения задачи оптимизации реализованы как детерминированные алгоритмы поиска кратчайшего пути (алгоритм Беллмана-Форда и AStar), так и эвристические подходы (алгоритм имитация отжига, генетический алгоритм, муравьиный алгоритм) адаптированные для работы со сложными графовыми структурами. Анализируется возможность оптимизации маршрута по различным критериям, таким как экономическая эффективность и (или) сроки поставки с учетом возможных рисков и пропускной способности логистических узлов. Для формализации неопределенности и нечеткости информации, влияющей на поставку товаров (состояние загруженности дорог, погодных условий и др.), производится адаптация рассмотренных подходов на основе аппарата нечеткой логики с учетом экспертных знаний.

Ключевые слова: управление транспортной логистикой, оптимизация, нечеткая логика, эвристические методы

OPTIMIZATION OF TRANSPORT LOGISTICS MANAGEMENT ON MULTILAYER GRAPH STRUCTURES TAKING INTO ACCOUNT FUZZY DATA

A.N. Sannikov

Nizhny Novgorod state technical university named after R. E. Alekseev

Purpose: The paper explores algorithms and methods for finding the optimal route in multi-layered graph structures that optimize transport logistics management.

Design/methodology/approach: Modeling of interregional logistics networks using multilayer graphs is considered, where each layer represents a separate type of vehicles for multimodal transportation. To solve the optimization problem, both deterministic shortest path search algorithms (Bellman-Ford algorithm and A Star) and heuristic approaches (simulated annealing algorithm, genetic algorithm, ant algorithm) adapted to work with complex graph structures are implemented. The possibility of optimizing the route according to various criteria is analyzed, such as economic efficiency and (or) delivery time, taking into account possible risks and the capacity of logistics hubs. To formalize the uncertainty and fuzziness of information affecting the supply of goods (traffic conditions, weather conditions, etc.), the considered approaches are adapted based on the fuzzy logic apparatus, taking into account expert knowledge.

Findings: The results obtained make it possible to increase economic efficiency in the tasks of transporting products.

Originality/value: The uniqueness of the work is due to the use of a multi-layered graph model and a fuzzy logic mechanism for multimodal transportation.

Key words: transport logistics management, optimization, fuzzy logic, heuristic methods

ИНТЕРАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СПЕЦИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

М.А. Ивлев

ORCID: 0000-0001-8039-7543 e-mail: ivlev-ma@yandex.ru

Н.К. Кандзюба

ORCID: 0009-0005-9825-3149 e-mail: nikita.kandziuba@yandex.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

Проектирование специфицированной продукции осложнено рядом факторов, которые можно разбить на две группы: объективные технические (многоуровневая структура изделий, взаимозависимость компонентов, технические ограничения) и субъективные человеческие (компромиссные решения, изменения рыночных требований, риск ошибок и т.п.). Все эти факторы прямо связаны с качеством управленческих решений в организационной системе, обеспечивающей реализацию наукоёмкой продукции. Улучшение показателей по техническим факторам при этом снижает издержки, связанные с человеческим фактором. В качестве первого шага для этого предлагается использование иерархические графовые модели, в которых узлы представляют собой компоненты изделия, а ребра демонстрируют их взаимозависимости и функциональные связи. Такой подход позволяет визуализировать сложные взаимодействия между элементами, что способствует более обоснованному выбору компонентов. Каждый узел оценивается по критериям, таким как надежность, стоимость и другие важные параметры, а алгоритмы теории графов используются для поиска оптимальных комбинаций при многокритериальном выборе. Ключевую роль при этом играют графические инструменты, такие как цепочечные схемы, которые позволяют наглядно отображать последовательность процессов и взаимодействие компонентов. Используя цепочечные схемы, разработчик может проанализировать, как изменения в одном компоненте влияют на остальные элементы в системе, что позволяет легче выявлять узкие места и зависимости. Для увеличения гибкости и скорости принятия управленческих решений при данном подходе, предлагается использование интерактивных инструментов управления, что позволит разработчику взаимодействовать с моделью в реальном времени.

Ключевые слова: проектирование, управление ресурсами, графовые модели, цепочечные схемы, интерактивные инструменты

INTERACTIVE MANAGEMENT OF AN ORGANIZATIONAL SYSTEM WHEN DESIGNING SPECIFIED PRODUCTS

M. A. Ivlev, N. K. Kandziuba

Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev

Purpose: identification and analysis of factors that complicate the design of specialized products

Design\methodology\approach: the use of a graph resource management model, where nodes are components of the product and ribs demonstrate interdependencies and functional relationships. Graphical tools such as chain diagrams are used to analyze changes in the system, as well as algorithms of graph theory for finding optimal combinations of components.

Findings: that the use of a graph approach and interactive visualization tools contribute to a more informed choice of components, improving the management of the design of specialized products and allowing faster response to changes in market conditions.

Research limitations/implications: improvement of technical indicators, which contributes to the reduction of human factor costs and increase the competitiveness of products in the market.

Originality/value: application of graph theory to visualize complex relationships between components of a specified product.

Key words: design, resource management, graph models, chain diagrams, interactive tools

КВАЛИМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ КОМПЬЮТЕРНОГО МОНИТОРА

М.А. Ивлев

ORCID: 0000-0001-8039-7543 e-mail: ivlev-ma@yandex.ru

В.П. Хранилов

ORCID: 0000-0003-1317-5320 e-mail: hranilov@nntu.ru

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

Проектирование информационного поля (ИП) компьютерных мониторов как средства интерактивного взаимодействия пользователей с информационной системой (ИС) необходимо поддерживать методами и технологиями обеспечения его качества. Известно, что «измерителем» уровня качества является потребитель, в данном случае – пользователь ИС. Направление обеспечения качества ИП перекликается с направлением Usability Engineering, которое исследует и помогает учесть при разработке ИП в частности и ИС в целом (например, WEB-сайта) так называемый человеческий фактор, то есть психологические, социальные, физиологические и другие особенности пользователей. ИС и ИП, разработанные с учетом требований Usability Engineering, эргономичны, они позволяют минимизировать количество человеческих ошибок и увеличить субъективную удовлетворенность пользователей. Однако применение Usability Engineering сдерживается отсутствием методов и средств оценки качества ИП, позволяющих целенаправленно достигать его высокого качества. В работе предложен такой способ, основанный на концепции алгоритмического описания процессов управления, при этом понятие «алгоритм» определяется как совокупность элементарных актов переработки информации. Такой подход позволил определить показатели качества компоновки ИП, сложности маршрутов передвижения пользователя по ИП, оценки временных характеристик взаимодействия пользователя с ИП. Приводятся примеры применения указанного подхода для определения численных значений этих оценок.

Ключевые слова: проектирование, информационная система, информационное поле, пользовательский интерфейс, качество, оценки эргономичности

A QUALIMETRIC APPROACH TO QUALITY ASSESSMENT THE INFORMATION FIELD OF THE COMPUTER MONITOR

M. A. Ivlev, V P. Hranilov

Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.E. Alekseev

Purpose: development of methods and tools for assessing the quality of the monitor's information field.

Design\methodology\approach: the development is based on the concept of algorithmic description of control processes, while the concept of "algorithm" is defined as a set of elementary acts of information processing.

Findings: The results obtained make it possible to develop the human factor in the development of the information field, that is, the psychological, social, and physiological characteristics of users, and to increase the subjective satisfaction of users.

Research limitations/implications: The application of the obtained results makes it possible to minimize the number of human errors and thereby improve the quality of the development of the information field of the computer monitor of interactive systems.

Originality/value: the application of a qualimetric approach to assess the quality of the interface of interactive systems.

Key words: design, information system, information field, user interface, quality, ergonomics assessment